

ORDINAMENTO 2010

QUESITO 1

Siccome la derivata annulla le costanti e abbassa di uno l'esponente delle potenze, dopo n derivate rimarrà solo la derivata n -esima del termine di grado n .

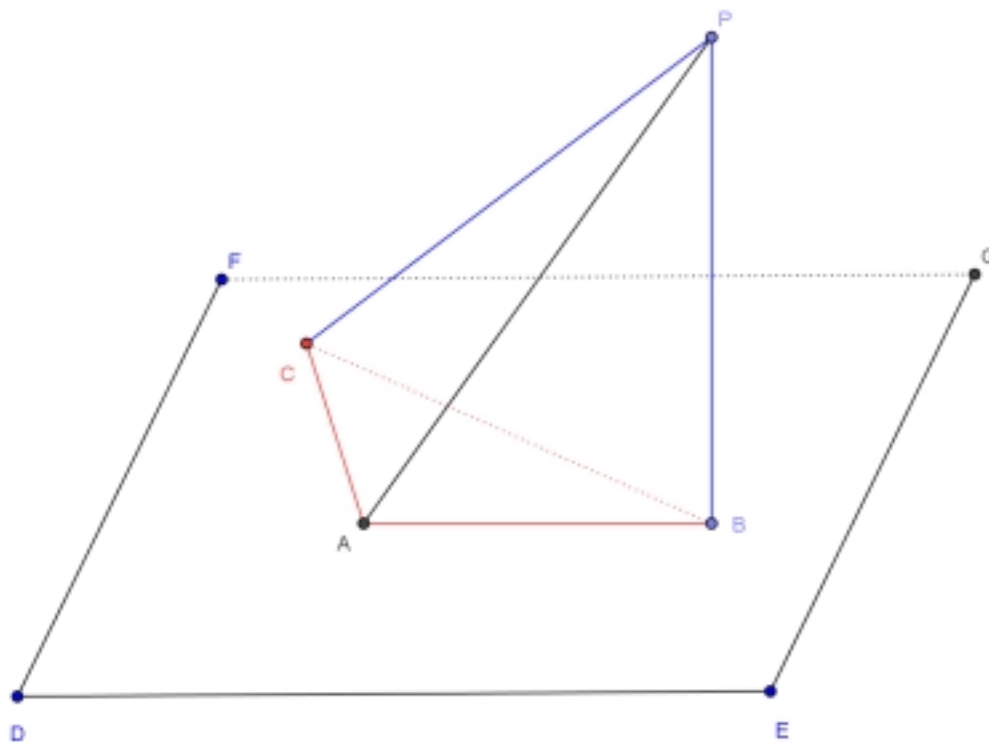
$$D(a_n x^n) = n a_n x^{n-1}$$

$$D^2(a_n x^n) = n(n-1) a_n x^{n-2}$$

e così via fino ad ottenere

$$D^n(a_n x^n) = n(n-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 a_n = n! a_n$$

QUESITO 2



Siccome PB è perpendicolare al piano di ABC , è perpendicolare a qualsiasi retta passante per B appartenente al piano, quindi PB è perpendicolare ad AB e a CB : i triangoli PAB e PBC sono quindi rettangoli in B .

Siccome dal piede della perpendicolare B al piano si conduce la perpendicolare BA alla retta AC dello stesso piano, quest'ultima risulta perpendicolare al piano individuato da PB e AB (**teorema delle tre perpendicolari**): quindi CA è perpendicolare alla retta PA e

pertanto CAP è rettangolo in A.

Si può alternativamente utilizzare il teorema di Pitagora per mostrare che CAP è rettangolo in A:

dal triangolo PAB: $PA^2 = PB^2 + AB^2$

dal triangolo PBC: $PC^2 = PB^2 + BC^2$.

Ricavando PB^2 dalla prima relazione e PC^2 dalla seconda si ottiene

$$PC^2 = (PA^2 - AB^2) + BC^2 = PA^2 + (BC^2 - AB^2) = PA^2 + AC^2$$

dove nell'ultima uguaglianza si è applicato il teorema di Pitagora al triangolo ABC.

Risulta quindi $PC^2 = PA^2 + AC^2$ che dimostra che il triangolo PAC è rettangolo in A.

QUESITO 3

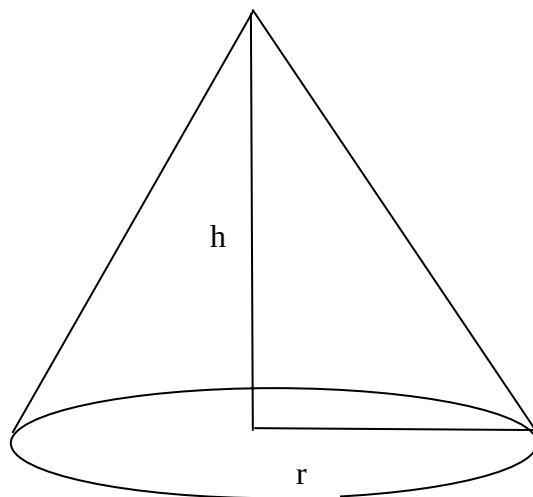
La pendenza della generica retta tangente al grafico di f in $(x, f(x))$ è pari a $f'(x)$, ne segue

$$\text{che occorre cercare } x \text{ tale che } 2 = 3e^{3x} \Rightarrow e^{3x} = \frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{1}{3} \ln\left(\frac{2}{3}\right)$$

QUESITO 4

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 4x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 4 \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 4$$

QUESITO 5



L'apotema del cono è 80 cm=8 dm. Indichiamo con h l'altezza del cono e con r il raggio di

base del cono. Si ha $r^2 = 64 - h^2$. Il volume del cono è $V(h) = \frac{\pi r^2 h}{3} = \frac{\pi}{3} h(64 - h^2)$.

Cerchiamo il massimo di V.

$V'(h) = \frac{\pi}{3}(64 - 3h^2) = 0 \Leftrightarrow h = \sqrt{\frac{64}{3}}$. Essendo la derivata positiva prima di questo valore e negativa dopo si ha che esso è un massimo. Risulta quindi

$$V = \frac{\pi}{3} \frac{128}{3} \sqrt{\frac{64}{3}} \approx 206.370 dm^3 = 206.370 l = \text{capacità massima}$$

QUESITO 6

Il dominio della funzione coseno è tutto R. Il dominio di $\sqrt{\cos x}$ è dato da

$$\cos x \geq 0 \text{ da cui } -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi.$$

QUESITO 7

Si ha $h(4)=0$ ed essendo un polinomio continuo si ha anche che il limite sinistro in 4 vale 0. Controlliamo il limite destro. La funzione è continua se e solo se anche questo limite vale 0. Dobbiamo quindi porre

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} h(x) = 16k - 8 - 1 = 16k - 9 = 0 \Rightarrow k = \frac{9}{16}$$

QUESITO 8

Si tratta di verificare che, se $n > 3$:

$$\binom{n}{n-2} - \binom{n}{n-1} = \binom{n}{n-3} - \binom{n}{n-2}.$$

Equivalente a:

$$\begin{aligned} 2\binom{n}{n-2} - \binom{n}{n-1} &= \binom{n}{n-3} \\ 2\frac{n!}{(n-2)!2!} - \frac{n!}{(n-1)!1!} &= \frac{n!}{(n-3)!3!} \\ \frac{n!}{(n-2)(n-3)!} - \frac{n!}{(n-1)(n-2)(n-3)!} &= \frac{n!}{(n-3)!3!} \end{aligned}$$

Riducendo al minimo comune multiplo si arriva all'equazione:

$$n^2 - 9n + 14 = 0$$

che ha le soluzioni $n=2$ ed $n=7$ di cui è accettabile solo $n=7$.

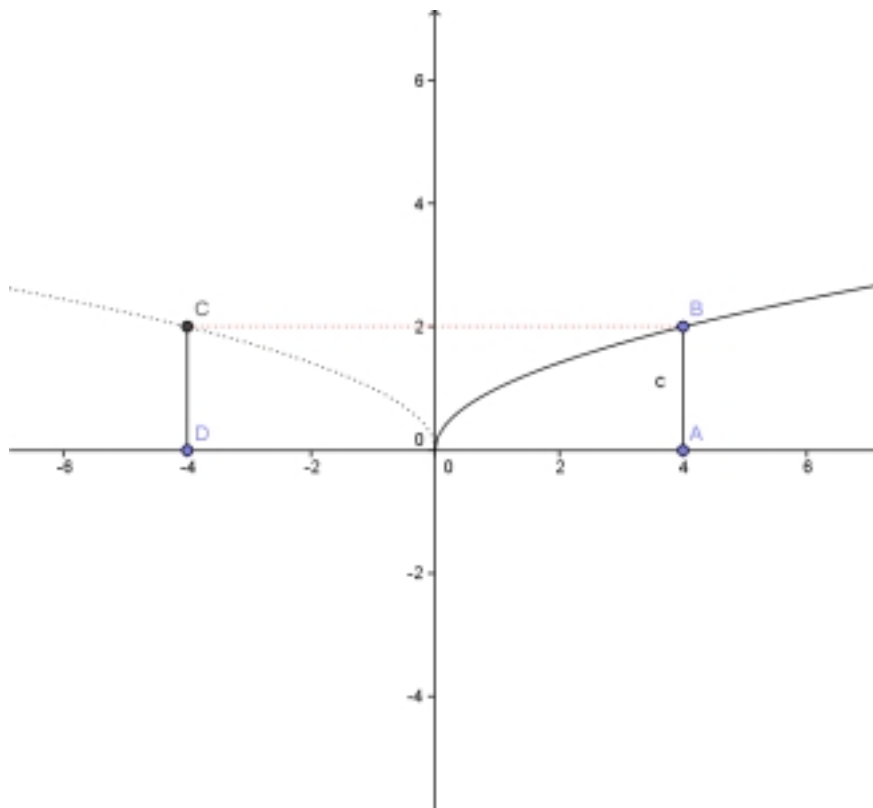
QUESITO 9

1) Per il teorema dei seni $\frac{3}{\sin \gamma} = \frac{2}{\sin 45^\circ}$ da cui $\sin \gamma = \frac{3\sqrt{2}}{4} > 1 \Rightarrow$ impossibile.

2) Sempre per il teorema dei seni: $\frac{3}{\sin \gamma} = \frac{2}{\sin 30^\circ}$ da cui $\sin \gamma = \frac{3}{4} \Rightarrow \gamma = \sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ quindi $\gamma_1 = 48,59^\circ$ e $\gamma_2 = \pi - \gamma_1 = 131,41^\circ$, entrambi accettabili.

PNI

QUESITO 10



Il volume del solido generato dalla regione nella rotazione intorno all'asse y si ottiene sottraendo al volume del cilindro con raggio di base 4 e altezza 2 il volume del solido ottenuto facendo ruotare intorno all'asse y il grafico di $y = \sqrt{x}$ con x compresa tra 0 e 4.

$$Volume = 32\pi - \pi \int_0^2 x^2 dy = 32\pi - \pi \int_0^2 y^4 dy = 32\pi - \pi \left[\frac{y^5}{5} \right]_0^2 = 32\pi - \frac{32}{5}\pi = \frac{128}{5}\pi$$

Con la collaborazione di Simona Scoleri e Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Sia $ABCD$ un quadrato di lato 1, P un punto di AB e γ la circonferenza di centro P e raggio AP . Si prenda sul lato BC un punto Q in modo che sia il centro di una circonferenza λ passante per C e tangente esternamente a γ .

1. Se $AP = x$, si provi che il raggio di λ in funzione di x è dato da $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$.
2. Riferito il piano ad un sistema di coordinate Oxy , si tracci, indipendentemente dalle limitazioni poste ad x dal problema geometrico, il grafico di $f(x)$. La funzione $f(x)$ è invertibile? Se sì, quale è il grafico della sua inversa?
3. Sia $g(x) = \left| \frac{1-x}{1+x} \right|$, $x \in \mathbb{R}$; quale è l'equazione della retta tangente al grafico di $g(x)$ nel punto $R(0, 1)$? E nel punto $S(1, 0)$? Cosa si può dire della tangente al grafico di $g(x)$ nel punto S ?
4. Si calcoli l'area del triangolo mistilineo ROS , ove l'arco RS appartiene al grafico di $f(x)$ o, indifferentemente, di $g(x)$.

PROBLEMA 2

Nel piano, riferito a coordinate cartesiane Oxy , si consideri la funzione f definita da $f(x) = b^x$ ($b > 0$, $b \neq 1$).

1. Sia G_b il grafico di $f(x)$ relativo ad un assegnato valore di b . Si illustri come varia G_b al variare di b .
2. Sia P un punto di G_b . La tangente a G_b in P e la parallela per P all'asse y intersecano l'asse x rispettivamente in A e in B . Si dimostri che, qualsiasi sia P , il segmento AB ha lunghezza costante. Per quali valori di b la lunghezza di AB è uguale a 1?
3. Sia r la retta passante per O tangente a G_e (e = numero di Nepero). Quale è la misura in radianti dell'angolo che la retta r forma con il semiasse positivo delle ascisse?
4. Si calcoli l'area della regione del primo quadrante delimitata dall'asse y , da G_e e dalla retta d'equazione $y = e$.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

M557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Sia $p(x)$ un polinomio di grado n . Si dimostri che la sua derivata n -esima è $p^{(n)}(x) = n! a_n$ dove a_n è il coefficiente di x^n .
2. Siano ABC un triangolo rettangolo in A , r la retta perpendicolare in B al piano del triangolo e P un punto di r distinto da B . Si dimostri che i tre triangoli PAB , PBC , PCA sono triangoli rettangoli.
3. Sia γ il grafico di $f(x) = e^{3x} + 1$. Per quale valore di x la retta tangente a γ in $(x, f(x))$ ha pendenza uguale a 2?
4. Si calcoli: $\lim_{x \rightarrow \infty} 4x \sin \frac{1}{x}$
5. Un serbatoio ha la stessa capacità del massimo cono circolare retto di apotema 80 cm. Quale è la capacità in litri del serbatoio?
6. Si determini il dominio della funzione $f(x) = \sqrt{\cos x}$.
7. Per quale o quali valori di k la funzione

$$h(x) = \begin{cases} 3x^2 - 11x - 4, & x \leq 4 \\ kx^2 - 2x - 1, & x > 4 \end{cases}$$

è continua in $x = 4$?

8. Se $n > 3$ e $\binom{n}{n-1}$, $\binom{n}{n-2}$, $\binom{n}{n-3}$ sono in progressione aritmetica, qual è il valore di n ?
9. Si provi che non esiste un triangolo ABC con $AB = 3$, $AC = 2$ e $\hat{ABC} = 45^\circ$. Si provi altresì che se $AB = 3$, $AC = 2$ e $\hat{ABC} = 30^\circ$, allora esistono due triangoli che soddisfano queste condizioni.
10. Si consideri la regione delimitata da $y = \sqrt{x}$, dall'asse x e dalla retta $x = 4$ e si calcoli il volume del solido che essa genera ruotando di un giro completo intorno all'asse y .

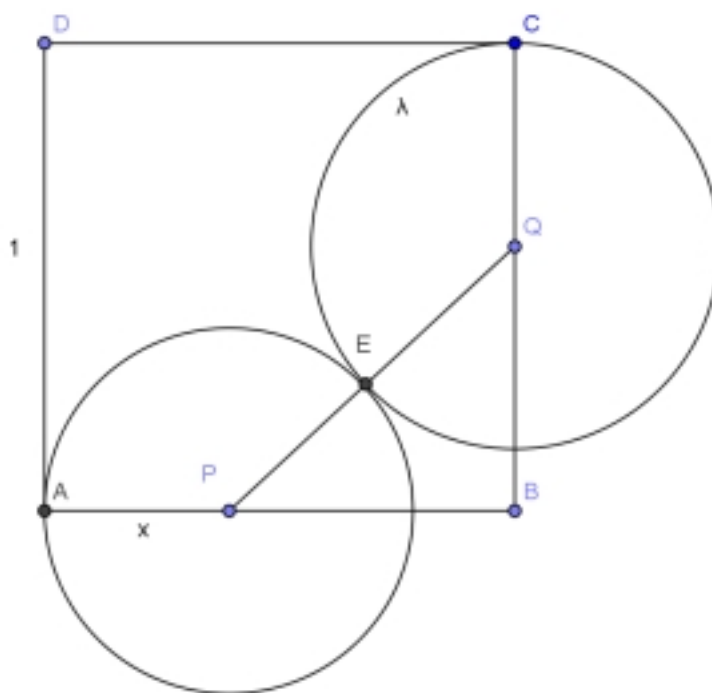
Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

ORDINAMENTO 2010 - PROBLEMA 1

1)



$QE=CQ=y=f(x)=$ raggio di λ

$$QP^2 = PB^2 + BQ^2$$

$$PQ = PE + EQ = x + y$$

$$PB = 1 - x$$

$$BQ = 1 - y$$

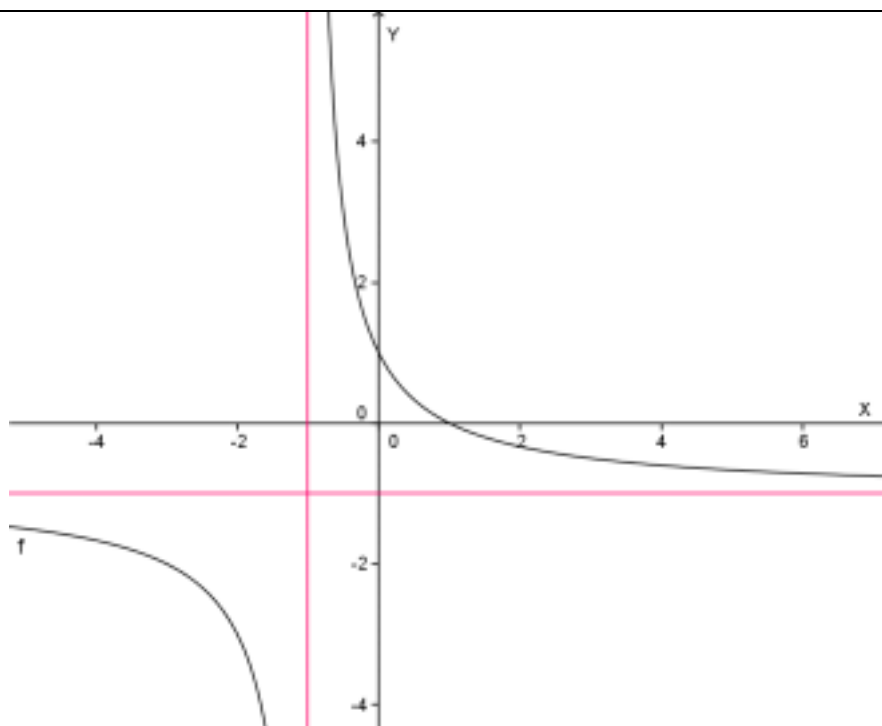
$$(x + y)^2 = (1 - x)^2 + (1 - y)^2$$

$$\text{Risolvendo } y = \frac{1-x}{1+x}$$

2)

La funzione $y = f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ è una funzione omografica di centro $(-1; -1)$ e asintoti $x = -1$ e $y = -1$; passa per i punti $(0; 1)$ e $(1; 0)$.

Il grafico è il seguente:

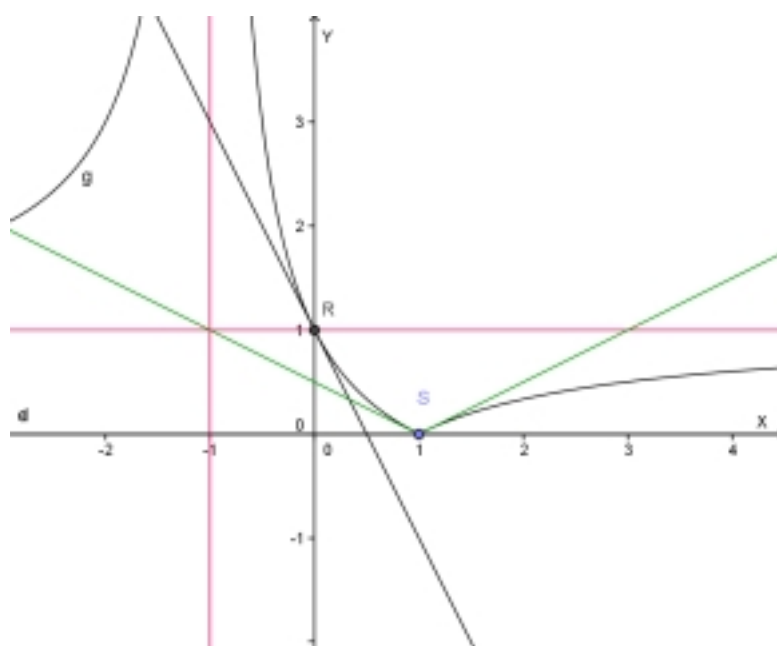


La funzione $f(x)$ è invertibile perché realizza una corrispondenza biunivoca tra dominio e codominio.

Il grafico della funzione inversa è il simmetrico di quello di f rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante: essendo f simmetrica rispetto a tale retta il grafico della sua inversa coincide con il grafico di f .

3)

$g(x) = \frac{1-x}{1+x}$ Il suo grafico si ottiene da quello di f ribaltando rispetto all'asse x la parte negativa:



La tangente in R ha equazione $y = -2x+1$

S è un punto angoloso con semitangenti

destra: $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$

sinistra: $y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

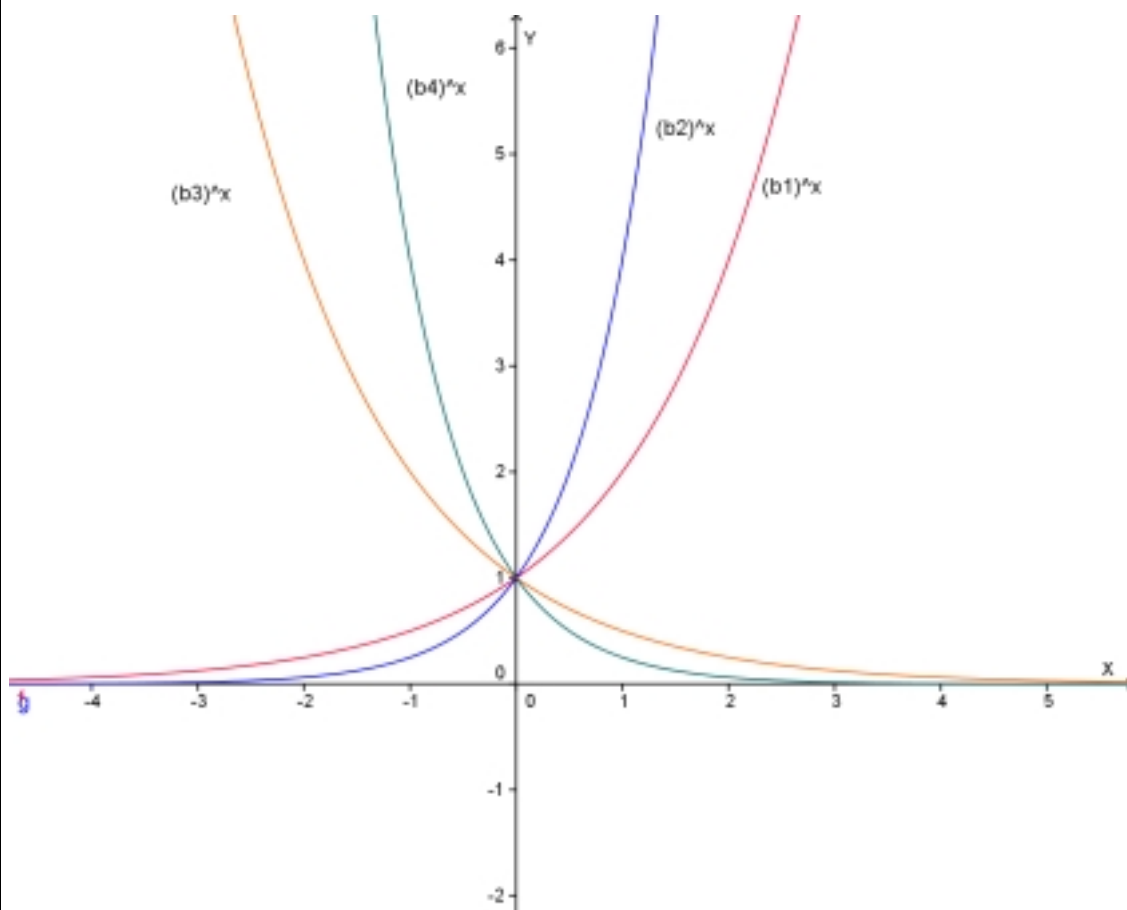
4)

L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\int_0^1 \frac{1-x}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{-1-x+2}{1+x} dx = \int_0^1 \left(-1 + \frac{2}{1+x} \right) dx = \left[-x + 2 \ln|1+x| \right]_0^1 = -1 + 2 \ln 2$$

ORDINAMENTO 2010 - PROBLEMA 2

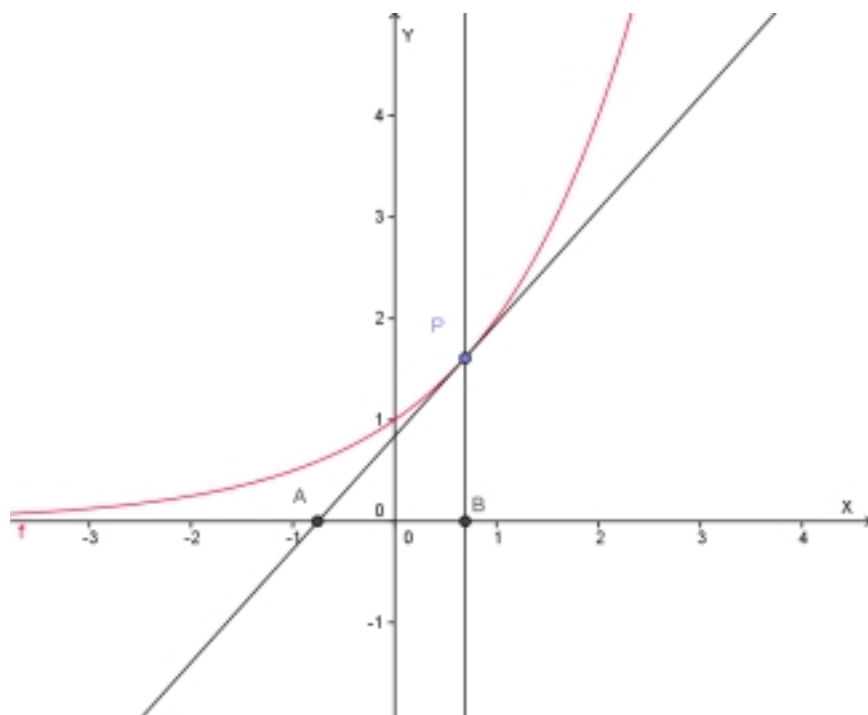
1)



Se $b > 1$ la funzione è crescente e la relazione al variare di b è indicata nel grafico dove $b_1 < b_2$

Se $0 < b < 1$ la funzione è decrescente e la relazione al variare di b è indicata nel grafico dove $b_3 > b_4$.

2)



$b > 1$

$$P = (t; b^t)$$

$$D(b^x) = b^x \ln b$$

Tangente in P: $y - b^t = b^t \ln b (x - t)$: intersecando con $y=0$ troviamo A.

$$x_A = \frac{t \ln b - 1}{\ln b}$$

$$x_B = t$$

$$AB = x_B - x_A = \dots = \frac{1}{\ln b} = \text{COSTANTE}$$

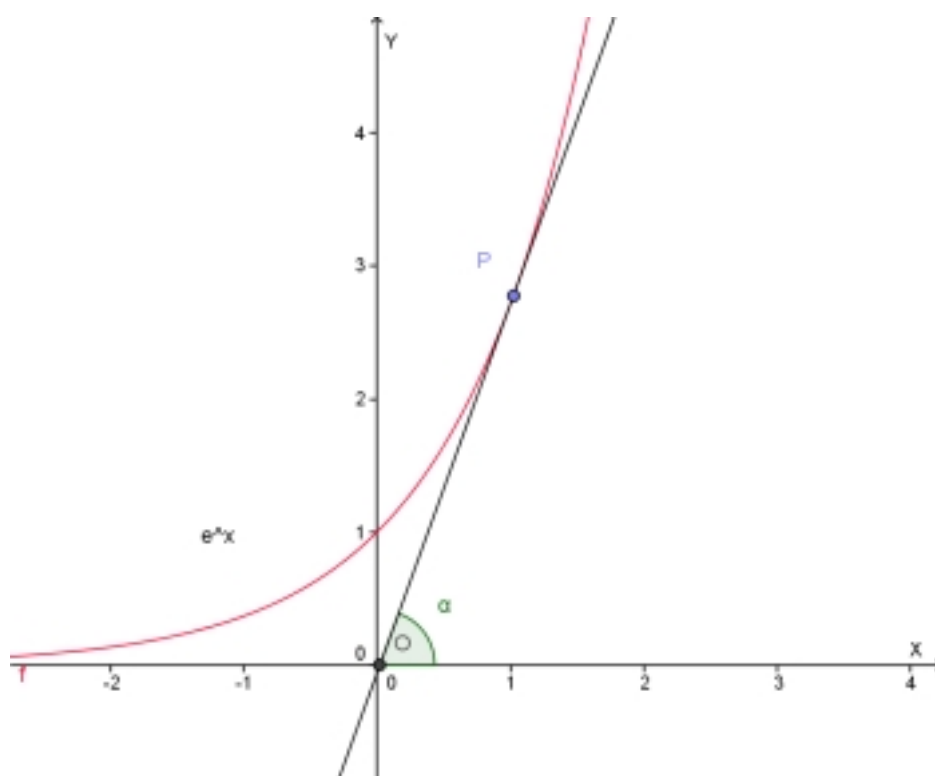
$0 < b < 1$

Con ragionamento analogo, data la simmetria delle curve rispetto all'asse y, si ha:

$$AB = x_A - x_B = \dots = -\frac{1}{\ln b} = \text{COSTANTE}$$

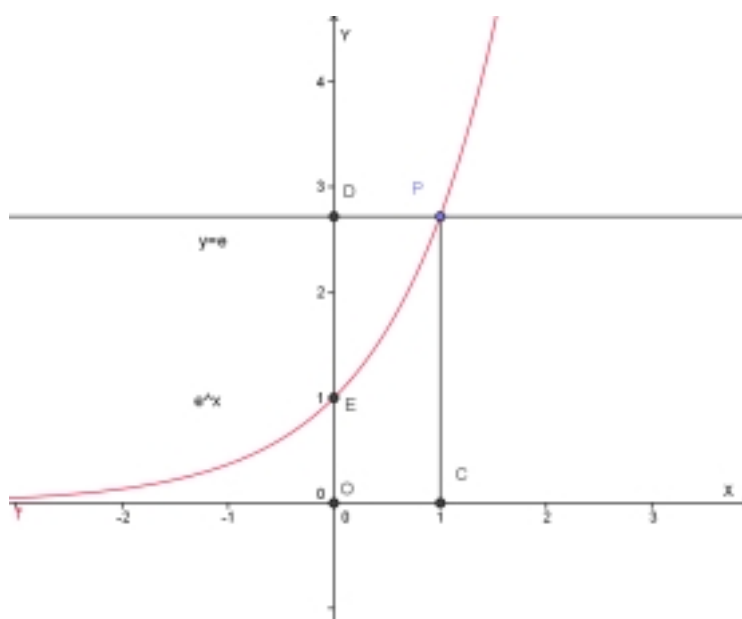
$$AB=1 \text{ se } \left| \frac{1}{\ln b} \right| = 1 \text{ da cui } \ln b = \pm 1 \Rightarrow b = e, b = \frac{1}{e}$$

3)



La tangente per O alla curva di equazione $y = e^x$ è del tipo $y = mx$ dove $m = f'(t) = e^t$, avendo indicato con $(t; e^t)$ il punto di tangenza. Ponendo $e^t = e^t t$ si ottiene $t=1$, quindi $\tan \alpha = m = e^1 = e$ da cui $\alpha = \tan^{-1}(e) = 1.218$ radianti

4)



P(1;e)

C(1;0)

L'area richiesta è data dalla differenza tra l'area del rettangolo OCPD e l'area del trapezoide OCPE.

$$\text{Area (EPD)} = e - \int_0^1 e^x dx = e - [e^x]_0^1 = e - e + 1 = 1$$

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2010 – PROBLEMA 1

Nel piano riferito a coordinate cartesiane Oxy:

1)

Si studi la funzione $f(x) = \frac{x^2+1}{\sqrt{3}x}$ e se ne tracci il grafico γ .

Osserviamo che la curva può essere vista nella forma: $x^2 - \sqrt{3}xy + 1 = 0$ quindi è una conica ed in particolare (basta notare che ha l'asintoto verticale $x = 0$) un'iperbole.

Per rappresentarla graficamente basta determinare l'altro asintoto (obliquo), il massimo ed il minimo.

Per l'asintoto obliquo osserviamo che:

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{\sqrt{3}x^2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2 + 1}{\sqrt{3}x} - \frac{1}{\sqrt{3}}x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\sqrt{3}x} \right] = 0$$

Quindi l'asintoto obliquo ha equazione:

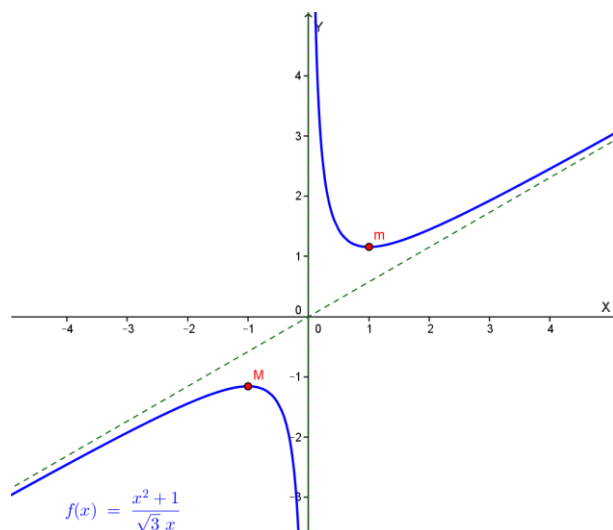
$$y = \frac{\sqrt{3}}{3}x \text{ (retta per l'origine che forma un angolo di } 30^\circ \text{ con il semiasse positivo delle } x\text{).}$$

Per il massimo e minimo calcoliamo la derivata prima:

$$y' = \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3x^2} \geq 0 \text{ se } 1 - \frac{1}{x^2} \geq 0, \quad x^2 - 1 \geq 0, \quad x \leq -1, x \geq 1$$

Quindi la funzione è crescente per $x < -1, x > 1$ e perciò ha il massimo (relativo) per $x = -1$ (con ordinata $\frac{2}{\sqrt{3}}$) ed il minimo (relativo) per $x = 1$ (con ordinata $\frac{2}{\sqrt{3}}$).

Quindi il grafico della funzione è il seguente:



2)

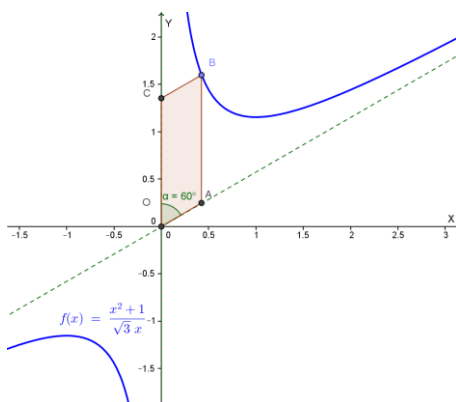
Si determini l'ampiezza degli angoli individuati dai due asintoti.

In base a quanto osservato nel punto precedente possiamo affermare che gli angoli individuati dai due asintoti hanno ampiezza di 60° e 120° .

3)

Si verifichi che il parallelogramma, avente due lati consecutivi sugli asintoti e un vertice su γ , ha area costante, mentre il suo perimetro ammette un valore minimo ma non un valore massimo.

Rappresentiamo il generico parallelogramma:



Il generico vertice B della curva (che possiamo supporre nel primo quadrante senza ledere la generalità, quindi $t > 0$) ha coordinate del tipo $B = \left(t; \frac{t^2 + 1}{\sqrt{3} t}\right)$. Osservato che

l'ascissa di A è t, abbiamo: $OA = \frac{t}{\cos(30^\circ)} = \frac{2t}{\sqrt{3}}$; inoltre l'ordinata di A è

$$y_A = OA \sin(30^\circ) = \frac{t}{\sqrt{3}} : \text{Pertanto: } AB = OC = \frac{t^2+1}{\sqrt{3}t} - \frac{t}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}t}$$

L'area del parallelogramma è quindi:

$$\text{Area}(OABC) = OA \cdot OC \cdot \sin(60^\circ) = \frac{2t}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}t} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \text{costante}$$

Calcoliamo il perimetro del parallelogramma:

$$2p(OABC) = 2OA + 2OC = 2\left(\frac{2t}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}t}\right) = 2\frac{2t^2 + 1}{\sqrt{3}t}.$$

Il perimetro è massimo/minimo quando lo è la funzione:

$$f(t) = \frac{2t^2 + 1}{t}$$

$$f'(t) = 2 - \frac{1}{t^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad 2t^2 - 1 \geq 0, t \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Quindi (considerando $t > 0$) la funzione è crescente se $t > \frac{\sqrt{2}}{2}$ e decrescente da 0 a $\frac{\sqrt{2}}{2}$ e siccome per t che tende a 0 (da destra) la funzione tende a più infinito, possiamo concludere che ha un minimo relativo (ed assoluto) per $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ mentre non ha massimo:

il perimetro del parallelogramma ammette un minimo ma non un massimo.

4)

Tra le infinite primitive di $f(x)$ si determini quella che passa per il punto di coordinate (1; 0).

$f(x) = \frac{x^2+1}{\sqrt{3}x}$; cerchiamo la generica primitiva di $f(x)$:

$$\int \frac{x^2+1}{\sqrt{3}x} dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \left(x + \frac{1}{x}\right) dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{x^2}{2} + \ln|x|\right) + c; \text{ tale primitiva passa per (1; 0) se:}$$
$$0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2} + 0\right) + c; \quad c = -\frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

$$\text{La primitiva richiesta è: } F(x) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{x^2}{2} + \ln|x|\right) - \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2010 – PROBLEMA 2

E' dato il fascio di cubiche di equazione $y = kx^3 - kx^2 + 2kx + 1$, dove k è un parametro reale non nullo.

1)

Si verifichi che tutte le curve del fascio hanno in comune con l'asse delle y lo stesso punto C , di cui si chiedono le coordinate.

Cerchiamo le intersezioni fra le cubiche e l'asse delle y :

$$\begin{cases} y = kx^3 - kx^2 + 2kx + 1 \\ x = 0 \end{cases}; \quad y = 1$$

Quindi le curve del fascio hanno tutte in comune con l'asse delle y il punto $C=(0;1)$.

2)

Si mostri che, qualunque sia il valore di k , la curva corrispondente incontra in un sol punto P_k l'asse delle x . Si verifichi altresì che se $k=1$ l'ascissa di P_1 è compresa fra -1 e 0 .

Cerchiamo le intersezioni fra le cubiche e l'asse delle x :

$$\begin{cases} y = kx^3 - kx^2 + 2kx + 1 \\ y = 0 \end{cases}; \quad kx^3 - kx^2 + 2kx + 1 = 0; \quad k(x^3 - x^2 + 2x) + 1 = 0;$$

$$x^3 - x^2 + 2x = -\frac{1}{k}$$

Studiamo in modo qualitativo la funzione $y = x^3 - x^2 + 2x$.

Si tratta di una funzione razionale intera, quindi è definita su tutto $\mathbb{R}$; il suo grafico passa per l'origine degli assi; per x che tende a meno infinito tende a meno infinito e per x che tende a più infinito tende a più infinito. Analizziamo la derivata prima:

$y' = 3x^2 - 2x + 2 \geq 0$ per ogni x (il delta è negativo), quindi la funzione è sempre crescente.

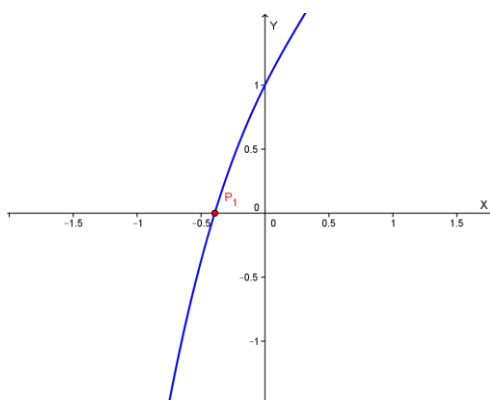
Pertanto la curva di equazione $y = x^3 - x^2 + 2x$ incontra la retta di equazione $y = -\frac{1}{k}$ (parallela all'asse x) in un solo punto:

questo vuol dire che le curve incontrano l'asse delle x in un solo punto P_k per ogni valore di k.

Per $k=1$ abbiamo: $y = x^3 - x^2 + 2x + 1$; in tal caso, tenendo presente quanto già detto nel punto precedente abbiamo:

se $x=-1$, $y=-3$; se $x=0$, $y=1$: quindi l'asse x è intersecato tra -1 e 0.

La situazione grafica (non richiesta) è la seguente:



3)

Si disegnano γ la curva del fascio corrispondente al valore $k = \frac{1}{4}$ e la retta t tangente a γ nel punto C.

Per $k = \frac{1}{4}$ la curva ha equazione:

$$y = f(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x + 1$$

Abbiamo già verificato che il suo grafico passa per il punto (0; 1); per x che tende a meno infinito tende a meno infinito e per x che tende a più infinito tende a più infinito.

Analizziamo la derivata prima:

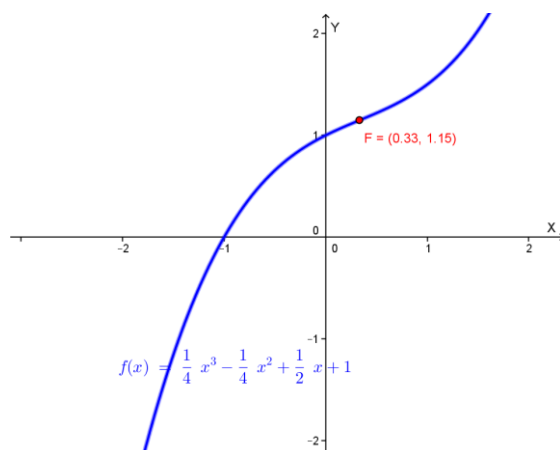
$$y' = \frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \geq 0 \text{ se } 3x^2 - 2x + 2 \geq 0, \text{ sempre verificato (delta negativo):}$$

la funzione è quindi sempre crescente. Ricordiamo che una cubica ha sempre uno ed un solo flesso, cerchiamolo studiando la derivata seconda:

$$y'' = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2} \geq 0 \text{ se } x \geq \frac{1}{3}: \text{ il grafico volge la concavità verso l'alto per } x > \frac{1}{3} \text{ e verso il}$$

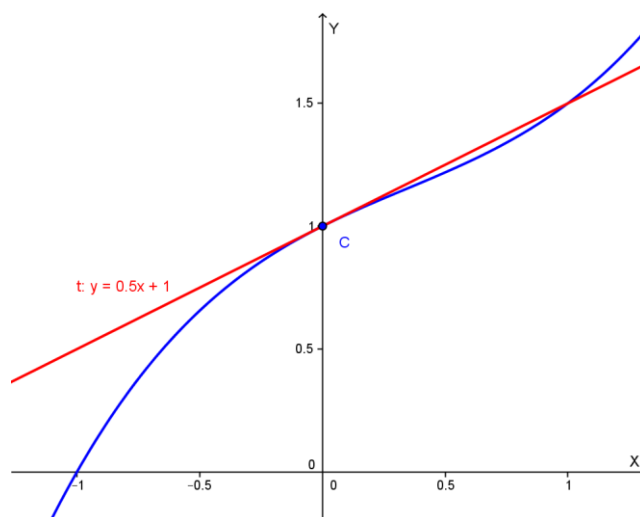
basso per $x < \frac{1}{3}$; presenta un flesso per $x = \frac{1}{3}$, con ordinata $f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{31}{27}$.

Il grafico della funzione è quindi il seguente:



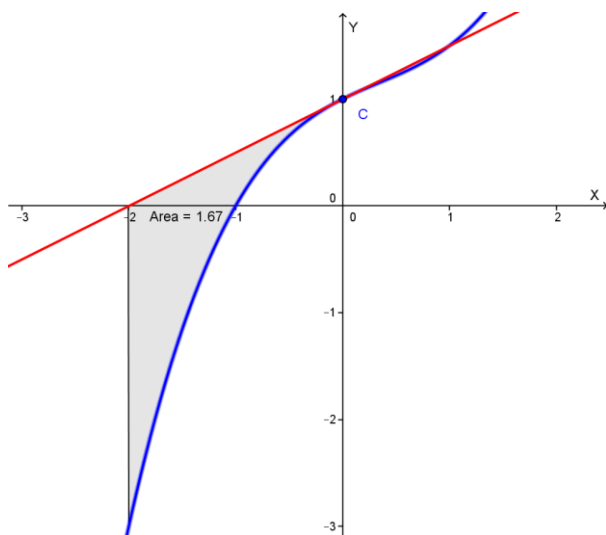
Determiniamo l'equazione della tangente in $C=(0; 1)$. Risulta:

$m = f'(0) = \frac{1}{2}$; quindi la tangente t in C ha equazione: $y - 1 = \frac{1}{2}(x - 0)$, $y = \frac{1}{2}x + 1$.



4)

Si calcoli l'area della regione finita di piano delimitata da γ , da t e dalla retta di equazione $x = -2$.



L'area richiesta si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_{-2}^0 \left[\left(\frac{1}{2}x + 1 \right) - \left(\frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x + 1 \right) \right] dx = \int_{-2}^0 \left(-\frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{4}x^2 \right) dx = \\ &= \left[-\frac{x^4}{16} + \frac{x^3}{12} \right]_{-2}^0 = - \left(-1 - \frac{8}{12} \right) = \frac{5}{3} u^2 \cong 1.67 u^2 = \text{Area} \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2010 – Quesiti

QUESITO 1

Sia γ il grafico di $y = \frac{10x}{x^2+1}$. Si trovi l'equazione della retta normale a γ nel punto $(2, 4)$.

Il coefficiente angolare della normale nel punto di ascissa 2 è $m = -\frac{1}{f'(2)}$.

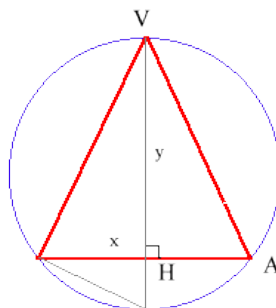
$$f'(x) = \frac{10(x^2 + 1) - 20x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-10x^2 + 10}{(x^2 + 1)^2}; \quad f'(2) = -\frac{30}{25} = -\frac{6}{5}; \quad m = \frac{5}{6}$$

La normale richiesta ha equazione: $y - 4 = \frac{5}{6}(x - 2)$, $6y - 24 = 5x - 10$,

$$5x - 6y + 14 = 0$$

QUESITO 2

Si determini il cono rotondo di massimo volume inscritto in una sfera di raggio 30 cm.



Indichiamo con y l'altezza del cono e con x il suo raggio di base. Per il secondo teorema di Euclide si ha: $x^2 = y(60 - y)$. Il volume del cono è:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi x^2 y$$

Tale volume è massimo se lo è $z = x^2 y = y^2(60 - y)$

Risoluzione elementare.

$y^2(60 - y) = (y)^2(60 - y)^1$: si tratta del prodotto di due potenze con somma delle basi costante (60); tale prodotto è massimo se le basi sono proporzionali agli esponenti, quindi:

$$\frac{y}{2} = \frac{60-y}{1}, \quad y = 40 \quad (\text{altezza del cono uguale ai } \frac{4}{3} \text{ del raggio della sfera})$$

Il cono di volume massimo inscritto in una sfera di dato raggio è quello la cui altezza è $\frac{4}{3}$ del raggio della sfera (nel nostro caso altezza=40 cm).

Risoluzione analitica.

Dobbiamo trovare il massimo della funzione $z = y^2(60 - y)$, con $0 \leq y \leq 60$
Risulta:

$$z' = 120y - 3y^2 \geq 0 \quad \text{se} \quad y^2 - 40y \leq 0: \quad 0 \leq y \leq 40$$

La funzione è quindi crescente se $0 < y < 40$ e decrescente se $40 < y < 60$.

Per $y = 40$ z (e quindi anche il volume del cono) assume il valore massimo.

QUESITO 3

Quale è la derivata di $f(x) = 3^{\pi x}$? Si giustifichi la risposta.

Possiamo riscrivere la funzione nella forma: $f(x) = e^{\ln(3^{\pi x})} = e^{\pi x \ln(3)}$

Siccome la derivata di $e^{f(x)}$ è $e^{f(x)} \cdot f'(x)$, abbiamo:

$$D(3^{\pi x}) = D(e^{\pi x \ln(3)}) = e^{\pi x \ln(3)} \cdot (\pi \ln(3)) = 3^{\pi x} \cdot (\pi \ln(3)).$$

Allo stesso risultato si può arrivare osservando che: $D(a^{f(x)}) = a^{f(x)} \cdot \ln(a) \cdot f'(x)$.

Ovviamente si può ottenere il risultato anche applicando la definizione di derivata (ma non è richiesto esplicitamente di ricorrere a tale metodo).

QUESITO 4

Si dimostri che la media geometrica di due numeri positivi non è mai superiore alla loro media aritmetica.

Detti a e b due numeri positivi, abbiamo:

$$\text{media aritmetica} = m_A = \frac{a+b}{2}, \quad \text{media geometrica} = m_G = \sqrt{ab}$$

Dobbiamo dimostrare che $m_G \leq m_A$, cioè che: $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \Leftrightarrow ab \leq \frac{(a+b)^2}{4} \Rightarrow 4ab \leq (a+b)^2 \Rightarrow 0 \leq (a-b)^2: \text{ vero per ogni } a \text{ e } b.$$

Osserviamo che due medie sono uguali quando i due numeri sono uguali; infatti, se $a=b$:

$$\frac{a+b}{2} = a, \quad \sqrt{ab} = \sqrt{a^2} = a$$

N.B.

Il risultato vale anche per n numeri:

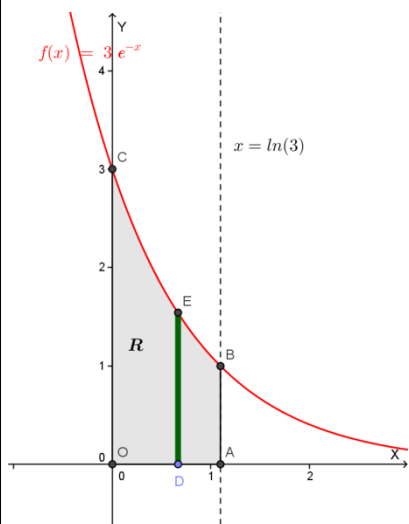
$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

QUESITO 5

La regione R del primo quadrante delimitata dal grafico di $y = 3e^{-x}$ e dalla retta $x = \ln 3$ è la base di un solido S le cui sezioni, ottenute tagliando S con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di S .

Rappresentiamo la regione R :

La sezione quadrata ha per lato $DE = f(x)$, e la sua area $A(x)$ è quindi $f^2(x) = 9e^{-2x}$.



Il volume $V(S)$ è quindi dato da:

$$\begin{aligned} \int_a^b A(x) dx &= \int_0^{\ln(3)} 9e^{-2x} dx = \left[-\frac{9}{2} e^{-2x} \right]_0^{\ln(3)} = \\ &= -\frac{9}{2} [e^{-2\ln(3)} - 1] = -\frac{9}{2} [(e^{\ln(3)})^{-2} - 1] = \\ &= -\frac{9}{2} (3^{-2} - 1) = -\frac{9}{2} \left(\frac{1}{9} - 1 \right) = -\frac{9}{2} \left(-\frac{8}{9} \right) = 4 \end{aligned}$$

Quindi : $V(S) = 4 u^3$

QUESITO 6

Un prisma a base quadrata ha altezza x e spigolo di base y tali che $x + y = 3$. Quale è il suo volume massimo?

Il volume del prisma in questione è: $V = y^2 x = y^2 (3 - y)$, con $x \geq 0$ ed $y \geq 0$.

Metodo elementare.

$y^2x = (y)^2 \cdot x^1$ è il prodotto di due potenze la cui somma delle basi è costante (3), quindi è massimo quando le basi sono proporzionali agli esponenti:

$$\frac{y}{2} = \frac{x}{1}, \quad y = 2x \text{ e quindi, essendo } x + y = 3, \quad x = 1 \text{ e } y = 2.$$

Metodo analitico.

Dobbiamo trovare il massimo della funzione $V = y^2(3 - y)$, con $y \geq 0$. Risulta;

$$V' = 6y - 3y^2 \geq 0 \text{ se } y^2 - 2y \leq 0, \quad 0 \leq y \leq 2$$

V è quindi crescente da 0 a 2 e decrescente da 2 in poi: è quindi massimo per $y = 2$; essendo $x + y = 3$ si ha che:

Il prisma di volume massimo ha lato di base 2 e altezza 1.

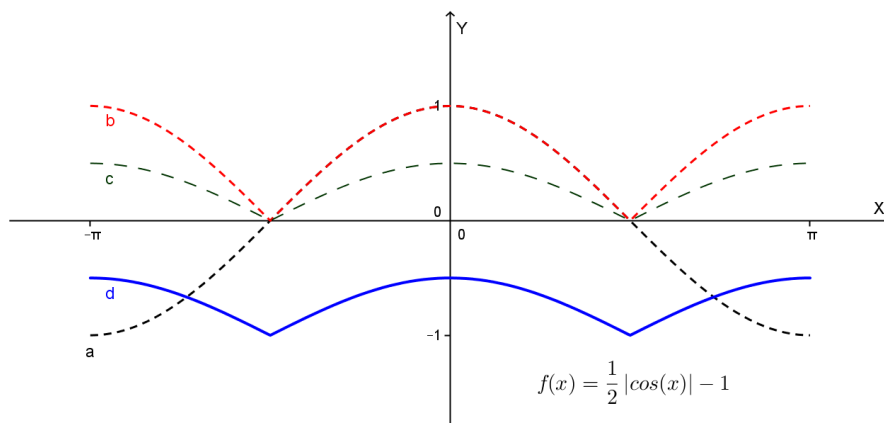
QUESITO 7

Si disegni, nell'intervallo $]-\pi; \pi]$, il grafico della funzione $f(x) = \frac{1}{2}|\cos x| - 1$

Il grafico della funzione si ottiene mediante i seguenti passi:

- Grafico di $a(x) = \cos(x)$
- Grafico di $b(x) = |\cos(x)|$: si conferma la parte positiva e si ribalta la parte negativa rispetto all'asse x
- Grafico di $c(x) = \frac{1}{2}|\cos(x)|$: contrazione verticale di fattore 1/2.
- Grafico di $f(x) = \frac{1}{2}|\cos x| - 1$: traslazione verso il basso di 1.

I passi indicati sono rappresentati nel grafico seguente:

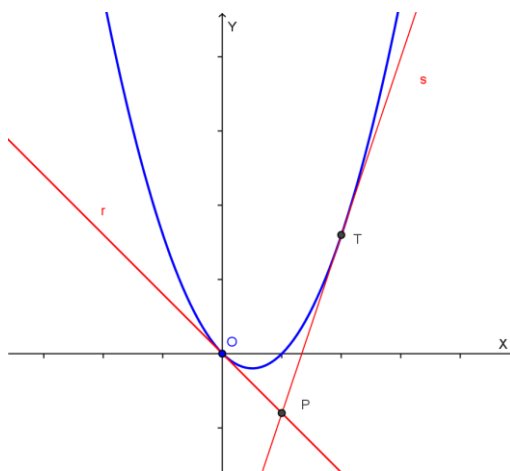


QUESITO 8

Si consideri una parabola del fascio $y = x^2 - ax$ e siano r e s le rette ad essa tangenti rispettivamente nell'origine del sistema di riferimento e nel punto T di ascissa $2a$. Sia P il punto di intersezione fra r e s . Si calcoli:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{OP}{PT}$$

Osserviamo che la parabola ha vertice in $V = \left(\frac{a}{2}; -\frac{a^2}{4}\right)$, passa per l'origine degli assi cartesiani e taglia l'asse x , oltre che in $x=0$, in $x=a$. Risulta $T = (2a; 2a^2)$.



Cerchiamo le tangenti in O e T. Risulta:

$$y' = 2x - a, \text{ quindi: } m_O = -a \text{ ed } m_T = 3a$$

$$r: y - 0 = -a(x - 0): y = -ax; \quad s: y - 2a^2 = 3a(x - 2a): y = 3ax - 4a^2$$

Cerchiamo il punto P:

$$P: \begin{cases} y = -ax \\ y = 3ax - 4a^2 \end{cases} ; \quad \begin{cases} y = -ax \\ -ax = 3ax - 4a^2 \end{cases} ; \quad \begin{cases} y = -ax \\ x = a \end{cases} ; \quad P = (a; -a^2)$$

Osserviamo che se $a=0$ T coincide con O e le due rette r ed s coincidono.

Risulta:

$$OP = \sqrt{a^2 + a^4} = |a|\sqrt{1 + a^2} ; \quad PT = \sqrt{a^2 + 9a^2} = |a|\sqrt{1 + 9a^2}$$

Quindi:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{OP}{PT} = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{|a|\sqrt{1 + a^2}}{|a|\sqrt{1 + 9a^2}} = \lim_{a \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1 + a^2}{1 + 9a^2}} = \frac{1}{3}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ESAME DI STATO: Indirizzo Scientifico

Sessione suppletiva 2010

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

(AMERICA- emisfero boreale)¹

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 degli 8 quesiti del questionario. Tempo concesso: 6 ore.

Problema 1

Nel piano riferito a coordinate cartesiane Oxy , si consideri la parabola d'equazione $y = ax^2$ con a numero reale.

- Si descriva come varia il grafico della parabola al variare di a .
- Si determini a in modo che la parabola corrispondente λ stacchi sulla retta r d'equazione $y = x + 4$, nel semipiano delle ordinate positive, un segmento $\overline{PQ}$ di lunghezza $6\sqrt{2}$.
- Sia A il punto in cui la retta r taglia l'asse delle x . Si calcolino l'area del triangolo mistilineo APQ e l'area del segmento parabolico di base $\overline{PQ}$.
- Si determini il punto M dell'arco di λ di estremi P e Q per il quale è massima l'area del triangolo PMQ .

Problema 2

Il trapezio rettangolo $ABCD$ ha la base maggiore $\overline{AB}$ e il lato obliquo $\overline{AD}$ entrambi di lunghezza 1.

- Si esprima il perimetro del trapezio in funzione dell'angolo acuto $\widehat{DAB} = \delta$.
- Si studi la funzione $f(\delta)$ ottenuta e se ne tracci il grafico nell'intervallo di definizione.
- Si determini il trapezio di perimetro massimo.
- Si affronti il problema di determinare il trapezio di perimetro massimo studiando la funzione $g(x)$ ove è $x = |\overline{BC}|$.

Questionario

- Fra tutti i coni inscritti in una sfera si trovi quello di volume massimo.
- Si enunci il teorema del *valor medio* o di *Lagrange* e se ne illustrino il legame con il teorema di *Rolle* e le implicazioni ai fini della determinazione della crescita o decrescenza delle funzioni.
- Si dimostri che il prodotto di due numeri positivi che hanno somma costante è massimo quando i due numeri sono uguali.
- Si tracci il grafico di $y = |x^5 - 1|$.
- Nel piano riferito a un sistema di coordinate Oxy , si consideri la regione R delimitata dal grafico di $y = e^x$, dagli assi cartesiani e dalla retta $x = \ln(1/2)$. Si calcoli l'area di R .

¹ Testo tratto da http://www.batmath.it/esame/temi/tutti_temi.pdf

6. Cosa si intende per periodo di una funzione? Si spieghi il procedimento da seguire per determinare il periodo della funzione:

$$f(x) = \sin(3x + 1).$$

7. Si determini il campo di esistenza della funzione:

$$f: x \mapsto x^2 - x - \ln x.$$

La f ha caratteristiche di simmetria? È invertibile? Si tracci il grafico di f .

8. Sia f la funzione polinomiale definita per ogni x reale da

$$f(x) = x^4 + 5x^2 + 3.$$

Allora $f(x^2 - 1)$ è dato per ogni x da:

- A) $x^4 + 5x^2 + 1$;
- B) $x^4 + x^2 - 3$;
- C) $x^4 - 5x^2 + 1$;
- D) $x^4 + x^2 + 3$;
- E) nessuna di queste.

Una sola delle risposte indicate è quella corretta. Si giustifichi la risposta.

Scuole italiane all'estero (Americhe boreale suppletiva) 2010

PROBLEMA 1

Nel piano riferito a coordinate cartesiane Oxy , si consideri la parabola d'equazione $y = ax^2$, con a numero reale.

a)

Si descriva come varia il grafico della parabola al variare di a .

Se $a = 0$ la parabola si riduce ad una retta ($y = 0$). Se a non è nullo abbiamo una parabola con il vertice nell'origine e asse di simmetria coincidente con l'asse y ; per $a > 0$ la concavità è verso l'alto, con $a < 0$ verso il basso.

b)

Si determini a in modo che la parabola corrispondente λ stacchi sulla retta r d'equazione $y = x + 4$, nel semipiano delle ordinate positive, un segmento PQ di lunghezza $6\sqrt{2}$.

Intersechiamo la generica parabola (che deve avere $a > 0$) con la retta:

$$\begin{cases} y = ax^2 \\ y = x + 4 \end{cases} ; \quad ax^2 - x - 4 = 0 ; \quad x = \frac{1 \pm \sqrt{1+16a}}{2a}, \text{ quindi}$$

$$P: \begin{cases} x = \frac{1 - \sqrt{1+16a}}{2a} \\ y = \frac{1 - \sqrt{1+16a}}{2a} + 4 \end{cases} ; \quad Q: \begin{cases} x = \frac{1 + \sqrt{1+16a}}{2a} \\ y = \frac{1 + \sqrt{1+16a}}{2a} + 4 \end{cases}$$

$$PQ = 6\sqrt{2}, \quad PQ^2 = 72: \quad \left(\frac{\sqrt{1+16a}}{a}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{1+16a}}{a}\right)^2 = 72; \quad \left(\frac{\sqrt{1+16a}}{a}\right)^2 = 36;$$

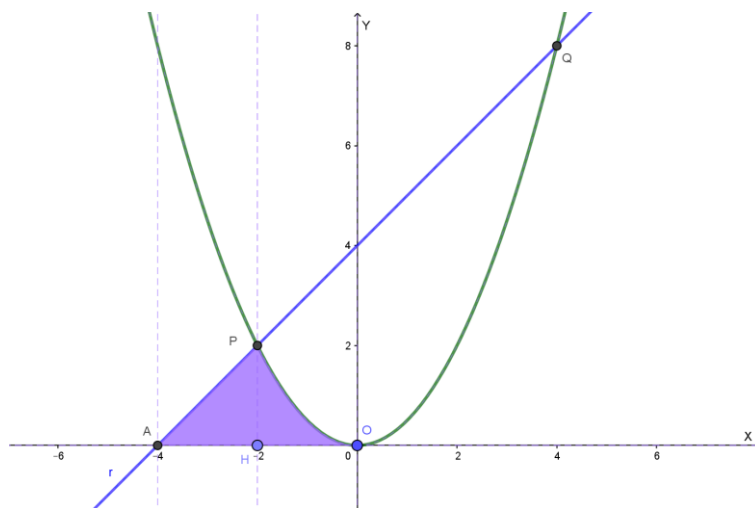
$$\frac{\sqrt{1+16a}}{a} = \pm 6 \quad (= -6 \text{ non accettabile per } a > 0), \quad \sqrt{1+16a} = 6a,$$

$$36a^2 - 16a - 1 = 0, \quad a = -\frac{1}{18} \text{ (non accettabile)}, \quad a = \frac{1}{2}: \quad y = \frac{1}{2}x^2$$

c)

Sia A il punto in cui la retta r taglia l'asse delle x. Si calcolino l'area del triangolo mistilineo APQ e l'area del segmento parabolico di base PQ.

A=(-4; 0): APQ ha area nulla e non è un triangolo mistilineo.... **Probabilmente si intendeva il triangolo mistilineo APO**; cerchiamo l'area del triangolo mistilineo APO.



Le coordinate di P si ottengono dal punto precedente ponendo $a = \frac{1}{2}$: $P = (-2; 2)$.

L'area del triangolo mistilineo è data da:

$$Area(triangolo APH) + \int_{-2}^0 \frac{1}{2} x^2 dx = 2 + \left[\frac{1}{6} x^3 \right]_{-2}^0 = 2 + \frac{4}{3} = \frac{10}{3} u^2 \cong 3.33 u^2$$

Per determinare l'area del segmento parabolico di base PQ cerchiamo la parallela ad r tangente alla parabola: tale tangente ha coefficiente angolare 1, quindi è del tipo:

$y = x + q$. Imponiamo che tale retta sia tangente alla parabola:

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x^2 \\ y = x + q \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{2}x^2 = x + q, \quad x^2 - 2x - 2q = 0, \quad \Delta = 4 + 8q = 0, \quad 1 + 2q = 0, \quad q = -\frac{1}{2}$$

Quindi la tangente richiesta ha equazione: $y = x - \frac{1}{2}$.

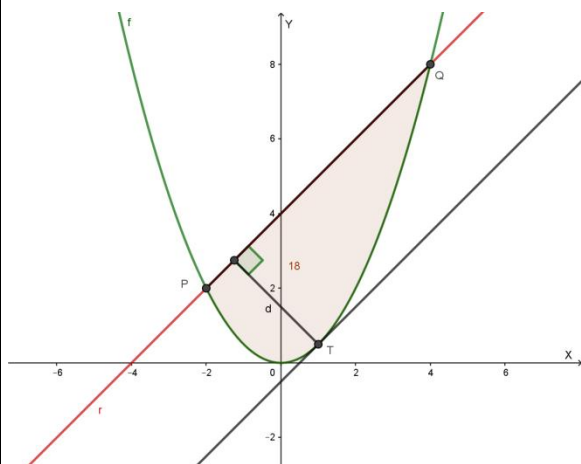
Calcoliamo il punto T di tangenza con la parabola: la sua ascissa è tale che $y'(x_T) = 1$, quindi $x_T = 1$ e la sua ordinata: $y_T = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$: $T = \left(1; \frac{1}{2}\right)$.

Calcoliamo la distanza d di T dalla retta r, che scriviamo nella forma implicita:

$$x - y + 4 = 0; \quad d = \frac{|ax_T + by_T + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\left|1 - \frac{1}{2} + 4\right|}{\sqrt{2}} = \frac{9}{2\sqrt{2}}$$

Quindi, per il Teorema di Archimede, l'area del segmento parabolico è:

$$Area(\text{segmento parabolico}) = \frac{2}{3} \overline{PQ} \cdot d = \frac{2}{3} (6\sqrt{2}) \frac{9}{2\sqrt{2}} = 18 \text{ u}^2$$



Oppure:

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x^2 \\ y = x + 4 \end{cases}; \quad P(-2; 2), Q(4; 4)$$

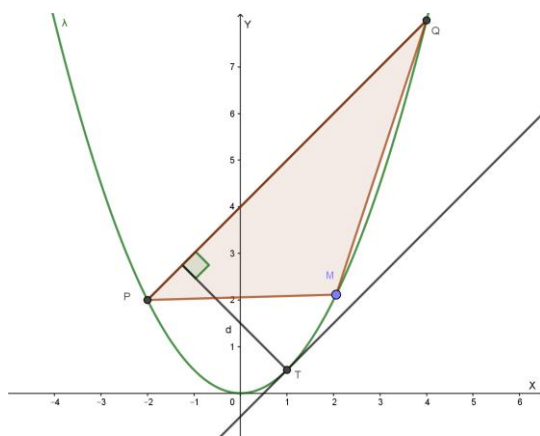
Quindi l'area del segmento parabolico è:

$$\int_{-2}^4 \left(x + 4 - \frac{1}{2}x^2\right) dx = \left[\frac{1}{2}x^2 + 4x - \frac{1}{6}x^3\right]_{-2}^4 = \dots = 18 \text{ u}^2$$

d)

Si determini il punto M dell'arco di λ di estremi P e Q per il quale è massima l'area del triangolo PMQ .

Il triangolo PMQ , di base fissa PQ , ha area massima quando è massima l'altezza relativa alla base PQ . Tale altezza è massima quando P coincide con T , punto di tangenza della parabola con la parallela alla retta a PQ . Come visto nel punto precedente, $T = \left(1; \frac{1}{2}\right)$.



Quindi il punto M richiesto ha coordinate: $M = \left(1; \frac{1}{2}\right)$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

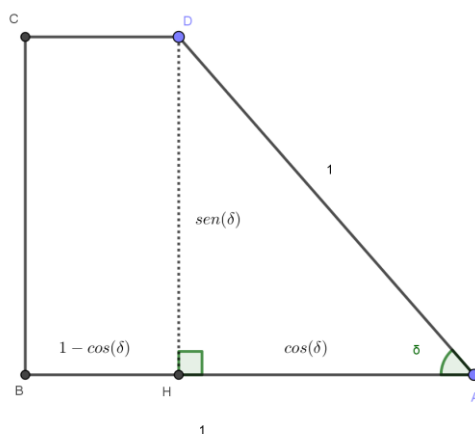
Scuole italiane all'estero (Americhe boreale suppletiva) 2010

PROBLEMA 2

Il trapezio rettangolo $ABCD$ ha la base maggiore AB e il lato obliquo AD entrambi di lunghezza 1.

a)

Si esprima il perimetro del trapezio in funzione dell'angolo acuto $\widehat{DAB} = \delta$.



Risulta: $BC = DH = \text{sen}(\delta)$, $CD = BH = 1 - \cos(\delta)$, quindi:

$$2p(ABCD) = 2 + \text{sen}(\delta) + 1 - \cos(\delta) = 3 + \text{sen}(\delta) - \cos(\delta) = 2p(ABCD), \quad 0 < \delta < \frac{\pi}{2}$$

b)

Si studi la funzione $f(\delta)$ ottenuta e se ne tracci il grafico nell'intervallo di definizione.

$$f(\delta) = 3 + \text{sen}(\delta) - \cos(\delta), \quad 0 < \delta < \frac{\pi}{2}$$

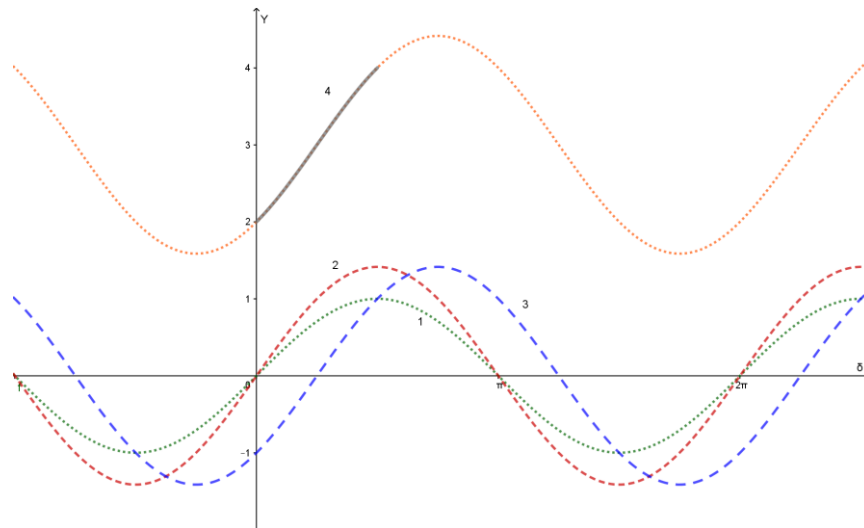
La funzione può essere espressa nella forma:

$$y = f(\delta) = 3 + \text{sen}(\delta) - \cos(\delta) = 3 + \sqrt{2} \text{sen}\left(\delta - \frac{\pi}{4}\right) = y$$

Il grafico di questa funzione si ottiene dal grafico di $y = \text{sen}(\delta)$ mediante le seguenti trasformazioni geometriche:

- 1) $y = \sin(\delta)$
- 2) $y = \sqrt{2} \sin(\delta)$: dilatazione verticale di fattore $\sqrt{2}$.
- 3) $y = \sqrt{2} \sin\left(\delta - \frac{\pi}{4}\right)$: traslazione di vettore $\vec{v} = \left(\frac{\pi}{4}; 0\right)$
- 4) $y = 3 + \sqrt{2} \sin\left(\delta - \frac{\pi}{4}\right)$: traslazione di vettore $\vec{v} = (0; 3)$

Indichiamo i vari passi nella figura seguente:



c)

Si determini il trapezio di perimetro massimo.

Il perimetro del trapezio è massimo quando è massima la funzione

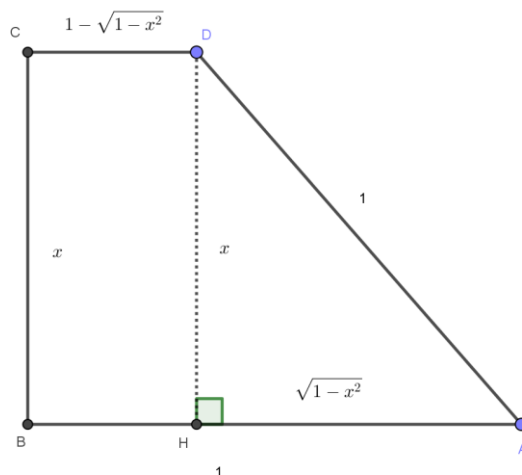
$$f(\delta) = 3 + \sqrt{2} \sin\left(\delta - \frac{\pi}{4}\right), \quad 0 < \delta < \frac{\pi}{2}$$

Se consideriamo l'intervallo $0 < \delta < \frac{\pi}{2}$ (come è giusto, essendo l'angolo δ acuto), il perimetro non ammette massimo (la funzione è sempre crescente nell'intervallo in questione).

Se invece prendiamo come intervallo $0 \leq \delta \leq \frac{\pi}{2}$, il perimetro è massimo quando $\delta = \frac{\pi}{2}$, ed il perimetro massimo vale $3 + \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 4$: il trapezio diventa un quadrato di lato 1.

d)

Si affronti il problema di determinare il trapezio di perimetro massimo studiando la funzione $g(x)$ ove è $x = \overline{BC}$.



Se $x = BC$ risulta: $AH = \sqrt{1-x^2}$, $CD = 1 - \sqrt{1-x^2}$ quindi:

$$2p = g(x) = 2 + x + 1 - \sqrt{1-x^2} = 3 + x - \sqrt{1-x^2}, \text{ con } 0 \leq x \leq 1$$

(equivalente al caso precedentemente studiato considerando $0 \leq \delta \leq \frac{\pi}{2}$)

Dobbiamo quindi studiare il massimo della funzione

$$g(x) = 3 + x - \sqrt{1-x^2}, \text{ con } 0 \leq x \leq 1$$

$$g'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \geq 0, \quad \sqrt{1-x^2} + x \geq 0 \text{ sempre se } 0 \leq x \leq 1.$$

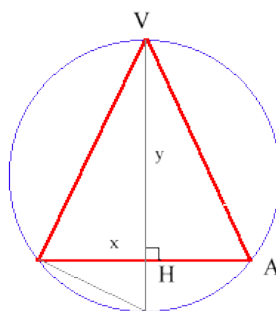
La funzione è quindi sempre crescente nell'intervallo $[0; 1]$, pertanto il suo massimo si ha per $x=1$ (e risulta $2p = 4$, come trovato precedentemente): **il trapezio diventa un quadrato di lato 1.**

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe boreale suppletiva) 2010 – Quesiti

QUESITO 1

Fra tutti i coni iscritti in una sfera si trovi quello di volume massimo.



Indichiamo con y l'altezza del cono, con x il suo raggio di base e con R il raggio della sfera. Per il secondo teorema di Euclide si ha: $x^2 = y(2R - y)$. Il volume del cono è:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi x^2 y$$

Tale volume è massimo se lo è $z = x^2 y = y^2(2R - y)$

Risoluzione elementare.

$y^2(2R - y) = (y)^2(2R - y)^1$: si tratta del prodotto di due potenze con somma delle basi costante ($2R$); tale prodotto è massimo se le basi sono proporzionali agli esponenti, quindi:

$$\frac{y}{2} = \frac{2R - y}{1}, \quad y = \frac{4}{3}R \quad (\text{altezza del cono uguale ai } \frac{4}{3} \text{ del raggio della sfera})$$

Il cono di volume massimo inscritto in una sfera di dato raggio è quello la cui altezza è $\frac{4}{3}$ del raggio della sfera.

Risoluzione analitica.

Dobbiamo trovare il massimo della funzione $z = y^2(2R - y)$, con $0 \leq y \leq 2R$

Risulta:

$$z' = 4Ry - 3y^2 \geq 0 \quad \text{se} \quad 3y^2 - 4Ry \leq 0: \quad 0 \leq y \leq \frac{4}{3}R$$

La funzione è quindi crescente se $0 \leq y < \frac{4}{3}R$ e decrescente se $\frac{4}{3}R < y \leq 2R$.

Per $y = \frac{4}{3}R$ z (e quindi anche il volume del cono) assume il valore massimo.

QUESITO 2

Si enunci il teorema del valor medio o di Lagrange e se ne illustrino il legame con il teorema di Rolle e le implicazioni ai fini della determinazione della crescita o decrescenza delle funzioni.

Il teorema di Lagrange afferma che:

se una funzione $y=f(x)$ è continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a; b]$ e derivabile nell'intervallo $(a; b)$ allora esiste almeno un punto c in $(a; b)$ tale che:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Osserviamo che i punti $A = (a; f(a))$ e $B = (b; f(b))$ sono gli estremi del grafico della funzione di equazione $y=f(x)$; inoltre $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ è il coefficiente angolare della retta AB ed $f'(c)$ è il coefficiente angolare della tangente al grafico nel punto di ascissa c . Il teorema di Lagrange ha il seguente significato geometrico:

nelle ipotesi del teorema esiste almeno un punto interno all'arco di curva AB in cui la tangente è parallela alla congiungente i punti A e B.

Legame con il teorema di Rolle.

Il teorema di Rolle può essere considerato un corollario del teorema di Lagrange. In esso si aggiunge l'ipotesi che $f(a)=f(b)$ e si ha come tesi: esiste almeno un punto c in $(a; b)$ tale che: $f'(c) = 0$. Dal teorema di Lagrange si ha infatti:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{0}{b - a} = 0.$$

Il significato geometrico diventa ora: esiste almeno un punto C del grafico della funzione tra $A = (a; f(a))$ e $B = (b; f(b))$ a tangente orizzontale.

Implicazione del teorema di Lagrange nello studio di una funzione.

Come corollario del teorema di Lagrange si dimostra che:

se la derivata di una funzione è sempre positiva (negativa) nei punti interni di un intervallo chiuso e limitato $[a; b]$, allora la funzione è crescente (decrescente) in tale intervallo.

QUESITO 3

Si dimostri che il prodotto di due numeri positivi che hanno somma costante è massimo quando i due numeri sono uguali.

Questa proprietà può essere dimostrata in **modo elementare** a partire dall'identità:

$$(x + y)^2 - (x - y)^2 = 4xy$$

da cui è facile capire che, se $x + y$ è costante, il massimo di $4xy$ (quindi di xy), si ha quando $(x - y)^2 = 0$, cioè se $x = y$.

ALTRO MODO

Indicata con s la somma (costante) dei due numeri si ha:

$$x + y = s \quad \text{con} \quad 0 \leq x \leq s$$

$$y = s - x \quad \text{con} \quad 0 \leq y \leq s$$

$$p = x \cdot y = x(s - x) = -x^2 + sx$$

che rappresenta una parabola con la concavità verso il basso, il cui massimo si ha in corrispondenza del vertice:

$x = \frac{s}{2}$ (che soddisfa le condizioni della x), $y = s - x = s - \frac{s}{2} = \frac{s}{2}$ da cui $x = y$, quindi il prodotto è massimo quando i due numeri sono uguali.

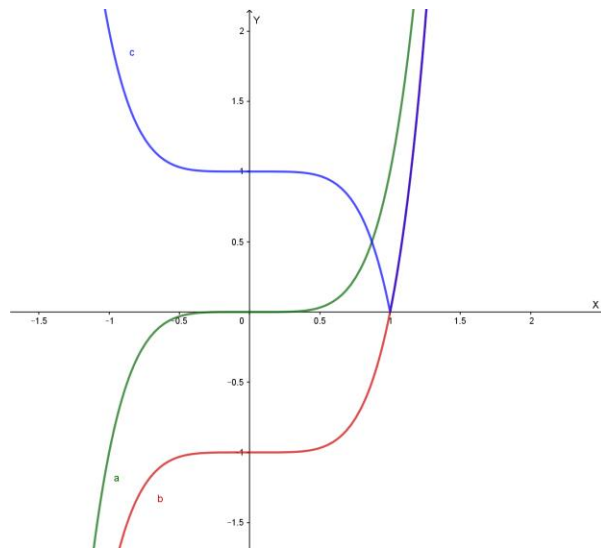
N.B. Il problema potrebbe essere risolto anche col **metodo delle derivate** studiando il segno della derivata di p : $p' = -2x + s > 0$ se $x < \frac{s}{2}$, quindi p è crescente se $0 \leq x < \frac{s}{2}$ e decrescente se $\frac{s}{2} < x \leq s$, quindi in $x = \frac{s}{2}$ c'è il massimo assoluto di p .

QUESITO 4

Si tracci il grafico di $y = |x^5 - 1|$.

Il grafico della funzione si può dedurre dal grafico di $y = x^5$ effettuando prima una traslazione verso il basso di 1 e poi ribaltando la parte negativa rispetto all'asse delle x:

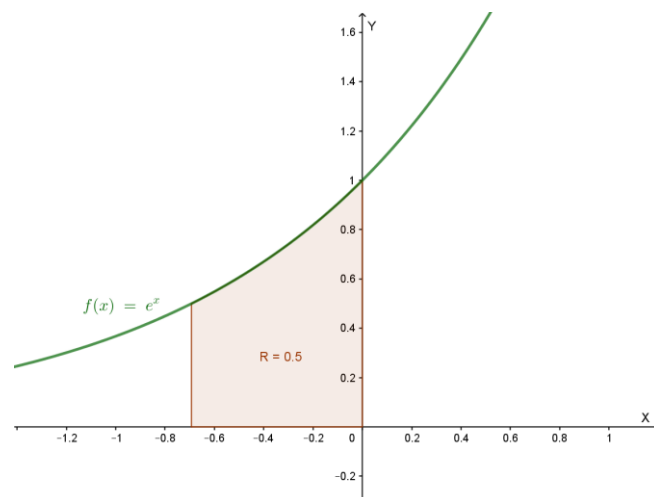
$$a(x) = x^5, \quad b(x) = x^5 - 1, \quad c(x) = |x^5 - 1|$$



QUESITO 5

Nel piano riferito a un sistema di coordinate Oxy , si consideri la regione R delimitata dal grafico di $y = e^x$, dalle assi cartesiani e dalla retta $x = \ln(1/2)$. Si calcoli l'area di R .

Rappresentiamo la regione R :



L'area richiesta è data da :

$$Area(R) = \int_{\ln(\frac{1}{2})}^0 e^x dx = [e^x]_{\ln(\frac{1}{2})}^0 = 1 - e^{\ln(\frac{1}{2})} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} u^2 = 0.50 u^2 = Area(R)$$

QUESITO 6

Cosa si intende per periodo di una funzione? Si spieghi il procedimento da seguire per determinare il periodo della funzione: $f(x) = \sin(3x + 1)$.

Si dice che $y = f(x)$ è periodica di periodo T se T è il più piccolo numero reale positivo tale che

$$f(x + T) = f(x), \quad \forall x \in I.D. \text{ di } f \text{ e } x + T \in I.D. \text{ di } f$$

Si dimostra che se $f(x)$ ha periodo T , la funzione $f(ax)$ ha periodo $\frac{T}{a}$.

Quindi, nel nostro caso: $f(x) = \sin(3x + 1)$ ha periodo $\frac{2\pi}{3}$

(si noti che $\sin(x + 1)$ ha periodo 2π)

Il periodo della funzione data può essere determinato anche servendosi della definizione. Dobbiamo cercare il più piccolo numero reale positivo T per cui: $f(x + T) = f(x)$. Quindi:

$$f(x + T) = \sin(3(x + T) + 1) = \sin(3x + 3T + 1) = \sin(3x + 1) \text{ se } 3T = 2\pi: T = \frac{2}{3}\pi$$

QUESITO 7

Si determini il campo di esistenza della funzione:

$$f: x \mapsto x^2 - x - \ln x$$

La f ha caratteristiche di simmetria? È invertibile? Si tracci il grafico di f .

$f(x) = x^2 - x - \ln x$ ha come campo di esistenza $x > 0$.

Risulta:

$f'(x) = 2x - 1 - \frac{1}{x} = \frac{2x^2 - x - 1}{x} > 0$ se $2x^2 - x - 1 > 0$: $x < -\frac{1}{2}$ or $x > 1$. Quindi la funzione è decrescente da 0 a 1 e crescente da 1 in poi e pertanto:

nel suo dominio la funzione NON è invertibile, non essendoci corrispondenza biunivoca fra dominio e codominio.

Per tracciare il grafico della funzione oltre a quanto già detto sul dominio e sulla monotonia, osserviamo quanto segue.

Non ci sono intersezioni con l'asse y .

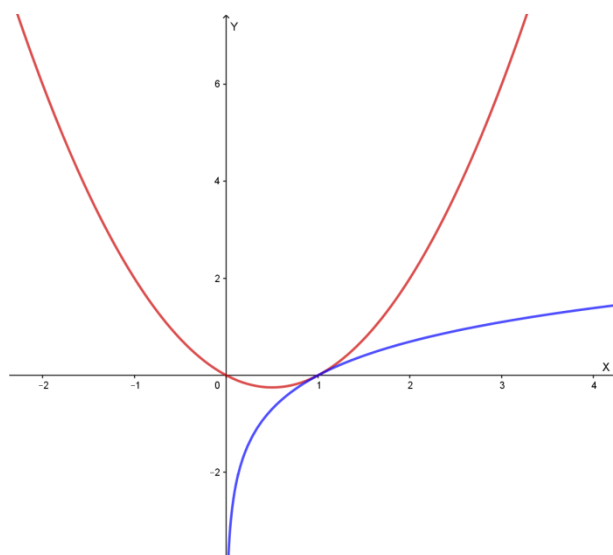
Intersezioni con l'asse x :

$$x^2 - x - \ln x = 0, \quad x^2 - x = \ln x$$

Rappresentando graficamente le funzioni

$$y_1 = x^2 - x \quad e \quad y_2 = \ln x$$

osserviamo che $x^2 - x = \ln x$ se $x = 1$ ed inoltre $y'_1 = 2x - 1$, quindi $y'_1(1) = 1$; $y'_2 = \frac{1}{x}$, da cui $y'_2(1) = 1$: le due curve sono quindi tangenti in $x = 1$.



Si può anche notare che:

$x^2 - x \geq \ln x$ per ogni x del dominio, quindi la funzione si annulla per $x=1$ ed è positiva altrove.

Si ha poi:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 - x - \ln x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x - \ln x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2) = +\infty; \quad x = 0 \text{ asintoto vert.}$$

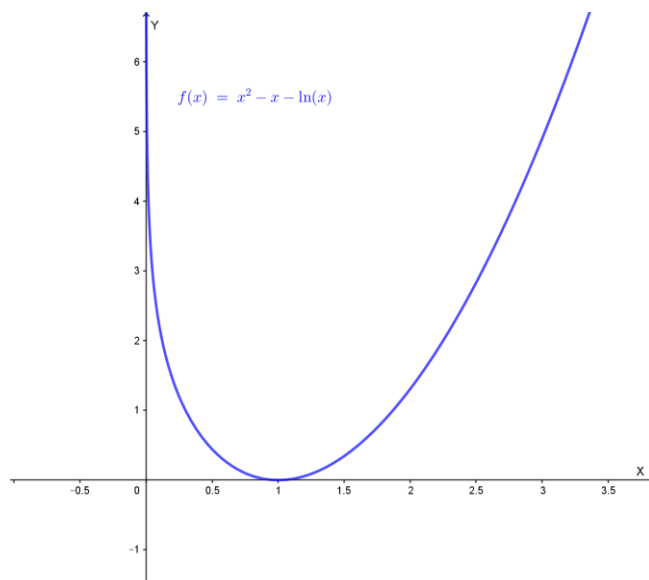
Non c'è asintoto obliquo, perché:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x - \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 1 - \frac{\ln x}{x} \right) = +\infty$$

Studiamo infine la derivata seconda:

$$f''(x) = 2 + \frac{1}{x^2} > 0 \quad \text{sempre: concavità sempre verso l'alto, nessun flesso.}$$

Il grafico è il seguente:



QUESITO 8

Sia f la funzione polinomiale definita per ogni x reale da $f(x) = x^4 + 5x^2 + 3$. Allora $f(x^2 - 1)$ è dato per ogni x da:

- A) $x^4 + 5x^2 + 1$;
- B) $x^4 + x^2 - 3$;
- C) $x^4 - 5x^2 + 1$;
- D) $x^4 + x^2 + 3$;
- E) nessuna di queste.

Una sola delle risposte indicate è quella corretta. Si giustifichi la risposta.

$$\text{Si ha che: } f(x^2 - 1) = (x^2 - 1)^4 + 5(x^2 - 1)^2 + 3 =$$

$$= (x^4 - 2x^2 + 1)^2 + 5(x^4 - 2x^2 + 1) + 3 =$$

$$= x^8 + 4x^4 + 1 - 4x^6 + 2x^4 - 4x^2 + 5x^4 - 10x^2 + 5 + 3 = x^8 - 4x^6 + 11x^4 - 14x^2 + 9$$

La risposta è quindi la E.

Con la collaborazione di Angela Santamaria



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (AMERICHE)

ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Indirizzo: SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Nel piano riferito a coordinate cartesiane Oxy :

1. si studi la funzione $f(x) = \frac{x^2+1}{\sqrt{3}x}$ e se ne tracci il grafico γ .
2. Si determini l'ampiezza degli angoli individuati dai due asintoti
3. Si verifichi che il parallelogramma, avente due lati consecutivi sugli asintoti e un vertice su γ , ha area costante, mentre il suo perimetro ammette un valore minimo ma non un valore massimo.
4. Tra le infinite primitive di $f(x)$ si determini quella che passa per il punto di coordinate $(1, 0)$

PROBLEMA 2

E' dato il fascio di cubiche di equazione $y = kx^3 - kx^2 + 2kx + 1$, dove k è un parametro reale non nullo

1. Si verifichi che tutte le curve del fascio hanno in comune con l'asse delle y lo stesso punto C , di cui si chiedono le coordinate
2. Si mostri che, qualunque sia il valore di k , la curva corrispondente incontra in un sol punto P_k l'asse delle x . Si verifichi altresì che se $k = 1$ l'ascissa di P_1 è compresa fra -1 e 0 .
3. Si disegnino la curva γ del fascio corrispondente al valore $k = \frac{1}{4}$ e la retta t tangente a γ nel punto C .
4. Si calcoli l'area della regione finita di piano delimitata da γ , da t e dalla retta di equazione $x = -2$.

QUESTIONARIO

1. Sia γ il grafico di $y = \frac{10x}{x^2+1}$. Si trovi l'equazione della retta normale a γ nel punto $(2, 4)$.
2. Si determini il cono rotondo di massimo volume inscritto in una sfera di raggio 30cm .
3. Quale è la derivata di $f(x) = 3^{\pi x}$? Si giustifichi la risposta.
4. Si dimostri che la media geometrica di due numeri positivi non è mai superiore alla loro media aritmetica.
5. La regione R del primo quadrante delimitata dal grafico di $y = 3e^{-x}$ e dalla retta $x = \ln 3$ è la base di un solido S le cui sezioni, ottenute tagliando S con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di S .
6. Un prisma a base quadrata ha altezza x e spigolo di base y tali che $x + y = 3$. Quale è il suo volume massimo?
7. Si disegni, nell'intervallo $]-\pi, \pi]$, il grafico della funzione $f(x) = \frac{1}{2}|\cos x| - 1$.
8. Si consideri una parabola del fascio $y = x^2 - ax$ e siano r e s le rette ad essa tangenti rispettivamente nell'origine del sistema di riferimento Oxy e nel punto T di ascissa $2a$. Sia P il punto di intersezione fra r e s . Si calcoli:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{OP}{PT}$$

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

ESAME DI STATO: Indirizzo Scientifico

Sessione ordinaria 2010

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

(AMERICA- emisfero australe)¹

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 degli 8 quesiti del questionario. Tempo concesso: 6 ore.

Problema 1

Sia f la funzione di dominio $I =]-1/2, +\infty[$ definita da $f(x) = \ln(1 + 2x)$.

- Quale è il codominio di f ? Si dimostri che f è strettamente crescente su I e se ne tracci il grafico γ .
- Sia $g(x) = f(x) - x$ con $x \in I$; si studi come varia $g(x)$ su I .
- Si dimostri che l'equazione $g(x) = 0$ ammette due soluzioni: 0 e un'altra, denotata con β , appartenente all'intervallo $[1, 2]$. Si dimostri altresì che per tutti gli x reali dell'intervallo $J =]0, \beta[$ anche $f(x)$ appartiene a J .
- Si calcoli l'area della parte di piano delimitata dal grafico di f e dall'asse x sull'intervallo $[0, 2]$.

Problema 2

Il triangolo ABC è equilatero e di lato unitario. La retta r parallela ad $\overline{AB}$ interseca il lato $\overline{AC}$ e il lato $\overline{BC}$ nel punto P e nel punto Q, rispettivamente.

- Detta x la distanza di r dal vertice C si determini per quale valore di x nel quadrilatero ABQP si può inscrivere una circonferenza; quale è la lunghezza del suo raggio?
- Si esprima in funzione di x il rapporto fra l'area del triangolo PQC e l'area del quadrilatero ABQP, verificando che si ottiene la funzione:

$$f(x) = \frac{4x^2}{3 - 4x^2}.$$

Il rapporto $f(x)$ assume tutti i valori reali positivi? Si giustifichi la risposta.

- Si studi la funzione f senza tener conto dei limiti geometrici del problema e se ne tracci il grafico γ .
- Si calcoli l'area della regione finita di piano limitata da γ e dalla retta di equazione $y = 2$.

¹ Testo tratto da http://www.batmath.it/esame/temi/tutti_temi.pdf

Questionario

1. Si consideri la regione R del primo quadrante del sistema di riferimento Oxy , delimitata dal grafico di $y = e^{-x}$, dall'asse x e dalla retta $x = \ln 3$. R è la base di un solido W che, tagliato con piani perpendicolari all'asse x , dà tutte sezioni quadrate. Si calcoli il volume di W .
2. Si discuta l'equazione

$$(m-1)x^2 - (m-5)x + m-1 = 0 \quad \text{con} \quad -2 \leq x \leq -1.$$

3. Si determini il cono di volume minimo circoscritto ad un cilindro dato.
4. Si determini il punto della parabola

$$y = \frac{1}{4}x^2$$

più vicino al punto di coordinate $(6, 3)$.

5. Sia $\overline{AB}$ un segmento di lunghezza 10 cm. Si determini il luogo dei punti C dello spazio tali che $\widehat{ABC}$ sia retto e $\widehat{BAC}$ misuri 60° .
6. Due località A e B hanno la stessa longitudine; A ha latitudine $43^\circ 36' N$ mentre la latitudine di B è $36^\circ 43' N$. Quanto misura in linea d'aria la distanza tra A e B ? (Raggio medio della terra: 6400 km).
7. Si dimostri che una funzione $f(x)$ derivabile in un punto x_0 è ivi anche continua; si porti un esempio di funzione continua in un punto e ivi non derivabile.
8. Si dica se

$$f(x) = \sin(x - \pi) + \cos(3x)$$

è una funzione periodica ed in caso affermativo se ne determini il periodo.

Scuole italiane all'estero (America latina) 2010

PROBLEMA 1

Sia f la funzione di dominio $I =]-\frac{1}{2}; +\infty[$ definita da $f(x) = \ln(1 + 2x)$.

a)

Quale è il codominio di f ? Si dimostri che f è strettamente crescente su I e se ne tracci il grafico γ .

Dominio: $1 + 2x > 0, x > -\frac{1}{2} : I =]-\frac{1}{2}; +\infty[$

Codominio: la funzione è continua in tutto il suo dominio e risulta:

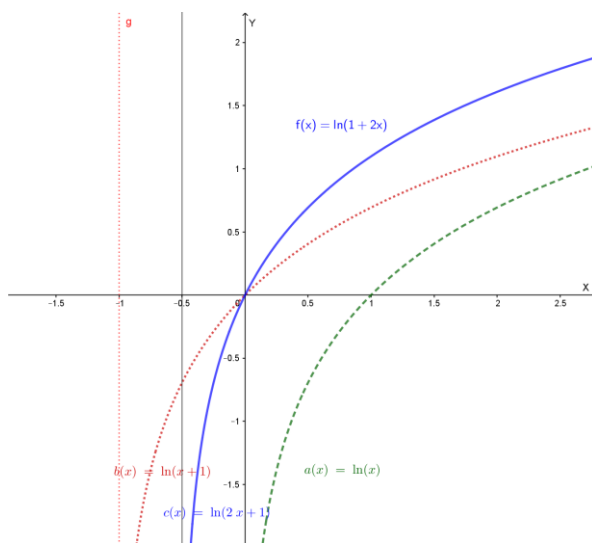
$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{2})^+} \ln(1 + 2x) = -\infty \text{ e } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + 2x) = +\infty$$

Quindi il codominio è: $] -\infty; +\infty[= \mathbb{R}$.

Calcoliamo la derivata prima della funzione: $f'(x) = \frac{2}{1+2x} > 0$ su tutto I : la funzione è quindi strettamente crescente su I .

Si può anche verificare direttamente che, per ogni $x_1 < x_2$ del dominio si ha $2x_1 < 2x_2$, $1 + 2x_1 < 1 + 2x_2$, $\ln(1 + 2x_1) < \ln(1 + 2x_2)$.

Il grafico della funzione si può facilmente ottenere dal grafico di $y = \ln x$ mediante una traslazione di vettore $(-1; 0)$ ed una dilatazione verticale di fattore 2:



Allo stesso risultato si può arrivare con uno studio diretto della funzione. Abbiamo già calcolato i limiti e studiato la monotonia. Manca lo studio della derivata seconda:

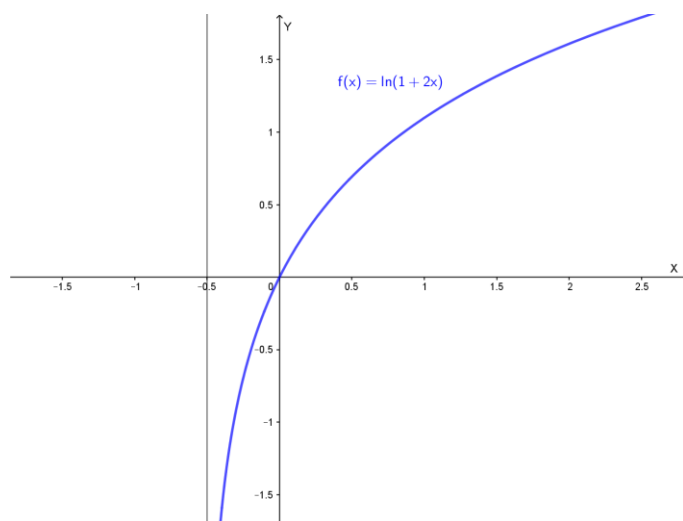
$$f''(x) = \frac{-4}{(1+2x)^2} < 0 \text{ in tutto il dominio: concavità sempre verso il basso.}$$

Osserviamo che non c'è asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$ essendo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+2x)}{x} = 0 \text{ (} x \text{ è infinito di ordine superiore rispetto a } \ln(1+2x) \text{)}$$

C'è l'asintoto verticale $x = -\frac{1}{2}$.

Inoltre il grafico taglia l'asse x quando $\ln(1+2x) = 0, 1+2x = 1, x = 0$:



b)

Sia $g(x) = f(x) - x$ con $x \in I$; si studi come varia $g(x)$ su I .

Risulta: $g(x) = f(x) - x = \ln(1+2x) - x$

Il dominio è quello di f . L'asse x viene ancora intersecato nell'origine degli assi (infatti risulta $g(0) = f(0) - 0 = 0$), e anche g , come f , ha l'asintoto verticale $x = -\frac{1}{2}$. Inoltre il grafico di $g(x)$ interseca l'asse x in un altro punto (come richiesto nel punto c). Risulta poi:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1+2x) - x) = -\infty, \text{ perché } -x \text{ è infinito di ordine superiore rispetto a } \ln(1+2x)$$

Vediamo se c'è asintoto obliquo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+2x) - x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\ln(1+2x)}{x} - 1 \right] = -1 = m$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1+2x) - x + x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1+2x)) = +\infty$$

Non c'è quindi asintoto obliquo.

Studiamo la derivata prima:

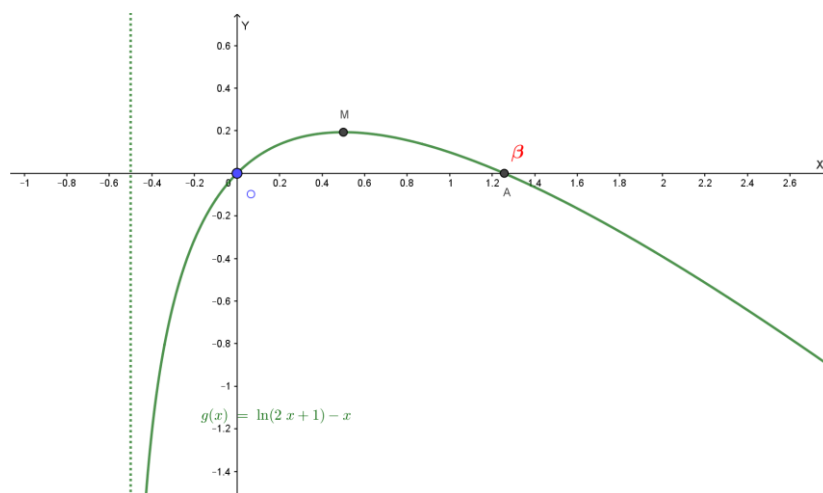
$g'(x) = \frac{2}{1+2x} - 1 = \frac{1-2x}{1+2x} > 0$ per $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$: la funzione è crescente in tale intervallo e decrescente per $x > \frac{1}{2}$; $x = \frac{1}{2}$ è punto di massimo relativo (e assoluto), con ordinata:

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \ln(2) - \frac{1}{2} \cong 0.2.$$

Studiamo la derivata seconda:

$g''(x) = \frac{-4}{(1+2x)^2} < 0$ per ogni x del dominio: concavità sempre verso il basso, non ci sono flessi.

Grafico:



c)

Si dimostri che l'equazione $g(x) = 0$ ammette due soluzioni: 0 e un'altra, denotata con β , appartenente all'intervallo $[1, 2]$. Si dimostri altresì che per tutti gli x reali dell'intervallo $J =]0; \beta[$ anche $f(x)$ appartiene a J .

Essendo $\lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{2})^+} g(x) = -\infty$ e g crescente per $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$, in tale intervallo $g(x) = 0$ solo per $x = 0$. Per $x = \frac{1}{2}$ la funzione è positiva e per $x > \frac{1}{2}$ è decrescente; siccome $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$, per $x > \frac{1}{2}$ risulta $g(x) = 0$ in uno ed un solo valore.

Risulta poi:

$g(1) = \ln(3) - 1 > 0$ e $g(2) = \ln(5) - 2 < 0$: quindi risulta $1 < \beta < 2$.

Dobbiamo infine dimostrare che se $0 < x < \beta$ allora $0 < f(x) < \beta$. Ricordiamo che:

$$f(x) = \ln(1 + 2x) \quad e \quad g(x) = f(x) - x$$

$$\text{Risulta quindi: } f(0) = 0 \quad e \quad f(\beta) = g(\beta) + \beta = 0 + \beta = \beta$$

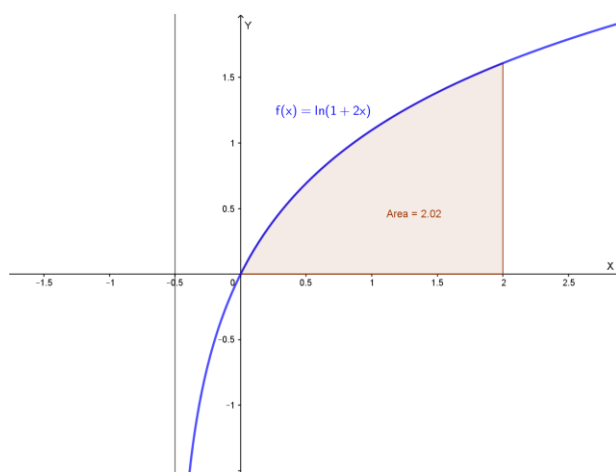
Essendo f sempre crescente, se $0 < x < \beta$ allora $f(0) < f(x) < f(\beta)$ cioè:

$$0 < f(x) < \beta.$$

d)

Si calcoli l'area della parte di piano delimitata dal grafico di f e dall'asse x sull'intervallo $[0, 2]$.

Rappresentiamo la regione di cui si chiede l'area:



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\text{Area} = \int_0^2 \ln(1 + 2x) dx$$

Cerchiamo una primitiva di $\ln(1 + 2x)$ integrando per parti:

$$\begin{aligned} \int \ln(1 + 2x) dx &= \int 1 \cdot \ln(1 + 2x) dx = \int (x)' \cdot \ln(1 + 2x) dx = x \ln(1 + 2x) - \\ &- \int x \cdot \frac{2}{1 + 2x} dx = x \ln(1 + 2x) - \int \frac{2x}{2x + 1} dx = x \ln(1 + 2x) - \int \frac{2x + 1 - 1}{2x + 1} dx = \\ &= x \ln(1 + 2x) - \int \left(1 - \frac{1}{2x + 1}\right) dx = x \ln(1 + 2x) - \int dx + \int \frac{1}{2x + 1} dx = \\ &= x \ln(1 + 2x) - x + \frac{1}{2} \ln(2x + 1) + K. \quad \text{Quindi:} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_0^2 \ln(1 + 2x) dx = \left[x \ln(1 + 2x) - x + \frac{1}{2} \ln(2x + 1) \right]_0^2 = 2 \ln(5) - 2 + \frac{1}{2} \ln(5) = \\ &= \left(\frac{5}{2} \ln(5) - 2 \right) u^2 \cong 2.02 u^2 = \text{Area} \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

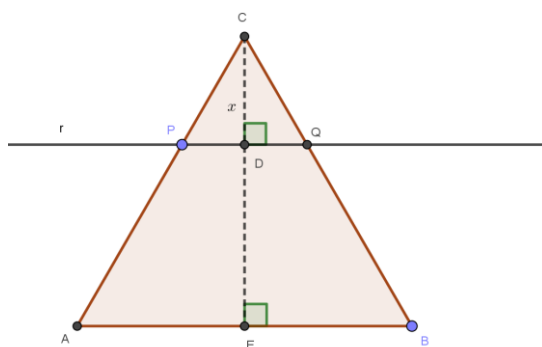
Scuole italiane all'estero (America latina) 2010

PROBLEMA 2

Il triangolo ABC è equilatero e di lato unitario. La retta r parallela ad AB interseca il lato AC e il lato BC nel punto P e nel punto Q , rispettivamente.

a)

Detta x la distanza di r dal vertice C si determini per quale valore di x nel quadrilatero $ABQP$ si può inscrivere una circonferenza; quale è la lunghezza del suo raggio?



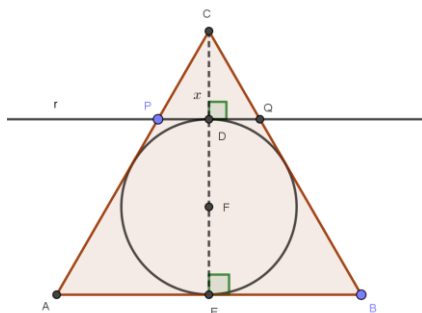
Affinché nel quadrilatero $ABQP$ si possa inscrivere una circonferenza è necessario che:

$$AB + PQ = AP + BQ, \quad \text{limiti:} \quad 0 < x < \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (*)$$

Il triangolo PQC è anch'esso equilatero e risulta:

$PD = \frac{x}{\sqrt{3}}$, $PC = 2PD = \frac{2x}{\sqrt{3}}$, $AP = BQ = 1 - \frac{2x}{\sqrt{3}}$, $PQ = 2PD = \frac{2x}{\sqrt{3}}$. Sostituendo nella (*):

$$1 + \frac{2x}{\sqrt{3}} = 2 \left(1 - \frac{2x}{\sqrt{3}} \right); \quad \frac{6x}{\sqrt{3}} = 1; \quad x = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$



Osservando la figura precedente si ha che il raggio R della circonferenza inscritta è:

$$R = DF = \frac{DE}{2} = \frac{CE - x}{2} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{6} = R$$

Ovviamente la circonferenza inscritta nel quadrilatero $ABQP$ è anche inscritta nel triangolo ABC .

Notiamo che $R = x$, quindi $R = \frac{1}{3}CE$: il centro F della circonferenza coincide quindi con il baricentro del triangolo ABC , che è anche l'incentro (ABC equilatero) e perciò la circonferenza inscritta nel quadrilatero $ABQP$ è anche inscritta nel triangolo ABC , come detto sopra.

b)

Si esprima in funzione di x il rapporto fra l'area del triangolo PQC e l'area del quadrilatero $ABQP$, verificando che si ottiene la funzione:

$$f(x) = \frac{4x^2}{3 - 4x^2}.$$

Il rapporto $f(x)$ assume tutti i valori reali positivi? Si giustifichi la risposta.

$$Area(PQC) = \frac{1}{2}PQ \cdot CD = \frac{1}{2}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right)x = \frac{x^2}{\sqrt{3}}$$

$$Area(ABQP) = \frac{1}{2}(AB + PQ)DE = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{2x}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - x\right)$$

Quindi:

$$f(x) = \frac{Area(PQC)}{Area(ABQP)} = \frac{\frac{x^2}{\sqrt{3}}}{\frac{1}{2}\left(1 + \frac{2x}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - x\right)} = \frac{4x^2}{(\sqrt{3} + 2x)(\sqrt{3} - 2x)} = \frac{4x^2}{3 - 4x^2} = f(x)$$

Verifichiamo se $f(x)$ assume tutti i valori reali positivi.

Quando $x = 0$ risulta $Area(PQC) = 0$ e $Area(ABQP) = Area(ABC)$, quindi $f(x) = 0$.

Al crescere di x da 0 al suo massimo, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $Area(ABQP)$ decresce fino ad annullarsi e $Area(PQC)$ tende all'area di ABC , quindi il rapporto tende (con continuità) a $+\infty$.

Pertanto:

possiamo affermare che $f(x)$ assume tutti i valori reali positivi.

c)

Si studi la funzione f senza tener conto dei limiti geometrici del problema e se ne tracci il grafico γ .

$$y = f(x) = \frac{4x^2}{3 - 4x^2}$$

Dominio: $3 - 4x^2 \neq 0$, $x \neq \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$: $-\infty < x < -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{\sqrt{3}}{2} < x < \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2} < x < +\infty$

Essendo $f(-x) = f(x)$ la funzione è pari (grafico simmetrico rispetto all'asse y).

Se $x = 0$ $y = 0$ e se $y = 0$ $x = 0$.

La funzione è positiva quando $3 - 4x^2 > 0$, $4x^2 - 3 < 0$: $-\frac{\sqrt{3}}{2} < x < +\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Limiti:

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -1$ (asintoto orizzontale $y = -1$ per $x \rightarrow \pm\infty$).

$\lim_{x \rightarrow \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{\pm}} f(x) = \mp\infty = \lim_{x \rightarrow \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{\mp}} f(x)$ ($x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ asintoti verticali).

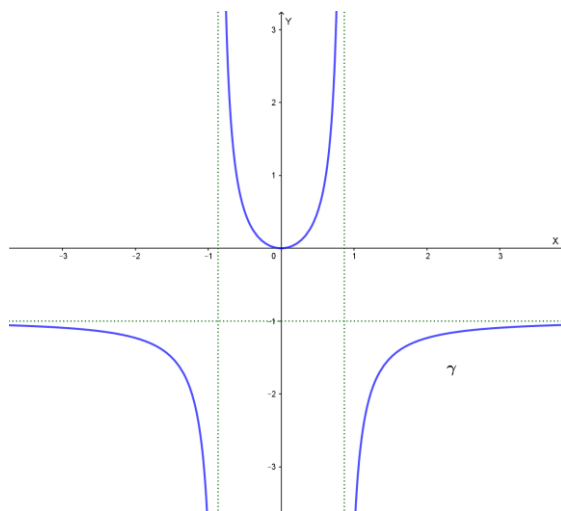
Studio derivata prima:

$f'(x) = \frac{8x(3-4x^2) - 4x^2(-8x)}{(3-4x^2)^2} = \frac{24x}{(3-4x^2)^2} \geq 0$ se $x \geq 0$: la funzione (nel dominio) è crescente per $x > 0$ e decrescente per $x < 0$; $x = 0$ punto di minimo relativo.

Studio derivata seconda:

$f''(x) = \frac{24(3-4x^2)^2 - 24x[2(3-4x^2)(-8x)]}{(3-4x^2)^4} = \frac{24(3-4x^2)(3-4x^2+16x^2)}{(3-4x^2)^4} = \frac{24(3-4x^2)(3+12x^2)}{(3-4x^2)^4} \geq 0$ se $3 - 4x^2 > 0$: quindi il grafico volge la concavità verso l'alto dove la funzione è positiva e verso il basso dove è negativa; non ci sono flessi.

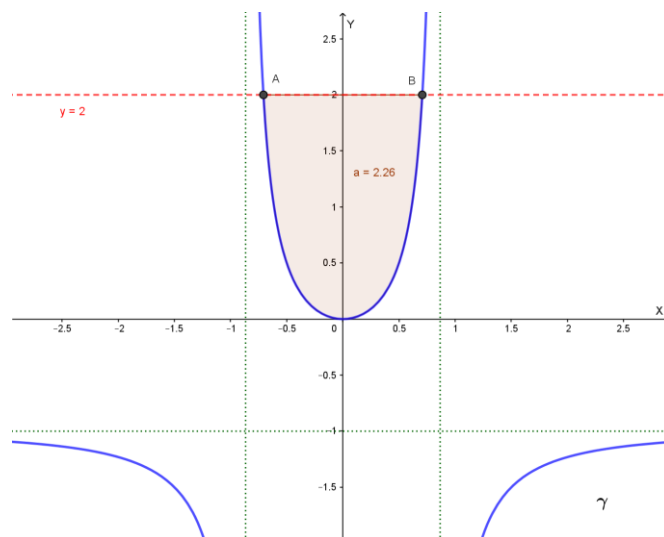
Grafico:



d)

Si calcoli l'area della regione finita di piano limitata da γ e dalla retta di equazione $y = 2$.

Rappresentiamo la regione richiesta:



Cerchiamo le intersezioni A e B fra la retta $y = 2$ e la curva γ :

$\frac{4x^2}{3-4x^2} = 2$, $4x^2 = 6 - 8x^2$, $2x^2 = 1$, $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. Per la simmetria della regione si ha:

$$\begin{aligned} Area &= 2 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(2 - \frac{4x^2}{3-4x^2} \right) dx = 2 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{6-12x^2}{3-4x^2} \right) dx = 6 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{2-4x^2}{3-4x^2} \right) dx = \\ &= 6 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{3-4x^2-1}{3-4x^2} \right) dx = 6 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx - 6 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{1}{3-4x^2} \right) dx \end{aligned}$$

Calcoliamo $\int \left(\frac{1}{3-4x^2} \right) dx$;

$$\frac{1}{3-4x^2} = \frac{a}{\sqrt{3}-2x} + \frac{b}{\sqrt{3}+2x} = \frac{a(\sqrt{3}+2x) + b(\sqrt{3}-2x)}{3-4x^2} = \frac{2x(a-b) + \sqrt{3}(a+b)}{3-4x^2}$$

Quindi deve essere, per ogni x del dominio, $2x(a-b) + \sqrt{3}(a+b) = 1$:

$$\begin{cases} a-b=0 \\ \sqrt{3}(a+b)=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=b \\ 2a\sqrt{3}=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=\frac{\sqrt{3}}{6} \\ b=\frac{\sqrt{3}}{6} \end{cases}$$

Perciò:

$$\begin{aligned}\int \left(\frac{1}{3-4x^2} \right) dx &= \int \left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{6}}{\sqrt{3}-2x} + \frac{\frac{\sqrt{3}}{6}}{\sqrt{3}+2x} \right) dx = \frac{\sqrt{3}}{6} \int \left(\frac{1}{\sqrt{3}-2x} \right) dx + \frac{\sqrt{3}}{6} \int \left(\frac{1}{\sqrt{3}+2x} \right) dx \\&= -\frac{\sqrt{3}}{12} \int \left(\frac{-2}{\sqrt{3}-2x} \right) dx + \frac{\sqrt{3}}{12} \int \left(\frac{2}{\sqrt{3}+2x} \right) dx = -\frac{\sqrt{3}}{12} \ln|\sqrt{3}-2x| + \frac{\sqrt{3}}{12} \ln|\sqrt{3}+2x| + c = \\&= \frac{\sqrt{3}}{12} \ln \left| \frac{\sqrt{3}+2x}{\sqrt{3}-2x} \right| + c\end{aligned}$$

Quindi:

$$\begin{aligned}Area &= \dots = 6 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx - 6 \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{1}{3-4x^2} \right) dx = 6[x]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} - 6 \left[\frac{\sqrt{3}}{12} \ln \left| \frac{\sqrt{3}+2x}{\sqrt{3}-2x} \right| \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \\&= \left(3\sqrt{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\ln \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} \right) \right) u^2 = (3\sqrt{2} - \sqrt{3} \ln(\sqrt{3}+\sqrt{2})) \cong 2.26 \, u^2 = Area\end{aligned}$$

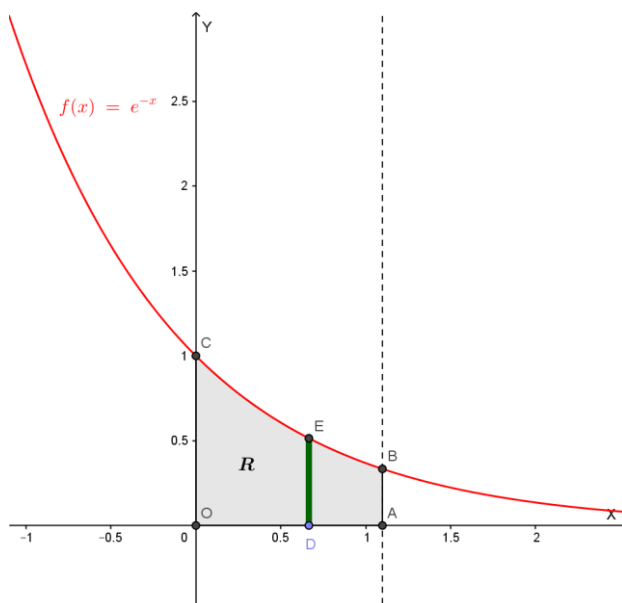
Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Calendario australe) 2010 – Quesiti

QUESITO 1

Si consideri la regione R del primo quadrante del sistema di riferimento Oxy , delimitata dal grafico di $y = e^{-x}$, dall'asse x e dalla retta $x = \ln 3$. R è la base di un solido W che, tagliato con piani perpendicolari all'asse x , dà tutte sezioni quadrate. Si calcoli il volume di W .

Rappresentiamo la regione R :



La sezione quadrata ha per lato $DE = f(x)$, e la sua area $A(x)$ è quindi $f^2(x) = e^{-2x}$.

Il volume $V(W)$ è quindi dato da:

$$\begin{aligned} \int_a^b A(x) dx &= \int_0^{\ln(3)} e^{-2x} dx = \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^{\ln(3)} = -\frac{1}{2} [e^{-2 \ln(3)} - 1] = -\frac{1}{2} [(e^{\ln(3)})^{-2} - 1] = \\ &= -\frac{1}{2} (3^{-2} - 1) = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{9} - 1 \right) = -\frac{1}{2} \left(-\frac{8}{9} \right) = \frac{4}{9} \cong 0.444 \text{ u}^3 \end{aligned}$$

$$\text{Quindi: } V(W) = \frac{4}{9} \text{ u}^3 \cong 0.444 \text{ u}^3$$

QUESITO 2

Si discuta l'equazione:

$$(m-1)x^2 - (m-5)x + m-1 = 0 \quad \text{con} \quad -2 \leq x \leq -1.$$

Il quesito richiama il metodo di **Tartinville**, molto meccanico ed oramai desueto, che preferiamo non utilizzare.

Metodo algebrico diretto

Se $m=1$ si ha $x=0$ che non appartiene a $[-2; -1]$.

L'equazione ammette radici se $\Delta \geq 0$, quindi: $(m-5)^2 - 4(m-1)^2 \geq 0$,

$$21 - 2m - 3m^2 \geq 0, \quad 3m^2 + 2m - 21 \leq 0, \quad -3 \leq m \leq \frac{7}{3}$$

Le radici dell'equazione sono: $x = \frac{m-5 \pm \sqrt{21-2m-3m^2}}{2(m-1)}$. Deve quindi essere:

$$\begin{cases} \frac{m-5-\sqrt{21-2m-3m^2}}{2(m-1)} \geq -2 \\ \frac{m-5-\sqrt{21-2m-3m^2}}{2(m-1)} \leq -1 \\ -3 \leq m \leq \frac{7}{3} \end{cases} \quad \text{vel} \quad \begin{cases} \frac{m-5+\sqrt{21-2m-3m^2}}{2(m-1)} \geq -2 \\ \frac{m-5+\sqrt{21-2m-3m^2}}{2(m-1)} \leq -1 \\ -3 \leq m \leq \frac{7}{3} \end{cases}$$

Questi due sistemi equivalgono a:

$$1) \begin{cases} \frac{5m-9-\sqrt{21-2m-3m^2}}{(m-1)} \geq 0 \\ \frac{3m-7-\sqrt{21-2m-3m^2}}{(m-1)} \leq 0 \\ -3 \leq m \leq \frac{7}{3} \end{cases} \quad \text{vel} \quad 2) \begin{cases} \frac{5m-9+\sqrt{21-2m-3m^2}}{(m-1)} \geq 0 \\ \frac{3m-7+\sqrt{21-2m-3m^2}}{(m-1)} \leq 0 \\ -3 \leq m \leq \frac{7}{3} \end{cases}$$

$$1) \begin{cases} -3 \leq m < 1, \quad \frac{15}{7} \leq m \leq \frac{7}{3} \\ 1 < m \leq \frac{7}{3} \\ -3 \leq m \leq \frac{7}{3} \end{cases} : \frac{15}{7} \leq m \leq \frac{7}{3}$$

$$2) \begin{cases} -3 \leq m < 1, \quad 1 < m \leq \frac{7}{3} \\ m = \frac{7}{3} \\ -3 \leq m \leq \frac{7}{3} \end{cases} : m = \frac{7}{3}$$

Le radici dell'equazione appartengono all'intervallo $[-2; -1]$ se $\frac{15}{7} \leq m \leq \frac{7}{3}$.

Metodo grafico

L'equazione può essere scritta nella forma:

$$mx^2 - x^2 - mx + 5x + m - 1 = 0, \quad m(x^2 - x + 1) = x^2 - 5x + 1, \quad m = \frac{x^2 - 5x + 1}{x^2 - x + 1}$$

Quindi dobbiamo risolvere graficamente il seguente sistema:

$$\begin{cases} y = f(x) = \frac{x^2 - 5x + 1}{x^2 - x + 1} \\ y = m \\ -2 \leq x \leq -1 \end{cases}$$

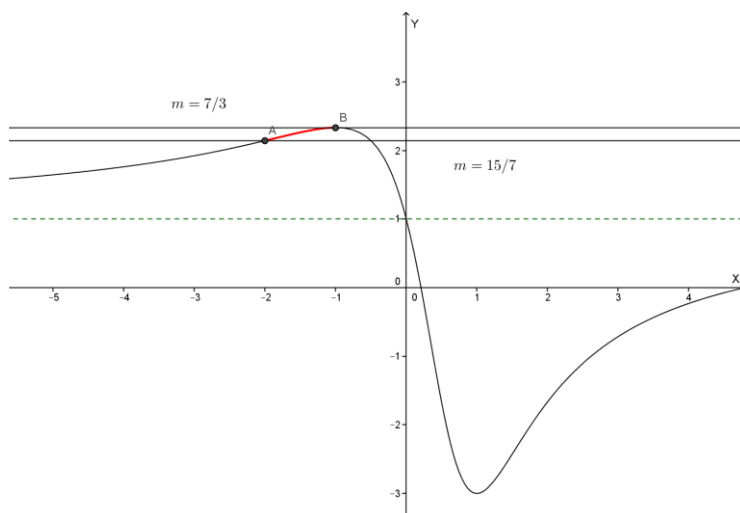
Studiamo sommariamente la funzione. Essa è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$. I limiti all'infinito sono uguali a 1 (quindi $y=1$ è asintoto orizzontale). È sufficiente studiare la derivata prima per uno studio qualitativo della funzione.

$$y' = \frac{4(x^2 - 1)}{(x^2 - x + 1)^2} = 0 \quad \text{per } x = \pm 1, \quad y' > 0 \quad \text{per } x < -1 \text{ vel } x > 1$$

La funzione quindi è crescente per $x < -1$ vel $x > 1$ e decrescente per $-1 < x < 1$.

Abbiamo un massimo (assoluto) in $x = -1$, che vale $f(-1) = \frac{7}{3}$ ed un minimo (assoluto) in $x = 1$, che vale $f(1) = -3$.

Abbiamo la seguente situazione grafica (A e B sono i punti di ascissa -2 e -1):



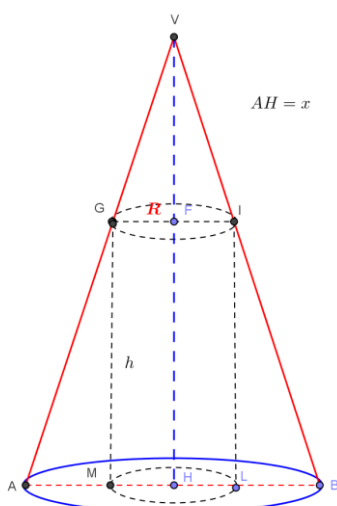
Essendo $f(-2) = \frac{15}{7}$ ed $f(-1) = \frac{7}{3}$ possiamo concludere che le radici dell'equazione appartengono all'intervallo $[-2; -1]$ se $\frac{15}{7} \leq m \leq \frac{7}{3}$.

QUESITO 3

Si determini il cono di volume minimo circoscritto ad un cilindro dato.

Siano R ed h il raggio e l'altezza del cilindro dato. Indichiamo con x il raggio di base del cono ($x > R$). Detti AH e VH il raggio e l'altezza del cono risulta:

$$V(\text{cono}) = \frac{1}{3} \pi \cdot AH^2 \cdot VH = \frac{1}{3} \pi x^2 \cdot VH$$



Troviamo VH in funzione di x osservando che i triangoli AHV e AMG sono simili:

$$AH:AM = VH:GM, \quad x:(x-R) = VH:h, \quad VH = \frac{hx}{x-R}$$

Quindi:

$$V(\text{cono}) = \frac{1}{3} \pi x^2 \cdot VH = \frac{1}{3} \pi x^2 \cdot \frac{hx}{x-R} = \frac{1}{3} \pi h \cdot \frac{x^3}{x-R}$$

Tale volume è massimo se lo è:

$$y = \frac{x^3}{x - R}, \quad \text{con } x > R$$

Utilizziamo il metodo delle derivate:

$$y' = \frac{3x^2(x-R) - x^3(1)}{(x-R)^2} = \frac{2x^3 - 3Rx^2}{(x-R)^2} \geq 0 \text{ se } x^2(2x-3R) \geq 0, \quad x \geq \frac{3}{2}R$$

La funzione è crescente se $x > \frac{3}{2}R$ e decrescente se $R < x < \frac{3}{2}R$: essa è quindi minima

se $x = \frac{3}{2}R$; risulta: $VH = \frac{hx}{x-R} = VH = \frac{\frac{3}{2}Rh}{\frac{R}{2}} = 3h$.

Il cono di volume minimo circoscritto ad un cilindro dato è quindi quello che ha come raggio di base $\frac{3}{2}$ del raggio del cilindro dato e altezza tripla dell'altezza del cilindro dato.

QUESITO 4

Si determini il punto della parabola $y = \frac{1}{4}x^2$ più vicino al punto di coordinate (6; 3).

Indichiamo con $P = (x; y) = (x; \frac{1}{4}x^2)$ il generico punto della parabola e calcoliamo la distanza da punto dato $A = (6; 3)$.

$$PA = \sqrt{(x-6)^2 + \left(\frac{1}{4}x^2 - 3\right)^2}$$

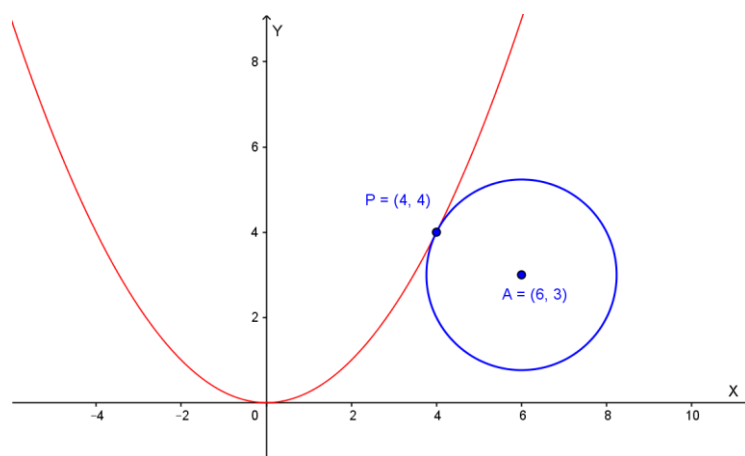
Tale distanza è minima se lo è il suo quadrato $z = \frac{x^4}{16} - \frac{x^2}{2} - 12x + 45$. Risulta:

$z' = \frac{1}{4}x^3 - x - 12 \geq 0$ se $x^3 - 4x - 48 \geq 0$ da cui, abbassando di grado con la regola di Ruffini, si ha:

$(x-4)(x^2+4x+12) \geq 0$ ed essendo $(x^2+4x+12) \geq 0 \quad \forall x$ poiché il delta è negativo, si ha che:

$z' \geq 0$ quando $x \geq 4$: pertanto z cresce per $x > 4$ e decresce per $x < 4$:
per $x = 4$ la distanza richiesta risulta minima.

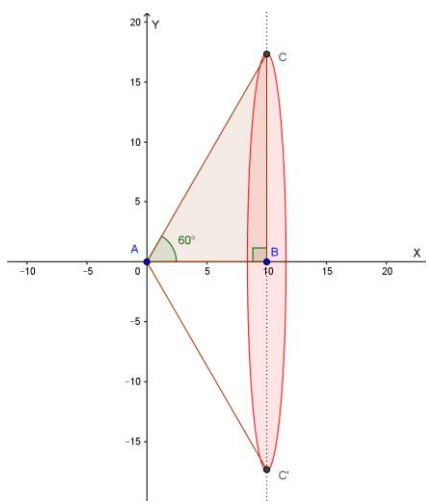
Il punto della parabola più vicino ad A è quindi il punto di coordinate (4; 4).



QUESITO 5

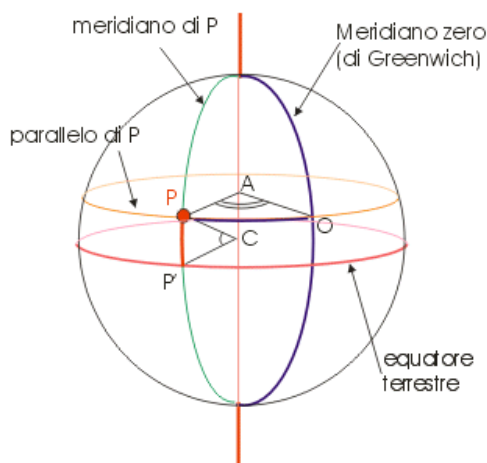
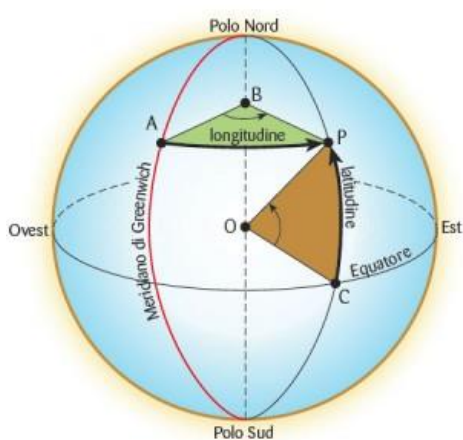
Sia AB un segmento di lunghezza 10 cm. Si determini il luogo dei punti C dello spazio tali che $\widehat{ABC}$ sia retto e $\widehat{BAC}$ misuri 60° .

Costruiamo il triangolo ABC nel piano cartesiano ponendo $A=(0;0)$ e $B=(10;0)$ e determiniamo C con le condizioni date. Risulta: $BC = 10\sqrt{3}$. I punti C dello spazio che soddisfano le condizioni richieste appartengono alla circonferenza di raggio BC e centro B , come si può osservare nella figura seguente:



QUESITO 6

Due località A e B hanno la stessa longitudine; A ha latitudine $43^\circ 36' N$ mentre la latitudine di B è $36^\circ 43' N$. Quanto misura in linea d'aria la distanza tra A e B ? (Raggio medio della terra: 6400 km).



Ricordiamo alcune definizioni.

Dato un punto P della superficie terrestre si considerino il parallelo ed il meridiano passanti per esso; indichiamo con P' l'intersezione tra il meridiano per P e l'equatore; l'angolo PCP', essendo C il centro della sfera, è definito LATITUDINE e varia da 0° a 90° se P è nell'emisfero Nord, da -90° a 0° se P è nell'emisfero Sud.

Indichiamo con O l'intersezione tra il parallelo per P ed il meridiano fondamentale (Greenwich) e sia A l'intersezione tra il piano del parallelo per P e l'asse di rotazione: l'angolo PAO è definito LONGITUDINE e varia da 0° a 180° a EST del meridiano fondamentale, da -180° a 0° a Ovest del meridiano fondamentale.

La LATITUDINE λ e la LONGITUDINE φ definiscono un sistema di coordinate geografiche terrestri.

Considerando A e B sullo stesso meridiano, nel nostro caso abbiamo un arco AB di circonferenza di ampiezza α pari alla differenza delle latitudini, centro nel centro della Terra e raggio uguale al raggio terrestre:

$$\alpha = 43^{\circ}36' - 36^{\circ}43' = 6^{\circ}53' = \left(6 + \frac{53}{60}\right)^{\circ} \cong 6.883^{\circ} = 0.120 \text{ rad}$$

Essendo:

$$\alpha = \frac{l}{R}, \quad l = \alpha R = 0.120 \cdot 6400 \text{ km} = 768 \text{ km}$$

La distanza tra A e B in linea d'aria misura circa 768 km .

QUESITO 7

Si dimostri che una funzione $f(x)$ derivabile in un punto x_0 è ivi anche continua; si porti un esempio di funzione continua in un punto e ivi non derivabile.

Se $f(x)$ è derivabile in x_0 esiste finito il seguente limite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

Per dimostrare che la funzione è continua nello stesso punto è sufficiente dimostrare che:

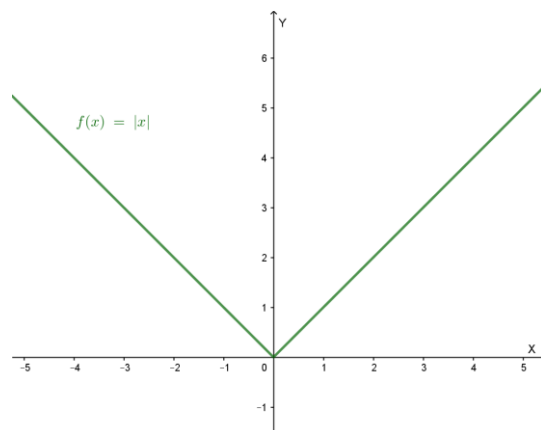
$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0), \quad \text{equivalente a:} \quad \lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0)) = 0$$

Risulta:

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \cdot h = \lim_{h \rightarrow 0} f'(x_0) \cdot h = 0, \quad \text{c. v. d.}$$

Un semplice esempio di funzione continua in un punto ($x_0 = 0$) e ivi non derivabile è:

$$f(x) = |x|$$



QUESITO 8

Si dica se $f(x) = \sin(x - \pi) + \cos(3x)$ è una funzione periodica ed in caso affermativo se ne determini il periodo.

Ricordiamo che una funzione $f(x)$ si dice periodica di periodo T se T è il più piccolo numero reale positivo tale che, per ogni x del suo dominio, risulti $f(x) = f(x+T)$.

La somma di due funzioni periodiche è una funzione periodica (se il rapporto fra i periodi è razionale) ed il suo periodo è uguale al minimo comune multiplo dei periodi delle due funzioni che la costituiscono

Se la funzione $g(x)$ è periodica di periodo T , $g(kx)$ è periodica con periodo $T' = \frac{T}{k}$.

Nel nostro caso la funzione $\sin(x - \pi) = -\sin x$ ha periodo $T = 2\pi = 3 \left(\frac{2\pi}{3}\right)$; la funzione $\cos x$ ha periodo $T = 2\pi$ quindi $\cos(3x)$ ha periodo $T'' = \frac{2\pi}{3}$ e $\frac{T}{T''} = 3 \in \mathbb{Q}$.

Il m.c.m. fra i due periodi è $3 \left(\frac{2\pi}{3}\right) = 2\pi$. Perciò:

La funzione $f(x) = \sin(x - \pi) + \cos(3x)$ è una funzione periodica ed il suo periodo è 2π .

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ESAME DI STATO: Indirizzo Scientifico

Sessione suppletiva 2010

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

(AMERICA- emisfero australe)¹

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 degli 8 quesiti del questionario. Tempo concesso: 6 ore.

Problema 1

In un sistema di riferimento cartesiano Oxy , si consideri la parabola λ di equazione $y = kx^2$, dove $k > 0$.

- Sia P un punto di λ del I quadrante e siano A e B le proiezioni di P rispettivamente sugli assi x e y . Si considerino le due regioni in cui λ divide il rettangolo $OAPB$ e se ne calcolino le rispettive aree.
- Le due regioni di cui al punto precedente, ruotando intorno all'asse x , generano due solidi. Quale è il rapporto dei loro volumi?
- Sia S la regione compresa tra λ e la retta r di equazione $y = 3$. Si determini k in modo la massima area tra quelle dei rettangoli aventi un lato su r e inscritti in S sia uguale a 8.
- Si dimostri che le rette tangenti a λ condotte da un punto qualsiasi della retta $y = -1/(4k)$ sono tra loro perpendicolari.

Problema 2

Nel piano, riferito ad assi cartesiani Oxy :

- si disegni la curva Γ di equazione

$$y = \sqrt[3]{x^2}$$

e, in particolare, si dica se ammette estremi relativi o flessi.

- Si scriva l'equazione della retta t tangente alla curva Γ nel suo punto di ascissa 8 e si determinino le coordinate dell'ulteriore punto in cui t incontra Γ .
- Si consideri il fascio di circonferenze tangenti nell'origine all'asse x e tra esse si determini quella che incontra Γ in due punti A e B diametralmente opposti. Si denoti con Λ tale circonferenza.
- Si calcoli l'area delle tre parti in cui il cerchio, di cui Λ è la circonferenza, è suddiviso dagli archi OA e OB di Γ .

Questionario

- Sia $n > 0$. Si dimostri che è

$$n! \geq 2^{n-1}.$$

- Di tutti i coni inscritti in una sfera di raggio r , qual è quello di superficie laterale massima?
- Si determini il punto della parabola $y = 2x^2$ più vicino al punto di coordinate $(-2, -2)$.
- Si discuta l'equazione

$$x^2 - (k-1)x + 2 = 0 \quad \text{con} \quad 0 \leq x \leq 2.$$

¹ Testo tratto da http://www.batmath.it/esame/temi/tutti_temi.pdf

5. Si dica, giustificando la risposta, se sono esatte le uguaglianze seguenti:

$$\begin{array}{ll} \arcsin(\sin(-0.3)) = -0.3; & \arccos(\cos(-0.3)) = -0.3; \\ \sin(\arcsin(-0.3)) = -0.3; & \cos(\arccos(-0.3)) = -0.3. \end{array}$$

6. Si determini il periodo della funzione

$$f(x) = \cos(3x) - 2\sin(2x) - 2\tan\frac{x}{2}.$$

7. Si determini l'equazione della normale alla curva $y = e^x$ nel suo punto di ascissa $x = \ln 3$.

8. Si calcoli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n!} \binom{n}{k} \right].$$

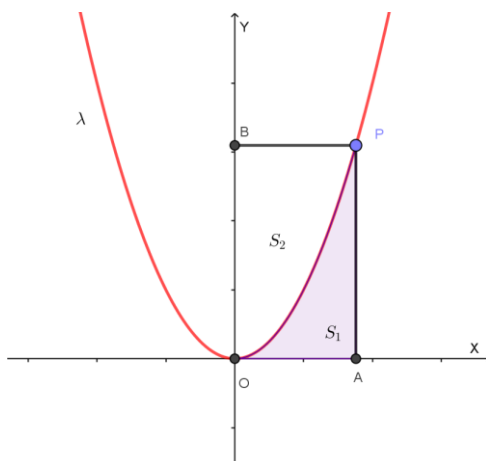
Scuole italiane all'estero (America latina suppletiva) 2010

PROBLEMA 1

In un sistema di riferimento cartesiano Oxy , si consideri la parabola λ di equazione $y = kx^2$, dove $k > 0$.

a)

Sia P un punto di λ del I quadrante e siano A e B le proiezioni di P rispettivamente sugli assi x e y . Si considerino le due regioni in cui λ divide il rettangolo $OAPB$ e se ne calcolino le rispettive aree.



$$P = (t, kt^2), \quad t > 0$$

$$\text{Area}(S_1) = \int_0^t kx^2 dx = k \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^t = \frac{1}{3} kt^3,$$

$$\text{Area}(S_2) = \text{Area}(OAPB) - \text{Area}(S_1) = t \cdot kt^2 - \frac{1}{3} kt^3 = \frac{2}{3} kt^3$$

b)

Le due regioni di cui al punto precedente, ruotando intorno all'asse x , generano due solidi. Quale è il rapporto dei loro volumi?

Il volume generato da S_1 è:

$$V_1 = \pi \int_0^t (kx^2)^2 dx = k^2 \pi \left[\frac{1}{5} x^5 \right]_0^t = \frac{1}{5} k^2 \pi t^5$$

Il volume generato da S_2 si può ottenere sottraendo al cilindro generato dalla rotazione del rettangolo OAPB il volume V_1 ; quindi:

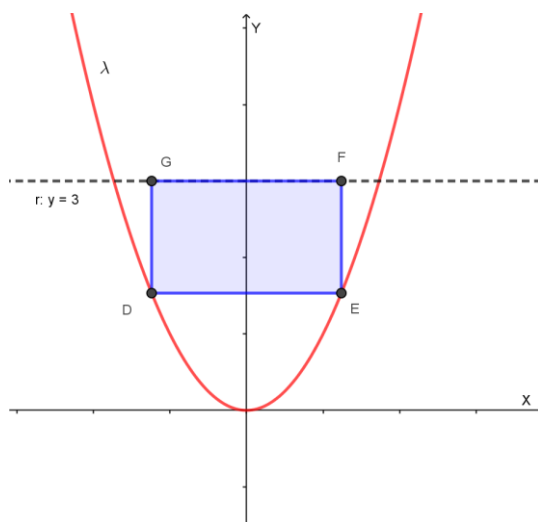
$$V_2 = \pi \cdot AP^2 \cdot OA - \frac{1}{5}k^2\pi t^5 = \pi(kt^2)^2 \cdot t - \frac{1}{5}k^2\pi t^5 = \pi k^2 t^5 - \frac{1}{5}k^2\pi t^5 = \frac{4}{5}k^2\pi t^5$$

Il fra i volumi è:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{1}{5}k^2\pi t^5}{\frac{4}{5}k^2\pi t^5} = \frac{1}{4}$$

c)

Sia S la regione compresa tra λ e la retta r di equazione $y = 3$. Si determini k in modo che la massima area tra quelle dei rettangoli aventi un lato su r e inscritti in S sia uguale a 8.



Posto $E = (t; kt^2)$, con $t \geq 0$ e $kt^2 \leq 3$: $-\sqrt{\frac{3}{k}} \leq t \leq \sqrt{\frac{3}{k}}$, quindi: $0 \leq t \leq \sqrt{\frac{3}{k}}$

L'area del rettangolo DEFG è:

$$Area(DEFG) = DE \cdot EF = 2t(3 - kt^2) = 6t - 2kt^3$$

Cerchiamo il massimo della funzione $y = 6t - 2kt^3$, con $0 \leq t \leq \sqrt{\frac{3}{k}}$

$y' = 6 - 6kt^2 \geq 0$ se $t^2 \leq \frac{1}{k}$, $0 \leq t \leq \sqrt{\frac{1}{k}}$; la funzione è quindi crescente per

$0 \leq t < \sqrt{\frac{1}{k}}$ e decrescente per $\sqrt{\frac{1}{k}} < t \leq \sqrt{\frac{3}{k}}$: quindi il rettangolo ha area massima per

$t = \sqrt{\frac{1}{k}}$. La massima area vale quindi:

$$\text{Area}(DEFG) \text{ massima} = 6 \left(\sqrt{\frac{1}{k}} \right) - 2k \left(\sqrt{\frac{1}{k}} \right)^3 = 6 \left(\sqrt{\frac{1}{k}} \right) - 2 \left(\sqrt{\frac{1}{k}} \right) = 4 \left(\sqrt{\frac{1}{k}} \right) = 8 \text{ se:}$$

$$\sqrt{\frac{1}{k}} = 2, \frac{1}{k} = 4, \quad k = \frac{1}{4}.$$

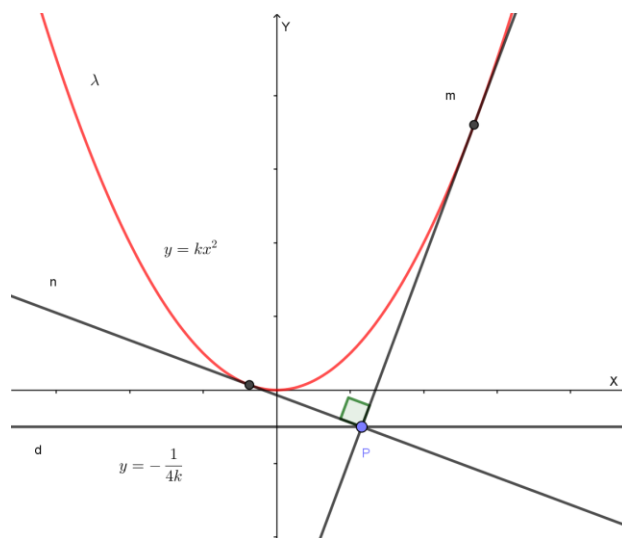
d)

Si dimostri che le rette tangenti a λ condotte da un punto qualsiasi della retta $y = -\frac{1}{4k}$ sono tra loro perpendicolari.

Osserviamo che la retta $y = -\frac{1}{4k}$ è la direttrice della parabola $y = kx^2$ e per una proprietà della parabola “le tangenti condotte da un punto della direttrice di una parabola alla parabola stessa sono fra loro perpendicolari”.

Animazione in Geogebra (cliccare sul triangolo in basso a sinistra per avviare l'animazione): <https://www.geogebra.org/m/b7tarmtu>

Dimostrazione diretta:



Sia $P = \left(t; -\frac{1}{4k}\right)$ il generico punto della retta $y = -\frac{1}{4k}$. La generica retta per P ha equazione: $y + \frac{1}{4k} = m(x - t)$, $y = mx - mt - \frac{1}{4k}$; intersecando questa retta con la parabola ed imponendo che si abbiano due intersezioni coincidenti si ha:

$$kx^2 = mx - mt - \frac{1}{4k}, \quad 4k^2x^2 - 4kmx + 4kmt + 1 = 0 : \text{imponiamo che sia } \frac{\Delta}{4} = 0.$$

$$4k^2m^2 - 4k^2(4kmt + 1) = 0, \quad m^2 - 4kmt - 1 = 0.$$

E per una nota proprietà delle equazioni di secondo grado si ha:

$m_1 \cdot m_2 = -1$ (per qualsiasi valore di k): e ciò dimostra che le due tangenti sono perpendicolari per ogni valore di k (>0).

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (America latina suppletiva) 2010

PROBLEMA 2

Nel piano, riferito ad assi cartesiani Oxy :

a)

si disegni la curva Γ di equazione $y = \sqrt[3]{x^2}$ e, in particolare, si dica se ammette estremi relativi o flessi.

Si tratta di una funzione potenza, $y = x^{\frac{2}{3}}$, definita e continua su tutto $\mathbb{R}$, pari, si annulla in $x=0$ ed è positiva altrove. Risulta:

$y' = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} > 0$ se $x > 0$, dove f è crescente ; $y' < 0$ se $x < 0$, dove f è decrescente:
minimo relativo (ed assoluto) per $x=0$.

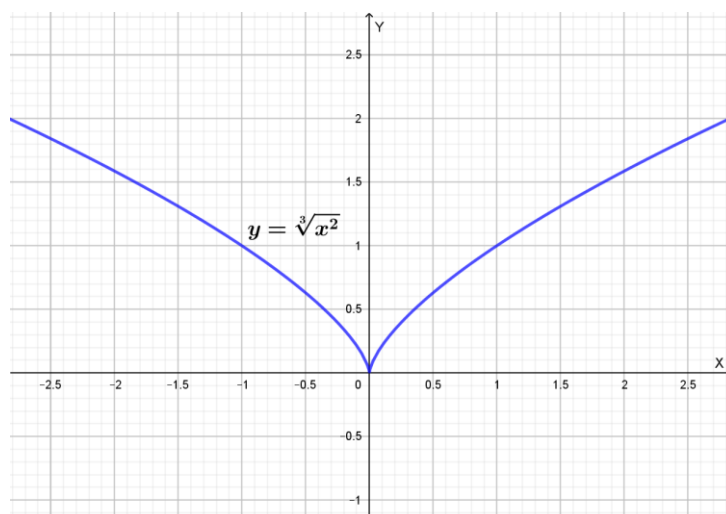
Non derivabile in $x=0$, dove c'è una cuspidè verso il basso, essendo:

$$y'_-(0) = -\infty \text{ e } y'_+(0) = +\infty$$

Risulta poi:

$y'' = -\frac{2}{9}x^{-\frac{4}{3}} = -\frac{2}{9\sqrt[3]{x^4}} < 0$ per ogni $x \neq 0$: concavità per il basso per ogni $x \neq 0$, **nessun flesso**.

Grafico:



b)

Si scriva l'equazione della retta t tangente alla curva Γ nel suo punto di ascissa 8 e si determinino le coordinate dell'ulteriore punto in cui t incontra Γ .

Il punto di ascissa 8 è $P = (8; 4)$. La tangente t in A ha equazione:

$$t: y - 4 = y'(8)(x - 8), \quad y - 4 = \frac{1}{3}(x - 8), \quad t: y = \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$$

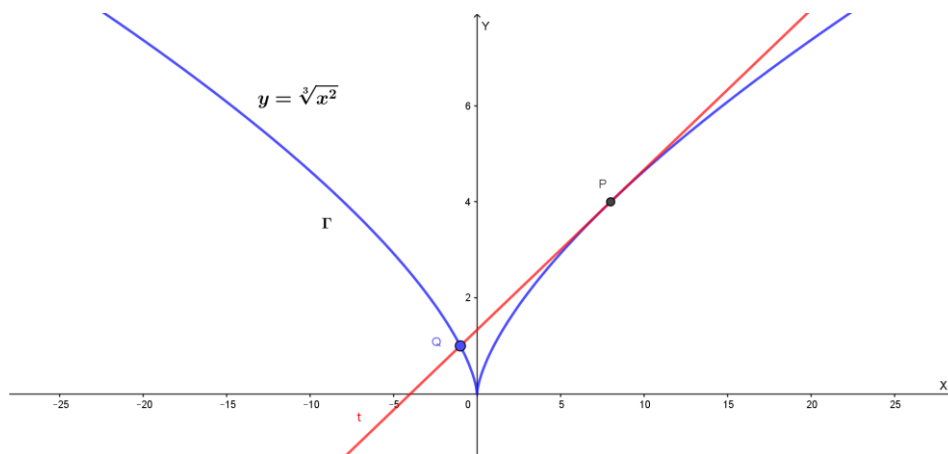
Cerchiamo le intersezioni fra t e Γ :

$$\begin{cases} y = \frac{1}{3}x + \frac{4}{3} \\ y = \sqrt[3]{x^2} \end{cases}; \quad \sqrt[3]{x^2} = \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}, \quad 27x^2 = (x + 4)^3, \quad x^3 - 15x^2 + 48x + 64 = 0$$

Questa equazione si può abbassare di grado mediante la regola di Ruffini sapendo che una radice è $x=8$:

$$(x+1)(x-8)^2 = 0$$

Quindi l'ulteriore punto Q in cui t incontra Γ ha coordinate $Q = (-1; 1)$.



c)

Si consideri il fascio di circonferenze tangenti nell'origine all'asse x e tra esse si determini quella che incontra Γ in due punti A e B diametralmente opposti. Si denoti con Δ tale circonferenza.

Il fascio di circonferenze (che hanno centro sull'asse y e passano per l'origine degli assi cartesiani) ha equazione del tipo: $x^2 + y^2 + ky = 0$

La circonferenza Λ ha centro $C = \left(0; -\frac{k}{2}\right)$ con $k < 0$. AB deve essere uguale al diametro della circonferenza, che è uguale a $-k$ ed i punti A e B si ottengono intersecando Γ con la retta $y = -\frac{k}{2}$, retta parallela all'asse x passante per il centro C, perciò:

$$\sqrt[3]{x^2} = -\frac{k}{2}, \quad x^2 = -\frac{1}{8}k^3, \quad x = \pm \sqrt{-\frac{1}{8}k^3}$$

Imponiamo che il punto di ascissa $\sqrt{-\frac{1}{8}k^3}$ e ordinata $-\frac{k}{2}$ appartenga alla circonferenza generica del fascio:

$$\frac{1}{4}k^2 - \frac{1}{8}k^3 + k\left(-\frac{k}{2}\right) = 0, \quad 2k^2 - k^3 - 4k^2 = 0, \quad k^3 + 2k^2 = 0 :$$

$k = 0$ (circonferenza degenera nel punto O) e $k = -2$

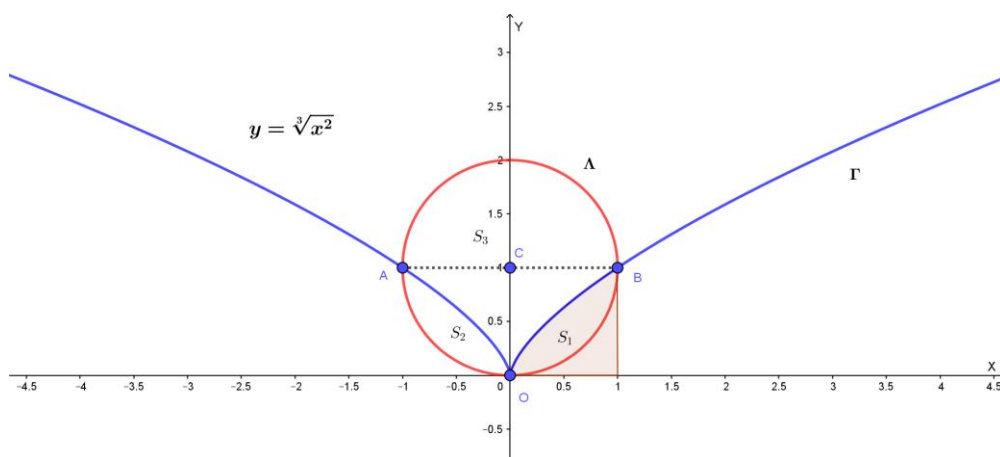
La circonferenza richiesta si ha per $k = -2$, quindi:

$$\Lambda: x^2 + y^2 - 2y = 0$$

I punti A e B hanno coordinate: $A = (-1; 1)$, $B = (1; 1)$.

d)

Si calcoli l'area delle tre parti in cui il cerchio, di cui Λ è la circonferenza, è suddiviso dagli archi OA e OB di Γ .



Indichiamo con $S_1 = S_2$ ed S_3 le tre parti richieste. Indichiamo con S il valore del seguente integrale:

$$S = \int_0^1 \sqrt[3]{x^2} dx = \int_0^1 x^{\frac{2}{3}} dx = \frac{3}{5} \left[x^{\frac{5}{3}} \right]_0^1 = \frac{3}{5}$$

L'area T del triangolo mistilineo OBC si ottiene sottraendo S all'area del quadrato di lato OC , quindi: $T = 1 - S = \frac{2}{5}$. L'area S_1 si ottiene sottraendo T ad un quarto del cerchio di raggio 1 (che vale $\frac{\pi}{4}$):

$$S_1 = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{5} = S_2$$

S_3 si ottiene sottraendo all'area del cerchio di raggio 1 (che vale π) le due aree S_1 ed S_2 :

$$S_3 = \pi - 2S_1 = \pi - 2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{5}\right) = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{5} = S_3$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (America latina suppletiva) 2010 – Quesiti

QUESITO 1

Sia $n > 0$. Si dimostri che è: $n! \geq 2^{n-1}$.

Applichiamo il Principio d'induzione. Indicando con $P(n)$ la proprietà da dimostrare, dimostriamola per $n=1$:

$$1! \geq 2^0, \quad 1 \geq 1 : \text{vero}$$

Supponiamo vera $P(n)$, cioè supponiamo che valga $n! \geq 2^{n-1}$ e dimostriamo che vale $P(n+1)$, cioè che $(n+1)! \geq 2^n$. Risulta:

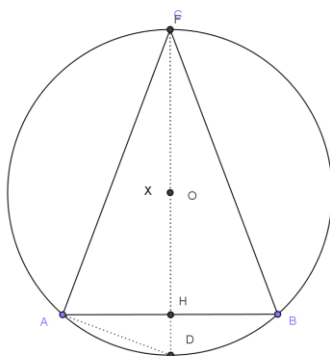
$$(n+1)! = n!(n+1) \geq 2^{n-1}(n+1), \text{ perchè } n! \geq 2^{n-1}$$

$$2^{n-1}(n+1) \geq 2^{n-1}(2) = 2^n, \text{ perchè } n+1 \geq 2$$

Quindi si ha: $(n+1)! \geq 2^n$. La proprietà è quindi vera per ogni $n > 0$.

QUESITO 2

Di tutti i coni inscritti in una sfera di raggio R , qual è quello di superficie laterale massima?



La superficie laterale del cono è $S = \pi \cdot \overline{AH} \cdot \overline{AC}$

Poniamo $CH = x$ e teniamo presente le limitazioni $0 \leq x \leq 2R$.

Risulta: $\overline{AH} = \sqrt{x(2R-x)}$ (per il secondo teorema di Euclide applicato al triangolo rettangolo ADC).

L'apotema del cono AC vale: $\overline{AC} = \sqrt{x(2R)}$ (primo teorema di Euclide).

Quindi la superficie laterale è: $S = \pi \cdot \sqrt{2Rx^2(2R-x)}$, che è massima se lo è $y = x^2(2R-x)$. Studiando la derivata prima si scopre facilmente che il massimo richiesto si ha quando: $x = \frac{4}{3}R$. Infatti:

$$y' = 2x(2R-x) - x^2 = -3x^2 + 4Rx \geq 0 \text{ se } 0 \leq x \leq \frac{4}{3}R$$

La funzione è quindi crescente per $0 \leq x < \frac{4}{3}R$ e decrescente per $\frac{4}{3}R < x \leq 2R$ ed è perciò massima quando $x = \frac{4}{3}R$.

Fra tutti i coni iscritti in una sfera di raggio R quello di superficie laterale massima ha altezza uguale ai $\frac{4}{3}$ del raggio della sfera.

QUESITO 3

Si determini il punto della parabola $y = 2x^2$ più vicino al punto di coordinate $(-2; -2)$.

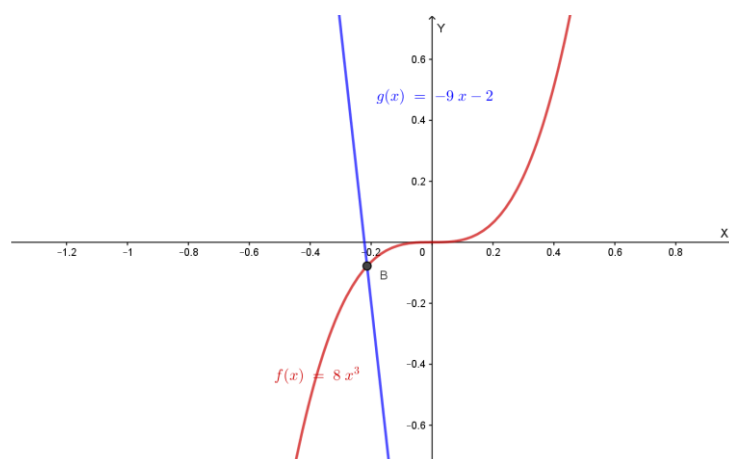
Indichiamo con $P = (x; y) = (x; 2x^2)$ il generico punto della parabola e calcoliamo la distanza da punto dato $A = (-2; -2)$.

$$PA = \sqrt{(x+2)^2 + (2x^2+2)^2}$$

Tale distanza è minima se lo è il suo quadrato $z = 4x^4 + 9x^2 + 4x + 8$. Risulta:

$$z' = 16x^3 + 18x + 4 \geq 0 \text{ se } 8x^3 + 9x + 2 \geq 0, \quad 8x^3 \geq -9x - 2$$

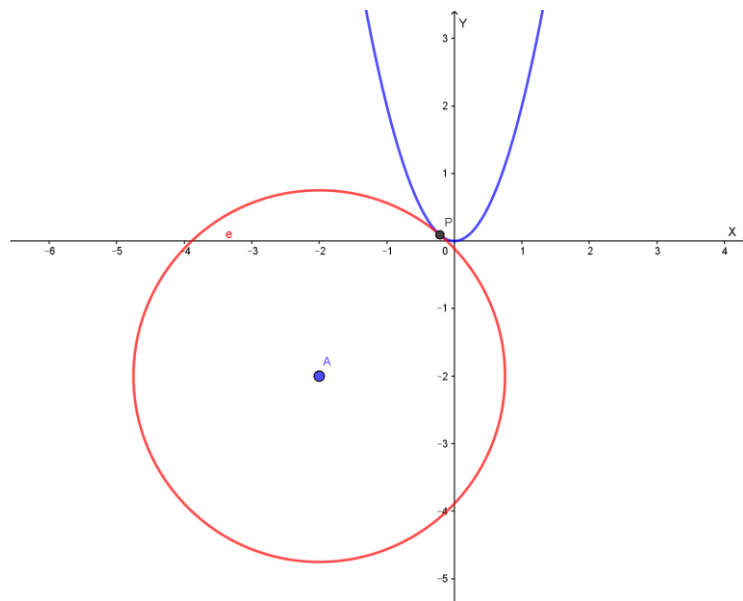
Studio grafico:



Risulta $z' \geq 0$ se $x \geq x_B \cong -0.2$. Quindi la funzione è crescente per $x > x_B$ e decrescente per $x < x_B$: il minimo richiesto si ha per $x_B \cong -0.2$.

Il punto richiesto è il punto di ascissa $x_B \cong -0.2$: $P = (x_B; 2x_B^2)$.

Osserviamo che il punto P richiesto è il punto di tangenza della circonferenza con centro in A e tangente alla parabola.



QUESITO 4

Si discuta l'equazione

$$x^2 - (k - 1)x + 2 = 0 \quad \text{con } 0 \leq x \leq 2.$$

Il quesito richiama il metodo di **Tartinville**, molto meccanico ed oramai desueto, che preferiamo non utilizzare.

Metodo grafico

L'equazione può essere scritta nella forma:

$$x^2 - (k - 1)x + 2 = 0, \quad x^2 - kx + x + 2 = 0, \quad k = \frac{x^2 + x + 2}{x}$$

Quindi dobbiamo risolvere graficamente il seguente sistema:

$$\begin{cases} y = f(x) = \frac{x^2 + x + 2}{x} = x + 1 + \frac{2}{x} \\ y = k \\ 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

Studiamo sommariamente la funzione (che è un'iperbole, essendo del tipo $xy = x^2 + x + 2$). Essa è definita, continua e derivabile per $x \neq 0$.

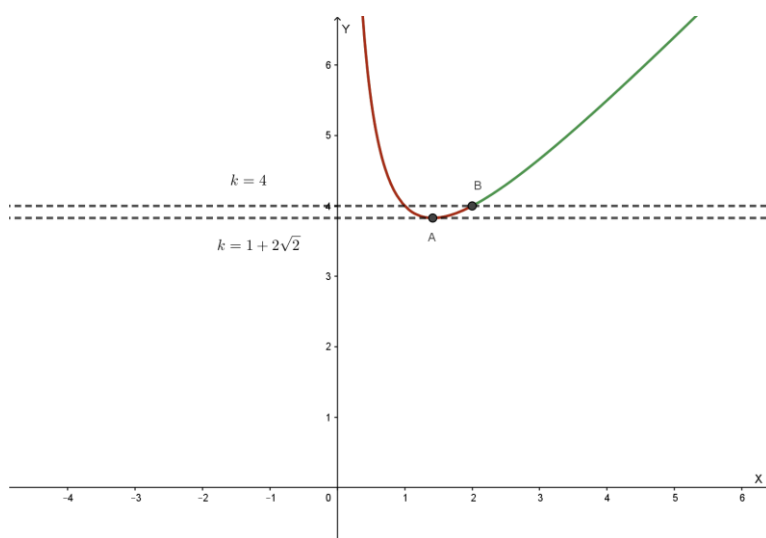
Abbiamo gli asintoti $x=0$ e $y=x+1$. È sufficiente studiare la derivata prima per uno studio qualitativo della funzione.

$$y' = 1 - \frac{2}{x^2} = 0 \quad \text{per } x = \pm\sqrt{2}, \quad y' > 0 \quad \text{per } x < -\sqrt{2} \text{ vel } x > \sqrt{2}$$

La funzione quindi è crescente per $x < -\sqrt{2}$ vel $x > \sqrt{2}$ e decrescente per $-\sqrt{2} < x < 0$ vel $0 < x < \sqrt{2}$

Abbiamo un minimo relativo in $x = \sqrt{2}$, che vale $f(\sqrt{2}) = 1 + 2\sqrt{2}$ ed un massimo (assoluto) in $x = -\sqrt{2}$, che vale $f(-\sqrt{2}) = 1 - 2\sqrt{2}$.

Abbiamo la seguente situazione grafica (A e B sono i punti di ascissa $\sqrt{2}$ e 2):



Essendo $f(\sqrt{2}) = 1 + 2\sqrt{2}$ ed $f(2) = 4$ possiamo concludere che le radici dell'equazione appartengono all'intervallo $[0; 2]$ se $k \geq 1 + 2\sqrt{2}$; in particolare abbiamo 1 radice se $k > 4$ e 2 radici se $1 + 2\sqrt{2} \leq k \leq 4$

QUESITO 5

Si dica, giustificando la risposta, se sono esatte le uguaglianze seguenti:

$$\begin{array}{ll} \arcsin(\sin(-0.3)) = -0.3 & \arccos(\cos(-0.3)) = -0.3 \\ \sin(\arcsin(-0.3)) = -0.3 & \cos(\arccos(-0.3)) = -0.3 \end{array}$$

Ricordiamo che in generale risulta: $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = i$, essendo i la funzione identità; come dire che, se $y = f(x)$ è una funzione invertibile, detta $x = f^{-1}(y)$ la sua inversa: risulta: $f(f^{-1}(y)) = f(x) = y$ e $f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x$.

Posto $y = \sin(x) = f(x)$ risulta $x = \arcsin(y) = f^{-1}(y)$, con $-1 \leq y \leq 1$ e $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$
Quindi: $\arcsin(\sin(-0.3)) = -0.3$ e $\sin(\arcsin(-0.3)) = -0.3$ sono esatte.

Posto $y = \cos(x) = f(x)$ risulta $x = \arccos(y) = f^{-1}(y)$, con $-1 \leq y \leq 1$ e $0 \leq x \leq \pi$
Quindi: $\arccos(\cos(-0.3)) = -0.3$ non è esatto
(sarebbe $\arccos(\cos(-0.3)) = \arccos(\cos(0.3)) = 0.3$)
Invece $\cos(\arccos(-0.3)) = -0.3$ è esatto.

QUESITO 6

Si determini il periodo della funzione: $f(x) = \cos(3x) - 2 \sin(2x) - 2 \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)$.

$y = \cos(3x)$ ha periodo $T_1 = \frac{2\pi}{3}$; $y = \sin(2x)$ ha periodo $T_2 = \frac{2\pi}{2} = \pi$ e $y = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)$ ha periodo $T_3 = \frac{\pi}{1} = \pi$. Il periodo T di $f(x)$ è il minimo comune multiplo fra i periodi suddetti (i cui rapporti sono razionali), quindi: $T = m.c.m.\left(\frac{2\pi}{3}, \pi, \pi\right) = m.c.m.\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{3}, \frac{6\pi}{3}\right) = 2\pi$.

QUESITO 7

Si determini l'equazione della normale alla curva $y = e^x$ nel suo punto di ascissa $x = \ln 3$.

Il punto P di ascissa $x = \ln 3$ ha ordinata $y = e^{\ln 3} = 3$: $P = (\ln 3; 3)$. Il coefficiente angolare della normale in P è $m = -1/f'(\ln 3)$. Quindi:

$$f'(x) = e^x, \quad f'(\ln 3) = 3, \quad m = -\frac{1}{3}$$

La normale in P ha quindi equazione:

$$y - 3 = -\frac{1}{3}(x - \ln 3), \quad y = -\frac{1}{3}x + 3 + \frac{1}{3}\ln 3$$

QUESITO 8

Si calcoli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n!} \binom{n}{k} \right].$$

Ricordiamo che $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, quindi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n!} \binom{n}{k} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n!} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{k!(n-k)!} \right] = 0$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PROBLEMA 1

Sia λ la parabola d'equazione $f(x) = 1 + x^2$

- a) Sia F il fuoco di λ e r la sua retta direttrice. Si determinino le coordinate di F e l'equazione di r
- b) Siano A e B i punti di λ di ordinata 5 e S il segmento parabolico di base AB . Si determini la retta $y = k$ che dimezza l'area di S .
- c) Si determini il volume del solido generato dalla rotazione di S intorno all'asse x .
- d) Si calcoli $\int_0^1 \frac{dx}{f(x)}$ e lo si interpreti geometricamente.

PROBLEMA 2

Nel piano Oxy sono dati i punti $A(2, 0)$ e $B(4, k)$, con $k \in \mathbb{R}$. Sia P il punto ottenuto dalla intersezione della retta $x = k$ con la perpendicolare per B alla retta AB .

- a) Si provi che il luogo geometrico γ descritto da P al variare di k ha equazione:

$$y = \frac{x^2 - 2x + 8}{x}$$

- b) Se disegni γ
- c) Si scriva l'equazione della retta r tangente a γ nel punto di ascissa 1
- d) Si calcoli l'area della parte di piano delimitata da r , da γ e dalla retta $x = 2$.

QUESTIONARIO

1. Sia $p(x)$ un polinomio di grado n . Si dimostri che la sua derivata n -esima è $p^{(n)}(x) = n! a_n$ dove a_n è il coefficiente di x^n
2. Siano ABC un triangolo rettangolo in A , r la retta perpendicolare in B al piano del triangolo e P un punto di r distinto da B . Si dimostri che i tre triangoli PAB , PBC , PCA sono triangoli rettangoli.
3. Sia γ il grafico di $f(x) = e^{3x} + 1$. Per quale valore di x la retta tangente a γ in $(x, f(x))$ ha pendenza uguale a 2?
4. Si calcoli:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 4x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$$

5. Un serbatoio ha la stessa capacità del massimo cono circolare retto di apotema 80cm . Quale è la capacità in litri del serbatoio?
6. Si determini il dominio della funzione $f(x) = \sqrt{\cos x}$
7. Per quale o quali valori di k la funzione

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 11x - 4, & x \leq 4 \\ kx^2 - 2x - 1, & x > 4 \end{cases}$$

è continua in $x = 4$?

8. Se $n > 3$ e $\binom{n}{n-1}$, $\binom{n}{n-2}$, $\binom{n}{n-3}$ sono in progressione aritmetica, qual è il valore di n ?
9. Si provi che non esiste un triangolo ABC con $AB=3$, $AC=2$ e $\hat{A}BC = 45^\circ$. Si provi altresì che se $AB = 3$, $AC = 2$ e $\hat{A}BC = 30^\circ$, allora esistono due triangoli che soddisfano queste condizioni.
10. Per la ricorrenza della festa della mamma, la sig.ra Luisa organizza una cena a casa sua, con le sue amiche che hanno almeno una figlia femmina. La sig.ra Anna è una delle invitate e perciò ha almeno una figlia femmina. Durante la cena, la sig.ra Anna dichiara di avere esattamente due figli. Si chiede: qual è la probabilità che anche l'altro figlio della sig.ra Anna sia femmina? Si argomenta la risposta.

Liceo della comunicazione 2010 – PROBLEMA 1

Sia λ la parabola d'equazione $f(x) = 1 + x^2$.

a)

Sia F il fuoco di λ e r la sua retta direttrice. Si determinino le coordinate di F e l'equazione di r .

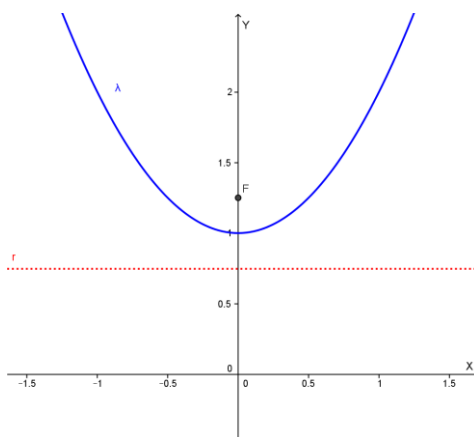
La parabola è del tipo $y = ax^2 + bx + c$ ed il fuoco ha le seguenti coordinate:

$$x_F = -\frac{b}{2a} = 0, \quad y_F = \frac{1 - \Delta}{4a} = \frac{5}{4}; \quad F = \left(0; \frac{5}{4}\right).$$

La direttrice r ha equazione:

$$y = \frac{-1 - \Delta}{4a} = \frac{3}{4}, \quad r: y = \frac{3}{4}$$

La parabola ha il seguente grafico:



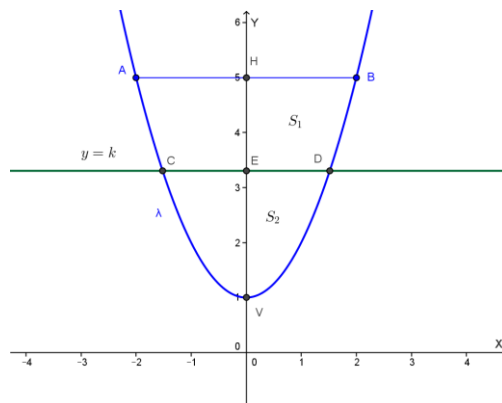
b)

Siano A e B i punti di λ di ordinata 5 e S il segmento parabolico di base AB . Si determini la retta $y = k$ che dimezza l'area di S .

I punti A e B hanno coordinate: $A = (-2; 5)$, $B = (2; 5)$.

Il segmento parabolico S di base AB (per il teorema di Archimede) ha area:

$$Area(S) = \frac{2}{3} \cdot AB \cdot VH = \frac{2}{3} (4)(4) = \frac{32}{3} u^2$$



Detti C e D i punti di intersezione fra la retta $y = k$ cerchiamo le loro ascisse:

$$x^2 + 1 = k, \quad x^2 = k - 1, \quad x = \pm\sqrt{k-1}, \quad \text{con } k \geq 1.$$

Risulta quindi: $CD = 2\sqrt{k-1}$ quindi il segmento parabolico di base CD ha area:

$$Area(S_2) = \frac{2}{3} \cdot CD \cdot VE = \frac{2}{3} (2\sqrt{k-1})(k-1)$$

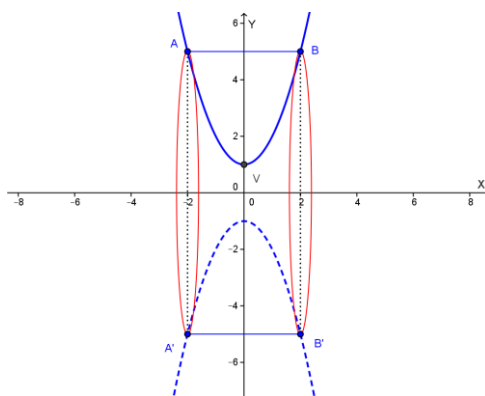
Siccome deve essere $Area(S_2) = Area(S_1) = \frac{1}{2} Area(S) = \frac{16}{3}$, si ha:

$$\frac{2}{3} (2\sqrt{k-1})(k-1) = \frac{16}{3}, \quad (\sqrt{k-1})(k-1) = 4, \quad (k-1)^3 = 16, \quad k-1 = \sqrt[3]{16},$$

$$k = 1 + 2\sqrt[3]{2}.$$

c)

Si determini il volume del solido generato dalla rotazione di S intorno all'asse x .



Ricordiamo che le coordinate di B sono: $B = (2; 5)$.

Il volume richiesto è il doppio del volume che si ottiene sottraendo al cilindro con raggio di base 5 e altezza 2 il volume ottenuto dalla rotazione attorno all'asse x della parte di S situata nel primo quadrante. Quindi:

$$V = 2 \left[\pi \cdot 25 \cdot 2 - \pi \int_0^2 (x^2 + 1)^2 dx \right] = 2 \left[50 \pi - \pi \int_0^2 (x^4 + 2x^2 + 1) dx \right] =$$

$$= 2 \left[50 \pi - \pi \left[\frac{x^5}{5} + \frac{2}{3} x^3 + x \right]_0^2 \right] = 2 \left[50 \pi - \pi \left[\frac{32}{5} + \frac{16}{3} + 2 \right] \right] = \frac{1088}{15} \pi \, u^3 \cong 228 \, u^3 = V$$

d)

Si calcoli $\int_0^1 \frac{dx}{f(x)}$ e lo si interpreti geometricamente.

Risulta:

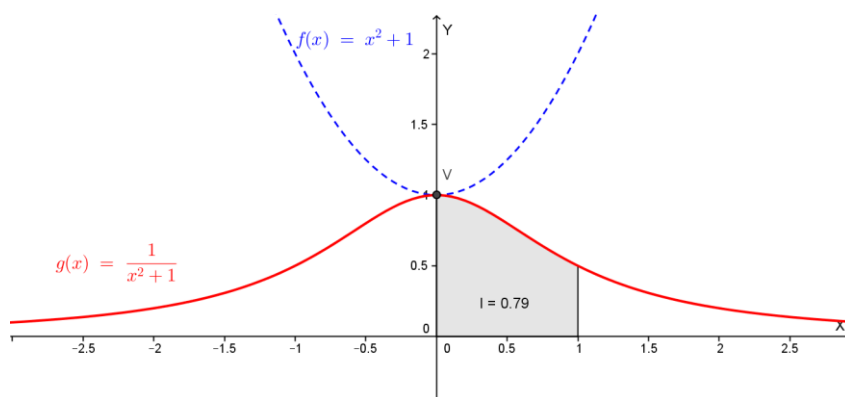
$$\int_0^1 \frac{dx}{f(x)} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} dx = [\arctg(x)]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

L'integrale richiesto rappresenta l'area della regione di piano delimitata dalla curva di equazione $y = \frac{1}{1+x^2}$, dall'asse x e dalle rette $x=0$ e $x=1$.

La funzione di equazione

$$y = \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{f(x)}$$

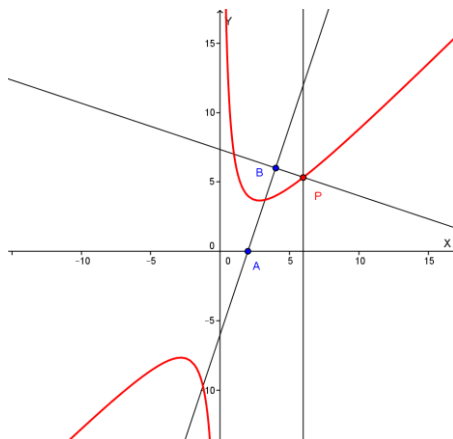
si può ottenere facilmente a partire dal grafico della parabola di partenza come funzione reciproca:



Con la collaborazione di Angela Santamaria

Liceo della comunicazione 2010 – PROBLEMA 2

Nel piano Oxy sono dati i punti $A(2; 0)$ e $B(4; k)$, con $k \in \mathbb{R}$. Sia P il punto ottenuto dalla intersezione della retta $x = k$ con la perpendicolare per B alla retta AB .



a)

Si provi che il luogo geometrico γ descritto da P al variare di k ha equazione:

$$y = \frac{x^2 - 2x + 8}{x}$$

La retta AB ha coefficiente angolare $m = \frac{k}{2}$. Quindi la perpendicolare ha coefficiente angolare $-\frac{2}{k}$ (con $k \neq 0$). La perpendicolare in B alla retta AB ha equazione:

$$y - k = -\frac{2}{k}(x - 4)$$

Il punto P si ottiene quindi risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} x = k \\ y - k = -\frac{2}{k}(x - 4) \end{cases}$$

Il luogo descritto da P si ottiene eliminando il parametro k :

$$\begin{cases} k = x \\ y - x = -\frac{2}{x}(x - 4) \end{cases}; \quad y = -2 + \frac{8}{x} + x; \quad y = \frac{x^2 - 2x + 8}{x}$$

Osserviamo che se $k=0$ si ha $B=(4;0)$, quindi la perpendicolare ad AB in B ha equazione

$x=4$; la retta $x=k$ diventa $x=0$ e quindi il punto P non esiste.

Il luogo richiesto è quindi costituito dalla curva di equazione $y = \frac{x^2 - 2x + 8}{x}$.

b)

Si disegni γ .

Osserviamo che la curva γ è un'iperbole, poiché può essere scritta nella forma:

$x^2 - xy - 2x + 8 = 0$ e quindi è una conica. Avendo l'asintoto verticale $x=0$ può essere solo un'iperbole.

Questa osservazione ci permette di semplificare lo studio della funzione, in quanto è sufficiente trovare l'asintoto obliquo ed il massimo e minimo.

La funzione può essere scritta nella forma:

$y = x - 2 + \frac{8}{x}$, quindi l'asintoto obliquo ha equazione: $y = x - 2$ (ricordiamo che C.N.S.

affinché la funzione $y = f(x)$ abbia l'asintoto obliquo $y = mx + q$ è essa si possa scrivere nella forma: $f(x) = mx + q + g(x)$, con $g(x)$ infinitesimo per x che tende all'infinito).

Determiniamo ora il massimo ed il minimo della funzione (è sufficiente in questo caso trovare i punti che annullano la derivata prima).

La derivata prima è:

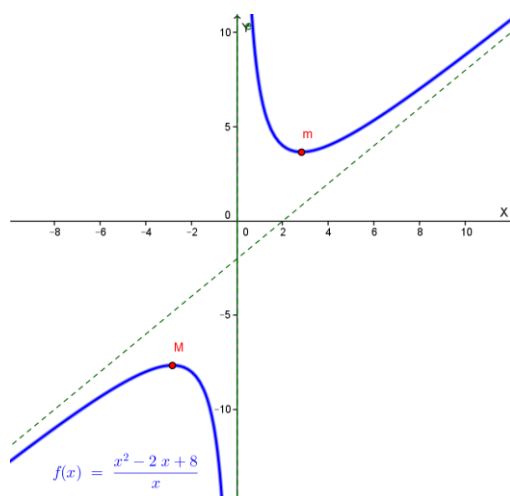
$$f'(x) = 1 - \frac{8}{x^2} = 0 \text{ se } x = \pm 2\sqrt{2}.$$

$$\text{Se } x = -2\sqrt{2} \text{ risulta } y = \frac{8 + 4\sqrt{2} + 8}{-2\sqrt{2}} = -4\sqrt{2} - 2$$

$$\text{Se } x = 2\sqrt{2} \text{ risulta } y = \frac{8 - 4\sqrt{2} + 8}{2\sqrt{2}} = \frac{8 - 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} - 2$$

Quindi il massimo (relativo) ha coordinate $M = (-2\sqrt{2}; -4\sqrt{2} - 2)$ ed il minimo relativo $m = (2\sqrt{2}; 4\sqrt{2} - 2)$. Osserviamo che tali punti sono simmetrici rispetto a $(0; -2)$, che è il centro dell'iperbole.

Il grafico della funzione è quindi il seguente:



c)

Si scriva l'equazione della retta r tangente a γ nel punto di ascissa 1.

Da $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 8}{x}$ se $x=1$ otteniamo $y=7$; il punto di tangenza ha quindi coordinate $(1; 7)$.

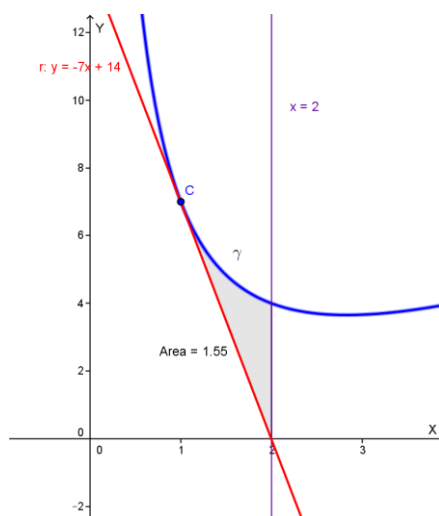
Essendo $f'(x) = 1 - \frac{8}{x^2}$ ricaviamo il coefficiente angolare della retta r : $m = f'(1) = -7$
La retta r ha quindi equazione:

$$r: y - 7 = -7(x - 1); \quad y = -7x + 14$$

d)

Si calcoli l'area della parte di piano delimitata da r , da γ e dalla retta $x=2$.

Rappresentiamo la regione indicata:



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_1^2 \left[\frac{x^2 - 2x + 8}{x} - (-7x + 14) \right] dx = \int_1^2 \left[8x - 16 + \frac{8}{x} \right] dx = 8 \left[\frac{1}{2}x^2 - 2x + \ln|x| \right]_1^2 \\ &= 8 \left(2 - 4 + \ln(2) - \frac{1}{2} + 2 \right) = (8\ln(2) - 4) u^2 \cong 1.5452 \quad u^2 \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Liceo della comunicazione 2010 – QUESITI

QUESITO 1

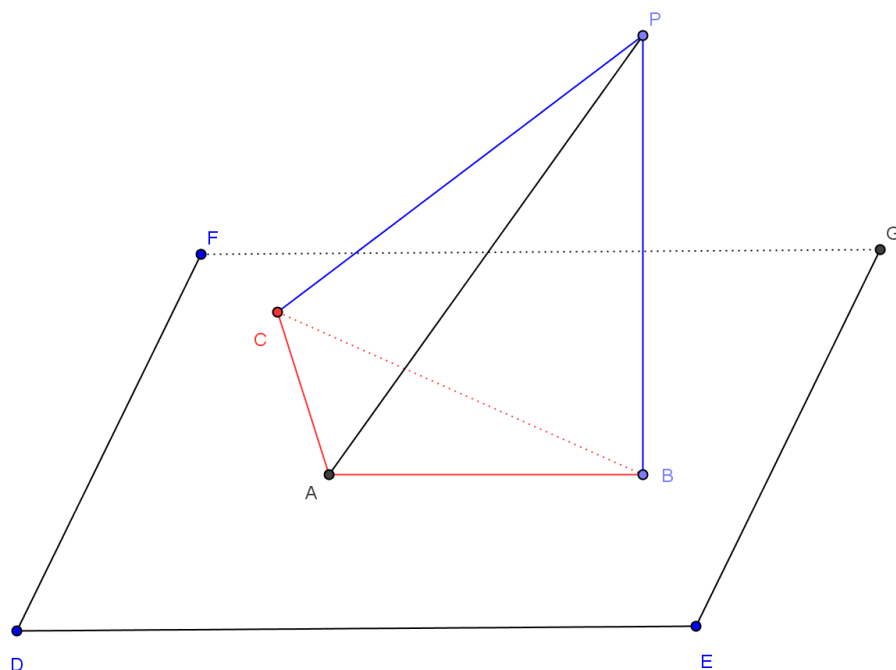
Siccome la derivata annulla le costanti e abbassa di uno l'esponente delle potenze, si avrà:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$p'(x) = n a_n x^{n-1} + \dots$$

$$p^{(n)}(x) = n(n-1)(n-2) \dots (2)(1) a_n = n! a_n$$

QUESITO 2



Siccome PB è perpendicolare al piano di ABC, è perpendicolare a qualsiasi retta passante per B appartenente al piano, quindi PB è perpendicolare ad AB e a CB: i triangoli PAB e PBC sono quindi rettangoli in B.

Siccome dal piede della perpendicolare B al piano si conduce la perpendicolare BA alla retta AC dello stesso piano, quest'ultima risulta perpendicolare al piano individuato da PB e AB (**teorema delle tre perpendicolari**): quindi CA è perpendicolare alla retta PA e

pertanto CAP è rettangolo in A.

Si può alternativamente utilizzare il teorema di Pitagora per mostrare che CAP è rettangolo in A:

dal triangolo PAB: $PA^2 = PB^2 + AB^2$

dal triangolo PBC: $PC^2 = PB^2 + BC^2$.

Ricavando PB^2 dalla prima relazione e PC^2 dalla seconda si ottiene

$$PC^2 = (PA^2 - AB^2) + BC^2 = PA^2 + (BC^2 - AB^2) = PA^2 + AC^2$$

dove nell'ultima uguaglianza si è applicato il teorema di Pitagora al triangolo ABC.

Risulta quindi $PC^2 = PA^2 + AC^2$ che dimostra che il triangolo PAC è rettangolo in A.

QUESITO 3

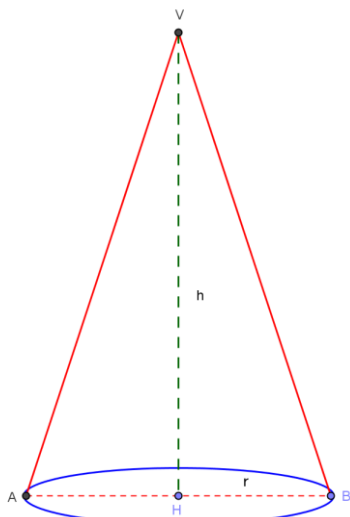
La pendenza della generica retta tangente al grafico di f in $(x, f(x))$ è pari a $f'(x)$, ne segue che occorre cercare x tale che:

$$2 = 3e^{3x} \Rightarrow e^{3x} = \frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{1}{3} \ln\left(\frac{2}{3}\right)$$

QUESITO 4

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 4x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 4 \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 4$$

QUESITO 5



L'apotema del cono è 80 cm=8 dm. Indichiamo con h l'altezza del cono e con r il raggio di base del cono. Si ha $r^2 = 64 - h^2$.

Il volume del cono è

$$V(h) = \frac{\pi r^2 h}{3} = \frac{\pi}{3} h(64 - h^2)$$

Cerchiamo il massimo di V .

$$V'(h) = \frac{\pi}{3} (64 - 3h^2) = 0 \Leftrightarrow h = \sqrt{\frac{64}{3}}$$

Essendo la derivata positiva prima di questo valore e negativa dopo si ha che esso è punto di massimo. Risulta

$$V = \frac{\pi}{3} \frac{128}{3} \sqrt{\frac{64}{3}} \approx 206.370 dm^3 = 206.370 l$$

che è la capacità massima

QUESITO 6

Il dominio della funzione coseno è tutto $\mathbb{R}$. Il dominio di $f(x) = \sqrt{\cos x}$ si ottiene da:

$$\cos x \geq 0 \text{ da cui: } -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi.$$

QUESITO 7

Si ha $f(4)=0$ ed essendo un polinomio continuo si ha anche che il limite sinistro in 4 vale 0. Controlliamo il limite destro. La funzione è continua se e solo se anche questo limite vale 0. Dobbiamo quindi porre:

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 16k - 8 - 1 = 16k - 9 = 0 \Rightarrow k = \frac{9}{16}$$

QUESITO 8

Si tratta di verificare che, se $n > 3$:

$$\binom{n}{n-2} - \binom{n}{n-1} = \binom{n}{n-3} - \binom{n}{n-2}.$$

Equivalente a:

$$\begin{aligned} 2\binom{n}{n-2} - \binom{n}{n-1} &= \binom{n}{n-3} \\ 2\frac{n!}{(n-2)!2!} - \frac{n!}{(n-1)!1!} &= \frac{n!}{(n-3)!3!} \\ \frac{n!}{(n-2)(n-3)!} - \frac{n!}{(n-1)(n-2)(n-3)!} &= \frac{n!}{(n-3)!3!} \end{aligned}$$

Riducendo al minimo comune multiplo si arriva all'equazione:

$$n^2 - 9n + 14 = 0 \text{ che ha le soluzioni } n=2 \text{ ed } n=7 \text{ di cui è accettabile solo } n=7.$$

QUESITO 9

1) Per il teorema dei seni $\frac{3}{\sin \gamma} = \frac{2}{\sin 45^\circ}$ da cui $\sin \gamma = \frac{3\sqrt{2}}{4} > 1 \Rightarrow$ impossibile.

2) Sempre per il teorema dei seni: $\frac{3}{\sin \gamma} = \frac{2}{\sin 30^\circ}$ da cui $\sin \gamma = \frac{3}{4} \Rightarrow \gamma = \sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ quindi

$$\gamma_1 = 48,59^\circ \text{ e } \gamma_2 = \pi - \gamma_1 = 131,41^\circ, \text{ entrambi accettabili.}$$

QUESITO 10

Per la ricorrenza della festa della mamma, la sig.ra Luisa organizza una cena a casa sua, con le sue amiche che hanno almeno una figlia femmina. La sig.ra Anna è una delle invitate e perciò ha almeno una figlia femmina. Durante la cena, la sig.ra Anna dichiara di avere esattamente due figli. Si chiede: qual è la probabilità che anche l'altro figlio della sig.ra Anna sia femmina? Si argomenta la risposta.

Si tratta di trovare la probabilità che le due figlie di Anna siano femmine sapendo che almeno una è femmina. I casi possibili sono in generale (nell'ordine primo e secondo figlio):

MF, MM, FM, FF.

Se almeno un figlio è femmina i casi possibili sono 3 (si esclude MM) ed i casi favorevoli 1 (FF). Quindi la probabilità richiesta è $1/3$.

Si può utilizzare anche la formula di Bayes considerando gli eventi:

A="almeno un figlio è femmina" ;

B="il secondo figlio è femmina"

La probabilità richiesta è data dalla probabilità condizionata:

$$p(B|A) = \frac{p(B \cap A)}{p(A)} = \frac{p(2 \text{ Femmine})}{p(\text{uno o due femmine})} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO DELLA COMUNICAZIONE 2010 SESSIONE SUPPLETIVA

PROBLEMA 1

In un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy una curva γ ha per equazione

$$y = \frac{3(x-1)^2}{ax^2 + bx + c}$$

1)

Si calcolino i valori delle costanti reali a, b, c , sapendo che γ ha per asintoti le rette di equazioni $y = 3$ e $x = -2$, e passa per il punto $(3; 12/5)$.

$$y = \frac{3(x-1)^2}{ax^2 + bx + c} = \frac{3x^2 - 6x + 3}{ax^2 + bx + c}$$

L'asintoto orizzontale ha equazione: $y = \frac{3}{a}$, quindi $\frac{3}{a} = 3$, $a = 1$.

Essendo $x = -2$ asintoto verticale, il denominatore si deve annullare per $x = -2$, quindi:

$$4a - 2b + c = 0, \quad 4 - 2b + c = 0.$$

Imponiamo il passaggio per il punto $(3; 12/5)$:

$$\frac{12}{5} = \frac{12}{9a + 3b + c}, \quad 9a + 3b + c = 5, \quad 3b + c = -4$$

Quindi:

$$\begin{cases} 4 - 2b + c = 0 \\ 3b + c = -4 \end{cases}, \quad \begin{cases} -2b + c + 4 = 0 \\ 3b + c + 4 = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} b = 0 \\ c = -4 \end{cases}$$

Si ha quindi: $a = 1$, $b = 0$ e $c = -4$. La funzione ha quindi equazione.

$$y = \frac{3(x-1)^2}{x^2 - 4}$$

2)

Si studi la funzione così ottenuta e si disegni il relativo grafico.

$$y = \frac{3(x-1)^2}{x^2-4}$$

Dominio: $-\infty < x < -2$, $-2 < x < 2$, $2 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli:

$$f(-x) = \frac{3(-x-1)^2}{x^2-4} \neq f(x): \text{ quindi la funzione non è pari}$$

$$f(-x) \neq -f(x): \text{ quindi la funzione non è dispari}$$

Intersezioni con gli assi cartesiani:

$$\text{Se } x = 0, y = -\frac{3}{4}.$$

$$\text{Se } y = 0, 3(x-1)^2 = 0, x = 1 \text{ (doppia): il grafico è tangente all'asse } x \text{ in } (1; 0).$$

Segno della funzione:

$$y > 0 \text{ se } x^2 - 4 > 0: x < -2, \quad y > 2$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3(x-1)^2}{x^2-4} = 3, y = 3 \text{ asintoto orizzontale per } x \rightarrow \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^\pm} \frac{3(x-1)^2}{x^2-4} = \mp\infty: x = -2 \text{ asintoto verticale destro e sinistro}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^\pm} \frac{3(x-1)^2}{x^2-4} = \pm\infty: x = 2 \text{ asintoto verticale destro e sinistro}$$

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{6x^2-30x+24}{(x^2-4)^2} \geq 0 \text{ se } 6x^2 - 30x + 24 \geq 0, x^2 - 5x + 4 \geq 0: x < 1, x > 4: \text{ in tale intervallo la funzione è crescente;}$$

$$x = 1 \text{ è punto di massimo relativo con ordinata } 0.$$

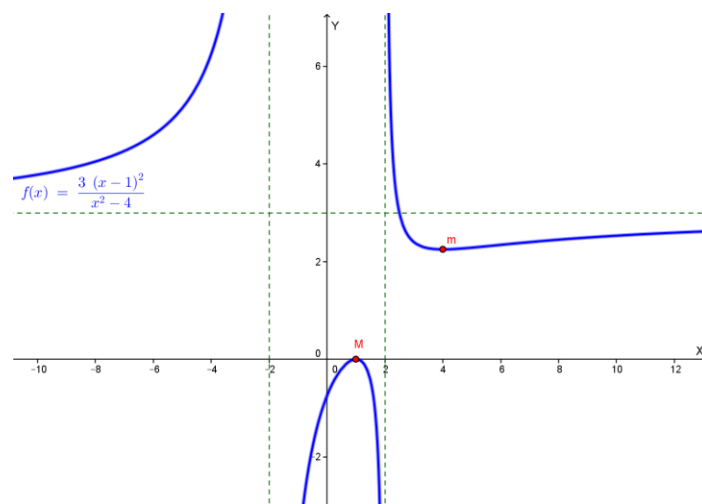
$$x = 4 \text{ è punto di minimo relativo con ordinata } 9/4.$$

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{120 - 144x + 90x^2 - 12x^3}{(x^2 - 4)^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad 120 - 144x + 90x^2 - 12x^3 \geq 0,$$
$$-6(2x^3 - 15x^2 + 24x - 20) \geq 0, \quad (2x^3 - 15x^2 + 24x - 20) \leq 0$$

Dallo studio finora effettuato possiamo dedurre che la curva ha un flesso per $x > 4$ (in un valore irrazionale, che può essere trovato solo in modo approssimato).

Il grafico della funzione è il seguente:



3)

L'equazione di γ può porsi sotto la forma:

$$y = 3 + \frac{\alpha}{x-2} + \frac{\beta}{x+2}.$$

Si determinino le costanti α e β .

$$\frac{3(x-1)^2}{x^2-4} = \frac{3x^2-6x+3}{x^2-4}$$

Effettuando la divisione tra il numeratore ed il denominatore otteniamo:

$$3x^2 - 6x + 3 = (x^2 - 4)3 - 6x + 15; \quad \text{quindi:}$$

$$\frac{3(x-1)^2}{x^2-4} = \frac{3x^2-6x+3}{x^2-4} = \frac{(x^2-4)3-6x+15}{x^2-4} = 3 + \frac{-6x+15}{(x+2)(x-2)}$$

$$\frac{-6x + 15}{(x+2)(x-2)} = \frac{\alpha}{x-2} + \frac{\beta}{x+2} = \frac{\alpha(x+2) + \beta(x-2)}{(x+2)(x-2)} = \frac{x(\alpha + \beta) + 2\alpha - 2\beta}{(x+2)(x-2)}$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta = -6 \\ 2\alpha - 2\beta = 15 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = \frac{3}{4} \\ \beta = -\frac{27}{4} \end{cases}$$

Quindi:

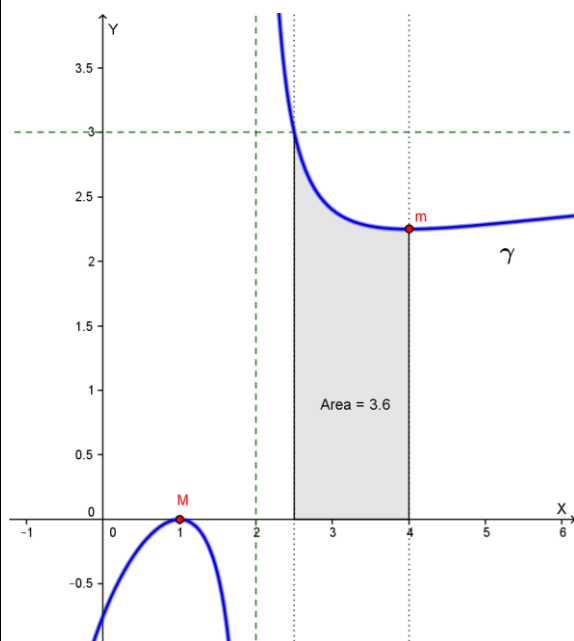
$$\frac{3(x-1)^2}{x^2-4} = 3 + \frac{\frac{3}{4}}{x-2} + \frac{-\frac{27}{4}}{x+2}$$

4)

Si calcoli l'area della superficie piana, finita, delimitata da γ , dall'asse x e dalle rette $x = 4$ e $x = k$, essendo k l'ascissa del punto in cui la curva incontra l'asintoto orizzontale.

Cerchiamo il punto in cui la curva incontra l'asintoto orizzontale:

$$\begin{cases} y = \frac{3x^2 - 6x + 3}{x^2 - 4} \\ y = 3 \end{cases}, \quad \frac{3x^2 - 6x + 3}{x^2 - 4} = 3, \quad 3x^2 - 6x + 3 = 3x^2 - 12, \quad x = \frac{5}{2} = k$$



L'area richiesta è data da:

$$\begin{aligned} Area &= \int_{\frac{5}{2}}^4 \left(3 + \frac{\frac{3}{4}}{x-2} + \frac{-\frac{27}{4}}{x+2} \right) dx = \\ &= \left[3x + \frac{3}{4} \ln|x-2| - \frac{27}{4} \ln|x+2| \right]_{\frac{5}{2}}^4 = \\ &= 12 + \frac{3}{4} \ln 2 - \frac{27}{4} \ln 6 - \\ &\quad - \left(\frac{15}{2} + \frac{3}{4} \ln \left(\frac{1}{2} \right) - \frac{27}{4} \ln \left(\frac{9}{2} \right) \right) = \\ &= \frac{9}{2} - 12 \ln 2 + \frac{27}{4} \ln 3 \cong 3.60 \quad u^2 = Area \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO DELLA COMUNICAZIONE 2010 SESSIONE SUPPLETIVA
PROBLEMA 2

Data la funzione $f(x) = x\sqrt{1-x^2}$

1)

Si determini il dominio di $f(x)$ e si dica se la funzione è continua e derivabile in ogni punto di esso.

Il **dominio** della funzione è dato da: $1 - x^2 \geq 0 \Rightarrow -1 \leq x \leq 1$

La funzione è continua in ogni punto del dominio (prodotto di funzioni continue).

Studiamo la derivabilità:

$$f'(x) = \sqrt{1-x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-x^2-x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$$

La funzione non è derivabile in $x = \pm 1$, in cui tangente verticale.

2)

Si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .

$$f(x) = x\sqrt{1-x^2}$$

Dominio: $-1 \leq x \leq 1$

Simmetrie notevoli:

$f(-x) = -f(x)$: quindi la funzione è dispari (grafico simmetrico rispetto all'origine).

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, $y = 0$.

Se $y = 0$, $x = 0$ e $x = \pm 1$.

Segno della funzione:

$$y > 0 \text{ se } 0 < x < 1$$

Limiti:

La funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato, quindi non serve lo studio dei limiti. Troviamo i valori agli estremi:

$$f(-1) = f(1) = 0$$

Derivata prima:

$f'(x) = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}} \geq 0$ se $1-2x^2 \geq 0$, $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$: in tale intervallo la funzione è crescente.

$x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ è punto di minimo relativo (e assoluto), ed è $f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{1}{2}$

$x = +\frac{\sqrt{2}}{2}$ è punto di massimo relativo (e assoluto), ed è $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}$

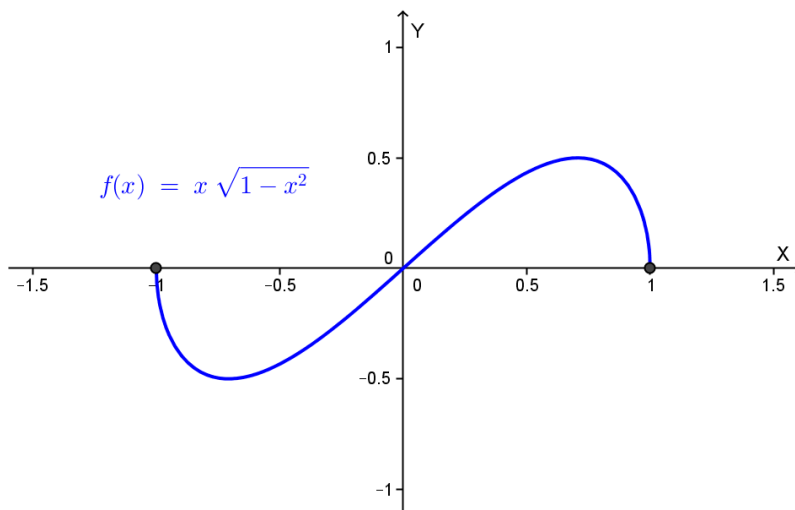
Derivata seconda:

$$f''(x) = D\left(\frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}\right) = \frac{2x^3-3x}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}} \geq 0 \text{ se } 2x^3-3x \geq 0, \quad x(2x^2-3) \geq 0 \Rightarrow x \leq 0$$

Quindi il grafico volge la concavità verso l'alto se $0 < x < 1$ e verso il basso se $0 < x < 1$.

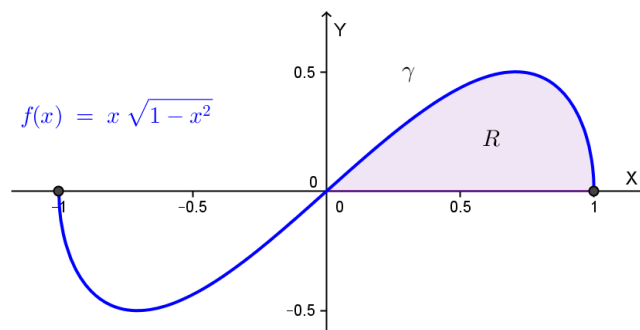
$x = 0$ è un punto di flesso (ordinata $f(0) = 0$).

Il grafico della funzione è il seguente:



3)

Si calcoli l'area della parte di piano R racchiusa dal grafico γ e dal semiasse positivo delle ascisse.

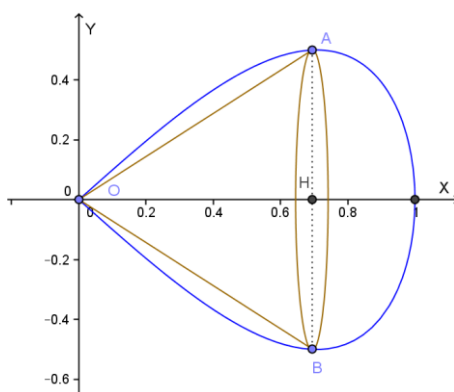


L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$A(R) = \int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \cdot \int_0^1 -2x(1-x^2)^{\frac{1}{2}} dx = -\frac{1}{2} \cdot \left[\frac{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = -\frac{1}{3} [0 - (1)] = \frac{1}{3} \quad u^2 \cong 0.33 \quad u^2 = A(R)$$

4)

La regione R genera, nella rotazione attorno all'asse delle ascisse, un solido S . In S si inscriva un cono circolare retto con vertice nell'origine. Si determinino raggio e altezza del cono, affinché il suo volume sia massimo.



Il volume del cono è: $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$, dove $r = AH = f(x)$ e $h = OH = x$ (con $0 \leq x \leq 1$)
Quindi:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot f^2(x) \cdot x = \frac{1}{3}\pi \cdot x^2 \cdot (1 - x^2) \cdot x = \frac{1}{3}\pi \cdot x^3 \cdot (1 - x^2) \quad \text{che è massimo se}$$

$$\text{lo è: } y = g(x) = x^3 \cdot (1 - x^2) = x^3 - x^5, \quad \text{con } 0 \leq x \leq 1.$$

Questa funzione è continua e derivabile nell'intervallo chiuso e limitato $[0; 1]$, quindi per il teorema di Weierstrass ammette massimo e minimo assoluti, che sono da ricercarsi tra i valori agli estremi dell'intervallo ed il valori che annullano la derivata prima.

$$g'(x) = 3x^2 - 5x^4 = 0 \quad \text{se} \quad x = 0 \quad \text{e} \quad x = \pm\sqrt{\frac{3}{5}}. \text{ Risulta:}$$

$$g(0) = 0, \quad g\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = \frac{3}{5}\sqrt{\frac{3}{5}}\left(1 - \frac{3}{5}\right) = \frac{6}{25} \cdot \sqrt{\frac{3}{5}}.$$

Quindi il volume risulta massimo se $x = \sqrt{\frac{3}{5}}$, in tal caso si ha:

$$r = AH = f(x) = f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = \sqrt{\frac{3}{5}} \cdot \sqrt{1 - \frac{3}{5}} = \frac{1}{5}\sqrt{6} = r \cong 0.49$$

$$h = OH = x = \sqrt{\frac{3}{5}} = h \cong 0.78$$

LICEO DELLA COMUNICAZIONE 2010 - SESSIONE SUPPLETIVA

QUESITO 1

Si determini il campo di esistenza della funzione:

$$y = \frac{\sqrt{2\sin(2x) - \sqrt{3}}}{\log \cos x}, \quad \text{con } 0 \leq x \leq 2\pi$$

Il campo di esistenza si ottiene risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} 2\sin(2x) - \sqrt{3} \geq 0 \\ \cos x \geq 0 \\ \log \cos x \neq 0 \\ 0 \leq x \leq 2\pi \end{cases} ; \begin{cases} 2\sin(2x) - \sqrt{3} \geq 0 \\ \cos x \geq 0 \\ \log \cos x \neq 0 \\ 0 \leq x \leq 2\pi \end{cases} ; \begin{cases} \sin(2x) \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} ; \frac{3}{2}\pi \leq x \leq 2\pi \\ \cos x \neq 1 \\ 0 \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq 2x \leq \frac{2}{3}\pi + 2k\pi \\ 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} ; \frac{3}{2}\pi \leq x \leq 2\pi \\ x \neq 0, x \neq 2\pi \\ 0 \leq x \leq 2\pi \end{cases} ; \begin{cases} \frac{\pi}{6} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{3} + k\pi \\ 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} ; \frac{3}{2}\pi \leq x \leq 2\pi \\ x \neq 0, x \neq 2\pi \\ 0 \leq x \leq 2\pi \end{cases} ; \begin{cases} \frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{3}, \frac{7}{6}\pi \leq x \leq \frac{4}{3}\pi \\ 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} ; \frac{3}{2}\pi \leq x \leq 2\pi \\ x \neq 0, x \neq 2\pi \\ 0 \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

Il campo di esistenza è quindi: $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$

QUESITO 2

Si il limite della funzione $\frac{\sqrt{x} + \sqrt{x-1} - 1}{\sqrt{x^2 - 1}}$, quando x tende a 1^+ .

Il limite si presenta nella forma indeterminata $\left[\frac{0}{0} \right]$.

La funzione può essere scritta nella forma:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x^2-1}} + \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x^2-1}} &= \frac{1}{\sqrt{x+1}} + \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x^2-1}} \sim \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{x-1}{\sqrt{x+1}\sqrt{x-1}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{(x-1)\sqrt{x-1}}{\sqrt{2}(x-1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{2}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{se } x \rightarrow 1^+ \end{aligned}$$

QUESITO 3

Si provi che le due funzioni $f(x) = \cos^2 x$ e $g(x) = -\sin^2 x$ hanno le derivate uguali e se ne dia una giustificazione.

Risulta:

$$f'(x) = -2\sin(x)\cos(x) \quad , \quad g'(x) = -2\sin(x)\cos x$$

Quindi le due funzioni hanno la stessa derivata.

Osserviamo che $h(x) = f(x) - g(x) = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$ e quindi $h'(x) = 0$.

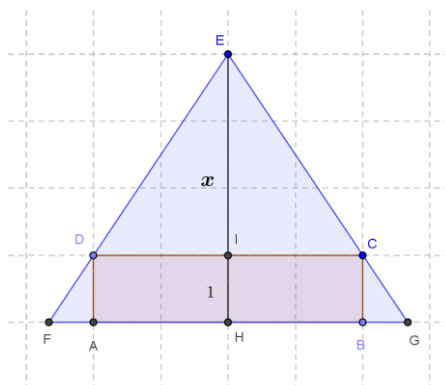
Ma $h'(x) = f'(x) - g'(x)$, quindi $f'(x) - g'(x) = 0$ perciò $f'(x) = g'(x)$.

Si può anche notare che $f(x) = \cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 + g(x)$, quindi f e g differiscono per una costante e perciò hanno la stessa derivata.

QUESITO 4

Un rettangolo ABCD è tale che risulta $AB = 4$ e $BC = 1$.

Si determini il triangolo isoscele di area minima circoscritto al rettangolo e tale che la base contenga il segmento AB.



Posto $EI = x$ (con $x > 0$), dalla similitudine fra i triangoli EFG ed EDC si ha:

$$FG:CD = EH:EI, \quad FG:4 = (1+x):x, \quad FG = \frac{4(1+x)}{x}$$

L'area del triangolo EFG circoscritto al rettangolo dato è quindi:

$$A(EFG) = \frac{1}{2} \cdot FG \cdot EH = \frac{1}{2} \cdot \frac{4(1+x)}{x} \cdot (1+x) = \frac{2(1+x)^2}{x} \text{ che è minima se lo è:}$$

$$y = \frac{2(1+x)^2}{x}, \quad \text{con } x > 0$$

Studiamo la derivata prima:

$$y' = 2 - \frac{2}{x^2} \geq 0 \text{ se } x^2 - 1 \geq 0, \quad x \leq -1 \text{ or } x \geq 1$$

Quindi y è crescente se $x > 1$ e decrescente fra 0 ed 1: è minima se $x=1$.

L'area del triangolo è minima se la sua altezza è 2; l'area minima vale 8.

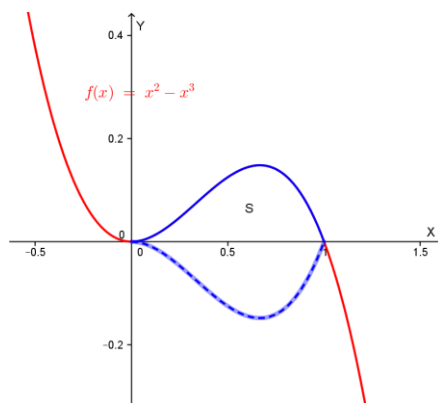
QUESITO 5

Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse x della porzione di piano limitata dalla curva $y = x^2 - x^3$ e dall'asse delle x.

Osserviamo che la curva taglia l'asse x nei punti di ascissa 0 ed 1 e che risulta

$$x^2 - x^3 \geq 0 \text{ se } x^2(1 - x) \geq 0 \text{ se } x \leq 1$$

Il grafico qualitativo della funzione (cubica) è quindi il seguente:

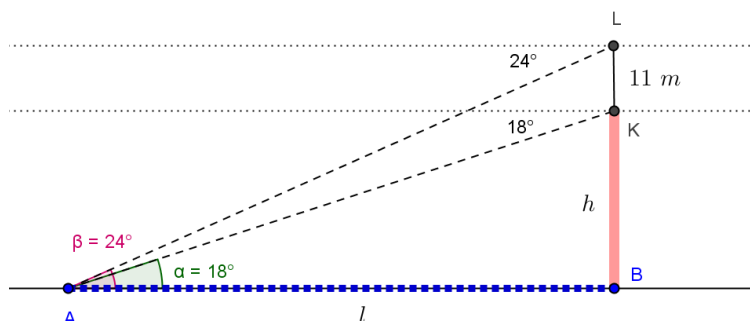


Il volume richiesto si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_0^1 (x^2 - x^3)^2 dx = \pi \int_0^1 (x^4 - 2x^5 + x^6) dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2}{6}x^6 + \frac{x^7}{7} \right]_0^1 = \\ &= \pi \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3} + \frac{1}{7} \right) = \frac{\pi}{105} \quad u^3 \cong 0.030 \quad u^3 = V \end{aligned}$$

QUESITO 6

In cima ad una roccia a picco sulla riva di un fiume è stata costruita una torretta d'osservazione alta 11 metri. Le ampiezze degli angoli di depressione per un punto situato sulla riva opposta del fiume, misurate rispettivamente dalla base e dalla sommità della torretta, sono pari a 18° e 24° . Si determini la larghezza del fiume in quel punto.



Indichiamo con h l'altezza della roccia e con l la larghezza del fiume. Risulta:

$$h = l \cdot \operatorname{tg} 18^\circ, \quad h + 11 = l \cdot \operatorname{tg} 24^\circ, \quad \text{da cui:}$$

$$\frac{h}{\operatorname{tg} 18^\circ} = \frac{h + 11}{\operatorname{tg} 24^\circ} \Rightarrow h(\operatorname{tg} 24^\circ - \operatorname{tg} 18^\circ) = 11 \operatorname{tg} 18^\circ \Rightarrow h = \frac{11 \operatorname{tg} 18^\circ}{\operatorname{tg} 24^\circ - \operatorname{tg} 18^\circ} \cong 29.71 \text{ m}$$

Quindi:

$$l = \frac{h}{\operatorname{tg} 18^\circ} \cong \frac{29.71 \text{ m}}{\operatorname{tg} 18^\circ} \cong 91.44 \text{ m}$$

Il fiume, nel punto richiesto, è quindi largo circa 91.44 metri.

QUESITO 7

Considerata la funzione: $f(x) = \frac{3^{3x} - a^x}{6^x - 5^x}$, dove a è una costante reale positiva, si determini

tale costante, sapendo che $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$.

Risulta:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^{3x} - a^x}{6^x - 5^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x \ln 3} - e^{x \ln a}}{e^{x \ln 6} - e^{x \ln 5}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{3x \ln 3} - 1) - (e^{x \ln a} - 1)}{(e^{x \ln 6} - 1) - (e^{x \ln 5} - 1)} =$$

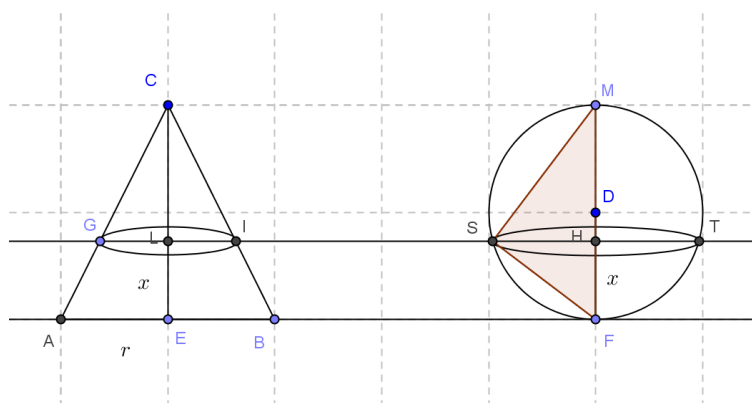
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x \ln 3 - x \ln a}{x \ln 6 - x \ln 5} = \frac{3 \ln 3 - \ln a}{\ln 6 - \ln 5} = \frac{\ln \left(\frac{27}{a} \right)}{\ln \left(\frac{6}{5} \right)} = 2 \quad \text{se} \quad \ln \left(\frac{27}{a} \right) = 2 \cdot \ln \left(\frac{6}{5} \right) \quad \text{da cui :}$$

$$\ln\left(\frac{27}{a}\right) = \ln\left(\frac{36}{25}\right) \Rightarrow \frac{27}{a} = \frac{36}{25} \Rightarrow a = 27 \cdot \frac{25}{36} = \frac{75}{4}$$

(Nota: ricordiamo che , se $f(x) \rightarrow 0$, risulta: $e^{f(x)} - 1 \sim f(x)$).

QUESITO 8

Su un piano orizzontale α si pongono un cono circolare retto, il cui raggio di base è r e l'altezza $2r$, e una sfera di raggio r . A quale distanza x dal piano α bisogna segare questi due solidi con un piano orizzontale β , perché la somma delle aree delle sezioni così ottenute sia massima?



La distanza x dal piano α soddisfa la limitazione: $0 \leq x \leq 2r$

La sezione con il cono ha area: $S(\text{cono}) = \pi \cdot GL^2$

Determiniamo GL.

Dalla similitudine fra i triangoli GLC e AEC segue che:

$$GL:CL = AE:CE \Rightarrow GL:(2r-x) = r:2r \Rightarrow GL = \frac{2r-x}{2}$$

$$\text{Quindi: } S(\text{cono}) = \pi \cdot GL^2 = \pi \cdot \left(\frac{2r-x}{2}\right)^2$$

La sezione con la sfera ha area: $S(\text{sfera}) = \pi \cdot SH^2$

Per il secondo teorema di Euclide applicato al triangolo rettangolo FSM risulta:

$$SH^2 = FH \cdot HM = x(2r-x)$$

$$\text{Quindi: } S(\text{sfera}) = \pi \cdot SH^2 = \pi \cdot x \cdot (2r-x)$$

La somma delle aree delle sezioni è quindi:

$$S = S(\text{cono}) + S(\text{sfera}) = \pi \cdot \left(\frac{2r-x}{2}\right)^2 + \pi \cdot x \cdot (2r-x) \text{ che è massima se lo è:}$$

$$y = \left(\frac{2r-x}{2}\right)^2 + x \cdot (2r-x) = (2r-x) \left(\frac{2r-x}{4} + x\right) = (2r-x) \left(\frac{2r+3x}{4}\right) = \max \text{ se lo è:}$$

$z = (2r-x)(2r+3x) = -3x^2 - 4rx + 4r^2$; tale funzione ha per grafico una parabola con la concavità rivolta verso il basso, quindi ha il massimo nel vertice, cioè per:

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{4r}{6} = \frac{2}{3}r, \text{ valore che soddisfa la limitazione della } x.$$

In conclusione:

La somma delle aree delle sezioni è massima quando la distanza x dal piano di base α è uguale ai $2/3$ del raggio di base del cono.

QUESITO 9

Si dimostri che per gli zeri x_1 e x_2 di una funzione $f(x) = ax^2 + bx + c$ vale la relazione $f'(x_1) + f'(x_2) = 0$ e si dia una interpretazione geometrica della affermazione dimostrata.

Risulta: $f'(x) = 2ax + b$, quindi (ricordando che $x_1 + x_2 = -b/a$)

$$f'(x_1) + f'(x_2) = (2ax_1 + b) + (2ax_2 + b) = 2a(x_1 + x_2) + 2b = 2a \cdot \left(-\frac{b}{a}\right) + 2b = 0$$

Interpretazione geometrica:

le tangenti nei punti di intersezione di una parabola con l'asse delle x hanno coefficienti angolari opposti.

Infatti $f'(x_1)$ è il coefficiente angolare della tangente nel punto di ascissa x_1 ed $f'(x_2)$ è il coefficiente angolare della tangente nel punto di ascissa x_2 e la relazione $f'(x_1) + f'(x_2) = 0$ può essere vista nella forma $f'(x_1) = -f'(x_2)$.

QUESITO 10

Si calcoli il valore medio della funzione $f(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$, nell'intervallo $1 \leq x \leq 2$.

Il valor medio richiesto è dato da:

$$\frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} = \frac{\int_1^2 \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx}{2-1} = \int_1^2 \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx$$

Cerchiamo una primitiva di $\frac{e^x(x-1)}{x^2}$ integrando per parti:

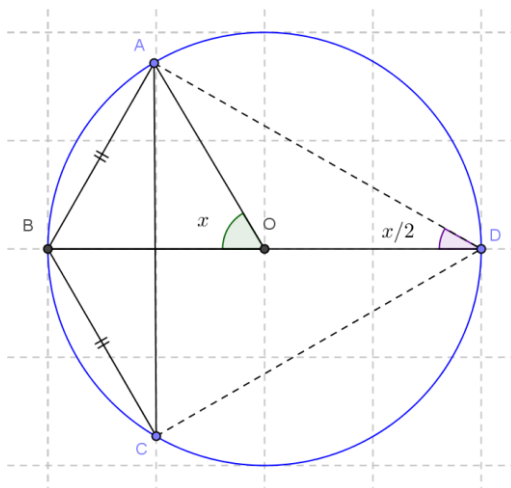
$$\begin{aligned}\int \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx &= \int \left(-\frac{1}{x}\right)' (e^x(x-1)) dx = -\frac{1}{x} e^x(x-1) - \int -\frac{1}{x} [e^x(x-1) + e^x] dx = \\ &= -e^x + \frac{e^x}{x} + \int \frac{1}{x} (xe^x - e^x + e^x) dx = -e^x + \frac{e^x}{x} + \int e^x dx = \frac{e^x}{x} + k\end{aligned}$$

Quindi:

$$\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = \int_1^2 \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx = \left[\frac{e^x}{x}\right]_1^2 = \frac{e^2}{2} - e \cong 0.98$$

ORDINAMENTO 2010 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

Data una circonferenza di centro O e raggio unitario, si prendano su di essa tre punti A , B , C , tali che $AB = BC$.



1)

Si calcoli, in funzione dell'angolo $\widehat{AOB} = x$, la quantità:

$$AB^2 + BC^2 + CA^2$$

Controllando che risulta:

$$f(x) = -4 \cos^2 x - 4 \cos x + 8$$

L'angolo x ha le seguenti limitazioni: $0 \leq x \leq \pi$.

Notiamo che l'angolo ADB , angolo alla circonferenza corrispondente all'angolo al centro AOB , misura $\frac{x}{2}$, quindi l'angolo ADC misura. Si ha pertanto:

$$AB = BC = BD \cdot \sin \frac{x}{2} = 2 \cdot \sin \frac{x}{2}, \quad CA = 2 \sin x \quad (\text{teorema della corda}).$$

Quindi:

$$\begin{aligned} AB^2 + BC^2 + CA^2 &= 4 \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right) + 4 \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right) + 4 \sin^2 x = 8 \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right) + 4(1 - \cos^2 x) = \\ &= 4(1 - \cos x) + 4 - 4 \cos^2 x = -4 \cos^2 x - 4 \cos x + 8 = f(x) \end{aligned}$$

2)

Si studi la funzione $f(x)$ e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$.

$$y = f(x) = -4 \cos^2 x - 4 \cos x + 8$$

Dominio: $0 \leq x \leq 2\pi$

Simmetrie notevoli:

Visto l'intervallo di studio, non si pone il problema di stabilire se la funzione è pari o dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, $y = 0$.

Se $y = 0$, $-4 \cos^2 x - 4 \cos x + 8 = 0$, $\cos^2 x + \cos x - 2 = 0$ da cui:

$$\cos x = 1 : x = 0, \quad x = 2\pi$$

$$\cos x = -2 : \text{mai}$$

Segno della funzione:

$$y > 0 \text{ se } -4 \cos^2 x - 4 \cos x + 8 > 0 \Rightarrow \cos^2 x + \cos x - 2 < 0, \quad -2 < \cos x < 0$$

$$\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$$

Limiti:

La funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato, quindi non serve lo studio dei limiti. Troviamo i valori agli estremi:

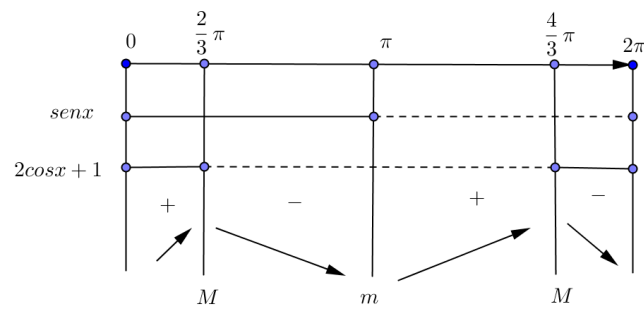
$$f(0) = f(2\pi) = 0$$

Derivata prima:

$$f'(x) = D(-4 \cos^2 x - 4 \cos x + 8) = 8 \cos x \sin x + 4 \sin x = 4 \sin x (2 \cos x + 1) \geq 0 \text{ se}$$

$$\sin x \geq 0 \quad 0 \leq x \leq \pi$$

$$2 \cos x + 1 \geq 0, \quad \cos x \geq -\frac{1}{2}, \quad \frac{4}{3}\pi \leq x \leq 2\pi \quad \vee \quad 0 \leq x \leq \frac{2}{3}\pi$$



Massimo relativo (e assoluto) per $x = \frac{2}{3}\pi$ e $x = \frac{4}{3}\pi$ che vale $f\left(\frac{2}{3}\pi\right) = f\left(\frac{4}{3}\pi\right) = 9$

Minimo relativo (e assoluto) per $x = \pi$ che vale $f(\pi) = 8$

Derivata seconda:

$$f''(x) = D(4\sin x(2\cos x + 1)) = 4 \cdot D(\sin x(2\cos x + 1)) \geq 0$$

$$\cos x(2\cos x + 1) + \sin x(-2\sin x) = 2\cos^2 x + \cos x - 2(1 - \cos^2 x) =$$

$$= 4\cos^2 x + \cos x - 2 \geq 0; \quad 4\cos^2 x + \cos x - 2 = 0 \quad \text{se} \quad \cos x = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{8}, \quad \text{quindi:}$$

$$4\cos^2 x + \cos x - 2 \geq 0 \quad \text{se:} \quad \cos x \leq \frac{-1 - \sqrt{33}}{8}, \quad \cos x \geq \frac{-1 + \sqrt{33}}{8}$$

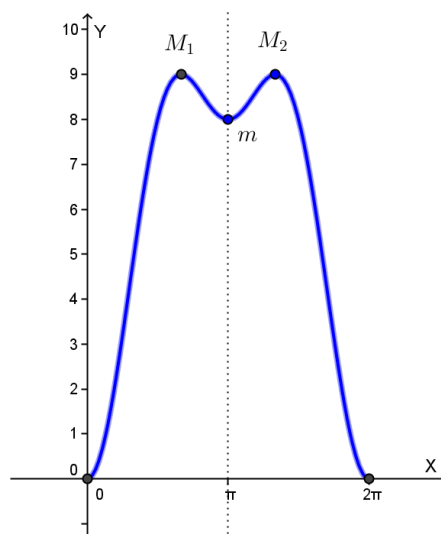
$$0. \leq x \leq 0.935929$$

$$2.57376 \leq x \leq 3.70942$$

$$5.34726 \leq x \leq 6.28319$$

Abbiamo dei flessi per $x \cong 0.94$, $x \cong 2.57$, $x \cong 3.71$, $x \cong 5.25$

Il grafico della funzione è il seguente:



3)

Si verifichi che la curva γ è simmetrica rispetto alla retta $x = \pi$.

La simmetria rispetto alla retta $x = \pi$ ha equazioni:

$$\begin{cases} X = 2\pi - x \\ Y = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2\pi - X \\ y = Y \end{cases}$$

La funzione

$$y = f(x) = 2 \cos x + 2 \sin^2 x$$

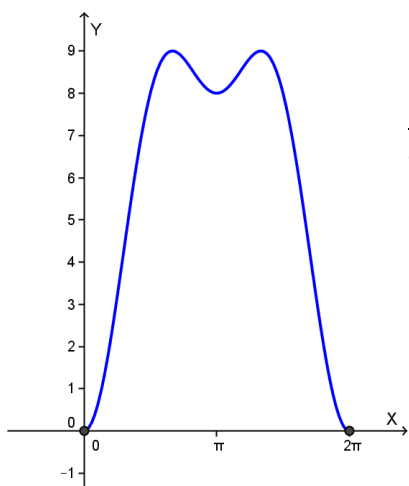
si trasforma in:

$$Y = 2 \cos(2\pi - X) + 2 \sin^2(2\pi - x) = 2 \cos X + 2 \sin^2 X$$

quindi la curva è simmetrica rispetto alla retta $x = \pi$.

4)

Si calcoli il valore medio della funzione $f(x)$ nell'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$.



Il valore medio della funzione è dato da:

$$\frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} (-4 \cos^2 x - 4 \cos x + 8) dx$$

Cerchiamo una primitiva di $\cos^2 x$:

$$\int \cos^2 x dx = \int \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin(2x) + k$$

Quindi il valor medio risulta:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} (-4 \cos^2 x - 4 \cos x + 8) dx &= \frac{1}{2\pi} \cdot \left[-4 \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin(2x) \right) - 4 \sin x + 8x \right]_0^{2\pi} = \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot [6x - \sin(2x) - 4\sin(x)]_0^{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot [12\pi - 0 - 0 - (0)] = 6 = \text{valor medio} \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2010 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Data la funzione $f(x) = x\sqrt{1-x^2}$

1)

Si determini il dominio di $f(x)$ e si dica se la funzione è continua e derivabile in ogni punto di esso.

Il **dominio** della funzione è dato da: $1 - x^2 \geq 0 \Rightarrow -1 \leq x \leq 1$

La funzione è continua in ogni punto del dominio (prodotto di funzioni continue).

Studiamo la derivabilità:

$$f'(x) = \sqrt{1-x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-x^2-x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$$

La funzione non è derivabile in $x = \pm 1$, in cui tangente verticale.

2)

Si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .

$$f(x) = x\sqrt{1-x^2}$$

Dominio: $-1 \leq x \leq 1$

Simmetrie notevoli:

$f(-x) = -f(x)$: quindi la funzione è dispari (grafico simmetrico rispetto all'origine).

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, $y = 0$.

Se $y = 0$, $x = 0$ e $x = \pm 1$.

Segno della funzione:

$$y > 0 \text{ se } 0 < x < 1$$

Limiti:

La funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato, quindi non serve lo studio dei limiti. Troviamo i valori agli estremi:

$$f(-1) = f(1) = 0$$

Derivata prima:

$f'(x) = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}} \geq 0$ se $1 - 2x^2 \geq 0$, $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$: in tale intervallo la funzione è crescente.

$x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ è punto di minimo relativo (e assoluto), ed è $f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{1}{2}$

$x = +\frac{\sqrt{2}}{2}$ è punto di massimo relativo (e assoluto), ed è $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}$

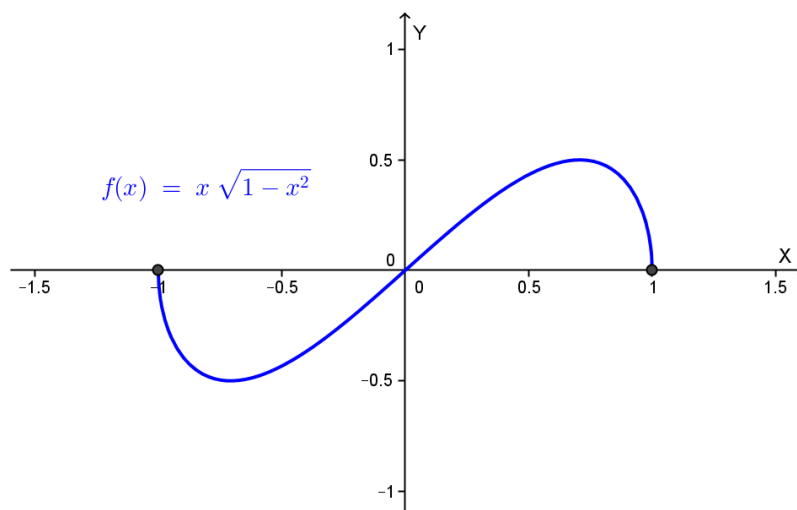
Derivata seconda:

$$f''(x) = D\left(\frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}\right) = \frac{2x^3-3x}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}} \geq 0 \text{ se } 2x^3 - 3x \geq 0, \quad x(2x^2 - 3) \geq 0 \Rightarrow x \leq 0$$

Quindi il grafico volge la concavità verso l'alto se $0 < x < 1$ e verso il basso se $0 < x < 1$.

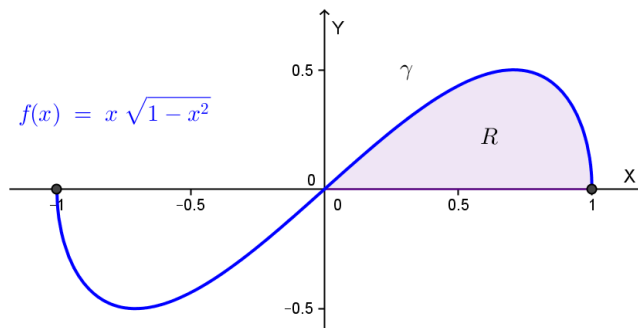
$x = 0$ è un punto di flesso (ordinata $f(0) = 0$).

Il grafico della funzione è il seguente:



3)

Si calcoli l'area della parte di piano R racchiusa dal grafico γ e dal semiasse positivo delle ascisse.

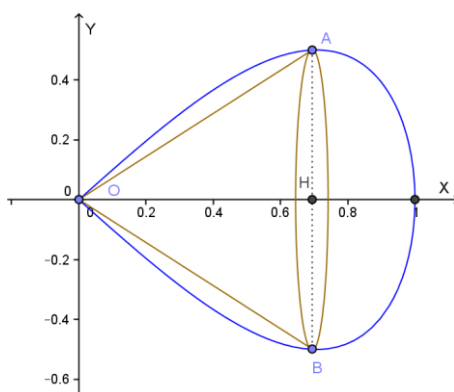


L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$A(R) = \int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \cdot \int_0^1 -2x(1-x^2)^{\frac{1}{2}} dx = -\frac{1}{2} \cdot \left[\frac{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = -\frac{1}{3} [0 - (1)] = \frac{1}{3} \quad u^2 \cong 0.33 \quad u^2 = A(R)$$

4)

La regione R genera, nella rotazione attorno all'asse delle ascisse, un solido S . In S si inscriva un cono circolare retto con vertice nell'origine. Si determinino raggio e altezza del cono, affinché il suo volume sia massimo.



Il volume del cono è: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, dove $r = AH = f(x)$ e $h = OH = x$ (con $0 \leq x \leq 1$)
Quindi:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot f^2(x) \cdot x = \frac{1}{3}\pi \cdot x^2 \cdot (1 - x^2) \cdot x = \frac{1}{3}\pi \cdot x^3 \cdot (1 - x^2) \quad \text{che è massimo se}$$

$$\text{lo è: } y = g(x) = x^3 \cdot (1 - x^2) = x^3 - x^5, \quad \text{con } 0 \leq x \leq 1.$$

Questa funzione è continua e derivabile nell'intervallo chiuso e limitato $[0; 1]$, quindi per il teorema di Weierstrass ammette massimo e minimo assoluti, che sono da ricercarsi tra i valori agli estremi dell'intervallo ed il valori che annullano la derivata prima.

$$g'(x) = 3x^2 - 5x^4 = 0 \quad \text{se} \quad x = 0 \quad \text{e} \quad x = \pm\sqrt{\frac{3}{5}}. \text{ Risulta:}$$

$$g(0) = 0, \quad g\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = \frac{3}{5}\sqrt{\frac{3}{5}}\left(1 - \frac{3}{5}\right) = \frac{6}{25} \cdot \sqrt{\frac{3}{5}}.$$

Quindi il volume risulta massimo se $x = \sqrt{\frac{3}{5}}$, in tal caso si ha:

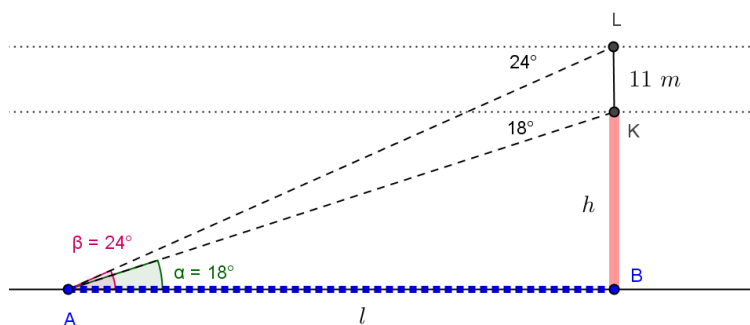
$$r = AH = f(x) = f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = \sqrt{\frac{3}{5}} \cdot \sqrt{1 - \frac{3}{5}} = \frac{1}{5}\sqrt{6} = r \cong 0.49$$

$$h = OH = x = \sqrt{\frac{3}{5}} = h \cong 0.78$$

ORDINAMENTO 2010 - SESSIONE SUPPLETIVA

QUESITO 1

In cima ad una roccia a picco sulla riva di un fiume è stata costruita una torretta d'osservazione alta 11 metri. Le ampiezze degli angoli di depressione per un punto situato sulla riva opposta del fiume, misurate rispettivamente dalla base e dalla sommità della torretta, sono pari a 18° e 24° . Si determini la larghezza del fiume in quel punto.



Indichiamo con h l'altezza della roccia e con l la larghezza del fiume. Risulta:

$$h = l \cdot \operatorname{tg} 18^\circ, \quad h + 11 = l \cdot \operatorname{tg} 24^\circ, \quad \text{da cui:}$$

$$\frac{h}{\operatorname{tg} 18^\circ} = \frac{h + 11}{\operatorname{tg} 24^\circ} \Rightarrow h(\operatorname{tg} 24^\circ - \operatorname{tg} 18^\circ) = 11 \operatorname{tg} 18^\circ \Rightarrow h = \frac{11 \operatorname{tg} 18^\circ}{\operatorname{tg} 24^\circ - \operatorname{tg} 18^\circ} \cong 29.71 \text{ m}$$

Quindi:

$$l = \frac{h}{\operatorname{tg} 18^\circ} \cong \frac{29.71 \text{ m}}{\operatorname{tg} 18^\circ} \cong 91.44 \text{ m}$$

Il fiume, nel punto richiesto, è quindi largo circa 91.44 metri.

QUESITO 2

Considerata la funzione: $f(x) = \frac{3^{3x} - a^x}{6^x - 5^x}$, dove a è una costante reale positiva, si determini tale costante, sapendo che $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$.

Risulta:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^{3x} - a^x}{6^x - 5^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x \ln 3} - e^{x \ln a}}{e^{x \ln 6} - e^{x \ln 5}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{3x \ln 3} - 1) - (e^{x \ln a} - 1)}{(e^{x \ln 6} - 1) - (e^{x \ln 5} - 1)} =$$

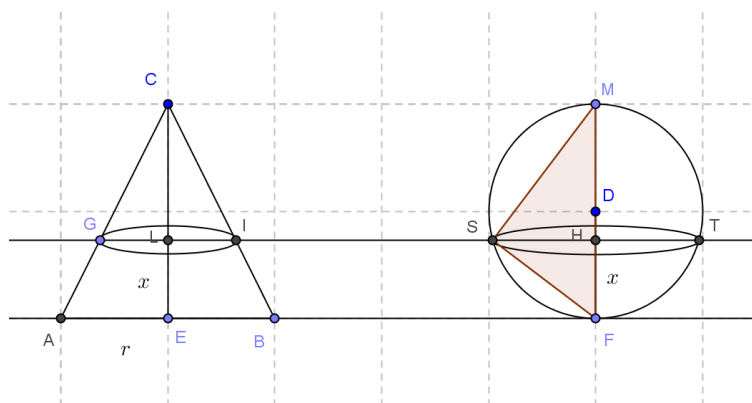
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x \ln 3 - x \ln a}{x \ln 6 - x \ln 5} = \frac{3 \ln 3 - \ln a}{\ln 6 - \ln 5} = \frac{\ln\left(\frac{27}{a}\right)}{\ln\left(\frac{6}{5}\right)} = 2 \quad \text{se} \quad \ln\left(\frac{27}{a}\right) = 2 \cdot \ln\left(\frac{6}{5}\right) \quad \text{da cui :}$$

$$\ln\left(\frac{27}{a}\right) = \ln\left(\frac{36}{25}\right) \Rightarrow \frac{27}{a} = \frac{36}{25} \Rightarrow a = 27 \cdot \frac{25}{36} = \frac{75}{4}$$

(Nota: ricordiamo che , se $f(x) \rightarrow 0$, risulta: $e^{f(x)} - 1 \sim f(x)$).

QUESITO 3

Su un piano orizzontale α si pongono un cono circolare retto, il cui raggio di base è r e l'altezza $2r$, e una sfera di raggio r . A quale distanza x dal piano α bisogna segare questi due solidi con un piano orizzontale β , perché la somma delle aree delle sezioni così ottenute sia massima?



La distanza x dal piano α soddisfa la limitazione: $0 \leq x \leq 2r$

La sezione con il cono ha area: $S(\text{cono}) = \pi \cdot GL^2$

Determiniamo GL.

Dalla similitudine fra i triangoli GLC e AEC segue che:

$$GL:CL = AE:CE \Rightarrow GL:(2r - x) = r:2r \Rightarrow GL = \frac{2r - x}{2}$$

$$\text{Quindi: } S(\text{cono}) = \pi \cdot GL^2 = \pi \cdot \left(\frac{2r - x}{2}\right)^2$$

La sezione con la sfera ha area: $S(\text{sfera}) = \pi \cdot SH^2$

Per il secondo teorema di Euclide applicato al triangolo rettangolo FSM risulta:

$$SH^2 = FH \cdot HM = x(2r - x)$$

$$\text{Quindi: } S(\text{sfera}) = \pi \cdot SH^2 = \pi \cdot x \cdot (2r - x)$$

La somma delle aree delle sezioni è quindi:

$S = S(\text{cono}) + S(\text{sfera}) = \pi \cdot \left(\frac{2r-x}{2}\right)^2 + \pi \cdot x \cdot (2r-x)$ che è massima se lo è:

$$y = \left(\frac{2r-x}{2}\right)^2 + x \cdot (2r-x) = (2r-x) \left(\frac{2r-x}{4} + x\right) = (2r-x) \left(\frac{2r+3x}{4}\right) = \max \text{ se lo è:}$$

$z = (2r-x)(2r+3x) = -3x^2 - 4rx + 4r^2$; tale funzione ha per grafico una parabola con la concavità rivolta verso il basso, quindi ha il massimo nel vertice, cioè per:

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{4r}{6} = \frac{2}{3}r, \text{ valore che soddisfa la limitazione della } x.$$

In conclusione:

La somma delle aree delle sezioni è massima quando la distanza x dal piano di base α è uguale ai $2/3$ del raggio di base del cono.

QUESITO 4

Si dimostri che per gli zeri x_1 e x_2 di una funzione $f(x) = ax^2 + bx + c$ vale la relazione $f'(x_1) + f'(x_2) = 0$ e si dia una interpretazione geometrica della affermazione dimostrata.

Risulta: $f'(x) = 2ax + b$, quindi (ricordando che $x_1 + x_2 = -b/a$)

$$f'(x_1) + f'(x_2) = (2ax_1 + b) + (2ax_2 + b) = 2a(x_1 + x_2) + 2b = 2a \cdot \left(-\frac{b}{a}\right) + 2b = 0$$

Interpretazione geometrica:

le tangenti nei punti di intersezione di una parabola con l'asse delle x hanno coefficienti angolari opposti.

Infatti $f'(x_1)$ è il coefficiente angolare della tangente nel punto di ascissa x_1 ed $f'(x_2)$ è il coefficiente angolare della tangente nel punto di ascissa x_2 e la relazione $f'(x_1) + f'(x_2) = 0$ può essere vista nella forma $f'(x_1) = -f'(x_2)$.

QUESITO 5

Si calcoli il valore medio della funzione $f(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$, nell'intervallo $1 \leq x \leq 2$.

Il valor medio richiesto è dato da:

$$\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = \frac{\int_1^2 \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx}{2-1} = \int_1^2 \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx$$

Cerchiamo una primitiva di $\frac{e^x(x-1)}{x^2}$ integrando per parti:

$$\begin{aligned}\int \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx &= \int \left(-\frac{1}{x}\right)' (e^x(x-1)) dx = -\frac{1}{x} e^x(x-1) - \int -\frac{1}{x} [e^x(x-1) + e^x] dx = \\ &= -e^x + \frac{e^x}{x} + \int \frac{1}{x} (xe^x - e^x + e^x) dx = -e^x + \frac{e^x}{x} + \int e^x dx = \frac{e^x}{x} + k\end{aligned}$$

Quindi:

$$\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = \int_1^2 \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx = \left[\frac{e^x}{x}\right]_1^2 = \frac{e^2}{2} - e \cong 0.98$$

QUESITO 6

Si determinino a e b in modo tale che il grafico della funzione $y = a^{x+b}$ passi per i punti del piano xy di coordinate $(1,4)$ e $(3,8)$.

Occorre risolvere il seguente sistema in a e b (con $a > 0$)

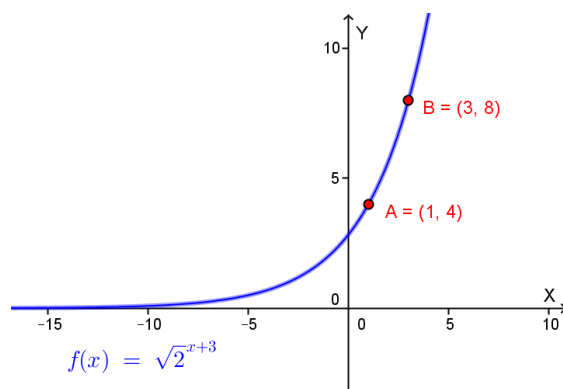
$$\begin{cases} 4 = a^{1+b} \\ 8 = a^{3+b} \end{cases} \quad \text{da qui, dividendo membro a membro la seconda per la prima equazione:}$$

$$\begin{cases} 2 = \frac{a^{3+b}}{a^{1+b}} \\ 4 = a^{1+b} \end{cases} ; \quad \begin{cases} 2 = a^2 \\ 4 = a^{1+b} \end{cases} ; \quad \begin{cases} a = \sqrt{2} \\ 4 = a^{1+b} \end{cases} ; \quad \begin{cases} a = \sqrt{2} \\ 4 = (\sqrt{2})^{1+b} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = \sqrt{2} \\ 2^2 = 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}b} \end{cases} ; \quad \begin{cases} a = \sqrt{2} \\ 2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}b \end{cases} ; \quad \begin{cases} a = \sqrt{2} \\ b = 3 \end{cases}$$

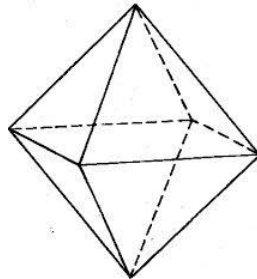
La funzione richiesta ha quindi equazione: $y = (\sqrt{2})^{x+3} = \left(2^{\frac{1}{2}}\right)^{x+3} \Rightarrow y = 2^{\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}}$

Il cui grafico è:



QUESITO 7

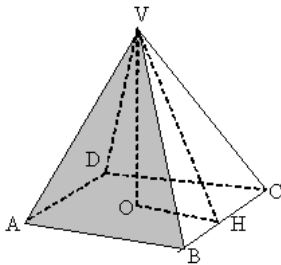
Un tetraedro ed un ottaedro regolari hanno gli spigoli della stessa lunghezza l . Si dimostri che il volume dell'ottaedro è il quadruplo di quello del tetraedro.



Ricordiamo che il volume dell'ottaedro regolare di spigolo l è:

$$V(\text{ottaedro regolare}) = \frac{l^3 \cdot \sqrt{2}}{3}$$

Questa formula si ottiene raddoppiando il volume della piramide regolare retta a base quadrata con spigoli tutti uguali ad l ; infatti:



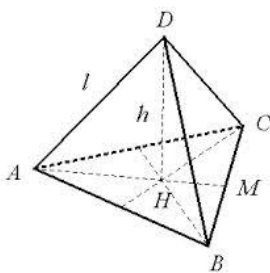
$$V(\text{tetraedro}) = \frac{1}{3} \cdot l^2 \cdot VO$$

$$\text{Ma } VO = \sqrt{VH^2 - OH^2} = \sqrt{\left(l \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{2}l^2} = l \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{quindi:}$$

$$V(\text{tetraedro}) = \frac{1}{3} \cdot l^2 \cdot l \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{6} l^3 \sqrt{2} \quad \text{pertanto:}$$

$$V(\text{ottaedro regolare}) = 2 \cdot \frac{1}{6} l^3 \sqrt{2} = \frac{l^3 \cdot \sqrt{2}}{3}$$

Determiniamo ora il volume del tetraedro regolare di spigolo l .



Il volume del tetraedro è dato da:

$$V(\text{tetraedro}) = \frac{1}{3} A(\text{base}) \cdot h$$

La base è un triangolo equilatero di lato l , quindi la sua area è:

$$A(\text{base}) = l^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Determiniamo l'altezza h del tetraedro. Notiamo che AH è uguale ai $2/3$ di AM (poiché AM è mediana e H baricentro); AM , che è anche altezza del triangolo equilatero di base è data

da: $AM = l \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$; pertanto $AH = \frac{2}{3}AM = l \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}$

Quindi (dato che il triangolo ADH è rettangolo in H) si ha:

$$h = DH = \sqrt{AD^2 - AH^2} = \sqrt{l^2 - \frac{1}{3}l^2} = l \cdot \sqrt{\frac{2}{3}}$$

Pertanto:

$$V(\text{tetraedro regolare}) = \frac{1}{3}A(\text{base}) \cdot h = \frac{1}{3}\left(l^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}\right) \cdot \left(l \cdot \sqrt{\frac{2}{3}}\right) = l^3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{12}$$

Si ha quindi:

$$V(\text{ottaedro regolare}) = \frac{l^3 \cdot \sqrt{2}}{3} = 4 \cdot \left(l^3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{12}\right) = 4 \cdot V(\text{tetraedro regolare})$$

QUESITO 8

Si trovi l'equazione della retta tangente alla curva di equazioni parametriche $x = 2t$ e $y = \frac{2}{t^2+1}$ nel suo punto di coordinate (2,1).

Scriviamo la funzione in forma cartesiana.

Da $x = 2t$ si ricava $t = \frac{x}{2}$ e sostituendo in $y = \frac{2}{t^2+1}$ si ha: $y = \frac{2}{\frac{x^2}{4}+1}$ cioè:

$$y = \frac{8}{x^2 + 4}$$

Calcoliamo la derivata prima della funzione:

$$y' = -8 \cdot \frac{2x}{(x^2+4)^2} = -\frac{16x}{(x^2+4)^2}$$

La tangente nel punto di coordinate (2;1) ha quindi equazione:

$$y - 1 = y'(2) \cdot (x - 2) = -\frac{32}{64}(x - 2) = -\frac{1}{2}(x - 2), \quad \text{quindi:}$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 2$$

N.B. L'equazione della tangente si poteva anche trovare a partire dalle equazioni parametriche della curva, mediante la formula:

$$y - y(t_0) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)} \cdot (x - x(t_0)) \quad (*)$$

Essendo t_0 il valore del parametro corrispondente al punto. Nel nostro caso risulta:

$$x = 2t \Rightarrow 2 = 2t \Rightarrow t = 1 \Rightarrow y(1) = 1$$

$$x'(t) = 2 \Rightarrow x'(1) = 2 ; \quad y'(t) = -\frac{4t}{(t^2 + 1)^2} \Rightarrow y'(1) = -1$$

Sostituendo in (*) otteniamo l'equazione della tangente:

$$y - 1 = \frac{-1}{2} \cdot (x - 2) \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + 2$$

QUESITO 9

Si dimostri che se una funzione $f(x)$ è derivabile nel punto x_0 , ivi è anche continua; si porti un esempio di funzione continua in un punto e ivi non derivabile.

Hp: $f(x)$ derivabile in x_0

Th: $f(x)$ continua in x_0

Dm

Dall'ipotesi si ha che: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$ da cui:

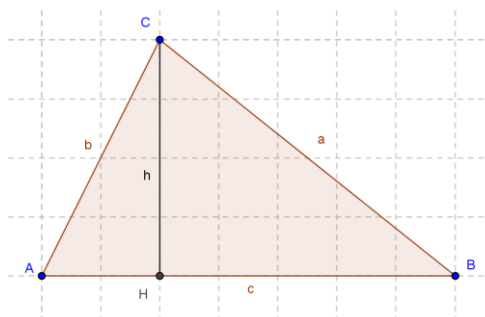
$$\lim_{h \rightarrow 0} [f(x_0 + h) - f(x_0)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \cdot h = \lim_{h \rightarrow 0} f'(x_0) \cdot h = 0.$$

Quindi: $\lim_{h \rightarrow 0} [f(x_0 + h) - f(x_0)] = 0$ che è come dire che:

$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$: ciò equivale a dire che la funzione è continua in x_0 .

QUESITO 10

Si dimostri che la differenza dei quadrati di due lati di un triangolo è uguale alla differenza dei quadrati delle rispettive proiezioni dei lati stessi sul terzo lato del triangolo.



Dobbiamo dimostrare che: $a^2 - b^2 = BH^2 - AH^2$.

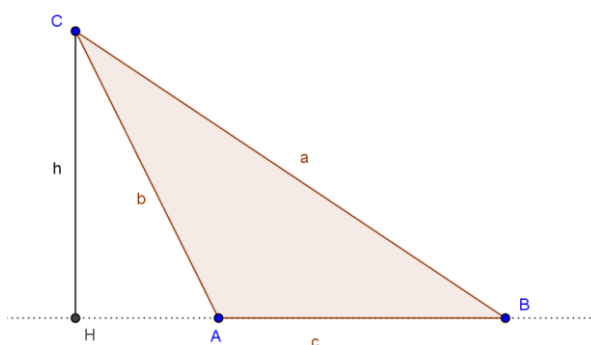
Risulta:

$$a^2 = h^2 + BH^2 \quad e \quad b^2 = h^2 + AH^2 \quad da \quad cui \quad a^2 - b^2 = (h^2 + BH^2) - (h^2 + AH^2)$$

Quindi:

$$a^2 - b^2 = h^2 + BH^2 - h^2 - AH^2 = BH^2 - AH^2 \quad c.v.d$$

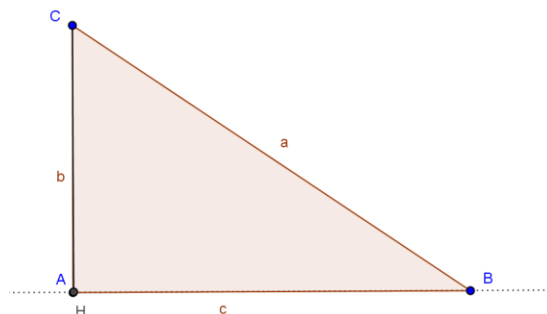
Se H cade all'esterno del lato AB si ha:



$$a^2 = BH^2 + h^2, \quad b^2 = AH^2 + h^2 \quad da \quad cui \quad a^2 - b^2 = BH^2 - AH^2 \quad c.v.d.$$

Se H cade all'esterno in A (triangolo rettangolo di ipotenusa BC) si ha $AH=0$, quindi:

$$a^2 - b^2 = BH^2 - AH^2 = c^2 - 0 = c^2$$



PROBLEMA 1

Data una circonferenza di centro O e raggio unitario, si prendano su di essa tre punti A, B, C , tali che $AB = BC$.

1. Si calcoli, in funzione dell'angolo $\widehat{AOB} = x$, la quantità:

$$AB^2 + BC^2 + CA^2$$

controllando che risulti:

$$f(x) = -4\cos^2 x - 4\cos x + 8$$

2. Si studi la funzione $f(x)$ e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$
3. Si verifichi che la curva γ è simmetrica rispetto alla retta di equazione $x = \pi$
4. Si calcoli il valore medio della funzione $f(x)$ nell'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$.

PROBLEMA 2

Sia data la funzione $f(x) = x\sqrt{1-x^2}$

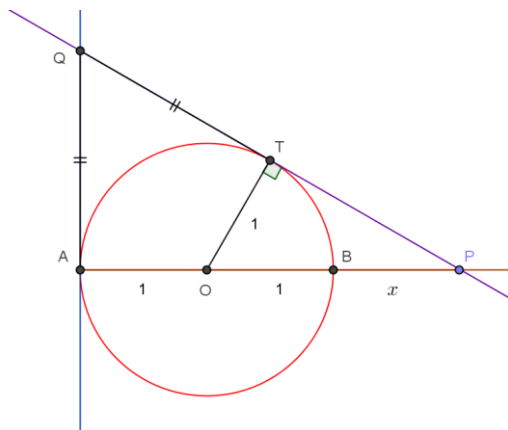
1. Si determini il dominio di $f(x)$ e si dica se la funzione è continua e derivabile in ogni punto di esso.
2. Si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .
3. Si calcoli l'area della parte di piano R racchiusa dal grafico γ e dal semiasse positivo delle ascisse.
4. La regione R genera, nella rotazione attorno all'asse delle ascisse, un solido S . In S si inscriba un cono circolare retto con vertice nell'origine. Si determinino raggio e altezza del cono, affinché il suo volume sia massimo.

QUESTIONARIO

1. In cima ad una roccia a picco sulla riva di un fiume è stata costruita una torretta d'osservazione alta 11 metri. Le ampiezze degli angoli di depressione per un punto situato sulla riva opposta del fiume, misurate rispettivamente dalla base e dalla sommità della torretta, sono pari a 18° e 24° . Si determini la larghezza del fiume in quel punto.
2. Considerata la funzione $f(x) = \frac{3^{3x} - a^x}{6^x - 5^x}$, dove a è una costante reale positiva, si determini tale costante, sapendo che $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$.
3. Su un piano orizzontale α si pongono un cono circolare retto, il cui raggio di base è r e l'altezza $2r$, e una sfera di raggio r . A quale distanza x dal piano α bisogna segare questi due solidi con un piano orizzontale β , perché la somma delle aree delle sezioni così ottenute sia massima?
4. Si dimostri che per gli zeri x_1 e x_2 di una funzione $f(x) = ax^2 + bx + c$ vale la relazione $f'(x_1) + f'(x_2) = 0$ e si dia una interpretazione geometrica della affermazione dimostrata.
5. Si calcoli il valore medio della funzione $f(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$, nell'intervallo $1 \leq x \leq 2$.
6. Si determinino a e b in modo tale che il grafico della funzione $y = a^{x+b}$ passi per i punti del piano xy di coordinate $(1,4)$ e $(3,8)$.
7. Un tetraedro ed un ottaedro regolari hanno gli spigoli della stessa lunghezza l . Si dimostri che il volume dell'ottaedro è il quadruplo di quello del tetraedro.
8. Si trovi l'equazione della retta tangente alla curva di equazioni parametriche $x = 2t$ e $y = \frac{2}{t^2 + 1}$ nel suo punto di coordinate $(2,1)$.
9. Si dimostri che se una funzione $f(x)$ è derivabile nel punto x_0 , ivi è anche continua; si porti un esempio di funzione continua in un punto e ivi non derivabile.
10. Si dimostri che la differenza dei quadrati di due lati di un triangolo è uguale alla differenza dei quadrati delle rispettive proiezioni dei lati stessi sul terzo lato del triangolo.

PNI 2010 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

E' data una circonferenza di centro O e diametro $\overline{AB} = 2$. Sul prolungamento del diametro AB , dalla parte di B , si prenda un punto P e da esso si conduca una tangente alla circonferenza.



1)

Detti T il punto di tangenza e Q il punto di intersezione di questa tangente con la tangente in A alla circonferenza, si calcoli il rapporto:

$$\frac{TQ^2 + TP^2}{AP^2},$$

espresso in funzione di $x = \overline{BP}$, controllando che risulta :

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2x}.$$

Notiamo che risulta $x > 0$.

Dalla similitudine fra i triangoli APQ e TPO si ha:

$$AQ:AP = OT:TP$$

Essendo $AQ = TQ$ e $TP^2 = OP^2 - OT^2 = (1+x)^2 - 1 = x^2 + 2x$ si ha:

$$TQ:(2+x) = 1:\sqrt{x^2+2x} \Rightarrow TQ = \frac{2+x}{\sqrt{x^2+2x}} = \frac{\sqrt{x^2+2x}}{x} \Rightarrow TQ^2 = \frac{x+2}{x}$$

Quindi:

$$f(x) = \frac{TQ^2 + TP^2}{AP^2} = \frac{\frac{x+2}{x} + x^2 + 2x}{(x+2)^2} = \frac{x+2 + x(x^2 + 2x)}{x(x+2)^2} = \frac{(x+2)(1+x^2)}{x(x+2)^2} = \frac{1+x^2}{x(x+2)}$$

Quindi:

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2x} \quad c.v.d$$

2)

Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .

$$y = f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2x}$$

Dominio:

$$x^2 + 2x \neq 0 \quad \text{da cui} \quad x \neq -2 \quad \text{e} \quad x \neq 0 : \quad -\infty < x < -2, -2 < x < 0, 0 < x < +\infty$$

Simmetrie notevoli:

Visto l'intervallo di studio, non si pone il problema di stabilire se la funzione è pari o dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, $y = \nexists$.

Se $y = 0$, $x^2 + 1 = 0$: *mai*

Quindi non ci sono intersezioni con gli assi cartesiani.

Segno della funzione:

$$y > 0 \quad \text{se} \quad \frac{x^2+1}{x^2+2x} > 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 + 2x > 0, \quad x < -2 \quad \text{vel} \quad x > 0$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2x} = 1 : \quad y = 1 \quad \text{asintoto orizzontale}$$

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^{\mp}} \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2x} = \lim_{x \rightarrow (-2)^{\mp}} \frac{x^2 + 1}{x(x+2)} = \pm \infty : \quad x = -2 \quad \text{asintoto verticale}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^{\mp}} \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0^{\mp}} \frac{x^2 + 1}{x(x+2)} = \mp \infty : \quad x = 0 \quad \text{asintoto verticale}$$

Derivata prima:

$$f'(x) = D\left(\frac{x^2+1}{x^2+2x}\right) = \frac{2(x^2-x-1)}{x^2(x+2)^2} \geq 0 \quad \text{se} \quad x^2 - x - 1 \geq 0 : \quad x \leq \frac{1-\sqrt{5}}{2} \quad \text{or} \quad x \geq \frac{\sqrt{5}+1}{2}$$

Quindi la funzione è crescente se $x < -2$ or $-2 < x < \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ or $x > \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ e
decrescente se

$\frac{1-\sqrt{5}}{2} < x < 0$ or $0 < x < \frac{\sqrt{5}+1}{2}$: quindi abbiamo un punto di massimo relativo in

$x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ ed un punto di minimo relativo in $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$; le ordinate di tali punti sono:

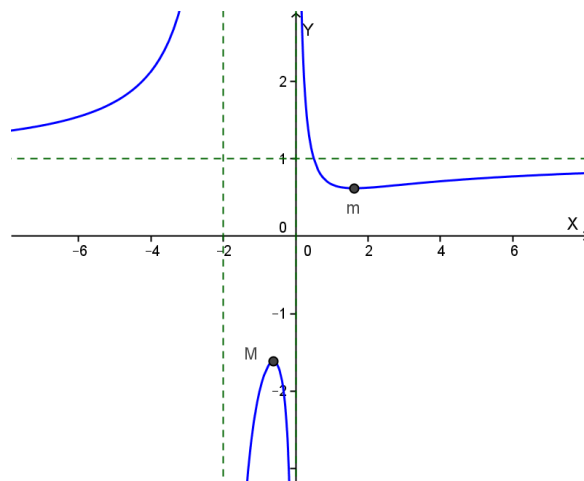
$$f\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \cong -1.6, \quad f\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) \cong +0.62$$

Derivata seconda:

$$f''(x) = D\left(\frac{2(x^2-x-1)}{x^2(x+2)^2}\right) = \frac{-4x^3 + 6x^2 + 12x + 8}{x^3(x+2)^3} \geq 0$$

Siccome $f''(2) \cong 0.05 > 0$ e $f''(3) = -0.003 < 0$ abbiamo un flesso fra $x=2$ e $x=3$.
Tralasciamo lo studio completo della derivata seconda.

Il grafico della funzione è il seguente:



3)

Si calcolino i numeri a , b , c in modo che risulti:

$$(1) \quad \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2x} = a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x+2} .$$

$$\frac{x^2 + 1}{x^2 + 2x} = a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x+2} = \frac{ax(x+2) + b(x+2) + cx}{x(x+2)} \Rightarrow$$

$$x^2 + 1 = ax^2 + (2a + b + c)x + 2b \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ 2a + b + c = 0 \\ 2b = 1 \end{cases}$$

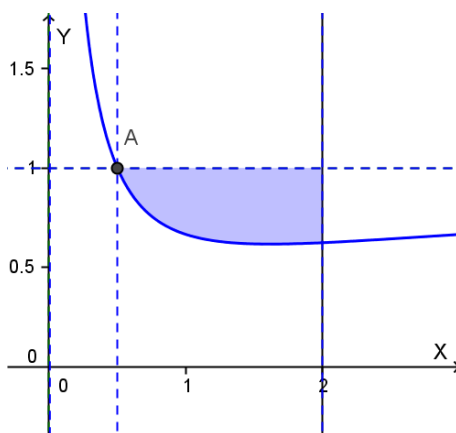
$$\begin{cases} a = 1 \\ b = \frac{1}{2} \\ c = -2a - b = -2 - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = \frac{1}{2} \\ c = -\frac{5}{2} \end{cases}$$

Quindi:

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2x} = 1 + \frac{1}{2x} - \frac{5}{2(x+2)}$$

4)

Tenendo presente la scomposizione (1), si calcoli l'area della regione piana, limitata da γ , dal suo asintoto orizzontale e dalla retta d'equazione $x = 2$.



Determiniamo l'intersezione A tra la curva e l'asintoto orizzontale:

$$\begin{cases} y = 1 \\ y = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2x} \end{cases} ; \quad x^2 + 1 = x^2 + 2x ; \quad x_A = \frac{1}{2}$$

L'area richiesta si ottiene quindi calcolando il seguente integrale:

$$\begin{aligned} Area &= \int_{\frac{1}{2}}^2 [1 - f(x)] dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 \left[1 - \left(1 + \frac{1}{2x} - \frac{5}{2(x+2)} \right) \right] dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 \left[-\frac{1}{2x} + \frac{5}{2(x+2)} \right] dx = \\ &= \left[-\frac{1}{2} \ln(x) + \frac{5}{2} \ln(x+2) \right]_{\frac{1}{2}}^2 = -\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{5}{2} \ln 4 - \left(-\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{5}{2} \ln \frac{5}{2} \right) = -\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{5}{2} \ln 4 + \\ &+ \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} - \frac{5}{2} \ln \frac{5}{2} = -\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{5}{2} \ln 4 - \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{5}{2} \ln \frac{5}{2} = -\ln 2 + \frac{5}{2} \left(\ln 4 - \ln \frac{5}{2} \right) = \\ &= -\ln 2 + \frac{5}{2} \ln \frac{8}{5} \cong 0.48 u^2 = Area \end{aligned}$$

ORDINAMENTO 2010 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

In un sistema di riferimento cartesiano Oxy, si denoti con Γ_a il grafico della funzione

$$f_a(x) = (x - a)e^{2-\frac{x}{a}}$$

dove a è un parametro reale positivo ed e è il numero di Nepero.

1)

Si dimostri che, al variare di a , le curve Γ_a tagliano l'asse delle x secondo lo stesso angolo α . Si determini l'ampiezza di α in gradi e primi sessagesimali.

Il punto di intersezione con l'asse x ha ascissa: $x = a$.

Calcoliamo la derivata prima della funzione:

$$f'_a(x) = e^{2-\frac{x}{a}} + (x - a) \cdot \left[e^{2-\frac{x}{a}} \cdot \left(-\frac{1}{a} \right) \right] = e^{2-\frac{x}{a}} - \frac{1}{a} x \cdot e^{2-\frac{x}{a}} + e^{2-\frac{x}{a}} = 2e^{2-\frac{x}{a}} - \frac{1}{a} x \cdot e^{2-\frac{x}{a}}$$

Detto α l'angolo formato tra la tangente alla curva nel punto di ascissa $x = a$ e l'asse delle x , risulta:

$$\operatorname{tg} \alpha = f'_a(a) = 2e - e = e = \text{costante al variare di } a.$$

Essendo $\operatorname{tg} \alpha = e$ risulta $\alpha = \arctg(e) \cong 69.802^\circ \cong 69^\circ 48'$

2)

Si dimostri che la tangente a Γ_a nel punto di flesso, descrive, al variare di a , un fascio di rette parallele. Si determini l'equazione di tale fascio.

Calcoliamo la derivata seconda della funzione:

$$f'_a(x) = 2e^{2-\frac{x}{a}} - \frac{1}{a} x \cdot e^{2-\frac{x}{a}} = \left(2 - \frac{x}{a} \right) e^{2-\frac{x}{a}}$$

$$f''_a(x) = -\frac{1}{a} \cdot e^{2-\frac{x}{a}} + \left(2 - \frac{x}{a} \right) \cdot \left[e^{2-\frac{x}{a}} \cdot \left(-\frac{1}{a} \right) \right] = -\frac{3}{a} \cdot e^{2-\frac{x}{a}} + \frac{x}{a^2} \cdot e^{2-\frac{x}{a}} = \frac{1}{a} \cdot e^{2-\frac{x}{a}} \left(\frac{x}{a} - 3 \right) \geq 0$$

se $\frac{x}{a} - 3 \geq 0$ (ricordiamo che $a > 0$), quindi: $x \geq 3a$; abbiamo quindi la concavità verso il basso se $x < 3a$ e verso l'alto se $x > 3a$: pertanto $x = 3a$ è punto di flesso. Il flesso ha dunque coordinate:

$$F = (3a; 2a \cdot e^{-1}) = \left(3a; \frac{2a}{e}\right)$$

Cerchiamo la tangente nel punto di flesso.

$f'_a(3a) = -\frac{1}{e} = m = \text{costante}$; la tangente in F descrive quindi un fascio di rette parallele.

Equazione del fascio:

$$y - \frac{2a}{e} = -\frac{1}{e}(x - 3a) \Rightarrow ey - 2a + x - 3a = 0 \Rightarrow x + ey - 5a = 0$$

3)

Posto $a = 1$, si studi $f_1(x)$ e si tracci Γ_1 .

Per $a = 1$ abbiamo:

$$y = f_1(x) = (x - 1)e^{2-x}$$

Studiamo la funzione di equazione:

$$y = f(x) = (x - 1)e^{2-x}$$

Dominio: $-\infty \leq x \leq +\infty$

Simmetrie notevoli:

$f(-x) = (-x - 1)e^{2+x} \neq f(x)$: la funzione non è pari

$f(-x) \neq -f(x)$: la funzione non è dispari

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, $y = -e^2$

Se $y = 0$, $x = 1$.

Segno della funzione:

$y > 0$ se $x - 1 > 0$, $x > 1$

Limiti:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^{2-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x)e^{-x} = -\infty$ (non può esserci asintoto obliquo, poiché la funzione non è un infinito di ordine 1).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)e^{2-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x)e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0^+$ (asintoto $y = 0$ per $x \rightarrow +\infty$)

Derivata prima:

$$f'(x) = \left(2 - \frac{x}{a}\right) e^{2-\frac{x}{a}} = (2-x)e^{2-x} \geq 0 \text{ se } 2-x \geq 0, \quad x \leq 2.$$

La funzione è crescente se $x < 2$, decrescente se $x > 2$

$x = 2$ è punto di massimo relativo (e assoluto), ed è $f(2) = 1$

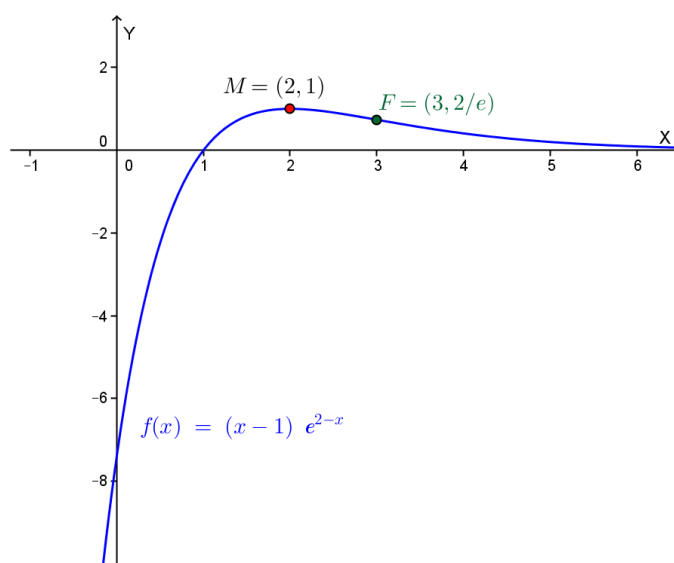
Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{1}{a} \cdot e^{2-\frac{x}{a}} \left(\frac{x}{a} - 3\right) = e^{2-x} \cdot (x-3) \geq 0 \text{ se } x-3 \geq 0, \quad x \geq 3$$

Quindi il grafico volge la concavità verso l'alto se $x > 3$ e verso il basso se $x < 3$.

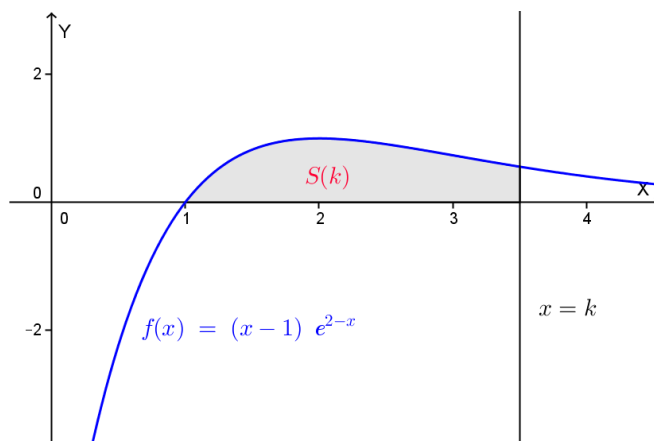
$x = 3$ è un punto di flesso (ordinata $f(3) = \frac{2}{e}$).

Il grafico della funzione è il seguente:



4)

Si calcoli l'area $S(k)$ della regione di piano del primo quadrante delimitata da Γ_1 , dall'asse x e dalla retta $x = k$, con $k > 1$. Cosa si può dire di $S(k)$ quando $k \rightarrow +\infty$?



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$S(k) = \int_1^k (x-1)e^{2-x} dx$$

Cerchiamo, integrando per parti, una primitiva di $f(x) = (x-1)e^{2-x}$.

$$\begin{aligned} \int (x-1)e^{2-x} dx &= \int (x-1)(-e^{2-x})' dx = -e^{2-x}(x-1) - \int 1 \cdot (-e^{2-x}) dx = \\ &= -e^{2-x}(x-1) - e^{2-x} + C = -x \cdot e^{2-x} + C \end{aligned}$$

Quindi:

$$S(k) = \int_1^k (x-1)e^{2-x} dx = [-x \cdot e^{2-x}]_1^k = -k \cdot e^{2-k} - (-e) = e - k \cdot e^{2-k}$$

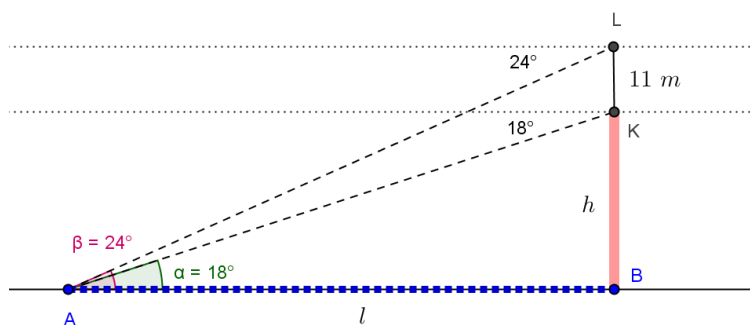
Risulta infine:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} S(k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} (e - k \cdot e^{2-k}) = e$$

PNI 2010 - SESSIONE SUPPLETIVA

QUESITO 1

In cima ad una roccia a picco sulla riva di un fiume è stata costruita una torretta d'osservazione alta 11 metri. Le ampiezze degli angoli di depressione per un punto situato sulla riva opposta del fiume, misurate rispettivamente dalla base e dalla sommità della torretta, sono pari a 18° e 24° . Si determini la larghezza del fiume in quel punto.



Indichiamo con h l'altezza della roccia e con l la larghezza del fiume. Risulta:

$$h = l \cdot \operatorname{tg} 18^\circ, \quad h + 11 = l \cdot \operatorname{tg} 24^\circ, \quad \text{da cui:}$$

$$\frac{h}{\operatorname{tg} 18^\circ} = \frac{h + 11}{\operatorname{tg} 24^\circ} \Rightarrow h(\operatorname{tg} 24^\circ - \operatorname{tg} 18^\circ) = 11 \operatorname{tg} 18^\circ \Rightarrow h = \frac{11 \operatorname{tg} 18^\circ}{\operatorname{tg} 24^\circ - \operatorname{tg} 18^\circ} \cong 29.71 \text{ m}$$

Quindi:

$$l = \frac{h}{\operatorname{tg} 18^\circ} \cong \frac{29.71 \text{ m}}{\operatorname{tg} 18^\circ} \cong 91.44 \text{ m}$$

Il fiume, nel punto richiesto, è quindi largo circa 91.44 metri.

QUESITO 2

Considerata la funzione: $f(x) = \frac{3^{3x} - a^x}{6^x - 5^x}$, dove a è una costante reale positiva, si determini tale costante, sapendo che $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$.

Risulta:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^{3x} - a^x}{6^x - 5^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x \ln 3} - e^{x \ln a}}{e^{x \ln 6} - e^{x \ln 5}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{3x \ln 3} - 1) - (e^{x \ln a} - 1)}{(e^{x \ln 6} - 1) - (e^{x \ln 5} - 1)} =$$

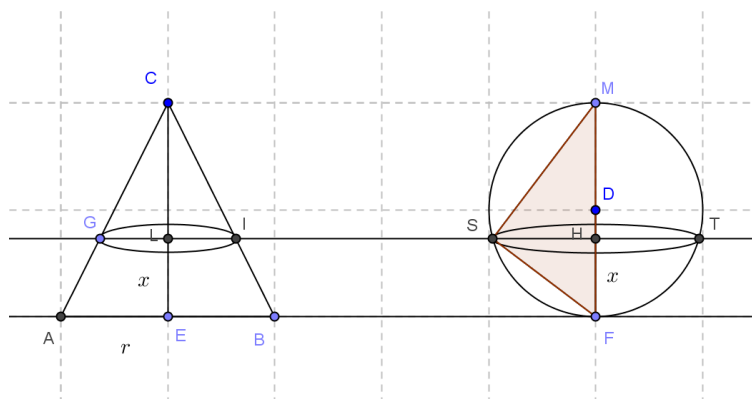
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x \ln 3 - x \ln a}{x \ln 6 - x \ln 5} = \frac{3 \ln 3 - \ln a}{\ln 6 - \ln 5} = \frac{\ln\left(\frac{27}{a}\right)}{\ln\left(\frac{6}{5}\right)} = 2 \quad \text{se} \quad \ln\left(\frac{27}{a}\right) = 2 \cdot \ln\left(\frac{6}{5}\right) \quad \text{da cui :}$$

$$\ln\left(\frac{27}{a}\right) = \ln\left(\frac{36}{25}\right) \Rightarrow \frac{27}{a} = \frac{36}{25} \Rightarrow a = 27 \cdot \frac{25}{36} = \frac{75}{4}$$

(Nota: ricordiamo che , se $f(x) \rightarrow 0$, risulta: $e^{f(x)} - 1 \sim f(x)$).

QUESITO 3

Su un piano orizzontale α si pongono un cono circolare retto, il cui raggio di base è r e l'altezza $2r$, e una sfera di raggio r . A quale distanza x dal piano α bisogna segare questi due solidi con un piano orizzontale β , perché la somma delle aree delle sezioni così ottenute sia massima?



La distanza x dal piano α soddisfa la limitazione: $0 \leq x \leq 2r$

La sezione con il cono ha area: $S(\text{cono}) = \pi \cdot GL^2$

Determiniamo GL.

Dalla similitudine fra i triangoli GLC e AEC segue che:

$$GL:CL = AE:CE \Rightarrow GL:(2r - x) = r:2r \Rightarrow GL = \frac{2r - x}{2}$$

$$\text{Quindi: } S(\text{cono}) = \pi \cdot GL^2 = \pi \cdot \left(\frac{2r-x}{2}\right)^2$$

La sezione con la sfera ha area: $S(\text{sfera}) = \pi \cdot SH^2$

Per il secondo teorema di Euclide applicato al triangolo rettangolo FSM risulta:

$$SH^2 = FH \cdot HM = x(2r - x)$$

$$\text{Quindi: } S(\text{sfera}) = \pi \cdot SH^2 = \pi \cdot x \cdot (2r - x)$$

La somma delle aree delle sezioni è quindi:

$S = S(\text{cono}) + S(\text{sfera}) = \pi \cdot \left(\frac{2r-x}{2}\right)^2 + \pi \cdot x \cdot (2r-x)$ che è massima se lo è:

$$y = \left(\frac{2r-x}{2}\right)^2 + x \cdot (2r-x) = (2r-x) \left(\frac{2r-x}{4} + x\right) = (2r-x) \left(\frac{2r+3x}{4}\right) = \max \text{ se lo è:}$$

$z = (2r-x)(2r+3x) = -3x^2 - 4rx + 4r^2$; tale funzione ha per grafico una parabola con la concavità rivolta verso il basso, quindi ha il massimo nel vertice, cioè per:

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{4r}{6} = \frac{2}{3}r, \text{ valore che soddisfa la limitazione della } x.$$

In conclusione:

La somma delle aree delle sezioni è massima quando la distanza x dal piano di base α è uguale ai $2/3$ del raggio di base del cono.

QUESITO 4

Si dimostri che per gli zeri x_1 e x_2 di una funzione $f(x) = ax^2 + bx + c$ vale la relazione $f'(x_1) + f'(x_2) = 0$ e si dia una interpretazione geometrica della affermazione dimostrata.

Risulta: $f'(x) = 2ax + b$, quindi (ricordando che $x_1 + x_2 = -b/a$)

$$f'(x_1) + f'(x_2) = (2ax_1 + b) + (2ax_2 + b) = 2a(x_1 + x_2) + 2b = 2a \cdot \left(-\frac{b}{a}\right) + 2b = 0$$

Interpretazione geometrica:

le tangenti nei punti di intersezione di una parabola con l'asse delle x hanno coefficienti angolari opposti.

Infatti $f'(x_1)$ è il coefficiente angolare della tangente nel punto di ascissa x_1 ed $f'(x_2)$ è il coefficiente angolare della tangente nel punto di ascissa x_2 e la relazione $f'(x_1) + f'(x_2) = 0$ può essere vista nella forma $f'(x_1) = -f'(x_2)$.

QUESITO 5

Si calcoli il valore medio della funzione $f(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$, nell'intervallo $1 \leq x \leq 2$.

Il valor medio richiesto è dato da:

$$\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = \frac{\int_1^2 \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx}{2-1} = \int_1^2 \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx$$

Cerchiamo una primitiva di $\frac{e^x(x-1)}{x^2}$ integrando per parti:

$$\begin{aligned}\int \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx &= \int \left(-\frac{1}{x}\right)' (e^x(x-1)) dx = -\frac{1}{x} e^x(x-1) - \int -\frac{1}{x} [e^x(x-1) + e^x] dx = \\ &= -e^x + \frac{e^x}{x} + \int \frac{1}{x} (xe^x - e^x + e^x) dx = -e^x + \frac{e^x}{x} + \int e^x dx = \frac{e^x}{x} + k\end{aligned}$$

Quindi:

$$\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = \int_1^2 \frac{e^x(x-1)}{x^2} dx = \left[\frac{e^x}{x}\right]_1^2 = \frac{e^2}{2} - e \cong 0.98$$

QUESITO 6

Si determini il punto della parabola $4y = x^2$ più vicino al punto di coordinate $(6, -3)$.

Indichiamo con $P = (x; y) = \left(x; \frac{1}{4}x^2\right)$ il generico punto della parabola e calcoliamo la distanza da punto dato $A = (6; -3)$.

$$PA = \sqrt{(x-6)^2 + \left(\frac{1}{4}x^2 + 3\right)^2}$$

Tale distanza è minima se lo è il suo quadrato $z = \frac{x^4}{16} + \frac{5x^2}{2} - 12x + 45$.

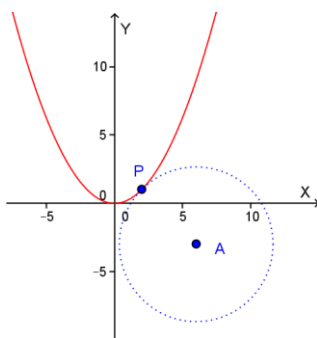
Risulta:

$z' = \frac{1}{4}x^3 + 5x - 12 \geq 0$ se $x^3 + 20x - 48 \geq 0$ da cui, abbassando di grado con la regola di Ruffini, si ha:

$(x-2)(x^2+2x+24) \geq 0$ ed essendo $(x^2+2x+24) \geq 0 \quad \forall x$ poiché il delta è negativo, si ha che:

$z' \geq 0$ quando $x \geq 2$: pertanto z cresce per $x > 2$ e decresce per $x < 2$: per $x = 2$ la distanza richiesta risulta minima.

Il punto della parabola più vicino ad A è quindi il punto di coordinate $(2; 1)$.



QUESITO 7

Si consideri l'equazione $x^3 - 3x^2 + 6x - 6 = 0$.

Si dimostri che essa ammette una soluzione reale x_0 tale che $1 < x_0 < 2$.

Avvalendosi di un qualsiasi procedimento iterativo si determini x_0 a meno di $1/100$.

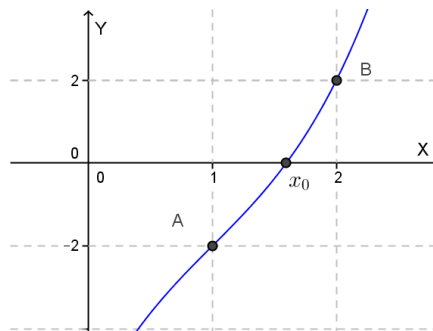
Consideriamo la funzione di equazione $g(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 6$ e calcoliamo i valori che assume agli estremi dell'intervallo dato:

$$g(1) = 1 - 3 + 6 - 6 = -2 < 0, \quad g(2) = 8 - 12 + 12 - 6 = 2 > 0$$

Essendo la funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato $[1; 2]$, per il teorema degli zeri ammette almeno uno zero nell'aperto $(1; 2)$, quindi l'equazione data ammette almeno una soluzione in tale intervallo. Dimostriamo che tale soluzione è unica.

$$g'(x) = 3x^2 - 6x + 6 \geq 0 \quad \text{se} \quad x^2 - 2x + 2 \geq 0 \quad \forall x$$

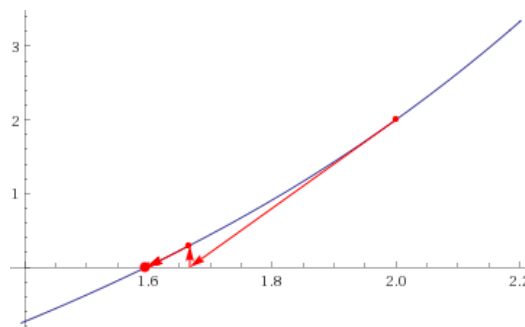
La funzione è quindi sempre crescente, pertanto il suo grafico interseca una sola volta l'asse delle x: l'equazione ammette quindi una sola soluzione nell'intervallo $(1; 2)$.



Cerchiamo un valore approssimato a meno di $1/100$ utilizzando il metodo di Newton.

Risulta:

$g''(x) = 6x - 6 > 0$ se $x > 1$: quindi per $1 < x < 2$ risulta $g''(x) \cdot g(1) < 0$, pertanto il punto iniziale dell'iterazione è $x_0 = b = 2$.



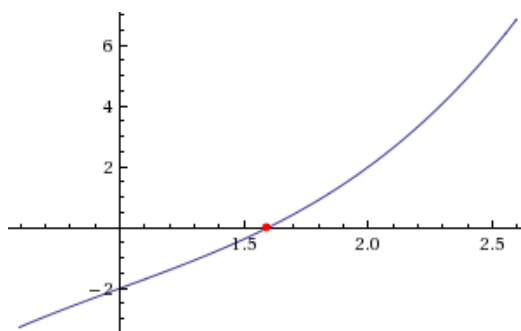
$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{g(x_0)}{g'(x_0)} = 2 - \frac{g(2)}{g'(2)} = 2 - \frac{2}{6} = \frac{5}{3} \cong 1.66667$$

$$x_2 = x_1 - \frac{g(x_1)}{g'(x_1)} = \frac{5}{3} - \frac{g\left(\frac{5}{3}\right)}{g'\left(\frac{5}{3}\right)} = \frac{187}{117} \cong 1.5983$$

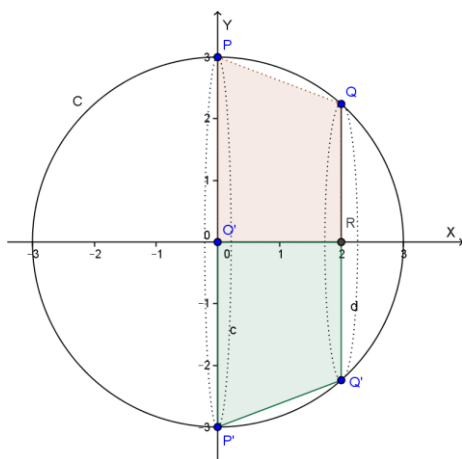
$$x_3 = x_2 - \frac{g(x_2)}{g'(x_2)} = \frac{187}{117} - \frac{g\left(\frac{187}{117}\right)}{g'\left(\frac{187}{117}\right)} \cong 1.5961$$

Quindi la radice approssimata a meno di 1/100 è $x_0 = 1.60$



QUESITO 8

Nel piano cartesiano Oxy è dato il cerchio C con centro nell'origine e raggio $r = 3$; siano $P(0,3)$ e $Q(2,\sqrt{5})$ punti di C . Si calcoli il volume del solido ottenuto dalla rotazione attorno all'asse x del quadrilatero mistilineo $PORQ$ (con R proiezione di Q sull'asse x).



Il solido ottenuto è un segmento sferico a due basi, il cui volume è dato da:

$$V = \frac{1}{2}\pi h \left(\frac{1}{3}h^2 + r_1^2 + r_2^2 \right)$$

Nel nostro caso:

$$h = OR = 2, \quad r_1 = QR = \sqrt{5}, \quad r_2 = OP = 3$$

Quindi:

$$V = \frac{1}{2}\pi \cdot 2 \left(\frac{4}{3} + 5 + 9 \right) = \frac{46}{3}\pi$$

Calcoliamo il volume del solido senza ricorrere alla formula del volume del segmento sferico. Tale volume equivale a quello del solido generato dalla rotazione attorno all'asse x dell'arco PQ. Se $y=f(x)$ è l'equazione dell'arco PQ, il volume richiesto è dato da:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

L'equazione del cerchio è: $x^2 + y^2 = 9$, quindi $f^2(x) = y^2 = 9 - x^2$, quindi:

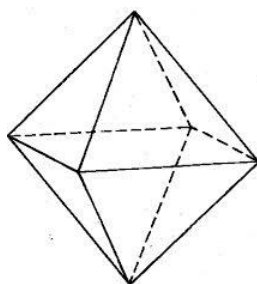
$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_0^2 (9 - x^2) dx = \pi \left[9x - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^2 = \pi \left(18 - \frac{8}{3} \right) = \frac{46}{3} \pi$$

QUESITO 9

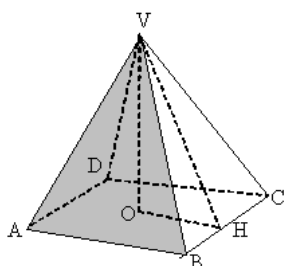
Siano dati un ottaedro regolare di spigolo l e la sfera in esso inscritta; si scelga a caso un punto all'interno dell'ottaedro. Si determini la probabilità che tale punto risulti interno alla sfera.

Ricordiamo che il volume dell'ottaedro regolare di spigolo l è:

$$V(\text{ottaedro regolare}) = \frac{l^3 \cdot \sqrt{2}}{3}$$



Questa formula si ottiene raddoppiando il volume della piramide regolare retta a base quadrata con spigoli tutti uguali ad l ; infatti:



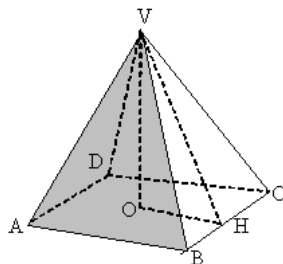
$$V(\text{tetraedro}) = \frac{1}{3} \cdot l^2 \cdot VO$$

$$\text{Ma } VO = \sqrt{VH^2 - OH^2} = \sqrt{\left(l \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{2} l^2} = l \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{quindi:}$$

$$V(\text{tetraedro}) = \frac{1}{3} \cdot l^2 \cdot l \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{6} l^3 \sqrt{2} \quad \text{pertanto:}$$

$$V(\text{ottaedro regolare}) = 2 \cdot \frac{1}{6} l^3 \sqrt{2} = \frac{l^3 \cdot \sqrt{2}}{3}$$

Calcoliamo ora il raggio della sfera inscritta nell'ottaedro. Il centro della sfera coincide con il centro O dell'ottaedro.



Il raggio R della sfera inscritta è uguale alla distanza di O dalla faccia VBC, che equivale all'altezza del triangolo rettangolo VOH relativa all'ipotenusa VH, quindi:

$$R = \frac{OV \cdot OH}{VH} = \frac{l \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{l}{2}}{l \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = l^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{2}{l\sqrt{3}} = l \cdot \frac{\sqrt{6}}{6}$$

Il raggio della sfera inscritta in un ottaedro di spigolo l è dato da $\frac{\sqrt{6}}{6} \cdot l$

Il volume della sfera inscritta nell'ottaedro è quindi:

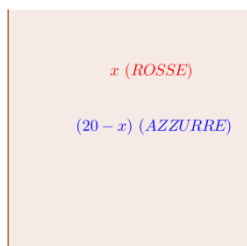
$$V(\text{sfera inscritta}) = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(l \cdot \frac{\sqrt{6}}{6}\right)^3 = \frac{4}{3}\pi l^3 \cdot \frac{\sqrt{6}}{36} = \pi l^3 \cdot \frac{\sqrt{6}}{27}$$

La probabilità richiesta è data da:

$$p = \frac{\text{volume favorevole}}{\text{volume possibile}} = \frac{V(\text{sfera})}{V(\text{ottaedro})} = \frac{\pi l^3 \cdot \frac{\sqrt{6}}{27}}{\frac{l^3 \cdot \sqrt{2}}{3}} = \frac{\pi\sqrt{3}}{9} \cong 0.605 \cong 60.5\%$$

QUESITO 10

Un'urna contiene 20 palline, che possono essere rosse o azzurre. Quante sono quelle azzurre, se, estraendo 2 palline senza riporre la prima estratta, la probabilità di estrarre almeno una pallina azzurra è $27/38$?



Ricordiamo che l'estrazione senza reimbussolamento equivale all'estrazione simultanea. Estraiamo due palline e calcoliamo la probabilità che siano entrambe ROSSE:

$$p(2 R) = \frac{\text{coppie favorevoli}}{\text{coppie possibili}} = \frac{C_{x,2}}{C_{20,2}} = \frac{\binom{x}{2}}{\binom{20}{2}} = \frac{\frac{x(x-1)}{2}}{\frac{20 \cdot 19}{2}} = \frac{x(x-1)}{380}$$

La probabilità che almeno una pallina sia azzurra è data da:

$$p(\text{almeno una azzurra}) = 1 - p(2 \text{ rosse}) = 1 - \frac{x(x-1)}{380} = \frac{27}{38} \text{ da cui:}$$

$$380 - x(x-1) = 270, \quad x^2 - x - 110 = 0, \text{ da cui } x = 11 \text{ (} x = -10 \text{ non accettabile)}$$

Le palline azzurre sono quindi $20 - x = 20 - 11 = 9$

Altro metodo:

$$p(A - R) + p(R - A) + p(A - A) = \frac{20 - x}{20} \cdot \frac{x}{19} + \frac{x}{20} \cdot \frac{20 - x}{19} + \frac{20 - x}{20} \cdot \frac{19 - x}{19} = \frac{27}{38}$$

$$\frac{x(20 - x)}{190} + \frac{(20 - x)(19 - x)}{380} = \frac{27}{38} \Rightarrow 2x(20 - x) + (20 - x)(19 - x) = 270$$

da cui $x = 9$ e $x = -11$ come prima.

N.B.

$$p(1 \text{ azzurra}) + p(2 \text{ azzurre}) = \frac{11 \cdot 9}{C_{20,2}} + \frac{C_{9,2}}{C_{20,2}} = \frac{99}{190} + \frac{36}{190} = \frac{135}{190} = \frac{27}{38}$$

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA**Tema di:** MATEMATICA*Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.*

PROBLEMA 1

E' data una circonferenza di centro O e diametro $\overline{AB} = 2$. Sul prolungamento del diametro AB , dalla parte di B , si prenda un punto P e da esso si conduca una tangente alla circonferenza.

1. Detti T il punto di tangenza e Q il punto di intersezione di questa tangente con la tangente in A alla circonferenza, si calcoli il rapporto:

$$\frac{\overline{TQ}^2 + \overline{TP}^2}{\overline{AP}^2},$$

espresso in funzione di $x = \overline{BP}$, controllando che risulta :

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2x}.$$

2. Prescindendo dalla questione geometrica, si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .
 3. Si calcolino i numeri a, b, c in modo che risulti:

$$(1) \quad \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2x} = a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x + 2}.$$

4. Tenendo presente la scomposizione (1), si calcoli l'area della regione piana, limitata da γ , dal suo asintoto orizzontale e dalla retta d'equazione $x = 2$.

PROBLEMA 2

In un sistema di riferimento cartesiano Oxy , si denoti con Γ_a il grafico della funzione

$$f_a(x) = (x - a)e^{2 - \frac{x}{a}}$$

dove a è un parametro reale positivo ed e è il numero di *Nepero*.

1. Si dimostri che, al variare di a , le curve Γ_a tagliano l'asse delle x secondo lo stesso angolo α . Si determini l'ampiezza di α in gradi e primi sessagesimali.
2. Si dimostri che la tangente a Γ_a nel punto di flesso, descrive, al variare di a , un fascio di rette parallele. Si determini l'equazione di tale fascio.
3. Posto $a = 1$, si studi $f_1(x)$ e si tracci Γ_1 .
4. Si calcoli l'area $S(k)$ della regione di piano del primo quadrante delimitata da Γ_1 , dall'asse x e dalla retta $x = k$, con $k > 1$. Cosa si può dire di $S(k)$ quando $k \rightarrow +\infty$?

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA**Tema di:** MATEMATICA**QUESTIONARIO**

1. In cima ad una roccia a picco sulla riva di un fiume è stata costruita una torretta d'osservazione alta 11 metri. Le ampiezze degli angoli di depressione per un punto situato sulla riva opposta del fiume, misurate rispettivamente dalla base e dalla sommità della torretta, sono pari a 18° e 24° . Si determini la larghezza del fiume in quel punto.
2. Considerata la funzione $f(x) = \frac{3^{3x} - a^x}{6^x - 5^x}$, dove a è una costante reale positiva, si determini tale costante, sapendo che $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$.
3. Su un piano orizzontale α si pongono un cono circolare retto, il cui raggio di base è r e l'altezza $2r$, e una sfera di raggio r . A quale distanza x dal piano α bisogna segare questi due solidi con un piano orizzontale β , perché la somma delle aree delle sezioni così ottenute sia massima?
4. Si dimostri che per gli zeri x_1 e x_2 di una funzione $f(x) = ax^2 + bx + c$ vale la relazione $f'(x_1) + f'(x_2) = 0$ e si dia una interpretazione geometrica della affermazione dimostrata.
5. Si calcoli il valore medio della funzione $f(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$, nell'intervallo $1 \leq x \leq 2$.
6. Si determini il punto della parabola $4y = x^2$ più vicino al punto di coordinate $(6, -3)$.
7. Si consideri l'equazione

$$x^3 - 3x^2 + 6x - 6 = 0.$$

Si dimostri che essa ammette una soluzione reale x_0 tale che $1 < x_0 < 2$. Avvalendosi di un qualsiasi procedimento iterativo si determini x_0 a meno di $1/100$.

8. Nel piano cartesiano Oxy è dato il cerchio C con centro nell'origine e raggio $r = 3$; siano $P(0, 3)$ e $Q(2, \sqrt{5})$ punti di C . Si calcoli il volume del solido ottenuto dalla rotazione attorno all'asse x del quadrilatero mistilineo $PORQ$ (con R proiezione di Q sull'asse x).
9. Siano dati un ottaedro regolare di spigolo l e la sfera in esso inscritta; si scelga a caso un punto all'interno dell'ottaedro. Si determini la probabilità che tale punto risulti interno alla sfera.
10. Un'urna contiene 20 palline, che possono essere rosse o azzurre. Quante sono quelle azzurre, se, estraendo 2 palline senza riporre la prima estratta, la probabilità di estrarre almeno una pallina azzurra è $27/38$?

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

ESAME DI STATO: Indirizzo Scientifico

Sessione ordinaria 2010

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

(Santiago del Cile)¹

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 degli 8 quesiti del questionario. Tempo concesso: 6 ore.

Problema 1

Sia f la funzione definita da

$$f(x) = (x^2 + 1)e^{-x+2} \quad \text{con } x \in \mathbb{R}.$$

- a) Nel piano riferito ad un sistema di riferimento cartesiano, si disegni il grafico λ di $f(x)$.
- b) Si provi che la retta di equazione

$$y = \frac{5}{2}x$$

interseca λ nel punto Q di ascissa 2. Quale è l'equazione della retta tangente a λ in Q?

- c) Sia

$$g(x) = (-x^2 - 2x - 3)e^{-x+2}.$$

Si calcoli $g'(x)$ e si deduca da essa una primitiva di $f(x)$.

- d) Si calcoli l'area della regione del primo quadrante delimitata da λ , dall'asse x e dalla retta $x = 2$ e con l'aiuto di una calcolatrice se ne dia un valore approssimato arrotondato ai centesimi.

Problema 2

Sia $\overline{AC}$ una corda della semicirconferenza di diametro $|\overline{AB}| = 2$. Indicato con D il punto medio dell'arco BC si consideri il quadrilatero ABDC.

- a) Si calcoli l'area di ABDC in funzione di $x = |\overline{AC}|$.
- b) Si calcoli l'area di ABDC in funzione di $\varphi = \widehat{BAC}$.
- c) Per quali valori di x e di φ l'area del quadrilatero è massima? Quanto vale tale area? Sia T tale quadrilatero massimo.
- d) Il quadrilatero T è la base di un solido che tagliato con piani ortogonali all'asse x dà tutte sezioni quadrate. Si calcoli il volume del solido.

¹ Testo tratto da http://www.batmath.it/esame/temi/tutti_temi.pdf

Questionario

1. Sia

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 5, & \text{se } x \leq 3; \\ x + 2, & \text{se } x > 3. \end{cases}$$

Si trovi:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x); \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x); \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow 3} f(x).$$

2. Sia t una retta e P un punto non appartenente ad essa. Si dimostri che le circonferenze di assegnato raggio r , passanti per P e con centro su t sono al più due.

3. Fra tutti i parallelepipedi rettangoli, a base quadrata, di superficie totale a^2 qual è quello di volume massimo?

4. In un riferimento cartesiano Oxy , si tracci la curva d'equazione:

$$xy - x + y - 1 = 0.$$

5. Si dimostri che il perimetro di un poligono regolare di n lati, inscritto in una circonferenza di raggio r , quando si fa tendere n all'infinito, tende alla lunghezza della circonferenza.

6. Si dimostri che se $f(x)$ è una funzione continua dispari definita in $\mathbb{R}$ allora

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

7. Si provi che per tutti gli x reali, si ha:

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \quad \text{e} \quad \cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x.$$

8. Sia D la regione finita di piano delimitata dalla curva d'equazione

$$y = \sqrt{\sin x}$$

e dall'asse x nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi$. Si calcoli il volume del solido generato da D in una rotazione completa attorno all'asse delle x .

Scuole italiane all'estero (Santiago del Cile) 2010

PROBLEMA 1

Sia f la funzione definita da: $f(x) = (x^2 + 1)e^{-x+2}$, con $x \in \mathbb{R}$.

a)

Nel piano riferito ad un sistema di riferimento cartesiano, si disegni il grafico λ di $f(x)$.

La funzione è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$. Essa è sempre positiva e taglia l'asse y nel punto $(0; e^2)$.

Limiti:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 1)e^{-x+2} = +\infty$ (non esiste asintoto obliquo poiché $f(x)/x$ tende ancora a $+$ infinito per x che tende a $-\infty$).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 1)e^{-x+2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0^+ : y=0$ asintoto orizzontale per x che tende a $+\infty$.

Studiamo la derivata prima della funzione:

$$f'(x) = 2x e^{-x+2} + (x^2 + 1)(-e^{-x+2}) = e^{-x+2}(2x - x^2 - 1) \geq 0 \text{ se } 2x - x^2 - 1 \geq 0,$$

$$x^2 - 2x + 1 \leq 0, \quad (x - 1)^2 \leq 0 \text{ per } x = 1.$$

Risulta $f'(x) < 0$ per ogni x diverso da 1, che è un punto di flesso a tang. orizzontale.

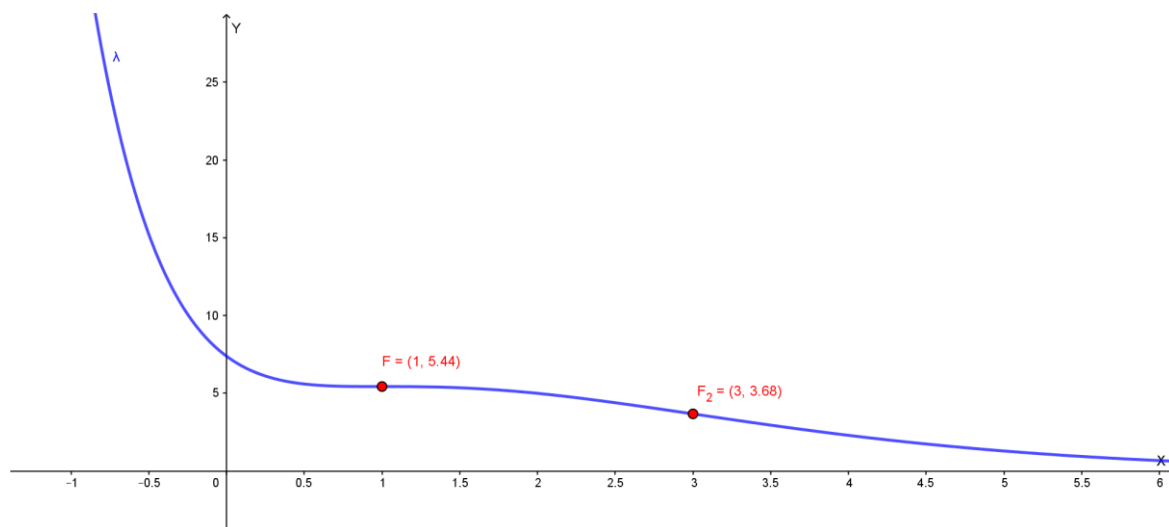
Il grafico quindi è sempre decrescente ed ha un flesso a tangente orizzontale in $F = (1; 2e)$.

Studiamo la derivata seconda:

$$f''(x) = (2 - 2x)e^{-x+2} + (2x - x^2 - 1)(-e^{-x+2}) = (e^{-x+2})(2 - 2x - 2x + x^2 + 1) \geq 0 \text{ se:}$$

$x^2 - 4x + 3 \geq 0 : x \leq 1 \text{ or } x \geq 3$: il grafico volge quindi la concavità verso l'alto se $x < 1$ oppure $x > 3$ e verso il basso per $1 < x < 3$; $x=1$ e $x=3$ sono punti di flesso (il primo, come già visto, a tangente orizzontale). Il flesso di ascissa 3 è $F_2 \left(3; \frac{10}{e} \right)$.

Il grafico della funzione è il seguente:

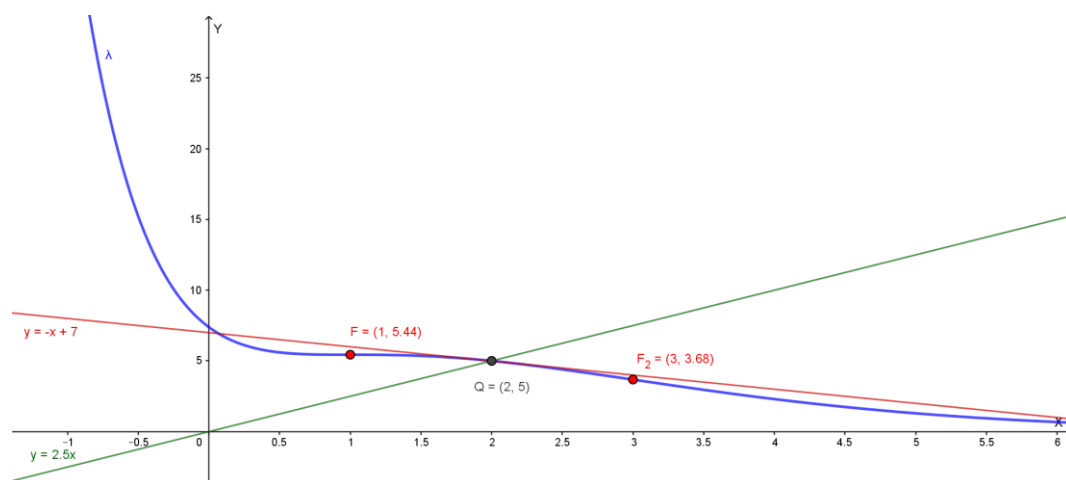


b)

Si provi che la retta di equazione $y = \frac{5}{2}x$ interseca λ nel punto Q di ascissa 2. Qual è l'equazione della retta tangente a λ in Q ?

Per $x=2$ nella retta troviamo $y=5$ e lo stesso nella funzione $f(x)$: i due grafici si intersecano quindi nel punto $Q = (2; 5)$.

Cerchiamo la tangente al grafico della funzione in Q . Risulta: $f'(2) = -1$, quindi la tangente ha equazione: $y - 5 = -(x - 2)$, $y = -x + 7$.



c)

Sia $g(x) = (-x^2 - 2x - 3)e^{-x+2}$. Si calcoli $g'(x)$ e si deduca da essa una primitiva di $f(x)$.

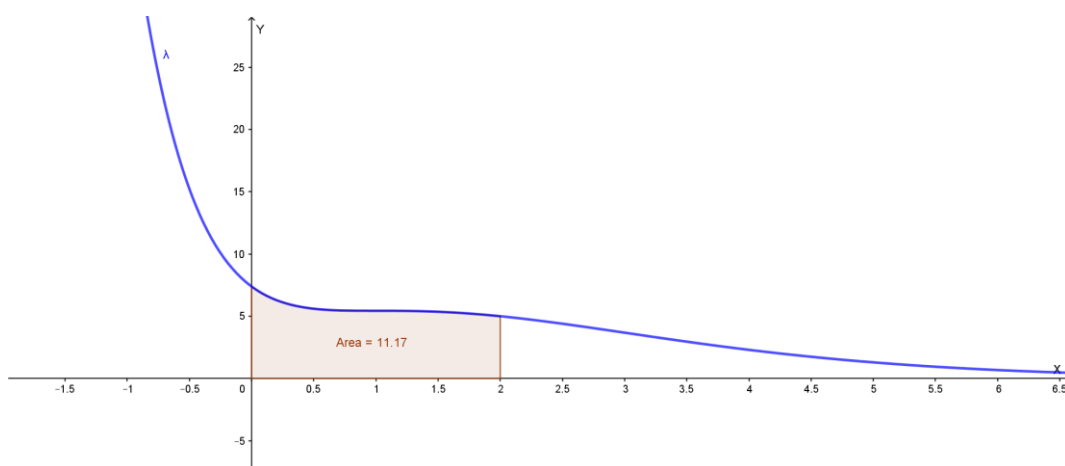
Si ha: $g'(x) = (-2x - 2)e^{-x+2} - (-x^2 - 2x - 3)e^{-x+2} = e^{-x+2}(x^2 + 1) = f(x)$

Quindi $g(x)$ è una primitiva di $f(x)$.

d)

Si calcoli l'area della regione del primo quadrante delimitata da λ , dall'asse x e dalla retta $x=2$ e con l'aiuto di una calcolatrice se ne dia un valore approssimato arrotondato ai centesimi.

Rappresentiamo la regione di cui si chiede l'area:



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$Area = \int_0^2 (x^2 + 1)e^{-x+2} dx = [(-x^2 - 2x - 3)e^{-x+2}]_0^2 = -11 - (-3e^2) = (3e^2 - 11) u^2 \cong$$

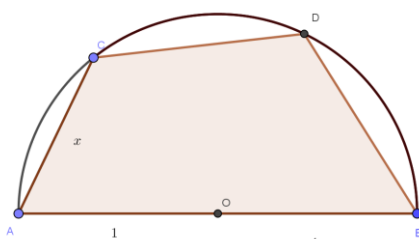
$$\cong 11.17 u^2 = Area$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Santiago del Cile) 2010

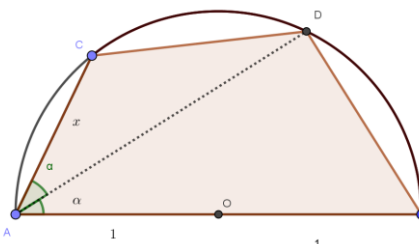
PROBLEMA 2

Sia AC una corda della semicirconferenza di diametro $AB = 2$. Indicato con D il punto medio dell'arco BC si consideri il quadrilatero $ABDC$.



a)

Si calcoli l'area di $ABDC$ in funzione di $x = AC$.



Osserviamo che essendo gli archi CD e BD uguali, gli angoli CAD e DAB sono uguali perché insistono su archi uguali. Inoltre risulta: $0 \leq x \leq 2$

Se $x = 2$, $C \equiv B$, $Area(ABDC) = 0$.

Se $x = 0$, $C \equiv A$,

$ACDB$ diventa il triangolo rettangolo isoscele ADB di ipotenusa AB , ed è quindi $Area(ABDC) = 1$.

Poniamo $\widehat{CAD} = \widehat{BAD} = \alpha$, con $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{4}$. In generale si ha che il triangolo ABC è rettangolo in C e risulta $x = 2 \cos(2\alpha) = 2(1 - 2\sin^2(\alpha))$.

Quindi: $\frac{x}{2} - 1 = -2\sin^2(\alpha)$, $\sin^2(\alpha) = \frac{1}{2} - \frac{x}{4}$, $\sin(\alpha) = \frac{1}{2}\sqrt{2-x}$.

Inoltre: $AD = 2 \cos \alpha = 2\sqrt{1 - \sin^2(\alpha)} = 2\sqrt{1 - \frac{1}{4}(2-x)} = 2\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}x} = \sqrt{2+x} = AD$

Perciò:

$$\begin{aligned}
 \text{Area}(ABDC) &= \text{Area}(ABD) + \text{Area}(ADC) = \frac{1}{2} AB \cdot AD \cdot \sin(\alpha) + \frac{1}{2} AD \cdot AC \cdot \sin(\alpha) = \\
 &= \frac{1}{2} AD \sin(\alpha)(AB + AC) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2+x} \cdot \left(\frac{1}{2}\sqrt{2-x}\right)(2+x) = \frac{1}{4}(2+x)\sqrt{4-x^2}, 0 \leq x \leq 2
 \end{aligned}$$

b)

Si calcoli l'area di ABDC in funzione di $\varphi = \hat{BAC}$.

Risulta $\varphi = \hat{BAC} = 2\alpha$, quindi:

$$\begin{aligned}
 \text{Area}(ABDC) &= \text{Area}(ABD) + \text{Area}(ADC) = \frac{1}{2} AB \cdot AD \cdot \sin(\alpha) + \frac{1}{2} AD \cdot AC \cdot \sin(\alpha) = \\
 &= \frac{1}{2} AD \sin(\alpha)(AB + AC) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos \alpha \cdot \sin(\alpha)(2 + 2 \cos(2\alpha)) = \\
 &= 2 \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) (1 + \cos(\varphi)) = 2 \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \left(2 \cos^2 \frac{\varphi}{2}\right) = 4 \cos^3 \frac{\varphi}{2} \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) = \\
 &= \sin(\varphi)(1 + \cos(\varphi)) = \text{Area}(ABDC), \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

c)

Per quali valori di x e di φ l'area del quadrilatero è massima? Quanto vale tale area? Sia T tale quadrilatero massimo.

$$\text{Area}(x) = \frac{1}{4}(2+x)\sqrt{4-x^2}, 0 \leq x \leq 2$$

Questa Area è massima se lo è $y = (2+x)\sqrt{4-x^2}, 0 \leq x \leq 2$. Ma risulta:

$$y' = \sqrt{4-x^2} + (2+x) \frac{-2x}{2\sqrt{4-x^2}} = \frac{4-x^2-2x-x^2}{\sqrt{4-x^2}} = \frac{-2x^2-2x+4}{\sqrt{4-x^2}} \geq 0 \text{ se:}$$

$-2x^2 - 2x + 4 \geq 0, \quad x^2 + x - 2 \leq 0 : -2 \leq x \leq 1$ e tenendo conto che $0 \leq x \leq 2$ risulta y crescente se $0 \leq x < 1$ e decrescente se $1 < x \leq 2$:

y (ed anche l'area) è massima se $x=1$ quindi $\sin(\alpha) = \frac{1}{2}\sqrt{2-x} = \frac{1}{2} : \alpha = \pi/6, \quad \varphi = 2\alpha = \frac{\pi}{3}$

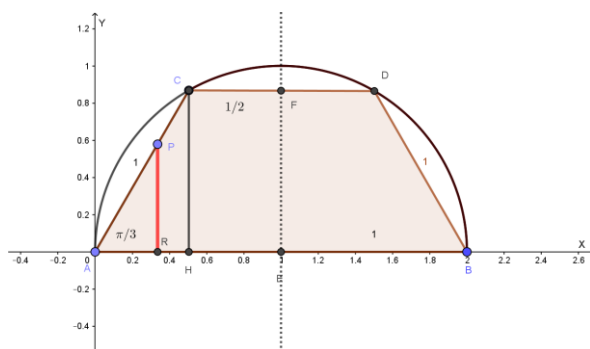
Risulta $BD = 2\sin(\alpha) = 1$: il quadrilatero di area massima è il trapezio isoscele di lati obliqui e base minore uguali a 1.

$$\text{Area(massima)} = \frac{1}{4}(2+x)\sqrt{4-x^2} \text{ per } x=1: \text{quindi } \text{Area(massima)} = \left(\frac{3}{4}\sqrt{3}\right) u^2$$

d)

Il quadrilatero T è la base di un solido che tagliato con piani ortogonali all'asse x dà tutte sezioni quadrate. Si calcoli il volume del solido.

Fissiamo l'asse x con origine nel vertice A e diretto verso B (vedi figura):



Il volume del solido è il doppio di quello generato dal trapezio AEFC.

La retta AC ha coefficiente angolare $m = \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$, quindi la sua equazione è:

$$y = \sqrt{3} x$$

La parte ACH del trapezio AEFC genera un solido il cui volume è:

$V_1 = \int_0^{\frac{1}{2}} A(x) dx$, essendo $A(x)$ l'area del quadrato di lato $PR = \sqrt{3} x$, $A(x) = 3x^2$, quindi:

$$V_1 = \int_0^{\frac{1}{2}} 3x^2 dx = [x^3]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{8}$$

La parte HEFC genera un solido che è un parallelepipedo di base HEFC e altezza uguale ad $EF = \frac{\sqrt{3}}{2}$; il suo volume è quindi:

$$V_2 = \operatorname{Area}(HEFC) \cdot EF = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{8}$$

Quindi AEFC genera un solido di volume:

$$V_1 + V_2 = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$$

Il volume generato da T è quindi:

$$V = 2 \left(\frac{1+3}{8} \right) = 1 \text{ u}^3$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Santiago del Cile) 2010 – Quesiti

QUESITO 1

Sia

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 5, & \text{se } x \leq 3 \\ x + 2, & \text{se } x > 3 \end{cases}$$

Si trovi:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x); \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x); \quad \lim_{x \rightarrow 3} f(x).$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x^2 - 5) = 4^-; \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x + 2) = 5^+; \quad \lim_{x \rightarrow 3} f(x) \text{ NON ESISTE.}$$

Osserviamo che la funzione presenta in $x=3$ una discontinuità di prima specie con salto 1

QUESITO 2

Sia t una retta e P un punto non appartenente ad essa. Si dimostri che le circonferenze di assegnato raggio r , passanti per P e con centro su t sono al più due.

Scegliamo il sistema di riferimento con l'asse x coincidente con la retta t e l'origine O tale che P appartenga all'asse y (ma distinto da O): $P = (0; p)$, con $p \neq 0$.

Le circonferenze, di centro $C=(a; 0)$, richieste sono del tipo:

$$(x - a)^2 + y^2 = r^2$$

Osserviamo che $r > 0$; se fosse $r = 0$, non ci sarebbe alcuna circonferenza passante per P (essendo $p \neq 0$).

Siccome le circonferenze devono passare per P risulta: $a^2 + p^2 = r^2$, $a^2 = r^2 - p^2$.

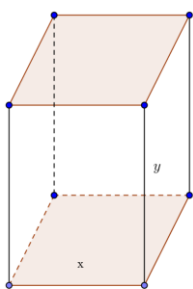
Deve essere $r \geq p$.

Se $r = p$ si ha $a = 0$: abbiamo una sola circonferenza (centro nell'origine e raggio $r = p$).

Se $r > p$ si ha $a = \pm \sqrt{r^2 - p^2}$, quindi si hanno due circonferenze.

QUESITO 3

Fra tutti i parallelepipedi rettangoli, a base quadrata, di superficie totale a^2 qual è quello di volume massimo?



Detto $x > 0$ il lato del quadrato di base e $y \geq 0$ l'altezza del parallelepipedo, risulta:

$$a^2 = 2x^2 + 4xy, \quad y = \frac{a^2 - 2x^2}{4x}$$

Osserviamo che $a^2 - 2x^2 \geq 0$, quindi: $x^2 \leq \frac{1}{2}a^2$, $0 < x \leq a/\sqrt{2}$.

Il volume del parallelepipedo è:

$$V = x^2 y = \frac{1}{4}x(a^2 - 2x^2) = \frac{1}{4}xa^2 - \frac{1}{2}x^3, \quad \text{con } 0 < x \leq \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

Risulta:

$$V' = \frac{1}{4}a^2 - \frac{3}{2}x^2 \geq 0 \text{ se } a^2 - 6x^2 \geq 0, \quad \frac{-a}{\sqrt{6}} \leq x \leq \frac{a}{\sqrt{6}}: 0 < x \leq \frac{a}{\sqrt{6}}$$

Quindi V è crescente se $0 < x < \frac{a}{\sqrt{6}}$ e decrescente se $\frac{a}{\sqrt{6}} < x \leq \frac{a}{\sqrt{2}}$:

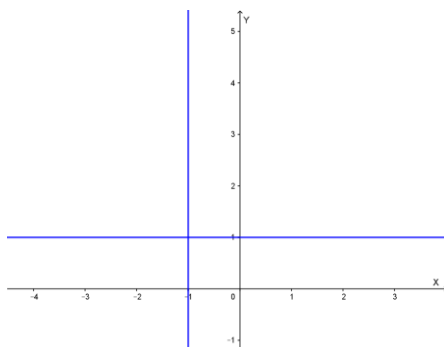
V è quindi massimo se $x = \frac{a}{\sqrt{6}}$ ed $y = \frac{a^2 - 2x^2}{4x} = \frac{a^2 - \frac{2a^2}{6}}{4 \cdot \frac{a}{\sqrt{6}}} = \frac{2}{3}a^2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{4a} = a \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{a}{\sqrt{6}} = y$.

Il parallelepipedo di volume massimo è il cubo di spigolo $\frac{a}{\sqrt{6}}$.

QUESITO 4

In un riferimento cartesiano Oxy , si tracci la curva d'equazione: $xy - x + y - 1 = 0$.

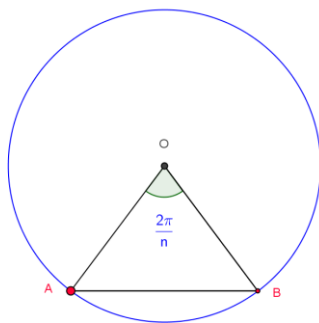
Si ha: $x(y - 1) + (y - 1) = 0$, $(y - 1)(x + 1) = 0$: coppia di rette $y=1$ e $x=-1$ (conica degenera in due rette perpendicolari, quindi iperbole degenera).



QUESITO 5

Si dimostri che il perimetro di un poligono regolare di n lati, inscritto in una circonferenza di raggio r , quando si fa tendere n all'infinito, tende alla lunghezza della circonferenza.

Indicando con O il centro della circonferenza e con AB il lato del poligono regolare inscritto di n lati, il perimetro del poligono si ottiene moltiplicando per n la misura di AB .



Osserviamo che l'angolo AOB vale, in radianti, $\frac{2\pi}{n}$, quindi il corrispondente angolo alla circonferenza, uguale alla metà, vale $\frac{\pi}{n}$; pertanto, per il teorema della corda, si ha:

$AB = 2r \cdot \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$, allora il perimetro del poligono è:

$2p_n = n \cdot 2r \cdot \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$; calcoliamo il limite per n che tende all'infinito di questo perimetro:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot 2r \cdot \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi \cdot 2r \cdot \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)}{\frac{\pi}{n}} \right] = 2\pi r \cdot 1 = 2\pi r = \text{lunghezza circonferenza}.$$

QUESITO 6

Si dimostri che se $f(x)$ è una funzione continua dispari definita in R allora

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0, \quad \forall x \in R.$$

Se la funzione è dispari risulta $f(-x) = -f(x)$. Si ha quindi:

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_{-a}^0 -f(-x) dx = - \int_{-a}^0 f(-x) dx \text{ e ponendo } -x = t, \text{ se } x = -a, t = a$$

e se $x = 0$, $t = 0$, $-dx = dt$, quindi:

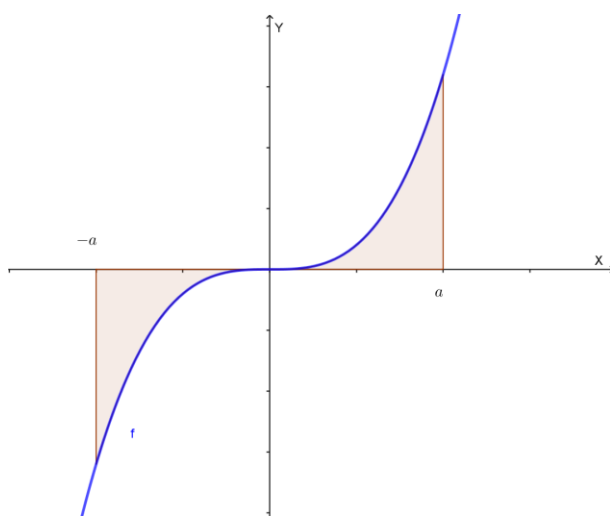
$$- \int_{-a}^0 f(-x) dx = - \int_a^0 f(t) (-dt) = \int_a^0 f(t) dt = - \int_0^a f(t) dt = - \int_0^a f(x) dx$$

Pertanto:

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx, \quad \text{da cui: } \int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0$$

Dimostrazione grafica.

L'area del trapezoide definito da f nell'intervallo $[0; a]$ è uguale all'area definita da f nell'intervallo $[-a; 0]$; ma quest'ultima è uguale all'integrale da $-a$ a 0 cambiato di segno, quindi l'integrale da $-a$ ad a è 0 .



QUESITO 7

Si provi che per tutti x reali, si ha:

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \quad e \quad \cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x .$$

Risulta:

$$\begin{aligned} \sin(3x) &= \sin(2x + x) = \sin 2x \cos x + \sin x \cos 2x = \\ &= (2 \sin x \cos x) \cos x + \sin x (1 - 2 \sin^2 x) = 2 \sin x \cos^2 x + \sin x - 2 \sin^3 x = \\ &= 2 \sin x (1 - \sin^2 x) + \sin x - 2 \sin^3 x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \quad \text{c.v.d.} \end{aligned}$$

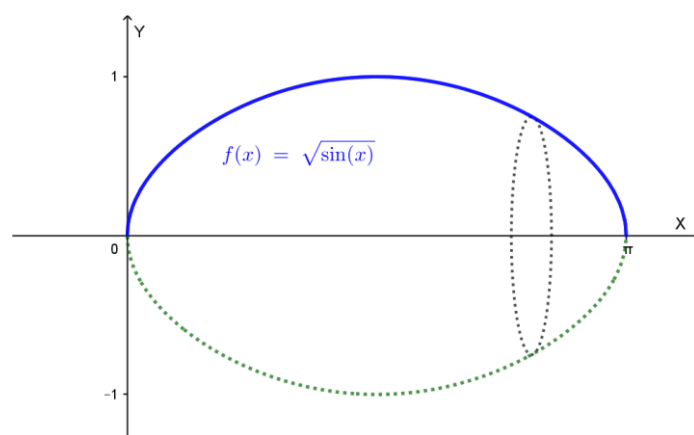
Analogamente si dimostra la seconda relazione:

$$\begin{aligned} \cos 3x &= \cos(2x + x) = \cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x = \\ &= (2 \cos^2 x - 1) \cos x - 2 \sin x \cos x \sin x = 2 \cos^3 x - \cos x - 2 \cos x \sin^2 x = \\ &= 2 \cos^3 x - \cos x - 2 \cos x (1 - \cos^2 x) = 2 \cos^3 x - \cos x - 2 \cos x + 2 \cos^3 x = \\ &= 4 \cos^3 x - 3 \cos x \quad \text{c.v.d.} \end{aligned}$$

QUESITO 8

Sia D la regione finita di piano delimitata dalla curva d'equazione $y = \sqrt{\sin x}$ e dall'asse x nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi$. Si calcoli il volume del solido generato da D in una rotazione completa attorno all'asse delle x .

Osserviamo che la funzione nell'intervallo in questione è positiva per $0 < x < \pi$ e si annulla per $x = 0$ e $x = \pi$.



Pertanto:

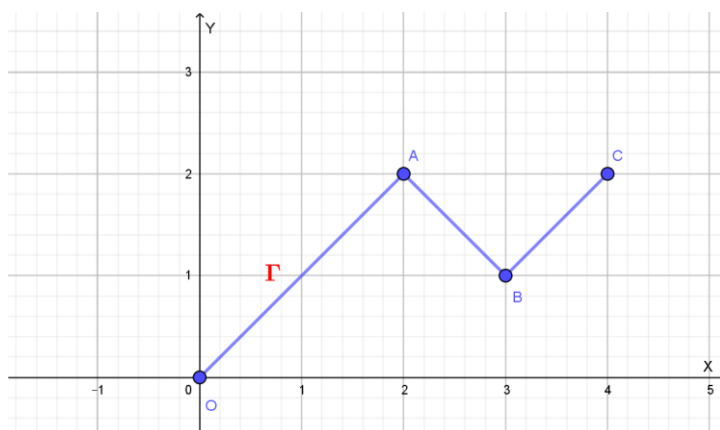
$$V = \pi \int_0^{\pi} (\sqrt{\sin x})^2 dx = \pi \int_0^{\pi} \sin x dx = \pi [-\cos x]_0^{\pi} = \pi(1 + 1) = 2\pi = V$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Santiago del Cile) 2010 Suppletiva

PROBLEMA 1

Nel piano riferito ad un sistema di riferimento cartesiano Oxy , si denoti con Γ la spezzata $OABC$ ove è: $A(2, 2)$, $B(3, 1)$, $C(4, 2)$.



a)

Si trovi la funzione polinomiale di grado minimo il cui grafico passi per O , A , B , C .

Vista la disposizione dei punti la funzione non può essere di secondo grado (parabola del tipo $y = ax^2 + bx + c$); vediamo se può essere una cubica, cioè una funzione del tipo:

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$

Dovendo passare per O deve essere $d=0$, quindi: $y = ax^3 + bx^2 + cx$

Imponiamo il passaggio per A , B e C :

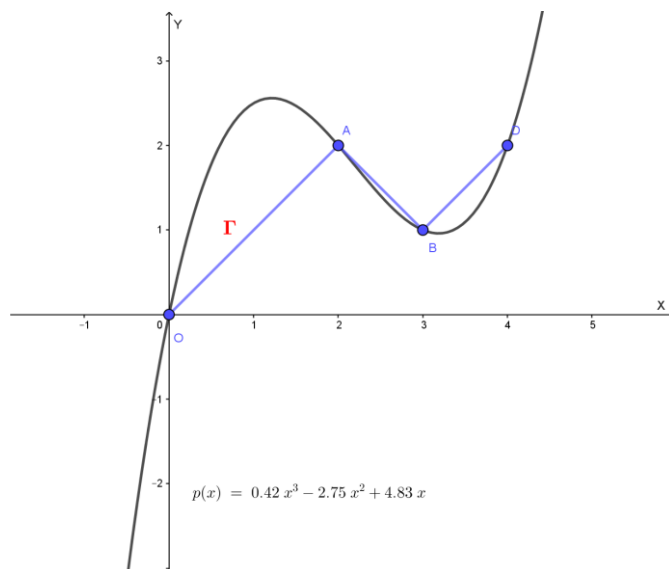
$$\begin{cases} 2 = 8a + 4b + 2c \\ 1 = 27a + 9b + 3c \\ 2 = 64a + 16b + 4c \end{cases} ; \begin{cases} c = 1 - 4a - 2b \\ 1 = 27a + 9b + 3 - 12a - 6b \\ 2 = 64a + 16b + 4 - 16a - 8b \end{cases} ; \begin{cases} c = 1 - 4a - 2b \\ -2 = 15a + 3b \\ -2 = 48a + 8b \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = 1 - 4a - 2b \\ -2 = 15a + 3b \\ -2 = 48a + 8b \end{cases} ; \begin{cases} c = 1 - 4a - 2b \\ -2 = 15a + 3b \\ 0 = 33a + 5b \end{cases} ; \begin{cases} c = 1 - 4a - 2b \\ -2 = 15a - \frac{99}{5}a \\ b = -\frac{33}{5}a \end{cases} ; \begin{cases} c = 1 - 4a - 2b \\ -2 = -\frac{24}{5}a; \\ b = -\frac{33}{5} \cdot \frac{5}{12} = -\frac{11}{4} \end{cases} ; \begin{cases} a = \frac{5}{12} \\ b = -\frac{11}{4} \end{cases}$$

$$c = 1 - \frac{20}{12} + \frac{22}{4} = 1 - \frac{5}{3} + \frac{11}{2} = \frac{29}{6}$$

Quindi la funzione richiesta è la cubica di equazione:

$$y = \frac{5}{12}x^3 - \frac{11}{4}x^2 + \frac{29}{6}x$$



b)

Si consideri la funzione f così definita:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ x^2 - 6x + 10, & \text{se } 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

e si dica se essa è continua e derivabile per $x = 2$.

Per essere continua deve essere:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - 6x + 10) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x) = 2$$

Quindi la funzione è continua per $x=2$.

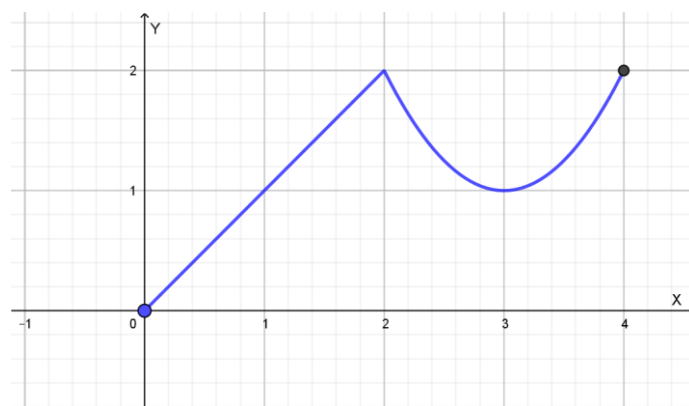
Studiamo la derivabilità in $x=2$.

Se $x < 2$: $f'(x) = 1$, se $x > 2$: $f'(x) = 2x - 6$. Quindi:

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (1) = 1, \quad f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x - 6) = -2$$

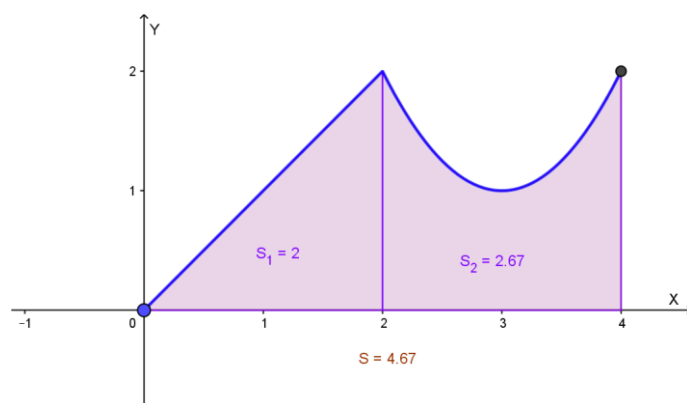
Quindi la funzione non è derivabile in $x=2$, dove presenta un punto angoloso.

Grafico della funzione:



c)

Si denoti con S la regione compresa tra il grafico di f e l'asse x per $0 \leq x \leq 4$. Si calcoli l'area di S .



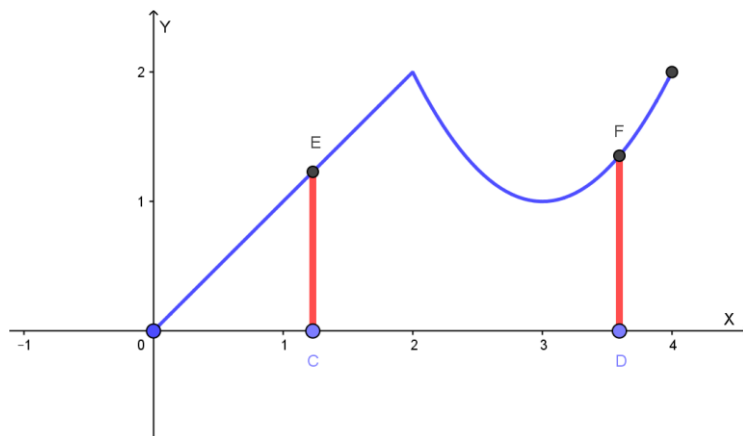
Si ha:

$$\begin{aligned} \text{Area}(S) &= \text{Area}(S_1) + \text{Area}(S_2) = \frac{1}{2}(2)(2) + \int_2^4 (x^2 - 6x + 10) dx = \\ &= 2 + \left[\frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 10x \right]_2^4 = 2 + \left(\frac{64}{3} - 48 + 40 - \frac{8}{3} + 12 - 20 \right) = 2 + \frac{8}{3} = \frac{14}{3} \cong 4.67 \text{ u}^2 \end{aligned}$$

d)

S è la base di un solido W le cui sezioni, ottenute tagliandolo con piani ortogonali all'asse x , sono tutte rettangoli la cui altezza è tripla della base. Si calcoli il volume di W .

Osserviamo la seguente figura:



Indichiamo con $A(x)$ l'area del rettangolo di base EC ; la sua altezza è $3EC$. Indichiamo con $B(x)$ l'area del rettangolo di base DF ; la sua altezza è $3DF$. Avremo quindi:

$$A(x) = EC \cdot 3EC = 3EC^2 = 3(x)^2, \quad B(x) = DF \cdot 3DF = 3DF^2$$

$$B(x) = 3(x^2 - 6x + 10)^2 = 3(x^4 + 36x^2 + 100 - 12x^3 + 20x^2 - 120x)$$

Pertanto il volume richiesto è:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 A(x) dx + \int_2^4 B(x) dx = \\ &= \int_0^2 3x^2 dx + \int_2^4 3(x^4 + 36x^2 + 100 - 12x^3 + 20x^2 - 120x) dx \\ &= [x^3]_0^2 + 3 \left[\frac{1}{5}x^5 + 12x^3 + 100x - 3x^4 + \frac{20}{3}x^3 - 60x^2 \right]_2^4 = 8 + \frac{56}{5} = \frac{96}{5} u^3 \cong 19.200 u^3 \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Santiago del Cile) 2010 Suppletiva

PROBLEMA 2

Nel piano è fissato il sistema di coordinate Oxy.

a)

Si determini l'equazione della parabola passante per $A(2, 2)$ e tangente in O alla retta $y = -x$.

Supponiamo che la parabola sia con asse parallelo all'asse y :

La parabola, passando per O , è del tipo $y = ax^2 + bx$. Passando per A deve essere:

$2 = 4a + 2b$, $b = 1 - 2a$, quindi: $y = ax^2 + (1 - 2a)x$. Imponiamo la tangenza alla retta $y = -x$:

$$-x = ax^2 + (1 - 2a)x, \quad ax^2 + (2 - 2a)x = 0, \quad \Delta = 0: (2 - 2a)^2 = 0, \quad a = 1$$

Quindi la parabola ha equazione:

$$y = x^2 - x$$

b)

Si determini l'equazione della parabola passante per $A(2, 2)$ e tangente in O alla retta $y = 3x$.

Supponiamo che la parabola sia con asse parallelo all'asse y :

La parabola, passando per O , è del tipo $y = ax^2 + bx$. Passando per A deve essere:

$2 = 4a + 2b$, $b = 1 - 2a$, quindi: $y = ax^2 + (1 - 2a)x$. Imponiamo la tangenza alla retta $y = 3x$:

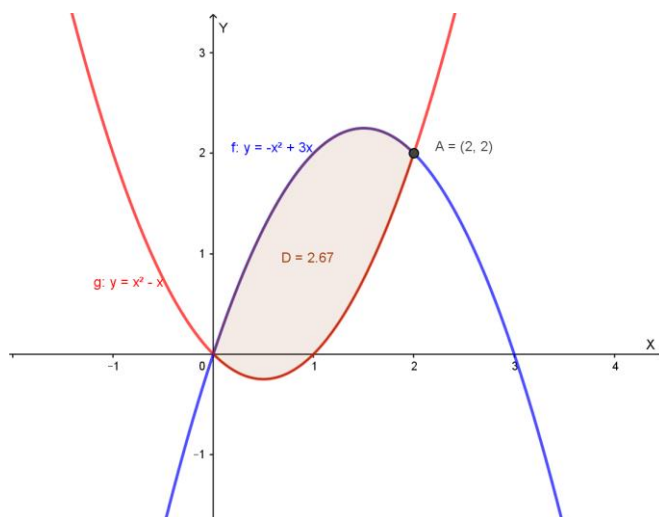
$$3x = ax^2 + (1 - 2a)x, \quad ax^2 + (-2 - 2a)x = 0, \quad \Delta = 0: (-2 - 2a)^2 = 0, \quad a = -1$$

Quindi la parabola ha equazione:

$$y = -x^2 + 3x$$

c)

Sia D la parte di piano racchiusa tra le due parabole. Si calcoli l'area di D e si calcoli altresì il volume del solido che essa genera nella rotazione completa intorno all'asse y .



Prima parabola: $y = g(x) = x^2 - x$, vertice $V_1 = \left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\right)$.

Seconda parabola: $y = f(x) = -x^2 + 3x$, vertice $V_2 = \left(\frac{3}{2}; \frac{9}{4}\right)$.

L'area di D è data da:

$$\begin{aligned} \text{Area}(D) &= \int_0^2 [-x^2 + 3x - (x^2 - x)] dx = \int_0^2 [-2x^2 + 4x] dx = \left[-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2\right]_0^2 = \\ &= -\frac{16}{3} + 8 = \frac{8}{3} \text{ u}^2 \cong 2.67 \text{ u}^2 = \text{Area}(D) \end{aligned}$$

Per il calcolo del volume utilizziamo il [metodo dei gusci cilindrici](#):

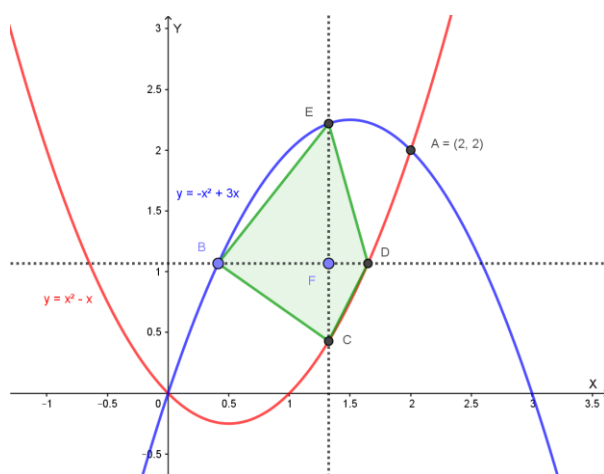
$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^2 x[f(x) - g(x)] dx = 2\pi \int_0^2 x[-2x^2 + 4x] dx = 2\pi \int_0^2 [-2x^3 + 4x^2] dx = \\ &= 2\pi \left[-\frac{1}{2}x^4 + \frac{4}{3}x^3\right]_0^2 = 2\pi \left(-8 + \frac{32}{3}\right) = 2\pi \left(\frac{8}{3}\right) = \frac{16}{3}\pi \text{ u}^3 \cong 16.755 \text{ u}^3 = V \end{aligned}$$

d)

Si inscriva in D il quadrilatero di area massima avente le diagonali parallele agli assi coordinati.

Siano $x = h$ ed $y = k$ le generiche rette parallele agli assi cartesiani. Deve essere:

$$0 < h < 2 \quad e \quad -\frac{1}{4} < k < \frac{9}{4}.$$



Cerchiamo i vertici del quadrilatero intersecando le due rette con le due parabole:

$$\begin{cases} x = h \\ y = -x^2 + 3x \end{cases} : E = (h; -h^2 + 3h), \quad \text{con } 0 < h < 2$$

$$\begin{cases} x = h \\ y = x^2 - x \end{cases} : C = (h; h^2 - h), \quad \text{con } 0 < h < 2$$

$$\begin{cases} y = k \\ y = -x^2 + 3x \end{cases} : x^2 - 3x + k = 0, \quad x = \frac{3 - \sqrt{9 - 4k}}{2} : B = \left(\frac{3 - \sqrt{9 - 4k}}{2}; k\right)$$

$$\begin{cases} y = k \\ y = x^2 - x \end{cases} : x^2 - x - k = 0, \quad x = \frac{1 + \sqrt{1 + 4k}}{2} : D = \left(\frac{1 + \sqrt{1 + 4k}}{2}; k\right)$$

L'area del quadrilatero BCDE, avendo le diagonali perpendicolari. È data da:

$$Area(BCDE) = \frac{BD \cdot CE}{2}$$

L'area è massima se lo sono le diagonali BD e CE :

$$BD = x_D - x_B = \frac{1 + \sqrt{1 + 4k}}{2} - \frac{3 - \sqrt{9 - 4k}}{2} = \frac{-2 + \sqrt{1 + 4k} + \sqrt{9 - 4k}}{2}$$

BD è massima se lo è $z = -2 + \sqrt{1 + 4k} + \sqrt{9 - 4k}$, con $-\frac{1}{4} < k < \frac{9}{4}$

$$z' = \frac{2}{\sqrt{1 + 4k}} - \frac{2}{\sqrt{9 - 4k}} = 2 \cdot \frac{\sqrt{9 - 4k} - \sqrt{1 + 4k}}{\sqrt{1 + 4k} \sqrt{9 - 4k}} \geq 0 \text{ se } \sqrt{9 - 4k} - \sqrt{1 + 4k} \geq 0,$$

$$\sqrt{9 - 4k} \geq \sqrt{1 + 4k}, \quad 9 - 4k \geq 1 + 4k, \quad k \leq 1, \quad \text{con } -\frac{1}{4} < k < \frac{9}{4}$$

Quindi z (e BD) è crescente se $-\frac{1}{4} < k < 1$ e decrescente se $1 < k < \frac{9}{4}$.

Pertanto BD è massima se $k = 1$ e risulta: $B = \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2}; 1\right)$ e $D = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}; 1\right)$

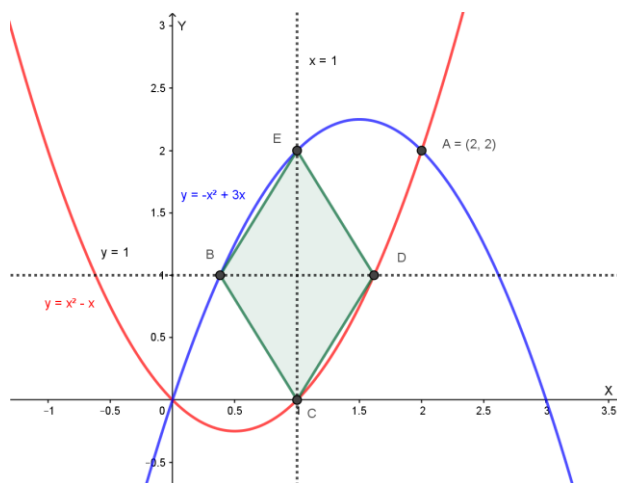
$$CE = y_E - y_C = -h^2 + 3h - (h^2 - h) = -2h^2 + 4h, \text{ con } 0 < h < 2$$

$CE = w = -2h^2 + 4h$ è massima nel vertice, cioè per $h = 1$ (che soddisfa $0 < h < 2$) ed è $CE(\text{massima}) = w_{\text{massima}} = -2 + 4 = 2$ e risulta $E = (1; 2)$ e $C = (1; 0)$

In conclusione: il quadrilatero di area massima richiesto ha vertici:

$$B = \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2}; 1\right), \quad C = (1; 0), \quad E = (1; 2), \quad D = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}; 1\right)$$

Calcolando la misura dei lati si scopre che $BCDE$ è un rombo.



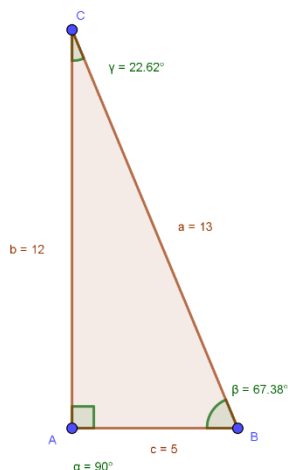
Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Santiago del Cile) 2010 suppletiva– Quesiti

QUESITO 1

Le misure dei lati di un triangolo sono 5, 12 e 13 dm. Si calcolino, con l'aiuto di una calcolatrice, le ampiezze degli angoli del triangolo approssimandole in gradi e primi sessagesimali.

Osserviamo che il triangolo è rettangolo, essendo le misure dei lati una terna pitagorica:



$$\text{Si ha: } \sin \beta = \frac{12}{13}, \quad \beta = \arcsin\left(\frac{12}{13}\right) = 67.38^\circ \cong 67^\circ 23'$$

$$\text{Quindi } \gamma = 90^\circ - 67^\circ 23' = 22^\circ 37'$$

QUESITO 2

Sia

$$F(x) = a \sin^3 x + b \sin x + 2x.$$

Si determinino le costanti a e b in modo che $F(x)$ sia una primitiva della funzione

$$f(x) = \cos^3 x - 3 \cos x + 2.$$

F è una primitiva di f se: $F'(x) = f(x)$. Deve essere (per ogni x)

$$F'(x) = 3a \sin^2 x \cos x + b \cos x + 2 = \cos^3 x - 3 \cos x + 2, \text{ da cui:}$$

$$= 3a \sin^2 x + b = \cos^2 x - 3, \quad 3a(1 - \cos^2 x) + b = \cos^2 x - 3,$$

$$-3a \cos^2 x + 3a + b = \cos^2 x - 3, \text{ da cui:}$$

$$\begin{cases} -3a = 1 \\ 3a + b = -3 \end{cases}; \begin{cases} a = -\frac{1}{3} \\ b = -3 - 3a = -3 + 1 = -2 \end{cases}$$

Quindi deve essere: $a = -\frac{1}{3}$ e $b = -2$.

QUESITO 3

Si risolva l'equazione:

$$4 \binom{n}{4} = 15 \binom{n-2}{3}.$$

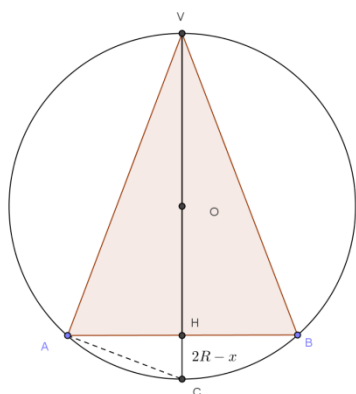
Osserviamo che deve essere n naturale e: $n \geq 4$ ed $n - 2 \geq 3$: $n \geq 5$. Quindi $n \geq 5$.
L'equazione equivale a:

$$4 \cdot \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!} = 15 \cdot \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{3!}$$

$$\frac{n(n-1)}{3!} = 15 \cdot \frac{(n-4)}{3!}, \quad n^2 - n = 15n - 60, \quad n^2 - 16n + 60 = 0: \quad n = 6 \text{ ed } n = 10$$

QUESITO 4

Si iscriva in una sfera di raggio R il cono rotondo di massimo volume.



Sia R il raggio della sfera e indichiamo con x l'altezza del cono VH (in figura è rappresentata una sezione del cono inscritto nella sfera ottenuta con un piano passante per il vertice V del cono e per la retta della sua altezza VH). Risulta:

$$0 < x < 2R$$

Per il secondo teorema di Euclide si ha:

$$AH^2 = VH \cdot HC = x(2R - x)$$

Il volume del cono inscritto è quindi (r raggio del cono):

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi AH^2 \cdot VH = \frac{1}{3} \pi \cdot x(2R - x) \cdot x = \frac{1}{3} \pi \cdot x^2(2R - x)$$

V è massimo se lo è: $y = x^2(2R - x) = (x)^2(2R - x)$

Trattandosi del prodotto di due potenze la cui somma delle basi è costante ($x+2R-x=2R$) esso è massimo se le basi sono proporzionali agli esponenti, quindi:

$$\frac{x}{2} = \frac{2R - x}{1}, \quad 3x = 4R, \quad x = \frac{4}{3}R$$

Allo stesso risultato si perviene dallo studio della derivata della funzione $y = x^2(2R - x)$

$$y' = 2x(2R - x) - x^2 = -3x^2 + 4xR \geq 0 \quad \text{se} \quad 3x^2 - 4xR \leq 0: \quad 0 \leq x \leq \frac{4}{3}R$$

La funzione, continua, è quindi crescente se $0 < x < \frac{4}{3}R$ e decrescente se $\frac{4}{3}R < x < 2R$:
è quindi massima se $x = \frac{4}{3}R$.

QUESITO 5

Sia P un punto del piano di coordinate $(a \cos t, b \sin t)$ dove è $0 \leq t \leq 2\pi$. Al variare di t il punto P descrive un luogo geometrico. Quale o quali proprietà geometriche caratterizzano tale luogo?

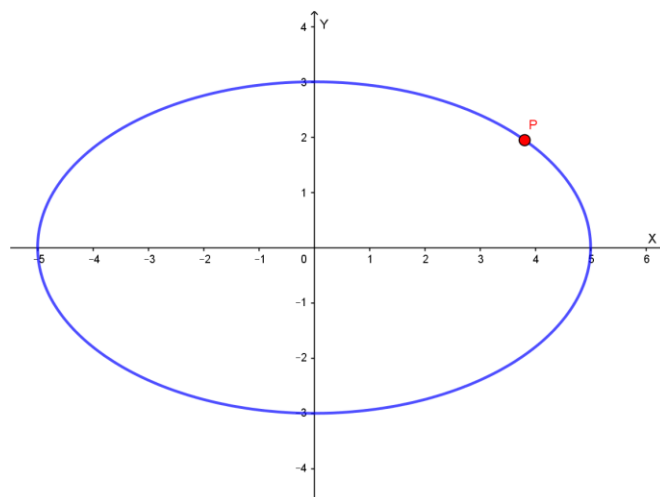
Il luogo in forma parametrica è descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Eliminando il parametro si ha:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Il luogo descritto da P è quindi un'ellisse con il centro nell'origine degli assi cartesiani, con assi agli assi cartesiani e semiassi a e b. Per esempio con $a=5$ e $b=3$ abbiamo:



[Guarda animazione Geogebra.](#)

QUESITO 6

Si dimostri che esiste almeno un punto dell'intervallo $]0; \pi/4[$ nel quale i grafici delle funzioni

$$f(x) = \sin x + 2x \cos x + 1 \quad \text{e} \quad g(x) = 2x \sin x + \cos x + \tan x$$

hanno tangenti parallele.

Deve risultare $f'(x) = g'(x)$ in almeno un punto dell'intervallo $]0; \pi/4[$; cioè deve esistere almeno un punto c appartenente all'intervallo $]0; \pi/4[$ tale che $f'(c) = g'(c)$.

Osserviamo che le due funzioni soddisfano le ipotesi del Teorema di Cauchy nell'intervallo $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$. Infatti f e g sono continue in tale intervallo, sono derivabili nell'intervallo aperto $]0; \frac{\pi}{4}[$ ed in quest'ultimo intervallo la derivata di g non si annulla mai, essendo: $2 \sin x + 2x \cos x + 1 + \tan^2 x \neq 0$ in $]0; \frac{\pi}{4}[$ perché $2 \sin x$ e $2x \cos x$ sono quantità positive in tale intervallo].

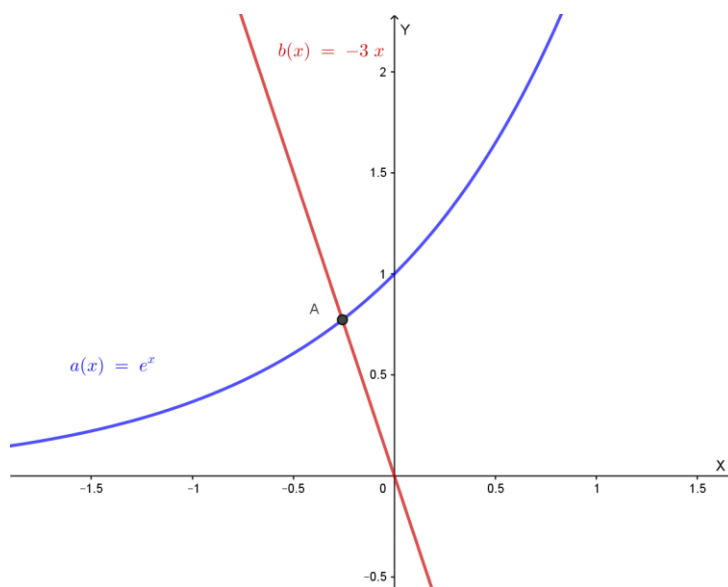
Pertanto, per il Teorema di Cauchy, esiste almeno un punto c appartenente all'intervallo $]0; \pi/4[$ tale che:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f\left(\frac{\pi}{4}\right) - f(0)}{g\left(\frac{\pi}{4}\right) - g(0)} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 1 - 1}{\frac{\pi}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 - 1} = 1, \quad \text{quindi } f'(c) = g'(c), \quad \text{c.v.d.}$$

QUESITO 7

Si dimostri che l'equazione $e^x + 3x = 0$ ammette una ed una sola soluzione α . Si determini l'intervallo di ampiezza 10^{-1} cui α appartiene.

Confrontiamo i grafici delle funzioni $a(x) = e^x$ e $b(x) = -3x$:



Si osserva facilmente che le due curve si intersecano in un solo punto, quindi l'equazione data ha una ed una sola soluzione.

La seconda richiesta equivale a trovare il valore della radice a meno di un decimo. Isoliamo la radice. Essendo $b(-1) > a(-1)$ e $b(0) < a(0)$, la radice richiesta appartiene all'intervallo $[-1; 0]$.

Possiamo quindi utilizzare il **metodo delle tangenti**.

Posto $f(x) = e^x + 3x$ ed $[a; b] = [-1; 0]$ osserviamo che $f(-1) < 0$ ed $f(0) > 0$, inoltre la funzione è continua e derivabile nell'intervallo in questione ed è $f'(x) = e^x + 3$, $f''(x) = e^x > 0$ nell'intervallo in questione. Pertanto: $f(a) \cdot f''(x) < 0$ per ogni x dell'intervallo, quindi dobbiamo assumere come punto iniziale nella formula iterativa di Newton il punto $x_0 = b = 0$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

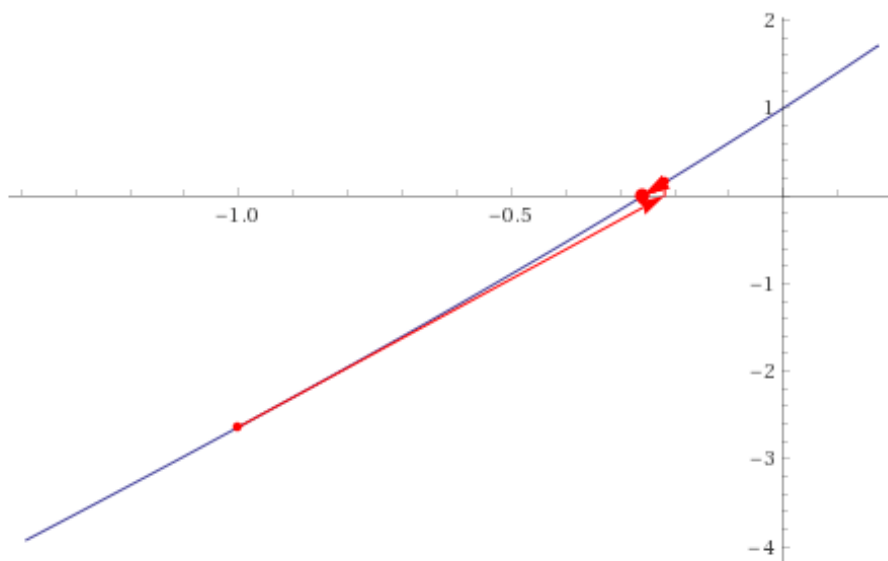
$$f(x) = e^x + 3x \quad f'(x) = e^x + 3$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 0 - \frac{f(0)}{f'(0)} = -\frac{1}{4} = -0.25$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = -0.25 - \frac{f(-0.25)}{f'(-0.25)} \cong -0.26$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = -0.26 - \frac{f(-0.26)}{f'(-0.26)} \cong -0.26$$

Quindi la radice è compresa fra -0.3 e -0.2 .



Usiamo il **metodo di bisezione**:

$$f(x) = e^x + 3x, \quad a = -1, b = 0, \quad [a; b] = [-1; 0], \quad f(a) = -2.63, \quad f(b) = 1$$

$$c = \frac{a+b}{2} = -0.5, \quad f(c) = -0.89, \quad c \rightarrow a: [-0.5; 0]$$

$$c = \frac{a+b}{2} = -0.25, \quad f(c) = 0.03, \quad c \rightarrow b: [-0.5; -0.25]$$

$$c = \frac{a+b}{2} = -0.38, \quad f(c) = -0.46, \quad c \rightarrow a: [-0.38; -0.25]$$

$$c = \frac{a+b}{2} = -0.32, \quad f(c) = -0.23, \quad c \rightarrow a: [-0.32; -0.25]$$

$$c = \frac{a+b}{2} = -0.29, \quad f(c) = -0.12, \quad c \rightarrow a: [-0.29; -0.25]$$

Quindi la radice richiesta, a meno di 1 decimo, è -0.2 (è compresa fra -0.3 e -0.2).

QUESITO 8

Si calcoli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{n!}.$$

Il limite è $+\infty$, poiché si dimostra che n^n è infinito di ordine superiore rispetto a $n!$ per $n \rightarrow +\infty$.

Provando ad applicare il criterio del rapporto alla successione $a_n = \frac{n^n}{n!}$ si avrebbe:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n \cdot n}{n! (n+1)} \cdot \frac{n!}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(n+1)} = 1$$

quindi non possiamo concludere nulla (se il limite l fosse stato $0 \leq l < 1$ allora la successione avrebbe avuto limite 0, se invece $l > 1$ la successione avrebbe avuto limite infinito).

N.B.

Si può utilizzare la formula di **Stirling** per approssimare $n!$

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

Quindi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n}{\sqrt{2\pi n}} = +\infty$$

poiché e^n è infinito di ordine superiore rispetto a $\sqrt{2\pi n}$ per $n \rightarrow +\infty$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ESAME DI STATO: Indirizzo Scientifico

Sessione suppletiva 2010

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

(Santiago del Cile)¹

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 degli 8 quesiti del questionario. Tempo concesso: 6 ore.

Problema 1

Nel piano riferito ad un sistema di riferimento cartesiano Oxy , si denoti con Γ la spezzata $OABC$ ove è: $A(2, 2)$, $B(3, 1)$, $D(4, 2)$.

- a) Si trovi la funzione polinomiale di grado minimo il cui grafico passi per O , A , B , C .
- b) Si consideri la funzione f così definita:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } 0 \leq x < 2, \\ x^2 - 6x + 10, & \text{se } 2 \leq x \leq 4, \end{cases}$$

e si dica se essa è continua e derivabile per $x = 2$.

- c) Si denoti con S la regione compresa tra il grafico di f e l'asse x per $0 \leq x \leq 4$. Si calcoli l'area di S .
- d) S è la base di un solido W le cui sezioni, ottenute tagliandolo con piani ortogonali all'asse x , sono tutte rettangoli la cui altezza è tripla della base. Si calcoli il volume di W .

Problema 2

Nel piano è fissato il sistema di coordinate Oxy .

- a) Si determini l'equazione della parabola passante per $A(2, 2)$ e tangente in O alla retta $y = -x$.
- b) Si determini l'equazione della parabola passante per $A(2, 2)$ e tangente in O alla retta $y = 3x$.
- c) Sia D la parte di piano racchiusa tra le due parabole. Si calcoli l'area di D e si calcoli altresì il volume del solido che essa genera nella rotazione completa intorno all'asse y .
- d) Si inscrivano in D il quadrilatero di area massima avente le diagonali parallele agli assi coordinati.

Questionario

- 1. Le misure dei lati di un triangolo sono 5, 12 e 13 dm. Si calcolino, con l'aiuto di una calcolatrice, le ampiezze degli angoli del triangolo approssimandole in gradi e primi sessagesimali.
- 2. Sia

$$F(x) = a \sin^3 x + b \sin x + 2x.$$

Si determinino le costanti a e b in modo che $F(x)$ sia una primitiva della funzione

$$f(x) = \cos^3 x - 3 \cos x + 2.$$

¹ Testo tratto da http://www.batmath.it/esame/temi/tutti_temi.pdf

3. Si risolva l'equazione:

$$4\binom{n}{4} = 15\binom{n-2}{3}.$$

4. Si inscriva in una sfera di raggio r il cono rotondo di massimo volume.

5. Sia P un punto del piano di coordinate $(a \cos t, b \sin t)$ dove è $0 \leq t \leq 2\pi$. Al variare di t il punto P descrive un luogo geometrico. Quale o quali proprietà geometriche caratterizzano tale luogo?

6. Si dimostri che esiste almeno un punto dell'intervallo $]0, \pi/4[$ nel quale i grafici delle funzioni

$$f(x) = \sin x + 2x \cos x + 1 \quad \text{e} \quad g(x) = 2x \sin x + \cos x + \tan x$$

hanno tangenti parallele.

7. Si dimostri che l'equazione $e^x + 3x = 0$ ammette una ed una sola soluzione α . Si determini l'intervallo di ampiezza 10^{-1} cui α appartiene.

8. Si calcoli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{n!}.$$

N.B.

Nel Problema 1 per errore è stato indicato con D invece che con C il punto (4,2)

ORDINAMENTO 2010 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

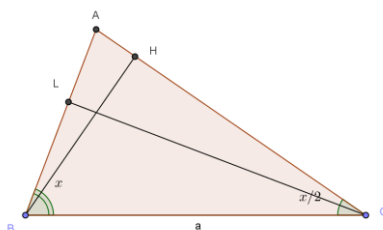
In un triangolo ABC, l'angolo in B è il doppio dell'angolo in C e inoltre è $BC = a$.

1)

Dette BH e CL, rispettivamente, le altezze del triangolo uscenti dai vertici B e C, si consideri il rapporto:

$$\frac{BH^2 + CL^2}{a^2}$$

espresso in funzione dell'angolo $x = \angle C$.



Per quanto riguarda la limitazione della x si ha: $0 < \frac{3}{2}x < \pi$, $0 < x < \frac{2}{3}\pi$. Si ha poi:

$$BH = a \sin\left(\frac{x}{2}\right), \quad CL = a \sin(x), \quad \text{quindi:}$$

$$\frac{BH^2 + CL^2}{a^2} = \frac{a^2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) + a^2 \sin^2(x)}{a^2} = \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) + \sin^2(x)$$

2)

Si studi la funzione $f(x)$ così ottenuta e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$, mettendo in evidenza poi la parte di grafico compatibile con i dati del problema.

$$f(x) = \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) + \sin^2(x) = \frac{1 - \cos x}{2} + 1 - \cos^2 x = -\cos^2 x - \frac{1}{2}\cos x + \frac{3}{2} = f(x)$$

Dominio: $0 \leq x \leq 2\pi$

Intersezioni con gli assi:

$$\text{Se } x=0: y=0; \text{ se } y=0: -\cos^2 x - \frac{1}{2}\cos x + \frac{3}{2} = 0, \quad 2\cos^2 x + \cos x - 3 = 0:$$

$\cos x = 1$ e $\cos x = -\frac{3}{2}$, accettabile solo la prima: $x = 0, x = 2\pi$.

Positività:

La funzione è positiva o nulla se $-\cos^2 x - \frac{1}{2}\cos x + \frac{3}{2} \geq 0$, $2\cos^2 x + \cos x - 3 \leq 0$

$-\frac{3}{2} \leq \cos x \leq 1$: per ogni x .

Limiti:

Non occorre calcolare alcun limite, essendo la funzione continua in un intervallo chiuso e limitato.

Asintoti:

Non esistono asintoti.

Derivata prima:

$$f'(x) = 2\sin(x)\cos(x) + \frac{\sin(x)}{2} \geq 0 \quad \text{se} \quad 4\sin(x)\cos(x) + \sin(x) \geq 0,$$

$$\sin(x)(4\cos(x) + 1) \geq 0$$

$$\sin(x) \geq 0: 0 \leq x \leq \pi$$

$$4\cos(x) + 1 \geq 0 \quad \text{se} \quad \cos(x) \geq -\frac{1}{4}; \quad \text{posto } \alpha = \arccos\left(\frac{1}{4}\right) \text{ risulta } \cos(x) = -\frac{1}{4} \quad \text{se}$$

$$x = \pi - \alpha \quad \text{e} \quad x = \pi + \alpha; \quad \text{quindi} \quad \cos(x) \geq -\frac{1}{4} \quad \text{se} \quad 0 \leq x \leq \pi - \alpha \quad \text{vel} \quad \pi + \alpha \leq x \leq 2\pi$$

Quindi risulta $f'(x) \geq 0$ se $0 \leq x \leq \pi - \alpha$ vel $\pi \leq x \leq \pi + \alpha$; pertanto la funzione è crescente se $0 < x < \pi - \alpha$ e $\pi < x < \pi + \alpha$, decrescente nella parte rimanente.

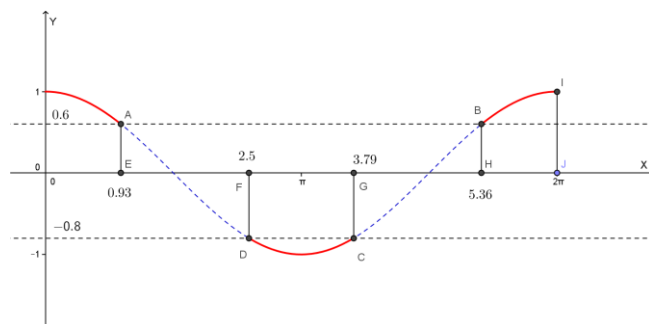
Abbiamo dei massimi relativi (ed anche assoluti) per $x = \pi - \alpha$ e $x = \pi + \alpha$ con ordinata:

$$\begin{aligned} f(\pi - \alpha) &= f(\pi + \alpha) = -\cos^2(\pi - \alpha) - \frac{1}{2}\cos(\pi - \alpha) + \frac{3}{2} = -\cos^2 \alpha + \frac{1}{2}\cos \alpha + \frac{3}{2} = \\ &= -\frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{3}{2} = \frac{24}{16} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Derivata seconda:

$$f''(x) = 2(\cos(x))^2 - 2(\sin(x))^2 + \frac{\cos(x)}{2} \geq 0 \quad \text{se} \quad 4(\cos(x))^2 + \frac{1}{2}\cos(x) - 2 \geq 0$$

$$8(\cos(x))^2 + \cos(x) - 4 \geq 0; \quad \cos(x) \leq \frac{-\sqrt{129} - 1}{16} \cong -0.8, \quad \cos(x) \geq x = \frac{\sqrt{129} - 1}{16} \cong 0.6$$

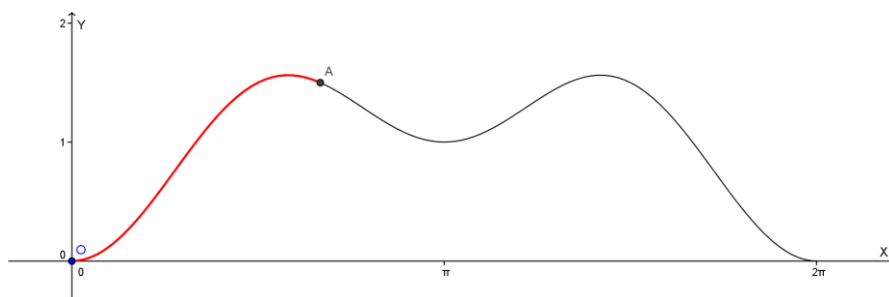


Usando i valori approssimati abbiamo:

concavità verso l'alto se $0 < x < 0.93, 2.5 < x < 3.79, 5.36 < x < 2\pi$.

Flessi nei punti di ascissa (approssimata): 0.93, 2.5, 3.79, 5.36.

Grafico della funzione (con evidenziata la parte compatibile con i dati del problema):



3)

Si dimostri che γ è simmetrica rispetto alla retta $x = \pi$.

Deve essere: $f(2\pi - x) = f(x)$

$$f(2\pi - x) = -\cos^2(2\pi - x) - \frac{1}{2}\cos(2\pi - x) + \frac{3}{2} = -\cos^2(x) - \frac{1}{2}\cos(x) + \frac{3}{2} = f(x)$$

4)

Si calcoli il valore medio della funzione $f(x)$ nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi$.

Ricordiamo che il valor medio di una funzione $f(x)$ continua in un intervallo $[a; b]$ è dato da:

$$\frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{\pi-0} \cdot \int_0^\pi \left(-\cos^2(x) - \frac{1}{2}\cos(x) + \frac{3}{2} \right) dx =$$

$$= \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{\pi} \left(-\frac{1 + \cos(2x)}{2} - \frac{1}{2} \cos(x) + \frac{3}{2} \right) dx = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{\pi} \left(-\frac{1}{2} \cos(2x) - \frac{1}{2} \cos(x) + 1 \right) dx$$

Calcoliamo l'integrale indefinito:

$$\begin{aligned} \int \left(-\frac{1}{2} \cos(2x) - \frac{1}{2} \cos(x) + 1 \right) dx &= -\frac{1}{2} \int \cos(2x) dx - \frac{1}{2} \sin(x) + x = \\ &= -\frac{1}{4} \sin(2x) - \frac{1}{2} \sin(x) + x + c \end{aligned}$$

Quindi:

$$\frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{\pi} \left(-\frac{1}{2} \cos(2x) - \frac{1}{2} \cos(x) + 1 \right) dx = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{1}{4} \sin(2x) - \frac{1}{2} \sin(x) + x \right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} (\pi) = 1$$

Il valor medio richiesto è 1.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2010 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Sia data la funzione: $f(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$.

1)

Si verifichi che la curva che la rappresenta è simmetrica rispetto all'origine.

Dobbiamo dimostrare che: $f(-x) = -f(x)$. Ed infatti risulta:

$$f(-x) = \frac{-x^3}{x^2-1} = -\frac{x^3}{x^2-1} = -f(x).$$

2)

Si studi tale funzione e se ne tracci il grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy.

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$$

Dominio:

$x \neq \pm 1$, quindi $-\infty < x < -1, -1 < x < 1, 1 < x < +\infty$

Intersezioni con gli assi:

Se $x=0$: $y=0$; se $y=0$: $x=0$.

Positività:

La funzione è positiva o nulla se $\frac{x^3}{x^2-1} \geq 0$: $-1 < x \leq 0, x > 1$.

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^2} = -\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x^3}{x^2 - 1} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{x^3}{x^2 - 1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (1)^-} \frac{x^3}{x^2 - 1} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (1)^+} \frac{x^3}{x^2 - 1} = +\infty$$

Asintoti:

Asintoti verticali: $x = -1, x = 1$. Non esistono asintoti orizzontali, poiché i limiti all'infinito non sono finiti. Essendo la funzione razionale fratta con il grado del numeratore che supera di 1 il grado del denominatore avremo asintoto obliquo.

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3}{x^3 - x} = 1$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{x^3}{x^2 - 1} - x \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{x^3 - x^3 + x}{x^2 - 1} \right] = 0$$

Abbiamo quindi l'asintoto obliquo $y = x$ per $x \rightarrow \pm\infty$

Derivata prima:

$f'(x) = \frac{x^4 - 3x^2}{(x^2 - 1)^2} \geq 0$ se $x^4 - 3x^2 \geq 0$, $x^2(x^2 - 3) \geq 0$: $x \leq -\sqrt{3}, x \geq \sqrt{3}$; la derivata prima si annulla per $x=0$, dove c'è un flesso a tangente orizzontale.

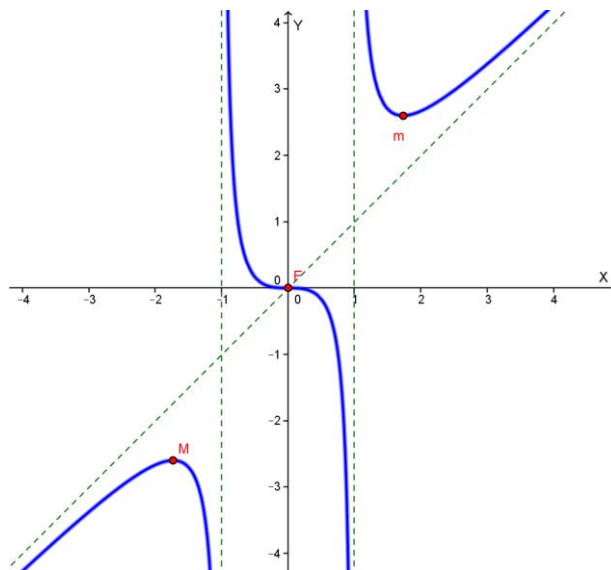
Quindi la funzione è crescente se $x < -\sqrt{3}$ or $x > \sqrt{3}$ ed è decrescente se $-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$. Abbiamo quindi un massimo relativo per $x = -\sqrt{3}$, con ordinata $f(-\sqrt{3}) = -\frac{3}{2}\sqrt{3} \cong -2.6$ ed un minimo relativo per $x = \sqrt{3}$ con ordinata $f(\sqrt{3}) = \frac{3}{2}\sqrt{3} \cong 2.6$.

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{2x^3 + 6x}{(x^2 - 1)^3} \geq 0 \text{ se } \frac{x(2x^2 + 6)}{x^2 - 1} \geq 0, \quad \frac{x}{x^2 - 1} \geq 0: -1 < x \leq 0 \text{ or } x > 1.$$

Quindi il grafico volge la concavità verso l'alto se $-1 < x \leq 0$ or $x > 1$ e verso il basso se $x < -1$ or $0 < x < 1$. Avremo quindi un flesso per $x=0$, a tangente orizzontale, come già previsto dallo studio della derivata prima.

Grafico della funzione:



3)

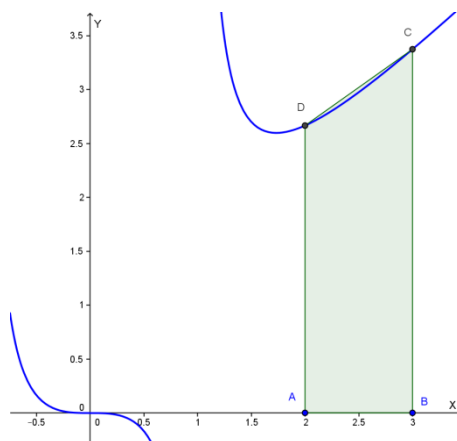
Si verifichi che $F(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \ln|x^2 - 1|$ è una funzione primitiva di $f(x)$.

Deve essere: $F'(x) = f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$.

$$F'(x) = x + \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2 - 1} = \frac{2x^3 - 2x + 2x}{2(x^2 - 1)} = \frac{x^3}{x^2 - 1} = f(x) \quad \text{c. v. d.}$$

4)

Si calcoli l'errore che si commette approssimando l'area racchiusa dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette $x=2$ e $x=3$ con l'area del trapezio $ABCD$, essendo $A(2;0)$, $B(3;0)$, $C(3;f(3))$ e $D(2;f(2))$.



Intanto notiamo che: $f(2)=8/3$, $f(3)=27/8$.

Pertanto l'area del trapezio è:

$$Area(ABCD) = \frac{\left(\frac{8}{3} + \frac{27}{8}\right) \cdot 1}{2} = \frac{145}{48} = 3.02$$

L'area del trapezoide individuato dalla curva e dalle rette $x=2$ e $x=3$ si ottiene mediante il seguente integrale:

$$\begin{aligned} \int_2^3 \frac{x^3}{x^2-1} dx &= \int_2^3 \frac{x(x^2-1)+x}{x^2-1} dx = \int_2^3 x dx + \int_2^3 \frac{x}{x^2-1} dx = \\ &= \int_2^3 x dx + \frac{1}{2} \int_2^3 \frac{2x}{x^2-1} dx = \left[\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \ln|x^2-1| \right]_2^3 = \\ &= \frac{9}{2} + \frac{1}{2} \ln(8) - (2) - \frac{1}{2} \ln(3) = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{8}{3}\right) \cong 2.99 \end{aligned}$$

Quindi l'errore che si commette approssimando l'area del trapezoide con l'area del trapezio è uguale in valore assoluto a:

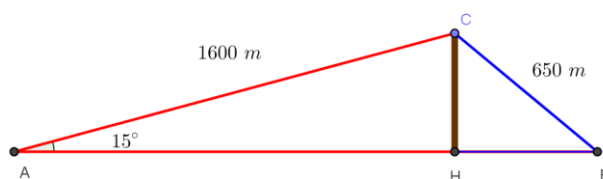
$$|Area(trapezio) - Area(trapezoide)| = \left| \frac{145}{48} - \left(\frac{5}{2} + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{8}{3}\right) \right) \right| \cong 0.03$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2010 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Due osservatori si trovano ai lati opposti di un grattacielo, a livello del suolo. La cima dell'edificio dista 1600 metri dal primo osservatore, che la vede con un angolo di elevazione di 15° . Se il secondo individuo si trova a 650 metri dalla cima del grattacielo, quale è la distanza tra i due osservatori (non tenendo conto dell'ostacolo grattacielo)?



Sia A l'osservatore da cui la cima del grattacielo dista 1600 m e B quello da cui la cima del grattacielo dista 650 m. Indichiamo con H la base del grattacielo (che assimiliamo ad un segmento) e C la cima del grattacielo. Avremo:

$$AH = 1600 \cos 15^\circ \cong 1545.48 \text{ m}; \quad CH = 1600 \sin(15^\circ) \cong 414.11 \text{ m}$$

Risulta quindi:

$$BH = \sqrt{BC^2 - CH^2} = \sqrt{650^2 - 414.11^2} = 501.01 \text{ m}$$

$$AB = 1545.48 \text{ m} + 501.01 \text{ m} = 2046.49 \text{ m}$$

La distanza tra i due osservatori è di circa 2046 metri.

QUESITO 2

Si calcoli il limite della funzione $(1 + \operatorname{tg}(x))^{\cot g(x)}$ quando x tende a 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg}(x))^{\cot g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg}(x))^{\frac{1}{\operatorname{tg}(x)}} = e$$

Ricordiamo che dal limite notevole $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ segue che $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$

e da quest'ultimo si deduce che, se $f(x) \rightarrow 0$ allora $[1 + f(x)]^{\frac{1}{f(x)}}$ tende ad e.

Nel nostro caso $f(x)=\lg(x)$.

QUESITO 3

In quanti modi 10 persone possono disporsi su dieci sedili allineati? E attorno ad un tavolo circolare?

Le dieci persone si possono sedere su dieci sedie allineate in un numero di modi pari alle permutazioni di 10 oggetti, cioè $10! = 3628800$.

Se le dieci persone siedono intorno ad un tavolo circolare, siccome una configurazione non cambia se ruotiamo le sedie, immaginiamo di occupare un posto con una persona qualsiasi. Gli altri nove posti possono essere occupati dalle nove persone rimanenti in $9! = 362880$ modi.

QUESITO 4

Si dimostri che ogni funzione $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ dove a, b, c, d sono valori reali con $a \neq 0$, ha un massimo e un minimo relativi oppure non ha estremanti.

Osserviamo che la cubica al più infinito e al meno infinito ammette limiti infiniti di segno discorde:

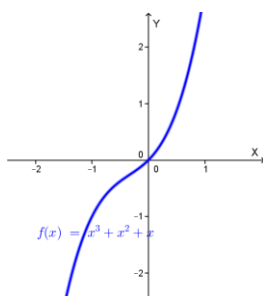
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (ax^3 + bx^2 + cx + d) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (ax^3) = \pm\infty \text{ se } a>0 \text{ e } \mp\infty \text{ se } a<0.$$

Analizziamo la derivata prima:

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

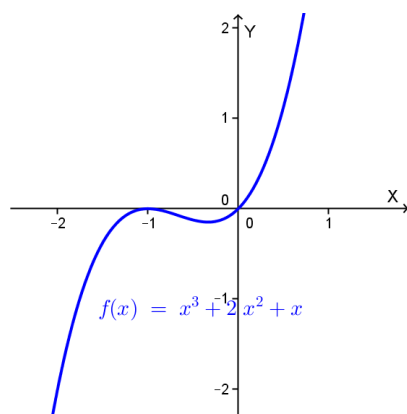
Se $\frac{\Delta}{4} = b^2 - 3ac < 0$: non abbiamo punti a tangente orizzontale e la funzione è sempre crescente o decrescente (a seconda del segno di a); in tal caso la funzione non ammette estremanti.

Esempio: $b=1, a=1, c=1, d=0$: $f(x) = x^3 + x^2 + x$

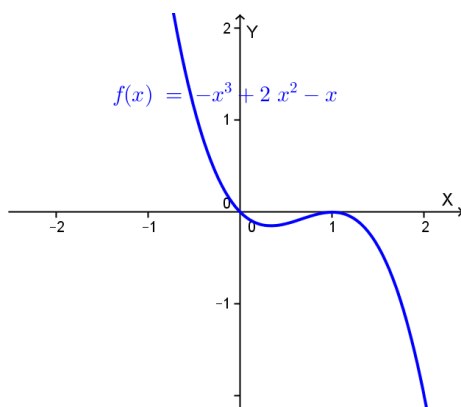


Se $\frac{\Delta}{4} = b^2 - 3ac > 0$: la funzione è crescente per valori esterni o interni all'intervallo con estremi le radici di $f'(x) = 0$ e quindi ammette un massimo ed un minimo relativi.

Esempio 1 ($a > 0$): $b=2, a=1, c=1, d=0$: $f(x) = x^3 + 2x^2 + x$

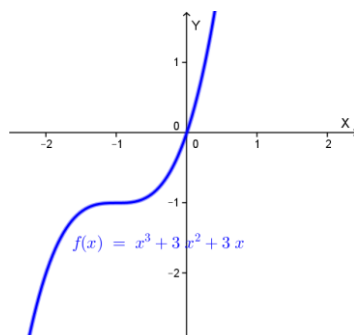


Esempio 2 ($a < 0$): $b=2, a=-1, c=-1, d=0$: $f(x) = -x^3 + 2x^2 - x$



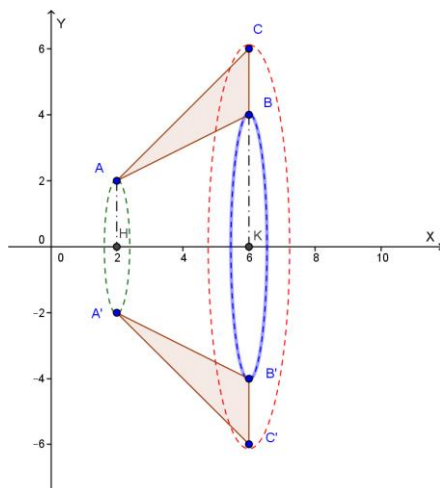
Se $\frac{\Delta}{4} = b^2 - 3ac = 0$ si ha che $f'(x) = 0$ in un solo punto ed $f'(x)$ è sempre positiva o negativa, quindi la funzione è sempre crescente: non ci sono estremanti.

Esempio: $b=3, a=1, c=3, d=0$: $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x$



QUESITO 5

Si calcoli il volume del solido generato da una rotazione completa attorno all'asse x del triangolo di vertici $A(2, 2)$, $B(6, 4)$, $C(6, 6)$.



Il volume del solido richiesto si ottiene sottraendo al volume V_1 del tronco di cono di raggi $AH=2$ e $CK=6$ il volume V_2 del tronco di cono di raggi $AH=2$ e $BK=6$. Entrambi i coni hanno altezza $HK=4$. Quindi, ricordando che la formula per calcolare il volume del tronco di cono è:

$$V = \frac{1}{3} \pi \cdot (R^2 + r^2 + Rr) \cdot h$$

abbiamo:

$$V_1 - V_2 = \frac{1}{3} \pi (6^2 + 2^2 + 6 \cdot 2) \cdot 4 - \frac{1}{3} \pi (4^2 + 2^2 + 4 \cdot 2) \cdot 4 = \frac{208}{3} \pi - \frac{112}{3} \pi = 32 \pi \cong 101 u^3$$

QUESITO 6

Si dica se esistono numeri reali per i quali vale la seguente uguaglianza:

$$2 + 2^x = \sin^4 x + \cos^4 x + 6 \sin^2 x \cos^2 x.$$

Osserviamo che il secondo membro dell'uguaglianza equivale a:

$$(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 + 4 \sin^2 x \cos^2 x = 1 + \sin^2(2x) \leq 2$$

Il primo membro dell'uguaglianza risulta invece:

$$2 + 2^x > 2$$

Quindi l'uguaglianza non è mai verificata.

QUESITO 7

Sia P un punto del piano di coordinate $(t + \frac{1}{t}, t - \frac{1}{t})$. Al variare di t ($t \neq 0$), P descrive un luogo geometrico del quale si chiede l'equazione cartesiana e il grafico.

Il luogo in forma parametrica è:

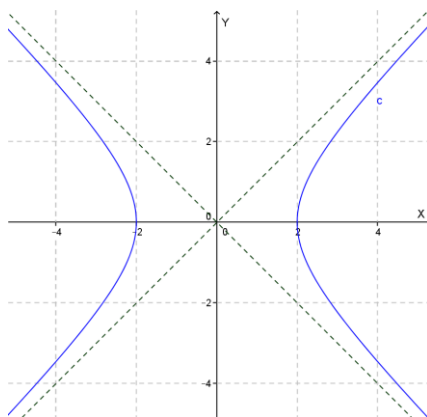
$$\begin{cases} x = t + \frac{1}{t} \\ y = t - \frac{1}{t} \end{cases} ; \text{ per eliminare il parametro osserviamo che } x + y = 2t, \quad t = \frac{x+y}{2}$$

Sostituendo, per esempio, nella seconda equazione si ha:

$$y = t - \frac{1}{t} = y = \frac{x+y}{2} - \frac{2}{x+y} = \frac{(x+y)^2 - 4}{2(x+y)}, \text{ da cui:}$$

$$2y(x+y) = x^2 + 2xy + y^2 - 4, \quad x^2 - y^2 = 4$$

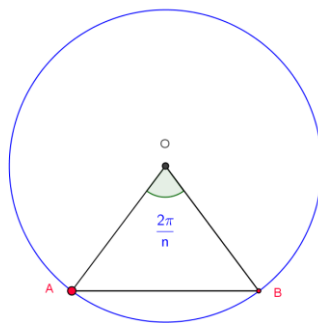
Il luogo è un'iperbole equilatera riferita agli assi cartesiani con asse trasverso l'asse x e vertici reali $(-2;0)$ e $(2;0)$. Il grafico è il seguente:



QUESITO 8

Si dimostri che il perimetro di un poligono regolare di n lati, inscritto in una circonferenza di raggio r , quando si fa tendere n all'infinito, tende alla lunghezza della circonferenza.

Indicando con O il centro della circonferenza e con AB il lato del poligono regolare inscritto di n lati, il perimetro del poligono si ottiene moltiplicando per n la misura di AB .



Osserviamo che l'angolo AOB vale, in radianti, $\frac{2\pi}{n}$, quindi il corrispondente angolo alla circonferenza, uguale alla metà, vale $\frac{\pi}{n}$; pertanto, per il teorema della corda, si ha:

$AB = 2r \cdot \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$, ed allora il perimetro del poligono è:

$2p_n = n \cdot 2r \cdot \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$; calcoliamo il limite per n che tende all'infinito di questo perimetro:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot 2r \cdot \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi \cdot 2r \cdot \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)}{\frac{\pi}{n}} \right] = 2\pi r \cdot 1 = 2\pi r = \text{lunghezza circonferenza}.$$

QUESITO 9

Si calcoli il valore medio della funzione $f(x) = \cos^3 x$ nell'intervallo $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

Ricordiamo che il valor medio di una funzione $f(x)$ continua in un intervallo $[a; b]$ è dato da:

$$\frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{\frac{\pi}{2} - 0} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \, dx$$

Calcoliamo l'integrale indefinito:

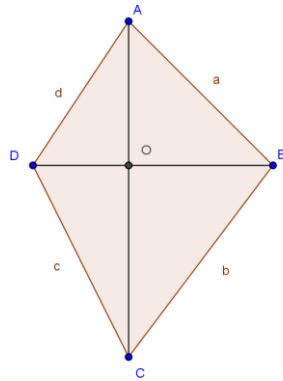
$$\begin{aligned} \int \cos^3 x \, dx &= \int \cos x \cos^2 x \, dx = \int \cos x (1 - \sin^2 x) \, dx = \int (\cos x - \cos x \sin^2 x) \, dx = \\ &= \int \cos x \, dx - \int \cos x \sin^2 x \, dx = \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + C \end{aligned}$$

Quindi:

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x \, dx = \frac{2}{\pi} \left[\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} \left[1 - \frac{1}{3} \right] = \frac{4}{3\pi} = \text{valor medio}$$

QUESITO 10

Si dimostri che se le diagonali di un quadrilatero sono perpendicolari, la somma dei quadrati di due lati opposti è uguale alla somma dei quadrati degli altri due.



Applicando il teorema di Pitagora si ha:

$$a^2 + c^2 = (AO^2 + BO^2) + (CO^2 + DO^2)$$

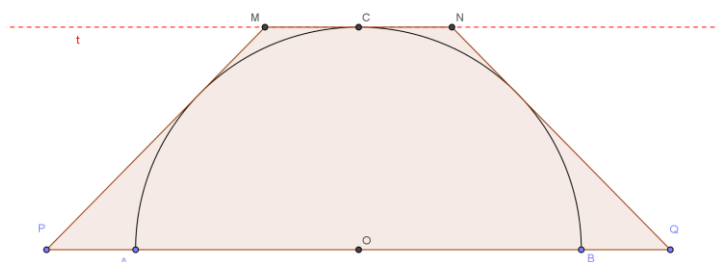
$$b^2 + d^2 = (BO^2 + CO^2) + (AO^2 + DO^2)$$

Si vede quindi facilmente che $a^2 + c^2 = b^2 + d^2$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2010 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

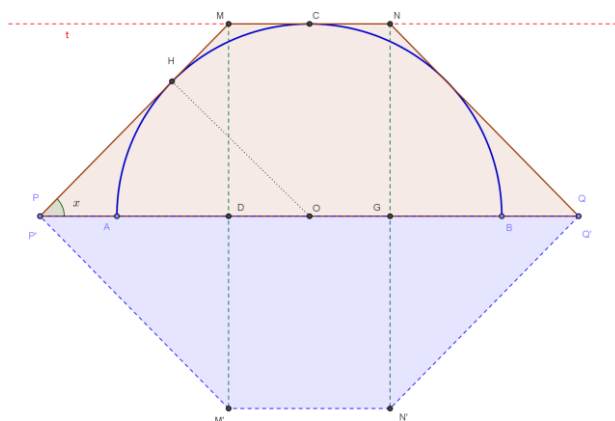
Sono dati: una semicirconferenza di centro O e diametro $AB=2$ e la tangente t parallela al diametro. Si prolungano i raggi OA ed OB di due segmenti uguali AP e BQ e dai punti P e Q si conducono le tangenti alla semicirconferenza, che intersecano la retta t rispettivamente nei punti M e N .



1)

Si provi che l'area $S(x)$ della superficie del solido generato in una rotazione completa del trapezio $PQNM$ attorno alla retta PQ , è data da:

$$S(x) = 2\pi \cdot \frac{3 - 2 \cos x}{\sin x}.$$



Il solido è formato da un cilindro e da due coni uguali con la base coincidente con la base del cilindro ed esterni al cilindro stesso. Indichiamo con x l'angolo OPM , con $0 < x \leq \frac{\pi}{2}$.

$$S_l(\text{cilindro}) = 2\pi \cdot DG = 2\pi \cdot (2OD) = 4\pi \cdot OD = 4\pi \cdot (PO - PD) = 4\pi \cdot \left(\frac{OH}{\sin x} - \frac{MD}{\tan x} \right) =$$

$$= 4\pi \cdot \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right) = 4\pi \cdot \frac{1 - \cos x}{\sin x}$$

$$S_l(\text{cono}) = \pi \cdot MD \cdot PM = \pi \cdot 1 \cdot \frac{1}{\sin x} = \frac{\pi}{\sin x}$$

$$S(\text{solido}) = S_l(\text{cilindro}) + 2S_l(\text{cono}) = 4\pi \cdot \frac{1 - \cos x}{\sin x} + 2 \frac{\pi}{\sin x} = 2\pi \cdot \frac{3 - 2\cos x}{\sin x} \text{ c.v.d}$$

2)

Si studi la funzione $f(x) = S(x)/(2\pi)$ e se ne tracci il grafico γ nell'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$, mettendo in evidenza la parte di grafico compatibile con i dati del problema.

Studiamo la funzione a prescindere dai limiti geometrici, cioè per $0 \leq x \leq 2\pi$; metteremo poi in evidenza la parte del grafico compatibile con i dati del problema, cioè $0 < x \leq \frac{\pi}{2}$.

La funzione da studia ha equazione:

$$f(x) = \frac{S(x)}{2\pi} = \frac{3 - 2 \cos x}{\sin x}$$

Dominio:

La funzione, nell'intervallo di studio $0 \leq x \leq 2\pi$ non è definita se $x = 0, x = \pi, x = 2\pi$; il dominio è quindi: $0 < x < \pi, \pi < x < 2\pi$.

Nell'intervallo di studio non ha senso chiedersi se la funzione è pari o dispari; in generale è comunque dispari, essendo $f(-x) = -f(x)$.

Intersezioni con gli assi:

$x=0$ non ha senso. Se $y=0$, $3 - 2 \cos x = 0$, cioè $\cos x = \frac{3}{2}$: mai verificato

Non ci sono quindi intersezioni con gli assi cartesiani.

Positività:

La funzione è positiva se $\frac{3 - 2 \cos x}{\sin x} > 0$

$N > 0$: $3 - 2 \cos x > 0, \cos x < \frac{3}{2}$, sempre

$D > 0$: $\sin x > 0, 0 < x < \pi$.

Quindi la funzione è positiva se $0 < x < \pi$.

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3 - 2 \cos x}{\sin x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{3 - 2 \cos x}{\sin x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{3 - 2 \cos x}{\sin x} = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2\pi^-} \frac{3 - 2 \cos x}{\sin x} = -\infty$$

Asintoti:

La funzione ha solo gli asintoti verticali: $x = 0, x = \pi, x = 2\pi$.

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{2 - 3 \cos x}{\sin^2(x)} \geq 0 \text{ se } 2 - 3 \cos x \geq 0, \quad \cos x \leq \frac{2}{3}; \text{ posto } \alpha = \arccos\left(\frac{2}{3}\right) (\cong 48^\circ)$$

Risulta $\cos x \leq \frac{2}{3}$ se $\alpha \leq x \leq 2\pi - \alpha$; quindi la funzione (nel dominio) è crescente se $\alpha < x < 2\pi - \alpha$ e decrescente se $0 < x < \alpha$ vel $2\pi - \alpha < x < 2\pi$. Si ha quindi un minimo relativo se $x = \alpha$ ed un massimo relativo se $x = 2\pi - \alpha$ con ordinate rispettivamente:

$$f(\alpha) = \frac{3 - 2 \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{3 - \frac{4}{3}}{\sqrt{1 - \frac{4}{9}}} = \frac{\frac{5}{3}}{\frac{1}{3}\sqrt{5}} = \sqrt{5} \cong 2.24 \quad \text{e} \quad f(2\pi - \alpha) = -\sqrt{5} \cong -2.24 \dots$$

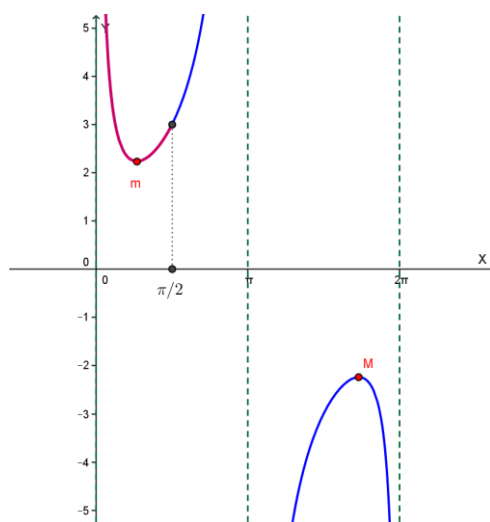
Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{3 \sin^3(x) - (2 - 3 \cos x) 2 \sin(x) \cos(x)}{\sin^4(x)} \geq 0 \text{ se}$$

$$\sin(x)(3 \sin^2(x) - 4 \cos(x) + 6 \cos^2(x)) \geq 0, \quad \sin(x)(3 \cos^2(x) - 4 \cos(x) + 3) \geq 0$$

Notiamo che il delta di $3 \cos^2(x) - 4 \cos(x) + 3$ è negativo, quindi il fattore è sempre positivo; pertanto la derivata seconda (nel dominio) è positiva quando $\sin(x) > 0$, quindi la concavità è verso l'alto se $0 < x < \pi$ e verso il basso se $\pi < x < 2\pi$. Non ci sono flessi.

Grafico della funzione (è evidenziato il tratto che rispetta i limiti geometrici):



3)

Si verifichi che $G(x) = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right|$ è una funzione primitiva di $g(x) = \frac{1}{\sin x}$.

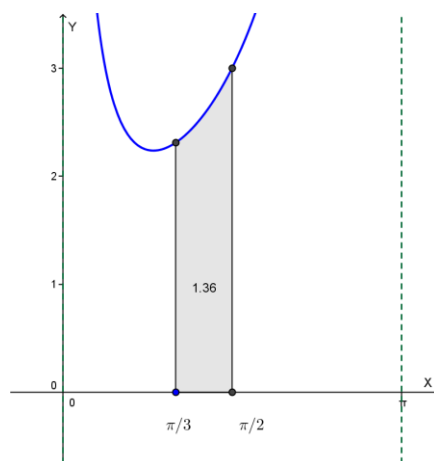
E' sufficiente verificare che $G'(x) = g(x)$. Risulta:

$$G'(x) = \frac{\left(1 + \tan^2 \frac{x}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}}{\tan \frac{x}{2}} = \frac{\left(1 + \tan^2 \frac{x}{2}\right)}{2 \cdot \tan \frac{x}{2}} = \frac{1}{\sin(x)} = g(x)$$

(in base alle formule parametriche che esprimono il seno di un angolo in funzione della tangente dell'angolo metà).

4)

Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette di equazione $x = \frac{\pi}{3}$ e $x = \frac{\pi}{2}$.



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\begin{aligned} Area &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{3 - 2 \cos x}{\sin x} \right) dx = 3 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\sin x} \right) dx - 2 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right) dx = 3 \left[\ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} - \\ &- 2 \left[\ln | \sin x | \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = 3 \left[\ln \left| \tan \frac{\pi}{4} \right| - \ln \left| \tan \frac{\pi}{6} \right| \right] - 2 \left[0 - \ln \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right] = 3 \left[0 - \ln \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right) \right] + 2 \ln \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= -3 \ln \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right) + 2 \ln \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -3 \ln \sqrt{3} + 3 \ln 3 + 2 \ln \sqrt{3} - 2 \ln 2 = 3 \ln 3 - \ln \sqrt{3} - 2 \ln 2 = \\ &= 3 \ln 3 - \frac{1}{2} \ln 3 - 2 \ln 2 = \left(\frac{5}{2} \ln 3 - 2 \ln 2 \right) u^2 \cong 1.36 u^2 = Area \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2010 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione: $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$.

1)

Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$$

Dominio:

$$x + \sqrt{1+x^2} > 0; \quad \sqrt{1+x^2} > -x;$$

$$\begin{cases} -x < 0 \\ 1+x^2 \geq 0 \end{cases} \cup \begin{cases} -x \geq 0 \\ 1+x^2 > x^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ \forall x \end{cases} \cup \begin{cases} x \leq 0 \\ 1 > 0 \end{cases}$$

$$(x > 0 \cup x \leq 0) \Rightarrow -\infty < x < +\infty$$

Intersezioni con gli assi:

$$x=0, y=0. \text{ Se } y=0, \ln(x + \sqrt{1+x^2}) = 0, \text{ cioè } x + \sqrt{1+x^2} = 1;$$

$$\sqrt{1+x^2} = 1-x \Rightarrow \begin{cases} 1-x \geq 0 \\ 1+x^2 = 1-2x+x^2 \end{cases}; \quad \begin{cases} x \leq 1 \\ x = 0 \end{cases}; \quad x = 0$$

La curva interseca gli assi cartesiani solo nell'origine.

Positività:

La funzione è positiva se $\ln(x + \sqrt{1+x^2}) > 0$, $x + \sqrt{1+x^2} > 1$, $\sqrt{1+x^2} > 1-x$,

$$\begin{cases} 1-x < 0 \\ 1+x^2 \geq 0 \end{cases} \cup \begin{cases} 1-x \geq 0 \\ 1+x^2 > 1-2x+x^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 1 \\ \forall x \end{cases} \cup \begin{cases} x \leq 1 \\ x > 0 \end{cases}; \quad x > 1 \text{ vel } 0 < x \leq 1 \text{ ossia } x > 0$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(x + \sqrt{1+x^2})$$

Calcoliamo il limite $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{1+x^2}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-1-x^2}{x-\sqrt{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x-\sqrt{1+x^2}} = 0^+$

Quindi:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) = +\infty$$

Asintoti:

Dobbiamo vedere se ci sono asintoti obliqui. Siccome la funzione sia per $x \rightarrow -\infty$ sia $x \rightarrow +\infty$ non è un infinito del primo ordine la funzione non ammette asintoti obliqui.

Derivata prima:

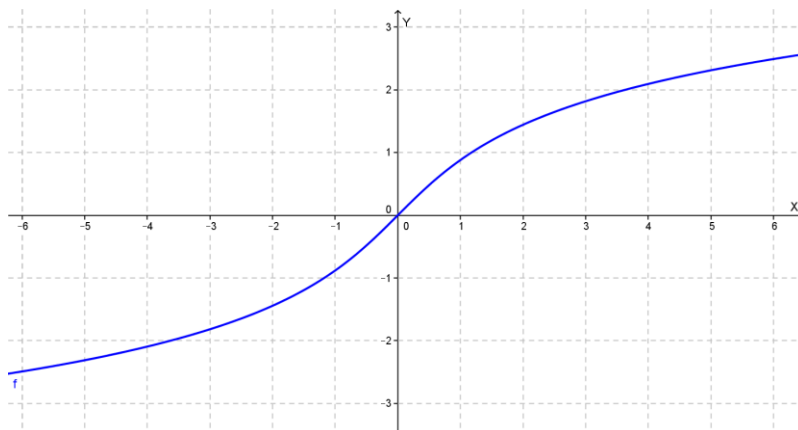
$$f'(x) = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{\sqrt{x^2+1} + x} = \frac{\sqrt{x^2+1} + x}{\sqrt{x^2+1}(\sqrt{x^2+1} + x)} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} > 0 \text{ per ogni } x$$

La funzione è sempre crescente; non ha massimi né minimi.

Derivata seconda:

$f''(x) = -\frac{x}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} \geq 0$ se $x \leq 0$: quindi il grafico volge la concavità verso l'alto se $x < 0$ e verso il basso se $x > 0$; $x=0$ è punto di flesso, con ordinata $y=0$.

Grafico della funzione:



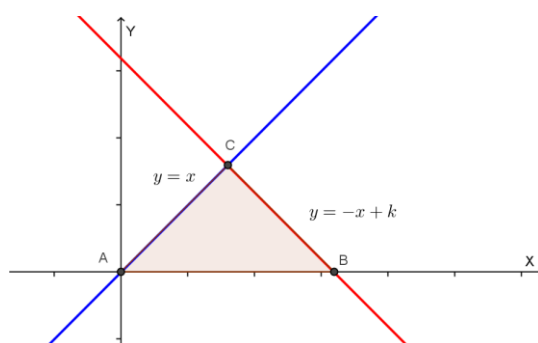
2)

Si scriva l'equazione della tangente a γ nel punto di flesso e l'equazione della perpendicolare alla suddetta tangente, che determina con essa e con la direzione positiva dell'asse x un triangolo avente area 4.

Il coefficiente angolare della tangente inflessionale è $f'(0) = 1$; la tangente inflessionale ha quindi equazione:

$$y - 0 = 1(x - 0), \quad y = x.$$

La perpendicolare alla tangente inflessionale è del tipo: $y = -x + k$ (con $k > 0$)



Il triangolo richiesto ABC ha in generale area:

$$Area(ABC) = \frac{1}{2} \cdot x_B \cdot y_C$$

$$\text{Ascissa di B: } \begin{cases} y = 0 \\ y = -x + k \end{cases}, \quad x = k$$

$$\text{Ordinata di C: } \begin{cases} y = x \\ y = -x + k \end{cases}, \quad y = \frac{k}{2}$$

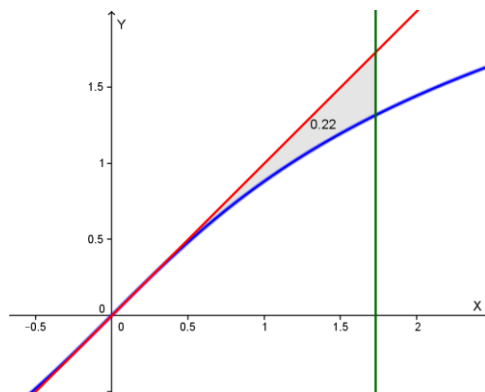
$$Area(ABC) = \frac{1}{2} \cdot x_B \cdot y_C = \frac{1}{2} k \left(\frac{k}{2} \right) = \frac{1}{4} k^2 = 4 \quad \text{se } k = 4.$$

La retta richiesta ha equazione: $y = -x + 4$.

3)

Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva γ , dalla tangente inflessionale e dalla retta di equazione $x = \sqrt{3}$.

Rappresentiamo la regione in oggetto:



L'area richiesta si ottiene con il seguente calcolo integrale: $\int_0^{\sqrt{3}} (x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})) dx$
 Cerchiamo una primitiva di $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ integrando per parti.

$$\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx = \int (x)' \cdot \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

$$= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C$$

$$\int_0^{\sqrt{3}} (x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})) dx = \left[\frac{x^2}{2} - x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + \sqrt{1+x^2} \right]_0^{\sqrt{3}} =$$

$$= \frac{3}{2} - \sqrt{3} \ln(\sqrt{3} + 2) + 2 - (0 - 0 + 1) = \left(\frac{5}{2} - \sqrt{3} \ln(\sqrt{3} + 2) \right) u^2 \cong 0.22 u^2 = Area$$

4)

Dopo aver verificato che sono soddisfatte le condizioni di invertibilità, si ricavi l'espressione analitica della funzione inversa $x = g(y)$ della funzione data.

La funzione data è strettamente crescente, quindi è invertibile. Risulta:

$$y = \ln(x + \sqrt{1+x^2}), \quad e^y = x + \sqrt{1+x^2}, \quad e^y - x = \sqrt{1+x^2},$$

Possiamo elevare al quadrato ponendo $e^y - x \geq 0$, $e^y \geq x$, $y \geq \ln x$ che è verificato, essendo $\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \geq \ln(x)$.

$$e^{2y} - 2x e^y + x^2 = 1 + x^2, \quad -2x e^y = 1 - e^{2y}, \quad x = \frac{e^{2y} - 1}{2e^y} = \frac{e^y - e^{-y}}{2} = Sh(y).$$

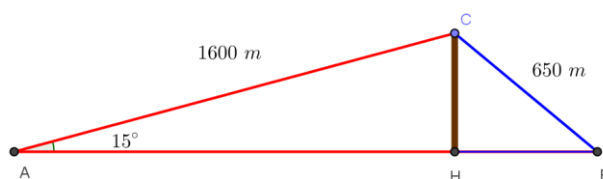
La funzione inversa della funzione data è il seno iperbolico di y .

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2010 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Due osservatori si trovano ai lati opposti di un grattacielo, a livello del suolo. La cima dell'edificio dista 1600 metri dal primo osservatore, che la vede con un angolo di elevazione di 15° . Se il secondo individuo si trova a 650 metri dalla cima del grattacielo, quale è la distanza tra i due osservatori?



Sia A l'osservatore da cui la cima del grattacielo dista 1600 m e B quello da cui la cima del grattacielo dista 650 m. Indichiamo con H la base del grattacielo (che assimiliamo ad un segmento) e C la cima del grattacielo. Avremo:

$$AH = 1600 \cos 15^\circ \cong 1545.48 \text{ m}; \quad CH = 1600 \sin(15^\circ) \cong 414.11 \text{ m}$$

Risulta quindi:

$$BH = \sqrt{BC^2 - CH^2} = \sqrt{650^2 - 414.11^2} = 501.01 \text{ m}$$

$$AB = 1545.48 \text{ m} + 501.01 \text{ m} = 2046.49 \text{ m}$$

La distanza tra i due osservatori è di circa 2046 metri.

QUESITO 2

Si calcoli il limite della funzione $(1 + \operatorname{tg}(x))^{\cot g(x)}$ quando x tende a 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg}(x))^{\cot g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg}(x))^{\frac{1}{\operatorname{tg}(x)}} = e$$

Ricordiamo che dal limite notevole $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ segue che $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$

e da quest'ultimo si deduce che, se $f(x) \rightarrow 0$ allora $[1 + f(x)]^{\frac{1}{f(x)}}$ tende ad e.

Nel nostro caso $f(x)=\lg(x)$.

QUESITO 3

In quanti modi 10 persone possono disporsi su dieci sedili allineati? E attorno ad un tavolo circolare?

Le dieci persone si possono sedere su dieci sedie allineate in un numero di modi pari alle permutazioni di 10 oggetti, cioè $10! = 3628800$.

Se le dieci persone siedono intorno ad un tavolo circolare, siccome una configurazione non cambia se ruotiamo le sedie, immaginiamo di occupare un posto con una persona qualsiasi. Gli altri nove posti possono essere occupati dalle nove persone rimanenti in $9! = 362880$ modi.

QUESITO 4

Si dimostri che ogni funzione $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ dove a, b, c, d sono valori reali con $a \neq 0$, ha un massimo e un minimo relativi oppure non ha estremanti.

Osserviamo che la cubica al più infinito e al meno infinito ammette limiti infiniti di segno discorde:

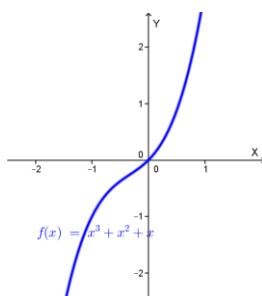
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (ax^3 + bx^2 + cx + d) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (ax^3) = \pm\infty \text{ se } a > 0 \text{ e } \mp\infty \text{ se } a < 0.$$

Analizziamo la derivata prima:

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

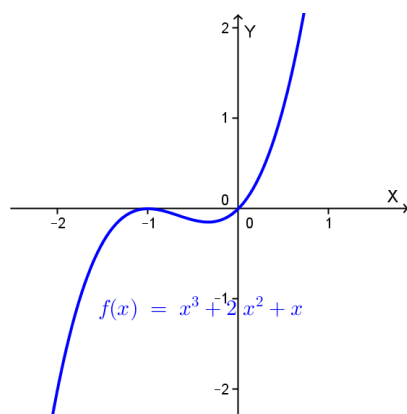
Se $\frac{\Delta}{4} = b^2 - 3ac < 0$: non abbiamo punti a tangente orizzontale e la funzione è sempre crescente o decrescente (a seconda del segno di a); in tal caso la funzione non ammette estremanti.

Esempio: $b=1, a=1, c=1, d=0$: $f(x) = x^3 + x^2 + x$

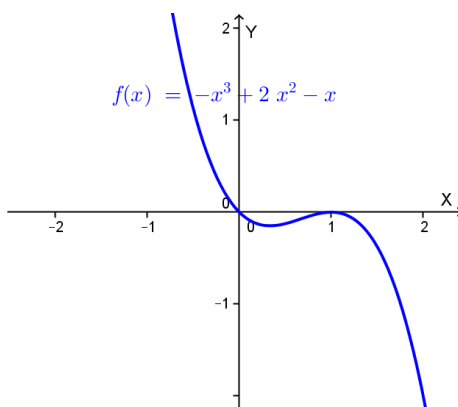


Se $\frac{\Delta}{4} = b^2 - 3ac > 0$: la funzione è crescente per valori esterni o interni all'intervallo con estremi le radici di $f'(x) = 0$ e quindi ammette un massimo ed un minimo relativi.

Esempio 1 ($a > 0$): $b=2, a=1, c=1, d=0$: $f(x) = x^3 + 2x^2 + x$

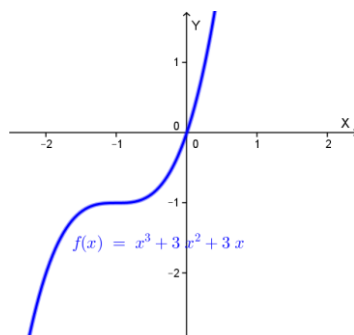


Esempio 2 ($a < 0$): $b=2, a=-1, c=-1, d=0$: $f(x) = -x^3 + 2x^2 - x$



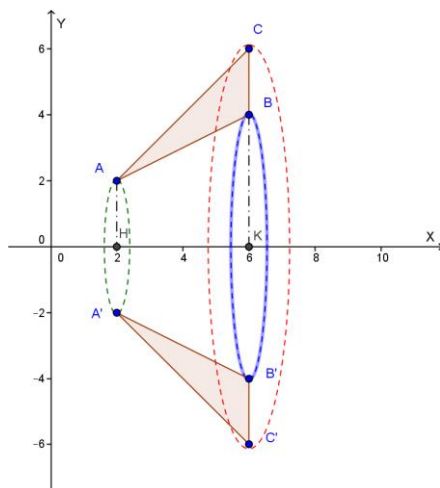
Se $\frac{\Delta}{4} = b^2 - 3ac = 0$ si ha che $f'(x) = 0$ in un solo punto ed $f'(x)$ è sempre positiva o negativa, quindi la funzione è sempre crescente: non ci sono estremanti.

Esempio: $b=3, a=1, c=3, d=0$: $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x$



QUESITO 5

Si calcoli il volume del solido generato da una rotazione completa attorno all'asse x del triangolo di vertici $A(2, 2)$, $B(6, 4)$, $C(6, 6)$.



Il volume del solido richiesto si ottiene sottraendo al volume V_1 del tronco di cono di raggi $AH=2$ e $CK=6$ il volume V_2 del tronco di cono di raggi $AH=2$ e $BK=6$. Entrambi i coni hanno altezza $HK=4$. Quindi, ricordando che la formula per calcolare il volume del tronco di cono è:

$$V = \frac{1}{3} \pi \cdot (R^2 + r^2 + Rr) \cdot h$$

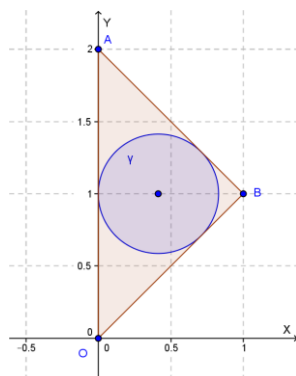
abbiamo:

$$V_1 - V_2 = \frac{1}{3} \pi (6^2 + 2^2 + 6 \cdot 2) \cdot 4 - \frac{1}{3} \pi (4^2 + 2^2 + 4 \cdot 2) \cdot 4 = \frac{208}{3} \pi - \frac{112}{3} \pi = 32 \pi \approx 101 u^3$$

QUESITO 6

I vertici di un triangolo sono: $O(0,0)$, $A(0,2)$, $B(1,1)$. Si trovi l'equazione della circonferenza γ inscritta nel triangolo OAB e quella della circonferenza γ' ad esso circoscritta.

Circonferenza inscritta:



Osserviamo che, data la simmetria del triangolo (rettangolo in B e con ipotenusa OA) la circonferenza è tangente ad OA nel punto di coordinate (0,1). Inoltre, ricordando che l'area di un poligono circoscritto ad una circonferenza è uguale al suo semiperimetro p moltiplicato per il raggio r della circonferenza inscritta, si ha:

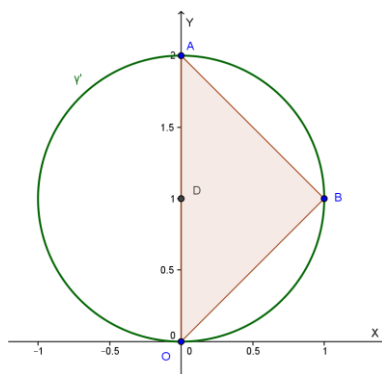
$Area(OAB) = p \cdot r$, da cui $r = \frac{Area(OAB)}{p}$; ma risulta:

$$OB = AB = \sqrt{2}, OA = 2, \text{quindi: } p = 1 + \sqrt{2}, Area(OAB) = 1, \text{quindi: } r = \frac{1}{1+\sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1$$

Il centro della circonferenza ha quindi coordinate $(\sqrt{2} - 1; 1)$; la circonferenza inscritta ha quindi equazione:

$$(x - \sqrt{2} + 1)^2 + (y - 1)^2 = (\sqrt{2} - 1)^2, \quad x^2 + y^2 + 2(1 - \sqrt{2})x + 1 = 0$$

Circonferenza circoscritta:



Essendo ABC rettangolo in B, la circonferenza circoscritta ha centro nel punto medio D dell'ipotenusa AO, che ha coordinate (0,1) e raggio pari alla metà di AO, cioè 1; l'equazione della circonferenza circoscritta è quindi:

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1, \quad x^2 + y^2 - 2y = 0.$$

QUESITO 7

Si verifichi che la cubica di equazione $y = x^3 + 3x^2 + 3x - 7$ è simmetrica rispetto al suo punto di flesso.

La proprietà richiesta è valida per tutte le cubiche. Verifichiamola per la cubica data.

Cerchiamo il flesso:

$$y' = 3x^2 + 6x + 3, \quad y'' = 6x + 6 = 0 \quad \text{se } x = -1. \text{ Il flesso F ha quindi coordinate } (-1; -8)$$

Le equazioni della simmetria rispetto al punto (a,b) sono:

$$\begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = 2b - y \end{cases}$$

Nel nostro caso: $\begin{cases} X = -2 - x \\ Y = -16 - y \end{cases}, \begin{cases} x = -2 - X \\ y = -16 - Y \end{cases}$

La simmetrica della nostra cubica rispetto ad F ha equazione:

$$-16 - Y = (-2 - X)^3 + 3(-2 - X)^2 + 3(-2 - X) - 7 = -X^3 - 3X^2 - 3X - 9$$

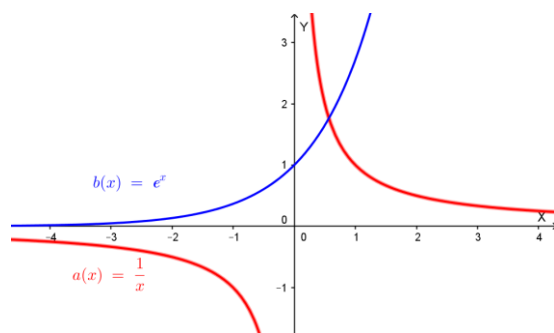
$$-16 - Y = -X^3 - 3X^2 - 3X - 9, \quad Y = X^3 + 3X^2 + 3X - 7$$

La simmetrica della cubica rispetto al suo flesso coincide con la cubica data, quindi essa è simmetrica rispetto al suo punto di flesso.

QUESITO 8

Si dimostri che l'equazione $\frac{1}{x} - e^x = 0$ ha un'unica radice reale e se ne calcoli un valore approssimato con due cifre decimali esatte.

Posto $a(x) = \frac{1}{x}$ e $b(x) = e^x$, le soluzioni dell'equazione data corrispondono alle ascisse dei punti di intersezione dei grafici delle due funzioni. Dal grafico seguente si evince che la radice richiesta è unica e che è compresa tra 0 e 1.



Restringiamo l'intervallo in cui si trova la radice. Posto $f(x) = \frac{1}{x} - e^x$ si ha:

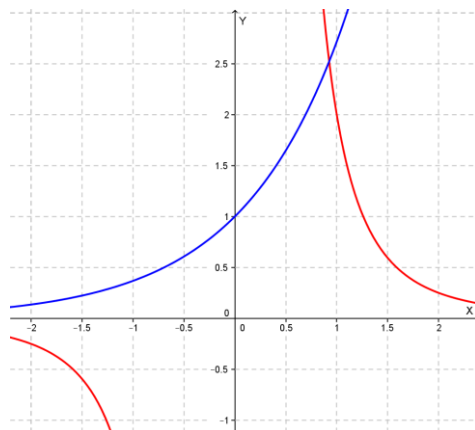
$$f(0.5) = 2 - e^{0.5} \cong 0.35, \quad f(0.6) \cong -0.16 < 0; \text{ quindi la radice appartiene all'intervallo:}$$

$$[a; b] = [0.5; 0.6].$$

La funzione $f(x)$ è continua nell'intervallo chiuso $[a; b]$ e derivabile nell'aperto $(a; b)$ ed è:

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} - e^x < 0 \text{ per ogni } x \text{ di } [0.5; 0.6]: \text{ funzione sempre decrescente.}$$

$$f''(x) = \frac{2}{x^3} - e^x = 0 \text{ se } \frac{2}{x^3} = e^x$$



Dal grafico si evince che $\frac{2}{x^3} < e^x$ in $[0.5; 0.6]$, quindi in tale intervallo $f''(x) < 0$, cioè la derivata seconda ha lo stesso segno di $f(b)$.

Essendo il segno della derivata seconda costante, possiamo applicare il metodo delle tangenti (metodo di Newton).

Essendo $f(a) \cdot f''(x) < 0$ in $[a, b] = [0.5; 0.6]$ dobbiamo assumere come punto iniziale di iterazione $x_0 = b = 0.6$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 0.6 - \frac{f(0.6)}{f'(0.6)} \cong 0.566 ; \quad x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0.566 - \frac{f(0.566)}{f'(0.566)} \cong 0.567$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 0.567 - \frac{f(0.567)}{f'(0.567)} \cong 0.567$$

Quindi la radice approssimata con due cifre decimali esatte è $x=0.56$.

QUESITO 9

Una rappresentanza di cinque persone deve essere scelta a caso tra dieci uomini e tre donne. Qual è la probabilità che il comitato sia costituito da tre uomini e due donne?

Abbiamo 13 persone. Le cinque possibili sono le combinazioni di 13 oggetti a 5 a 5:

$$C_{13,5} = \binom{13}{5} = \frac{13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{5!} = 1287$$

Le possibili terne di uomini sono le combinazioni di 10 oggetti a 3 a 3:

$$C_{10,3} = \binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = 120$$

Le possibili coppie di donne sono le combinazioni di 3 oggetti a 2 a 2:

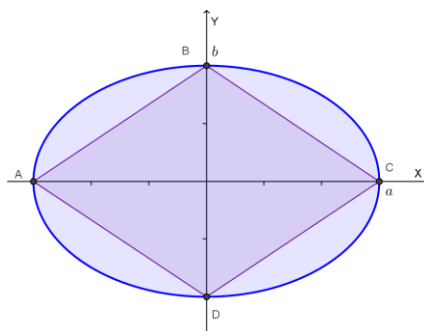
$$C_{3,2} = \binom{3}{2} = 3$$

Le cinque favorevoli sono: $120 \cdot 3 = 360$. La probabilità richiesta è:

$$p(3 \text{ uomini e due donne}) = \frac{360}{1287} = \frac{40}{143} \cong 0.2797 \cong 28 \%$$

QUESITO 10

Sia data l'ellisse di equazione $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ e il rombo in essa inscritto, con i vertici coincidenti con quelli dell'ellisse. Si scelga a caso un punto all'interno dell'ellisse: si determini la probabilità che tale punto risulti esterno al rombo.



$$Area(ellisse) = \pi ab \quad , \quad Area(rombo) = \frac{2a \cdot 2b}{2} = 2ab$$

La probabilità richiesta è:

$$p = \frac{Area \text{ favorevole}}{Area \text{ possibile}} = \frac{Area(ellisse) - Area(rombo)}{Area(ellisse)} = \frac{\pi ab - 2ab}{\pi ab} = \frac{\pi - 2}{\pi} \cong 0.363 \cong 36\% .$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 dei 10 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

In un triangolo ABC , l'angolo $\hat{B}$ è doppio dell'angolo $\hat{C}$ e inoltre è $BC = a$

1. Dette BH e CL , rispettivamente, le altezze del triangolo uscenti dai vertici B e C , si consideri il rapporto:

$$\frac{BH^2 + CL^2}{a^2}$$

espresso in funzione di $x = \hat{A}$.

2. Si studi la funzione $f(x)$ così ottenuta e si tracci il suo grafico γ nell'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$, mettendo in evidenza poi la parte di grafico compatibile con i dati del problema.
3. Si dimostri che γ è simmetrica rispetto alla retta $x = \pi$.
4. Si calcoli il valore medio della funzione $f(x)$ nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi$.

PROBLEMA 2

Sia data la funzione:

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$$

1. Si verifichi che la curva che la rappresenta è simmetrica rispetto all'origine.
2. Si studi tale funzione e se ne tracci il grafico γ , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .
3. Si verifichi che $F(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \log|x^2 - 1|$ è una funzione primitiva di $f(x)$.
4. Si calcoli l'errore che si commette approssimando l'area racchiusa dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette $x = 2$ e $x = 3$ con l'area del trapezio $ABCD$, essendo $A(2, 0)$, $B(3, 0)$, $C(3, f(3))$ e $D(2, f(2))$.

QUESTIONARIO

1. Due osservatori si trovano ai lati opposti di un grattacielo, a livello del suolo. La cima dell'edificio dista 1600 metri dal primo osservatore, che la vede con un angolo di elevazione di 15° . Se il secondo individuo si trova a 650 metri dalla cima del grattacielo, quale è la distanza tra i due osservatori (non tenedo conto dell'ostacolo grattacielo)?
2. Si calcoli il limite della funzione $(1 + \operatorname{tg} x)^{\operatorname{ctg} x}$ quando x tende a 0.
3. In quanti modi 10 persone possono disporsi su dieci sedili allineati? E attorno ad un tavolo circolare?
4. Si dimostri che ogni funzione $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ dove a, b, c, d sono valori reali con $a \neq 0$, ha un massimo e un minimo relativi oppure non ha estremanti.
5. Si calcoli il volume del solido generato da una rotazione completa attorno all'asse x del triangolo di vertici $A(2, 2)$, $B(6, 4)$, $C(6, 6)$
6. Si dica se esistono numeri reali per i quali vale la seguente uguaglianza:
$$2 + 2^x = \operatorname{sen}^4 x + \cos^4 x + 6 \operatorname{sen}^2 x \cos^2 x$$
7. Sia P un punto del piano di coordinate $\left(t + \frac{1}{t}, t - \frac{1}{t}\right)$. Al variare di t ($t \neq 0$), P descrive un luogo geometrico del quale si chiede l'equazione cartesiana e il grafico.
8. Si dimostri che il perimetro di un poligono regolare di n lati, inscritto in una circonferenza di raggio r , quando si fa tendere n all'infinito, tende alla lunghezza della circonferenza.
9. Si calcoli il valore medio della funzione $f(x) = \cos^3 x$ nell'intervallo $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.
10. Si dimostri che se le diagonali di un quadrilatero sono perpendicolari, la somma dei quadrati di due lati opposti è uguale alla somma dei quadrati degli altri due.

Durata massima della prova: 6 ore.

E' consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 dei 10 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Sono dati: una semicirconferenza di centro O e diametro $AB = 2$ e la tangente t parallela al diametro. Si prolungano i raggi OA ed OB di due segmenti uguali AP e BQ e dai punti P e Q si conducono le tangenti alla semicirconferenza, che intersecano la retta t rispettivamente nei punti M ed N.

1. Si provi che l'area $S(x)$ della superficie del solido generato in una rotazione completa del trapezio PQNM attorno alla retta PQ, è data da:

$$S(x) = 2\pi \cdot \frac{3 - 2\cos x}{\sin x}.$$

2. Si studi la funzione $f(x) = S(x)/2\pi$ e se ne tracci il grafico γ nell'intervallo $0 \leq x \leq 2\pi$, mettendo in evidenza la parte di grafico compatibile con i dati del problema.
3. Si verifichi che $G(x) = \log \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right|$ è una funzione primitiva di $g(x) = \frac{1}{\sin x}$.
4. Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva γ , dall'asse x e dalle rette di equazione $x = \frac{\pi}{3}$ e $x = \frac{\pi}{2}$.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \log(x + \sqrt{1 + x^2}).$$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico γ su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy).
2. Si scriva l'equazione della tangente a γ nel punto di flesso e l'equazione della perpendicolare alla suddetta tangente, che determina con essa e con la direzione positiva dell'asse x un triangolo avente area 4.
3. Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva γ , dalla tangente inflessionale e dalla retta di equazione $x = \sqrt{3}$.
4. Dopo aver verificato che sono soddisfatte le condizioni di invertibilità, si ricavi l'espressione analitica della funzione inversa $x = g(y)$ della funzione data.

QUESTIONARIO

1. Due osservatori si trovano ai lati opposti di un grattacielo, a livello del suolo. La cima dell'edificio dista 1600 metri dal primo osservatore, che la vede con un angolo di elevazione di 15° . Se il secondo individuo si trova a 650 metri dalla cima del grattacielo, quale è la distanza tra i due osservatori?
2. Si calcoli il limite della funzione $(1 + \tan x)^{\frac{1}{\tan x}}$ quando x tende a 0.
3. In quanti modi 10 persone possono disporsi su dieci sedili allineati? E attorno ad un tavolo circolare?
4. Si dimostri che ogni funzione $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, dove a, b, c, d sono valori reali con $a \neq 0$, ha un massimo e un minimo relativi oppure non ha estremanti.
5. Si calcoli il volume del solido generato da una rotazione completa attorno all'asse x del triangolo di vertici $A(2, 2)$, $B(6, 4)$, $C(6, 6)$
6. I vertici di un triangolo sono: $O(0,0)$, $A(0,2)$, $B(1,1)$. Si trovi l'equazione della circonferenza γ inscritta nel triangolo OAB e quella della circonferenza γ' ad esso circoscritta.
7. Si verifichi che la cubica di equazione $y = x^3 + 3x^2 + 3x - 7$ è simmetrica rispetto al suo punto di flesso.
8. Si dimostri che l'equazione $\frac{1}{x} - e^x = 0$ ha un'unica radice reale e se ne calcoli un valore approssimato con due cifre decimali esatte.
9. Una rappresentanza di cinque persone deve essere scelta a caso tra dieci uomini e tre donne. Qual è la probabilità che il comitato sia costituito da tre uomini e due donne?
10. Sia data l'ellisse di equazione:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

e il rombo in essa inscritto, con i vertici coincidenti con quelli dell'ellisse. Si scelga a caso un punto all'interno dell'ellisse: si determini la probabilità che tale punto risulti esterno al rombo.

Durata massima della prova: 6 ore.

E' consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

PROBLEMA 1

In un sistema di assi cartesiani ortogonali $O x y$ una curva γ ha per equazione

$$y = \frac{3(x-1)^2}{ax^2 + bx + c}.$$

1. Si calcolino i valori delle costanti reali a, b, c , sapendo che γ ha per asintoti le rette di equazioni $y = 3$ e $x = -2$, e passa per il punto $(3, 12/5)$.
2. Si studi la funzione così ottenuta e si disegni il relativo grafico.
3. L'equazione di γ può porsi sotto la forma:

$$y = 3 + \frac{\alpha}{x-2} + \frac{\beta}{x+2}.$$

Si determinino le costanti α e β

4. Si calcoli l'area della superficie piana, finita, delimitata da γ , dall'asse x e dalle rette $x = 4$ e $x = k$, essendo k l'ascissa del punto in cui la curva incontra l'asintoto orizzontale.

PROBLEMA 2

Sia data la funzione $f(x) = x\sqrt{1-x^2}$

1. Si determini il dominio di $f(x)$ e si dica se la funzione è continua e derivabile in ogni punto di esso.
2. Si studi la funzione $f(x)$ e se ne tracci il grafico γ .
3. Si calcoli l'area della parte di piano R racchiusa dal grafico γ e dal semiasse positivo delle ascisse.
4. La regione R genera, nella rotazione attorno all'asse delle ascisse, un solido S . In S si inscriba un cono circolare retto con vertice nell'origine. Si determinino raggio e altezza del cono, affinché il suo volume sia massimo.

QUESTIONARIO

1. Si determini il campo di esistenza della funzione:

$$y = \frac{\sqrt{2\sin(2x) - \sqrt{3}}}{\log \cos x}, \text{ con } 0 \leq x \leq 2\pi.$$

2. Si calcoli il limite della funzione $\frac{\sqrt{x} + \sqrt{x-1} - 1}{\sqrt{x^2 - 1}}$, quando x tende a 1^+ .

3. Si provi che le due funzioni $f(x) = \cos^2 x$ e $g(x) = -\sin^2 x$ hanno le derivate uguali e se ne dia una giustificazione.

4. Un rettangolo ABCD è tale che risulta $\overline{AB} = 4$ e $\overline{BC} = 1$.

Si determini il triangolo isoscele di area minima circoscritto al rettangolo e tale che la base contenga il segmento AB.

5. Si calcoli il volume del solido generato dalla rotazione attorno all'asse x della porzione di piano limitata dalla curva $y = x^2 - x^3$ e dall'asse delle x .

6. In cima ad una roccia a picco sulla riva di un fiume è stata costruita una torretta d'osservazione alta 11 metri. Le ampiezze degli angoli di depressione per un punto situato sulla riva opposta del fiume, misurate rispettivamente dalla base e dalla sommità della torretta, sono pari a 18° e 24° . Si determini la larghezza del fiume in quel punto.

7. Considerata la funzione $f(x) = \frac{3^{3x} - a^x}{6^x - 5^x}$, dove a è una costante reale positiva, si determini tale costante, sapendo che $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$.

8. Su un piano orizzontale α si pongono un cono circolare retto, il cui raggio di base è r e l'altezza $2r$, e una sfera di raggio r . A quale distanza x dal piano α bisogna segare questi due solidi con un piano orizzontale β , perché la somma delle aree delle sezioni così ottenute sia massima?

9. Si dimostri che per gli zeri x_1 e x_2 di una funzione $f(x) = ax^2 + bx + c$ vale la relazione $f'(x_1) + f'(x_2) = 0$ e si dia una interpretazione geometrica della affermazione dimostrata.

10. Si calcoli il valore medio della funzione $f(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$, nell'intervallo $1 \leq x \leq 2$.

PNI 2010

QUESITO 1

Siccome la derivata annulla le costanti e abbassa di uno l'esponente delle potenze, dopo n derivate rimarrà solo la derivata n -esima del termine di grado n .

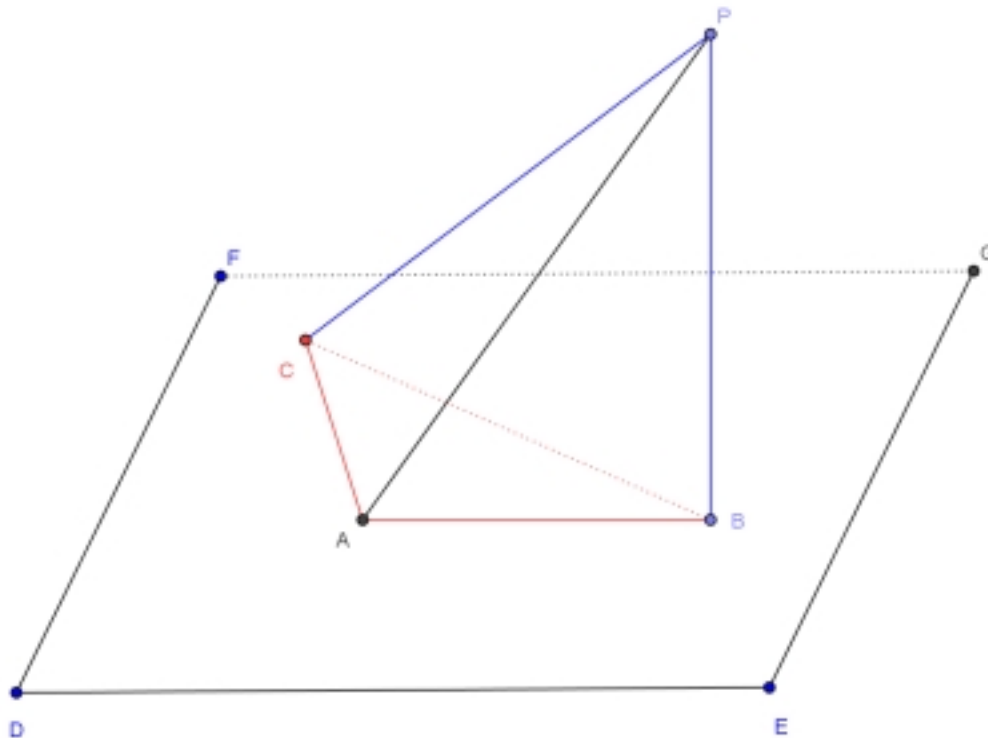
$$D(a_n x^n) = n a_n x^{n-1}$$

$$D^2(a_n x^n) = n(n-1) a_n x^{n-2}$$

e così via fino ad ottenere

$$D^n(a_n x^n) = n(n-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 a_n = n! a_n$$

QUESITO 2



Siccome PB è perpendicolare al piano di ABC , è perpendicolare a qualsiasi retta passante per B appartenente al piano, quindi PB è perpendicolare ad AB e a CB : i triangoli PAB e PBC sono quindi rettangoli in B .

Siccome dal piede della perpendicolare B al piano si conduce la perpendicolare BA alla retta AC dello stesso piano, quest'ultima risulta perpendicolare al piano individuato da PB e AB (**teorema delle tre perpendicolari**): quindi CA è perpendicolare alla retta PA e

pertanto CAP è rettangolo in A.

Si può alternativamente utilizzare il teorema di Pitagora per mostrare che CAP è rettangolo in A:

dal triangolo PAB: $PA^2 = PB^2 + AB^2$

dal triangolo PBC: $PC^2 = PB^2 + BC^2$.

Ricavando PB^2 dalla prima relazione e PC^2 dalla seconda si ottiene

$$PC^2 = (PA^2 - AB^2) + BC^2 = PA^2 + (BC^2 - AB^2) = PA^2 + AC^2$$

dove nell'ultima uguaglianza si è applicato il teorema di Pitagora al triangolo ABC.

Risulta quindi $PC^2 = PA^2 + AC^2$ che dimostra che il triangolo PAC è rettangolo in A.

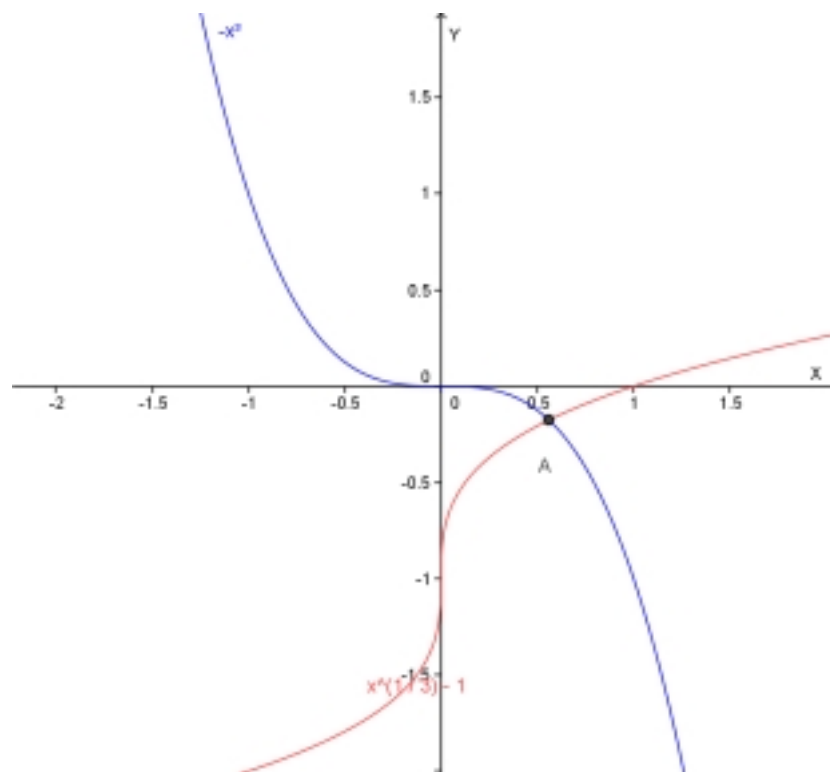
QUESITO 3

Risulta $a = f'(x_0) = e^{x_0}$. Mettendo a sistema $y = e^{x_0} x_0$ con $y = e^{x_0}$ si ottiene $x_0 = 1$ quindi $f'(x_0) = e^1 = e = \operatorname{tg} \alpha$ dove α è l'angolo che la retta r forma con il semiasse positivo delle ascisse.

$$\alpha = \operatorname{tg}^{-1} e = 69,80^\circ = 69^\circ 48'.$$

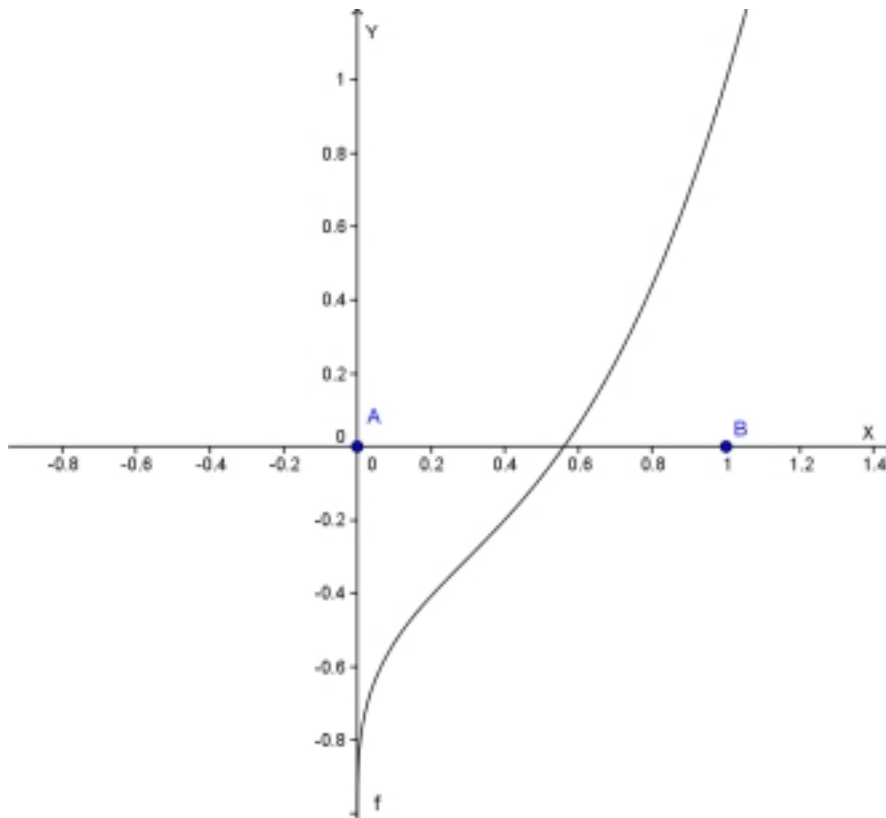
QUESITO 4

Gli zeri della funzione corrispondono alle ascisse delle intersezioni delle funzioni $y = \sqrt[3]{x} - 1$ e $y = -x^3$, di facile rappresentazione.



Dal grafico si osserva chiaramente che le due curve hanno un'unica intersezione (tra zero e uno).

Per trovare il valore richiesto si può applicare per esempio il **metodo di bisezione** alla funzione $f(x) = \sqrt[3]{x} + x^3 - 1$ nell'intervallo $[0;1]$.



$f(0)=-1$, $f(1)=1$ quindi possiamo applicare il teorema degli zeri.

$f(\frac{1}{2}) \cong -0.08 < 0$: la soluzione è compresa tra $\frac{1}{2}$ e 1;

$f(\frac{3}{4}) > 0$: quindi la soluzione è compresa tra $\frac{1}{2}$ e $\frac{3}{4}$

e proseguendo si scopre che **la soluzione è compresa tra 0.56 e 0.57**.
(Soluzione di Derive 0,560088).

QUESITO 5

Per essere simmetrica rispetto alla retta $x=k$ deve risultare $f(x)=f(2k-x)$.

QUESITO 6

Il luogo descritto da P ha forma parametrica:

$$\begin{cases} x = 3 \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$$

Ricavando **cos t** dalla prima e **sen t** dalla seconda, sostituendo nella relazione goniometrica fondamentale $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ si ottiene:

$$\left(\frac{x}{3}\right)^2 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 = 1 \text{ che è un'ellisse in forma canonica di semiassi } a=3, b=2.$$

QUESITO 7

Anna ha esattamente due figli di cui almeno una femmina.

Le possibili coppie ordinate (per il primo e secondo figlio) sono:

M F

F M

F F

La probabilità che entrambi i figli siano femmine è 1/3.

QUESITO 8

Si tratta di verificare che, se $n > 3$:

$$\binom{n}{n-2} - \binom{n}{n-1} = \binom{n}{n-3} - \binom{n}{n-2}.$$

Equivalente a:

$$\begin{aligned} 2\binom{n}{n-2} - \binom{n}{n-1} &= \binom{n}{n-3} \\ 2\frac{n!}{(n-2)!2!} - \frac{n!}{(n-1)!1!} &= \frac{n!}{(n-3)!3!} \\ \frac{n!}{(n-2)(n-3)!} - \frac{n!}{(n-1)(n-2)(n-3)!} &= \frac{n!}{(n-3)!3!} \end{aligned}$$

Riducendo al minimo comune multiplo si arriva all'equazione:

$$n^2 - 9n + 14 = 0$$

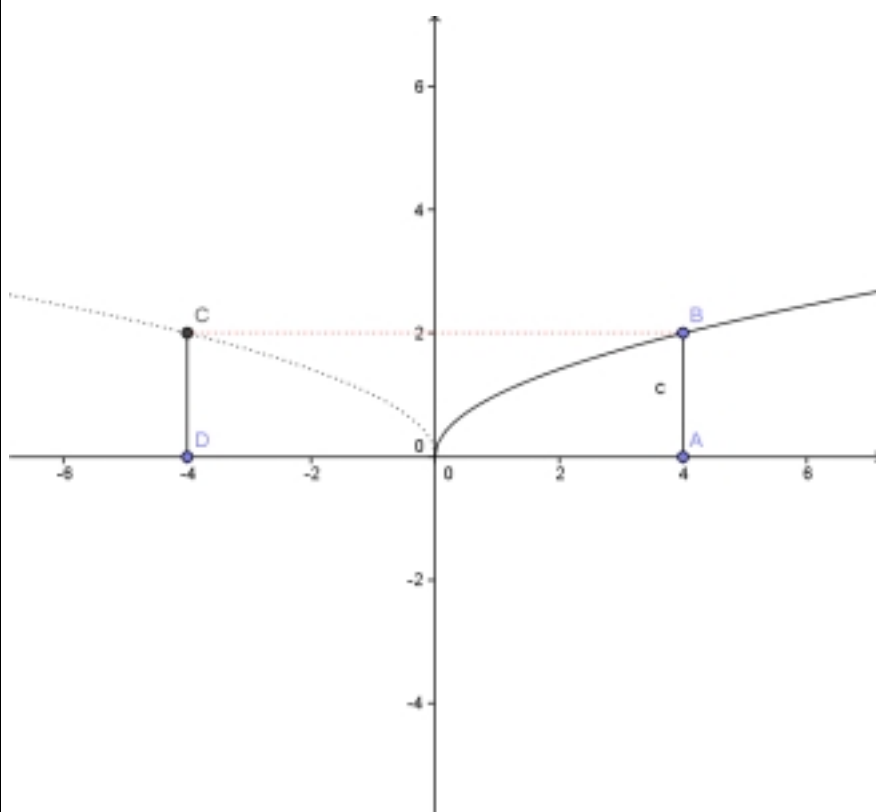
che ha le soluzioni $n=2$ ed $n=7$ **di cui è accettabile solo $n=7$.**

QUESITO 9

1) Per il teorema dei seni $\frac{3}{\sin \gamma} = \frac{2}{\sin 45^\circ}$ da cui $\sin \gamma = \frac{3\sqrt{2}}{4} > 1 \Rightarrow$ impossibile.

2) Sempre per il teorema dei seni: $\frac{3}{\sin \gamma} = \frac{2}{\sin 30^\circ}$ da cui $\sin \gamma = \frac{3}{4} \Rightarrow \gamma = \sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ quindi $\gamma_1 = 48,59^\circ$ e $\gamma_2 = \pi - \gamma_1 = 131,41^\circ$, entrambi accettabili.

QUESITO 10



L'integrale $\int_0^4 2\pi x(\sqrt{x}) dx$ fornisce il volume del solido generato da R nella rotazione attorno all'asse y. Infatti:

$$\int_0^4 2\pi x^{\frac{3}{2}} dx = \left[\frac{4}{5} \pi x^{\frac{5}{2}} \right]_0^4 = \frac{4}{5} \pi \cdot 32 = \frac{128}{5} \pi.$$

Il volume del solido generato da R nella rotazione intorno all'asse y si ottiene sottraendo al volume del cilindro con raggio di base 4 e altezza 2 il volume del solido ottenuto facendo ruotare intorno all'asse y il grafico di $y = \sqrt{x}$ con x compresa tra 0 e 4.

$$Volume = 32\pi - \pi \int_0^2 x^2 dy = 32\pi - \pi \int_0^2 y^4 dy = 32\pi - \pi \left[\frac{y^5}{5} \right]_0^2 = 32\pi - \frac{32}{5}\pi = \frac{128}{5}\pi$$

Con la collaborazione di Simona Scoleri e Angela Santamaria



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

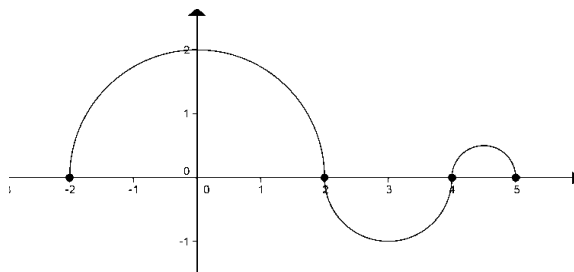
Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Nella figura che segue è riportato il grafico di $g(x)$ per $-2 \leq x \leq 5$ essendo g la derivata di una funzione f . Il grafico consiste di tre semicirconferenze con centri in $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(\frac{9}{2}, 0)$ e raggi rispettivi $2, 1, \frac{1}{2}$.



- Si scriva un'espressione analitica di $g(x)$. Vi sono punti in cui $g(x)$ non è derivabile? Se sì, quali sono? E perché?
- Per quali valori di x , $-2 < x < 5$, la funzione f presenta un massimo o un minimo relativo? Si illustri il ragionamento seguito.
- Se $f(x) = \int_{-2}^x g(t) dt$, si determini $f(4)$ e $f(1)$.
- Si determinino i punti in cui la funzione f ha derivata seconda nulla. Cosa si può dire sul segno di $f(x)$? Qual è l'andamento qualitativo di $f(x)$?

PROBLEMA 2

Nel piano riferito ad un sistema Oxy di coordinate cartesiane siano assegnate le parabole d'equazioni: $y^2 = 2x$ e $x^2 = y$.

- Si disegnino le due parabole e se ne determinino le coordinate dei fuochi e le equazioni delle rispettive rette direttrici. Si denoti con A il punto d'intersezione delle due parabole diverso dall'origine O .
- L'ascissa di A è $\sqrt[3]{2}$; si dica a quale problema classico dell'antichità è legato tale numero e, mediante l'applicazione di un metodo iterativo di calcolo, se ne trovi il valore approssimato a meno di 10^{-2} .
- Sia $\mathbf{D}$ la parte di piano delimitata dagli archi delle due parabole di estremi O e A . Si determini la retta r , parallela all'asse x , che stacca su $\mathbf{D}$ il segmento di lunghezza massima.
- Si consideri il solido $\mathbf{W}$ ottenuto dalla rotazione di $\mathbf{D}$ intorno all'asse x . Se si taglia $\mathbf{W}$ con piani ortogonali all'asse x , quale forma hanno le sezioni ottenute? Si calcoli il volume di $\mathbf{W}$.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Y557 – ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Sia $p(x)$ un polinomio di grado n . Si dimostri che la sua derivata n -esima è $p^{(n)}(x) = n! a_n$ dove a_n è il coefficiente di x^n .
2. Siano ABC un triangolo rettangolo in A , r la retta perpendicolare in B al piano del triangolo e P un punto di r distinto da B . Si dimostri che i tre triangoli PAB , PBC , PCA sono triangoli rettangoli.
3. Sia r la retta d'equazione $y = ax$ tangente al grafico di $y = e^x$. Quale è la misura in gradi e primi sessagesimali dell'angolo che la retta r forma con il semiasse positivo delle ascisse?
4. Si calcoli con la precisione di due cifre decimali lo zero della funzione $f(x) = \sqrt[3]{x} + x^3 - 1$. Come si può essere certi che esiste un unico zero?
5. Sia G il grafico di una funzione $x \rightarrow f(x)$ con $x \in \mathbb{R}$. Si illustri in che modo è possibile stabilire se G è simmetrico rispetto alla retta $x = k$.
6. Si trovi l'equazione cartesiana del luogo geometrico descritto dal punto P di coordinate $(3\cos t, 2\sin t)$ al variare di t , $0 \leq t \leq 2\pi$.
7. Per la ricorrenza della festa della mamma, la sig.ra Luisa organizza una cena a casa sua, con le sue amiche che hanno almeno una figlia femmina. La sig.ra Anna è una delle invitate e perciò ha almeno una figlia femmina. Durante la cena, la sig.ra Anna dichiara di avere esattamente due figli. Si chiede: qual è la probabilità che anche l'altro figlio della sig.ra Anna sia femmina? Si argomenta la risposta.
8. Se $n > 3$ e $\binom{n}{n-1}$, $\binom{n}{n-2}$, $\binom{n}{n-3}$ sono in progressione aritmetica, qual è il valore di n ?
9. Si provi che non esiste un triangolo ABC con $AB = 3$, $AC = 2$ e $\widehat{ABC} = 45^\circ$. Si provi altresì che se $AB = 3$, $AC = 2$ e $\widehat{ABC} = 30^\circ$, allora esistono due triangoli che soddisfano queste condizioni.
10. Si consideri la regione R delimitata da $y = \sqrt{x}$, dall'asse x e dalla retta $x = 4$.
L'integrale $\int_0^4 2\pi x (\sqrt{x}) dx$ fornisce il volume del solido:
 - a) generato da R nella rotazione intorno all'asse x ;
 - b) generato da R nella rotazione intorno all'asse y ;
 - c) di base R le cui sezioni con piani perpendicolari all'asse x sono semicerchi di raggio $\sqrt{x}$;
 - d) nessuno di questi.

Si motivi esaurientemente la risposta.

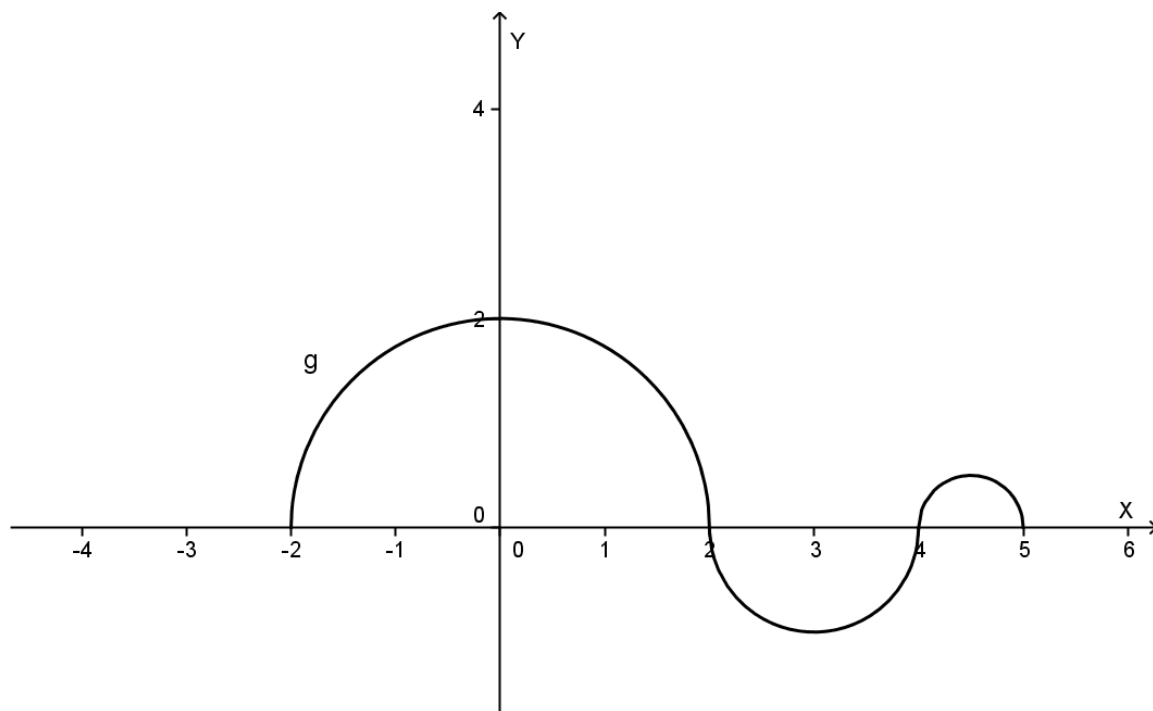
Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

PNI 2010 - PROBLEMA 1

a)



Prima circonferenza: $x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow y = \sqrt{4 - x^2}$

Seconda circonferenza: $(x - 3)^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y = -\sqrt{-x^2 + 6x - 8}$

Terza circonferenza: $(x - \frac{9}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow y = \sqrt{-x^2 + 9x - 20}$

Quindi l'espressione analitica della g è:

$$g(x) = \begin{cases} \sqrt{4 - x^2}, & \text{se } -2 \leq x < 2 \\ -\sqrt{-x^2 + 6x - 8}, & \text{se } 2 \leq x < 4 \\ \sqrt{-x^2 + 9x - 20}, & \text{se } 4 \leq x < 5 \end{cases}$$

La $g(x)$ non è derivabile in $x = -2$, $x = 2$, $x = 4$ e $x = 5$, poiché la tangente in tali punti è verticale. In particolare la derivata destra in $x = -2$ è $+\infty$, la derivata (destra e sinistra) in $x = 2$ è $-\infty$, la derivata (destra e sinistra) in $x = 4$ è $+\infty$, la derivata sinistra in $x = 5$ è $-\infty$.

b)

Nell'intervallo $2 < x < 5$ la funzione f , di cui g è la derivata, presenta un massimo relativo in $x=2$ ed un minimo relativo in $x=4$. Infatti risulta:

$$f'(x)=g(x)=0 \text{ per } x=2 \text{ e } x=4$$

$f'(x)>0$ per $-2<x<2$ e per $4<x<5$ (il segno di f' corrisponde al segno di g): f crescente

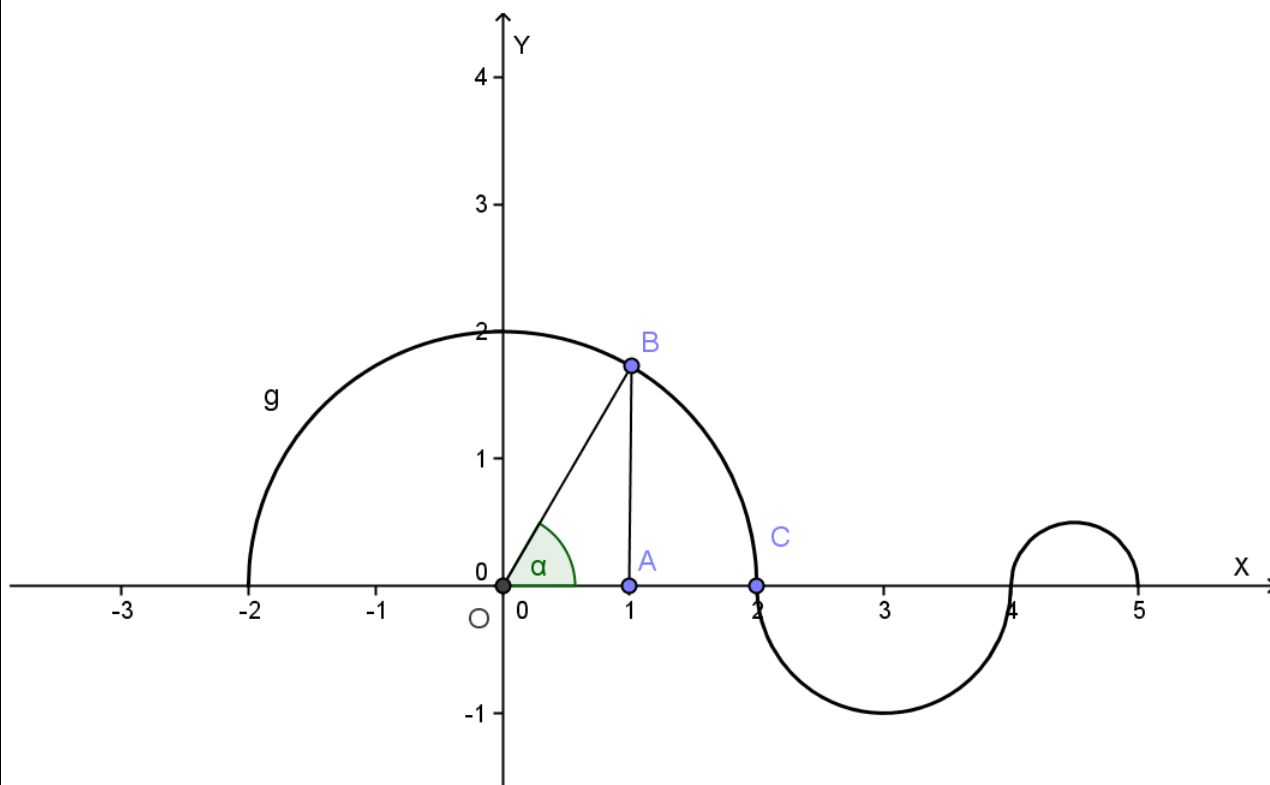
$f'(x)<0$ per $2<x<4$: f decrescente.

c)

$$f(x) = \int_{-2}^x g(t) dt$$

$$f(4) = \int_{-2}^4 g(t) dt = \text{area primo semicerchio} - \text{area secondo semicerchio} = 2\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{3}{2}\pi$$

$f(1) = \text{area delimitata dal primo semicerchio, dall'asse } x \text{ e dalla retta } x=1$.



L'area richiesta si ottiene togliendo dal semicerchio l'area di ACB, e questa si ottiene togliendo dal settore circolare AOB (di ampiezza 60°) l'area del triangolo OAB:

area semicerchio – area(ABC) = area semicerchio – (area settore COB – area triangolo

$$\text{AOB}) = 2\pi - \left(\frac{1}{6}(4\pi) - \frac{1 \cdot 2 \cdot \sin(60^\circ)}{2} \right) = 2\pi - \frac{2}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{8\pi + 3\sqrt{3}}{6} = f(1)$$

d)

$f'(x)=0$ dove $g'(x)=0$: dal grafico della $g(x)$ si deduce che $g'(x)=0$ in $x=0$, $x=3$ e $x=9/2$.

$f(x)>0$ dove l'integrale che la definisce è >0 . Tenendo presente il significato geometrico della funzione integrale e osservando che l'area del secondo semicerchio è minore dell'area del primo, risulta

$$f(x) = \int_{-2}^x g(t) dt > 0 \quad \text{per ogni } x.$$

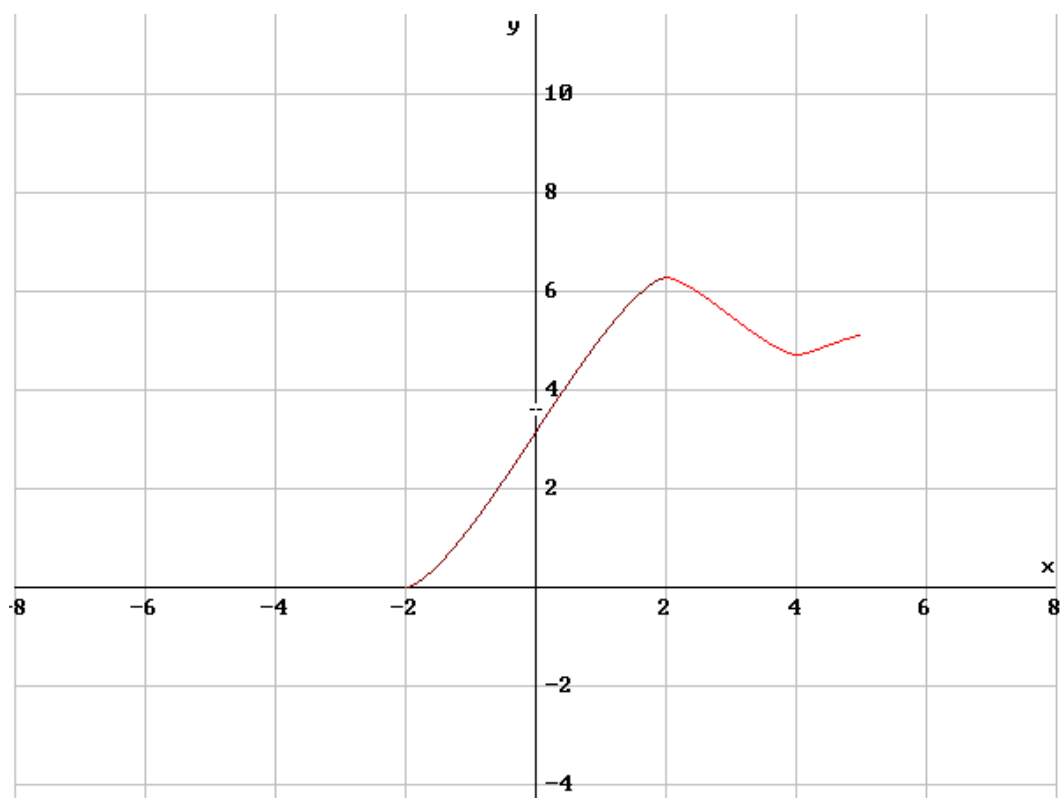
Per il grafico qualitativo della f si osservi che:

$f(-2)=0$ $f'(-2)=g(-2)=0$ $f''(0)=g'(0)=0$ (flesso) $f'(x)>0$ da -2 a 2

in $x=2$ c'è un massimo

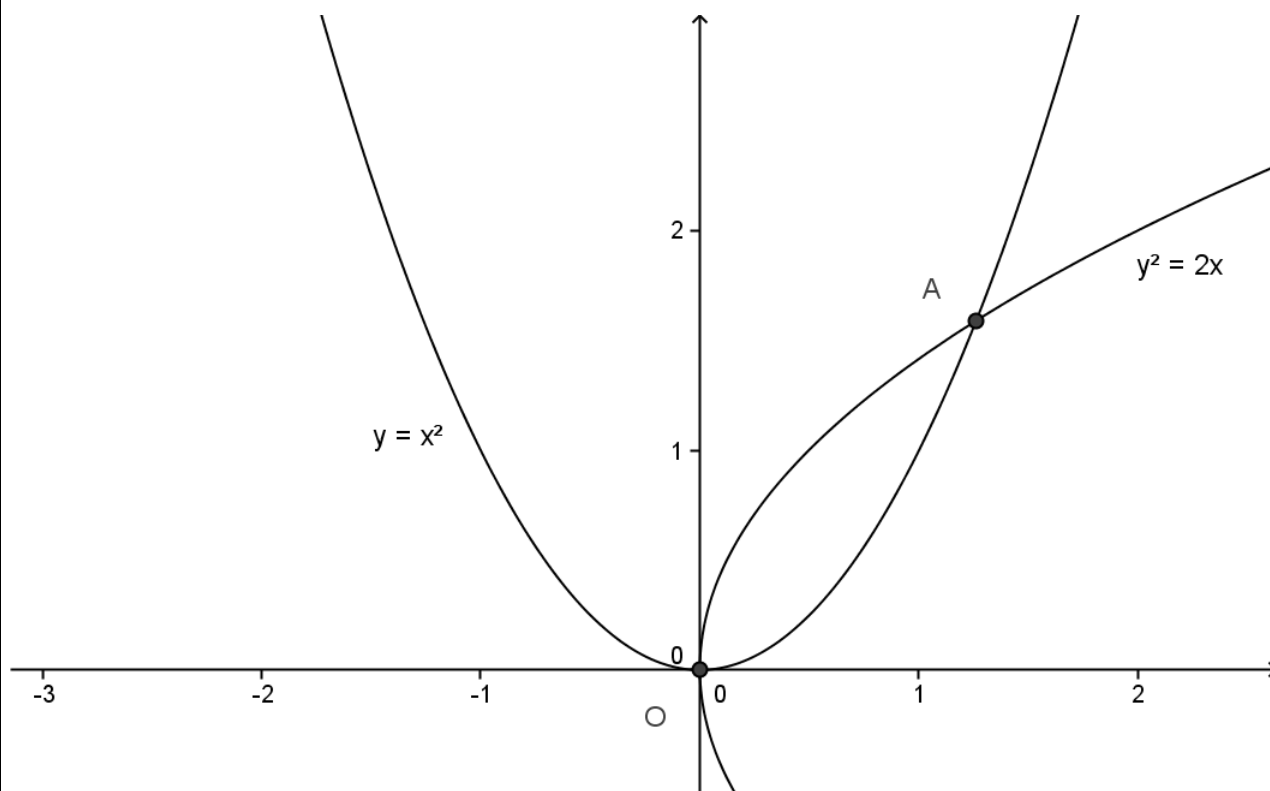
$f'(x)<0$ da 2 a 4 ; **in $x=4$ minimo**, $f''(3)=0$ (flesso in $x=3$)

$f'(x)>0$ da 4 a 5 , $f''(9/2)=0$ (flesso in $x=9/2$), $f'(5)=0$



PNI 2010 - PROBLEMA 2

a)



La parabola di equazione $y^2 = 2x$ ha il fuoco di coordinate $(1/2; 0)$ e direttrice $x = -1/2$

La parabola di equazione $x^2 = y$ ha il fuoco di coordinate $(0; 1/4)$ e direttrice $y = -1/4$

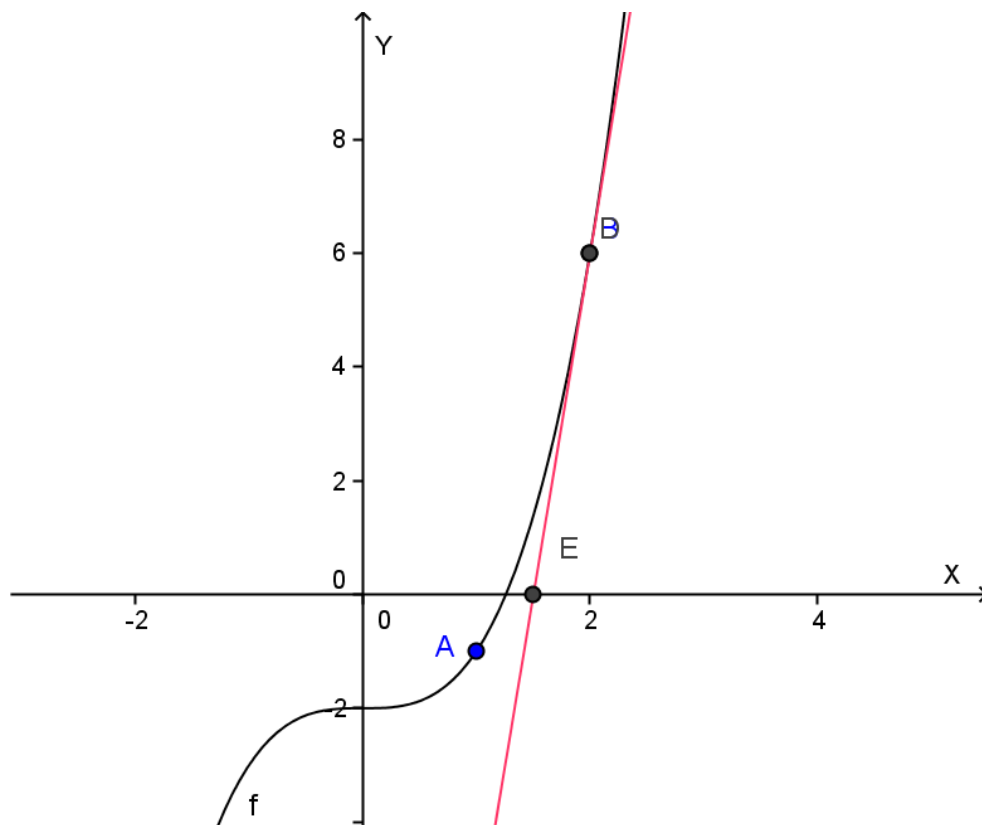
L'intersezione A si ottiene risolvendo l'equazione $x^4 = 2x$ che, escludendo $x=0$ porta all'equazione $x^3 = 2$. Quindi l'ascissa di A è $x = \sqrt[3]{2}$.

b)

Il numero $\sqrt[3]{2}$ è legato al problema della duplicazione del cubo (**Costruire il lato del cubo di volume doppio rispetto quello di un cubo dato**).

Insieme al problema della trisezione dell'angolo e a quello della quadratura del cerchio è uno dei tre problemi classici della geometria greca, che non possono essere risolti usando solo riga e compasso.

Per trovare un valore approssimato a meno di un centesimo applichiamo il metodo delle tangenti alla funzione $f(x) = x^3 - 2$ all'intervallo $[1; 2]$.



Osserviamo che nell'intervallo $[1;2]$ risulta:

$$f(1) = -1 < 0 \quad f(2) = 6 > 0 \quad f'(x) = 3x^2 > 0 \quad f''(x) = 6x > 0 \quad f(2)f(x) > 0$$

quindi assumiamo $b=2$ come punto iniziale dell'iterazione (i valori saranno decrescenti).

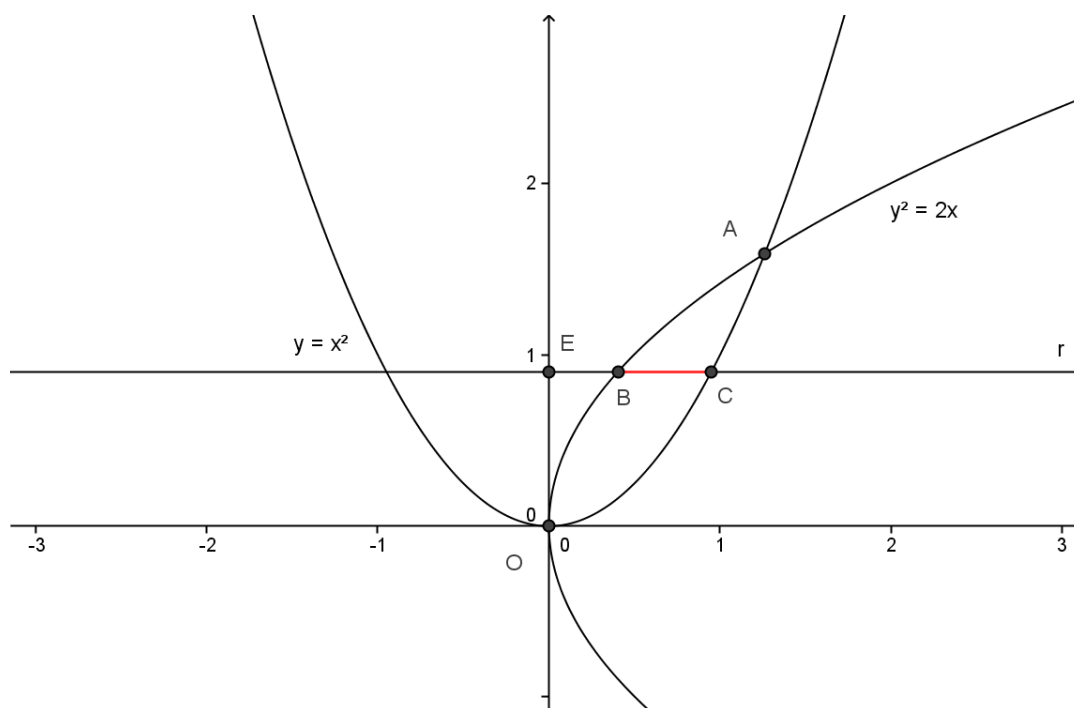
$$x_0 = 2$$

$$x_1 = b - \frac{f(b)}{f'(b)} = 1.5$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 1.296\dots$$

Procedendo con l'iterazione si trova il valore richiesto $x=1.26$, approssimato per eccesso a meno di un centesimo.

c)



Retta r: $y=t$

Coordinate di $B = (\frac{t^2}{2}; t)$

Coordinate di $C = (\sqrt{t}; t)$

$\overline{BC} = \sqrt{t} - \frac{t^2}{2} = f(t)$: cerchiamo il massimo di questa funzione nell'intervallo

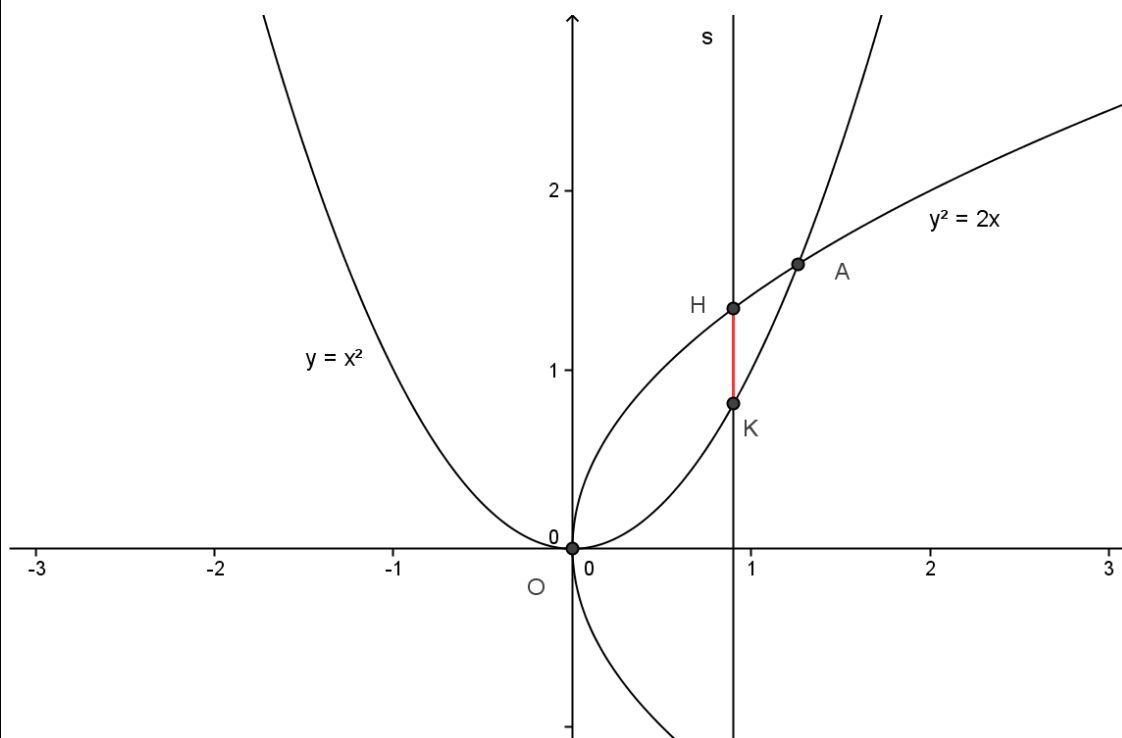
$$0 \leq t \leq y_A \Rightarrow 0 \leq t \leq \sqrt[3]{4}$$

$$f'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} - t = 0 \Rightarrow t = \sqrt[3]{\frac{1}{4}}$$

$$f''(t) = -\frac{1}{4}t^{-\frac{3}{2}} - 1 \Rightarrow f''\left(\sqrt[3]{\frac{1}{4}}\right) < 0 \quad \text{quindi in } t = \sqrt[3]{\frac{1}{4}} \text{ abbiamo il massimo richiesto.}$$

La retta r che individua il segmento di lunghezza massima ha equazione $y = \sqrt[3]{\frac{1}{4}}$

d)



Le sezioni di W con piani ortogonali all'asse x sono **corone circolari** (quelle generate dalla rotazione del segmento HK attorno all'asse x).

Il volume di W si ottiene calcolando l'integrale

$$\pi \int_0^{\sqrt[3]{2}} (2x - x^4) dx = \pi \left[x^2 - \frac{x^5}{5} \right]_0^{\sqrt[3]{2}} = \pi \left(\sqrt[3]{4} - \frac{\sqrt[3]{32}}{5} \right) \cong 3$$